

分类号：
密 级：

单位代码：10019
学 号：B20213070554

中國農業大學

博士学位论文

面向生物检测的硅藻基磁微机器人研究

Research on the Diatom-based Magnetic Micro-swimmer for
Biological Detection

研 究 生： 高超
指 导 教 师： 张文强 副教授
合 作 指 导 教 师：
申请学位门类级别： 工学博士
专 业 名 称： 机械制造及其自动化
研 究 方 向： 微纳米机器人
所 在 学 院： 工学院

2025 年 12 月

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中已经注明引用、已经声明生成式人工智能使用情况和致谢的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，不包含使用生成式人工智能直接生成的内容，也不包含本人为获得中国农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表达了谢意。

学位论文作者签名：高超



时间：2025 年 12 月 28 日

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解中国农业大学有关保留、使用学位论文的规定。本人同意中国农业大学有权保存及向国家有关部门和机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

学位论文作者签名：高超



时间：2025 年 12 月 28 日

导师签名：

张文强

时间：2025 年 12 月 28 日

摘 要

食源性致病菌是影响食品安全的重要风险因子，严重威胁人类生命健康，亟需对其实现高灵敏、快速、自动化的实验室检测。其中，前处理环节由于缺少具备可编程、主动传质能力的微尺度执行单元，只能基于静态孵育这种被动扩散方式完成致病菌与探针靶标的结合，制约了检测效率及可靠性提升。为此，可采用能够在低雷诺数液体中编程游动的磁微机器人作为工具，利用其主动传质特点来提升微生物分离富集与捕获效率和传感可靠性。但受微机器人制造方式和异质异形微机器人操控理论缺失两方面因素的制约，其在食源性致病菌检测中仍面临功能提升和精准自动化控制实现两方面的技术瓶颈。针对上述问题，本文依据硅藻具有二氧化硅材质的多孔大比表面积结构、大量的表面化学羟基基团与几何各向异性等属性和生物约束成形理论，提出了以硅藻为模板的异质高度功能化的磁微机器人设计成形新方法，并深入研究了磁微机器人的精准操控策略及其对致病菌富集捕获效率的影响规律，在此基础上构建了宏微复合机器人自动化富集捕获操作平台，为食源性致病菌精准自动化检测研究奠定基础，同时推动了生物加工成形技术和微机器人技术的发展。本文的具体研究内容如下：

首先，提出了以圆筛藻和舟形藻为模板的两种硅藻基磁微机器人成形方法。一方面，以片形圆筛藻/硅藻土壳片为模板，研究了基于硅藻壳片单层密排和离子束溅射的 Ni/Au-SiO₂ “三明治”型异质磁微机器人本体成形工艺；研究了磁微机器人本体表面改性及核酸适配体在其表面的高效连接工艺，实验测试表征了微机器人的微观形貌、磁响应特性和核酸适配体负载率，优化了微机器人成形工艺参数并最终制备出了具有特异性捕获沙门氏菌能力的“三明治”型磁微机器人，并实现了靶标富集、核酸捕获和磁操控的一体化；另一方面，以舟形藻为模板，研究了基于 Fe₃O₄浸镀法的磁微机器人成形工艺；探究了其表面氨基基团的偶联工艺，实验表征了磁微机器人的微纳结构和功能化界面特性，制备出了磁响应良好、便于多模态操控的舟型磁微机器人。

其次，提出了基于动力学模型的磁微机器人多模态精准控制方法。针对硅藻基磁微机器人动力学建模缺失与多模态精准控制困难问题，本文构建了包含各向异性磁力矩与近壁润滑阻力的运动耦合模型，推导了锁相与失步阈值及多模态切换条件，并经多组实验完成一致性校准与多模态操控。进一步，基于流固耦合的 CFD 仿真，分别对两种磁微机器人群体进行了瞬态分析，揭示了其翻滚态与滚动态对周围流场的影响规律，创新地提出了针对食源性致病菌高效富集捕获的磁微机器人群体操控策略。在此基础上，本文运用该群控策略实现了“三明治”型磁微机器人的群体控制，验证了其对沙门氏菌的捕获能力，检出限 58 CFU/mL。

最后，设计构建了“机械臂-磁化硅藻”宏微复合的机器人自动化操作平台。针对磁微机器人在实验室自动化操作中的集成度不足，设计了宏微一体的末端执行器（双

永磁体内嵌双爪指、法兰同轴旋转), 利用其实现了检测芯片的宏观夹取与对芯片内微机器人群体驱动两种功能; 进一步, 搭建了基于 YOLOv11 的宏微复合机器人双视觉伺服系统, 实现了对芯片的夹取与放置操作, 并行成功率达 86%; 在此基础上, 提出了改进 PID 与 Stanley 控制算法, 实现了对磁微机器人蜂群的闭环路径跟踪 (横向误差 RMSE 0.26 mm, 峰值误差<0.5 mm), 并以沙门氏菌为检测对象, 验证了系统的自动富集捕获方案。

综上所述, 本文面向食源性致病菌高效分离富集的实验室自动化检测需求, 提出了硅藻基磁微机器人的设计制造方法, 建立了低雷诺数液体环境下的动力学模型并形成多模态精准操控和群体控制策略; 设计构建了宏微复合机器人系统, 实现了从搬运芯片到主动富集捕获致病菌的自动化操作。本研究发展了基于微生物模板的功能微机器人成形方法, 拓宽了磁微机器人在自动化样品前处理与检测中的应用范围, 从而为食源性致病菌的自动化检测提供了理论与技术支撑。

关键词: 生物约束成形, 硅藻基磁微机器人, 多模态运动建模, 宏微复合操作, 生物检测

Abstract

Foodborne pathogens are major risk factors affecting food safety and pose a serious threat to human health, necessitating highly sensitive, rapid, and automated laboratory detection. However, in the separation/enrichment step of current pathogenic bacteria detection methods, the lack of microscale actuator units with programmable and active mass transport capabilities means that the binding between pathogens and probe targets can only rely on static incubation driven by passive diffusion, which constrains improvements in detection efficiency and reliability. To address this limitation, magnetic microrobots capable of programmable swimming in low-Reynolds-number fluids can be employed as tools, leveraging their active mass-transport capability to enhance microorganism separation, enrichment, and capture efficiency, as well as sensing reliability. Nevertheless, constrained by both the fabrication routes of microrobots and the lack of control theories for heterogeneous and morphologically diverse microrobots, the application of such systems to foodborne pathogen detection still faces technical bottlenecks in functional enhancement and the realization of precise automated operation. To address these challenges, this work builds on the intrinsic properties of diatoms, namely a porous silica architecture with a high specific surface area, abundant surface hydroxyl groups, and geometric anisotropy, and, together with the theory of bio constrained forming, proposes a novel design and fabrication method for heterogeneous and highly functionalized magnetic microrobots using diatoms as biological templates. Furthermore, it systematically investigates precise control strategies for magnetic microrobots and the governing laws of their influence on pathogen separation, enrichment, and capture efficiency, and on this basis constructs a macro-micro composite robotic platform for automated enrichment, thereby laying a foundation for precise and automated detection of foodborne pathogens and simultaneously advancing biofabrication technologies and microrobotics. The specific research contents of this dissertation are as follows:

First, two diatom-based magnetic microrobot fabrication methods using *Coscinodiscus* (disk-shaped diatoms) and *Navicula* (boat-shaped diatoms) as templates are proposed. On the one hand, using disk-shaped *Coscinodiscus*/diatomaceous silica frustule flakes as templates, a sandwich-structured heterogeneous Ni/Au-SiO₂ magnetic microrobot body is fabricated by combining monolayer close packing of diatom frustules with ion-beam sputtering. Surface modification of the microrobot body and the efficient conjugation of nucleic acid aptamer sequences on its surface are investigated. The microrobots' micromorphology, magnetic response characteristics, and aptamer loading efficiency are

experimentally characterized, the fabrication process parameters are optimized, and a “sandwich” type magnetic microrobot with specific Salmonella capture capability is finally obtained, enabling an integrated workflow of target enrichment, nucleic acid capture, and magnetic manipulation. On the other hand, using boat-shaped diatoms as templates, a magnetic microrobot fabrication process based on Fe_3O_4 immersion deposition is developed. The coupling chemistry of surface amino groups is studied, and the microrobots’ micro/nanostructures and functional interfacial properties are characterized, leading to the preparation of boat-shaped magnetic microrobots with good magnetic responsiveness and amenable to multimodal actuation.

Second, a multimodal precision control method for magnetic microrobots based on dynamical modeling is proposed. To address the lack of dynamic modeling and the challenge of achieving precise multimodal control for diatom based magnetic microrobots, we establish a coupled motion and mass transfer model that accounts for anisotropic magnetic torque and lubrication drag near a wall. Criteria for phase locking, step out, and switching among multiple actuation modes are derived. The agreement between model predictions and experimental results is then calibrated, and multimodal actuation is demonstrated through a series of experiments. Furthermore, based on fluid structure interaction CFD simulations, transient analyses are performed for the two types of microrobot swarms, revealing how their tumbling and rolling regimes modulate the surrounding flow field, and a novel swarm control strategy for magnetic microrobots is proposed to enable efficient enrichment and capture of foodborne pathogens. On this basis, the proposed swarm control strategy is applied to realize collective control of the “sandwich” type microrobots, and their Salmonella capture capability is experimentally validated, achieving a limit of detection of 58 CFU/mL.

Finally, a macro-micro composite robotic automation platform integrating a robotic arm and magnetic diatom microrobots is designed and built. To enable seamless incorporation of magnetic microrobots into laboratory automation workflows, we develop a macro micro integrated end effector that embeds dual permanent magnets into a dual finger gripper and provides flange coaxial rotation. This end-effector enables both macroscopic clamping and handling of detection chips and microscale swarm actuation of microrobots inside the chips via a rotational magnetic field. Furthermore, a YOLOv11 dual-vision servo system for the macro-micro composite robot is built, enabling workstation recognition and grasping of bio-detection chips with a success rate of 86%. On this basis, improved PID and Stanley control

algorithms are proposed to achieve closed-loop path tracking of magnetic microrobot swarms, with a lateral error RMSE of 0.26 mm and a peak error of < 0.5 mm. Using *Salmonella* as the model target, the automatic enrichment-and-capture operation scheme of the system is validated.

In summary, this dissertation addresses the demand for efficient separation/enrichment and capture and rapid, accurate, and robust laboratory automation for the detection of foodborne pathogens. It proposes design and fabrication methods for diatom-based magnetic microrobots, establishes a dynamical model coupling motion and mass transfer, and develops multimodal precision control and swarm control strategies. In addition, a macro-micro composite robotic system is designed and constructed to realize automated operation from chip handling to active enrichment and capture of microorganisms. This work expands microorganism template assisted fabrication routes for functional microrobots and broadens the scope of magnetic microrobots for automated sample pretreatment and detection, providing a solid theoretical basis and engineering support for magnetic microrobot enabled automated biological detection in laboratory settings.

Key words: Bio-limited forming, Diatom-based magnetic microrobots, Multimodal motion modeling, Macro-micro integrated manipulation, Biological detection

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 生物检测技术研究进展	2
1.3 磁微机器人的研究进展	9
1.4 研究内容与技术路线	25
第二章 硅藻基磁微机器人的设计与制造	27
2.1 三维磁场系统的设计与构建	27
2.2 硅藻基“三明治”型磁微机器人设计与制造	32
2.3 硅藻基舟型磁微机器人设计与制造	42
2.4 本章小结	48
第三章 硅藻基磁微机器人的建模控制与应用	50
3.1 硅藻基磁微机器人的动力学建模与仿真验证	50
3.2 硅藻基磁微机器人的多模态控制与群控策略	68
3.3 “三明治”型磁微机器人的沙门氏菌捕获富集与检测验证	74
3.4 本章小结	83
第四章 面向实验室自动化的宏微复合机器人系统与验证	84
4.1 系统整体架构与末端执行器设计	84
4.2 基于 YOLOv11 的双视觉伺服技术	100
4.3 宏微复合机器人系统自动富集捕获实验验证	119
4.4 本章小结	134
第五章 结论与展望	135
5.1 结论	135
5.2 创新点	136
5.3 展望	136
参考文献	138
致 谢	152
附录	153
作者简介	154

插图和附表清单

图 1-1 微流控芯片工作流程示意图.....	4
图 1-2 IMS 与各检测技术结合应用原理图.....	5
图 1-3 基于磁珠法的各种快速检测方法.....	6
图 1-4 不同外部驱动方法的生物检测方法.....	8
图 1-5 从免疫磁分离到磁微机器人的能力—制造—驱动分级图谱.....	9
图 1-6 自下而上的微机器人制造方法.....	10
图 1-7 自上而下的微机器人制造方式.....	11
图 1-8 不同制造工艺的生物模板微机器人.....	13
图 1-9 硅藻的表面形貌以及功能化修饰方法.....	14
图 1-10 硅藻微机器人.....	15
图 1-11 不同类型的驱动磁场以及应用.....	17
图 1-12 群体控制的微机器人.....	18
图 1-13 用于生物检测的磁微机器人.....	19
图 1-14 用于生物检测的微流控芯片.....	21
图 1-15 自动化实验室检测应用.....	23
图 1-16 机械臂搭载磁场装置的微机器人驱动与控制.....	24
图 1-17 研究技术路线图.....	26
图 2-1 水平线圈磁场强度及均匀性仿真分析.....	28
图 2-2 竖直线圈磁场强度及均匀性仿真分析.....	29
图 2-3 三维线圈硬件实物图与三维移动平台图.....	29
图 2-4 三维磁场控制软件操控界面.....	30
图 2-5 舟型磁微机器人的自动跟踪与轨迹重建.....	32
图 2-6 沙门氏菌捕获与核酸富集的“三明治”型磁微机器人设计示意图.....	33
图 2-7 预处理后圆筛藻的 SEM 图像.....	35
图 2-8 “三明治”型磁微机器人制造过程的光学显微镜图像.....	36
图 2-9 不同溅射时间下的“三明治”型磁微机器人 SEM 图像.....	38
图 2-10 “三明治”型磁微机器人形貌与表面元素分布分析.....	39
图 2-11 “三明治”型磁微机器人 EDS 表征.....	40
图 2-12 “三明治”型磁微机器人 VSM 表征与磁响应实验.....	41
图 2-13 “三明治”型磁微机器人核酸适配体负载率.....	42
图 2-14 舟形藻光学图像与舟形藻 SEM 图像.....	44
图 2-15 舟形藻二氧化硅壳体的 SEM 图.....	44

图 2-16 舟型磁微机器人 SEM 表征.....	46
图 2-17 氨基化处理后舟型磁微机器人的 XPS 分析	46
图 2-18 氨基化舟型磁微机器人的 FTIR、EDS 与 VSM 表征分析	47
图 3-1 临界频率与磁场强度趋势图.....	56
图 3-2 一致性与偏差分析.....	57
图 3-3 实验与模型对比的分析图.....	59
图 3-4 数值仿真分析与实验结果对比图.....	65
图 3-5 “三明治”型磁微机器人群体运动对流场与压力场的调制效果	67
图 3-6 舟型磁微机器人不同模态下运动对流场与压力场的调制效果.....	68
图 3-7 “三明治”型磁微机器人运动学控制与验证	69
图 3-8 “三明治”型磁微机器人在不同介质中的运动学性能评估	70
图 3-9 舟型磁微机器人运动模式.....	71
图 3-10 舟型磁微机器人的运动分析.....	72
图 3-11 基于旋转磁场的“三明治”型磁微机器人聚集与有序遍历控制模式	73
图 3-12 “三明治”型磁微机器人的共聚焦显微镜拍摄结果图	77
图 3-13 “三明治”型磁微机器人沙门氏菌捕获效率验证	78
图 3-14 “三明治”型磁微机器人在不同介质中的捕获效率与磁性分离性能	79
图 3-15 沙门氏菌的特异性检测凝胶电泳结果图.....	80
图 4-1 宏微复合机器人系统的总体架构.....	85
图 4-2 宏微复合系统运行逻辑.....	86
图 4-3 宏微复合机器人系统执行器设计剖视图与实物图.....	88
图 4-4 夹爪的机械原理结构示意图.....	89
图 4-5 夹爪曲柄连杆长度可行域与最优点图.....	90
图 4-6 磁镊平台硬件系统.....	91
图 4-7 磁镊磁场仿真图.....	93
图 4-8 不同高度下磁通密度和旋转轴方向分布的比较.....	94
图 4-9 磁镊平台模型及永磁体位置关系示意图.....	95
图 4-10 不同旋转频率下的磁微机器人蜂群的聚集图.....	98
图 4-11 不同法向高度下磁微机器人蜂群的聚集图	99
图 4-12 磁微机器人蜂群由聚到散开的视频图像关键帧.....	99
图 4-13 在 Robotics Toolbox 中的机械臂建模	103
图 4-14 部分标注数据结果.....	105
图 4-15 YOLOv11 模型评估结果	106

图 4-16 代表性检测可视化结果.....	106
图 4-17 两工位的位置视觉伺服策略.....	107
图 4-18 标定结果.....	108
图 4-19 相机标定结果.....	109
图 4-20 两工位 PBVS 全过程的视频关键帧图像.....	112
图 4-21 抓取算法鲁棒性评估结果.....	113
图 4-22 蜂群跟踪 C 型路径的实验结果.....	120
图 4-23 蜂群跟踪 U 型路径的实验结果.....	121
图 4-24 蜂群跟踪 A 型路径的实验结果.....	122
图 4-25 蜂群跟踪 C 型路径的实验结果.....	124
图 4-26 蜂群跟踪 U 型路径的实验结果.....	125
图 4-27 蜂群跟踪 A 型路径的实验结果.....	126
图 4-28 控制蜂群走 A 路径的结果图.....	128
图 4-29 遍历路径蜂群跟踪结果.....	130
图 4-30 微机器人蜂群蛇形路径热力覆盖图.....	131
图 4-31 微机器人方形螺旋路径热力覆盖图.....	132
图 4-32 不同路径的蜂群对沙门氏菌的捕获效率.....	133
图 4-33 qPCR 产物的琼脂糖凝胶电泳图.....	134
表 1-1 食源性致病菌的检测方法.....	4
表 2-1 三维铁芯线圈技术参数.....	28
表 3-1 实验中所用的适配体核酸序列.....	75
表 3-2 已报道的沙门氏菌的检测方法比较.....	81
表 3-3 已报道的食源性病原体微机器人检测方法比较.....	82
表 4-1 AUBO-i5 机械臂 D-H 参数表.....	100
表 4-2 YOLOv11 训练参数表.....	104
表 4-3 运行整体流程伪代码.....	110
表 4-4 PBVS 层伪代码.....	111

主要符号表

英文缩写	英文全称	中文全称
ELISA	Enzyme Linked Immunosorbent Assay	酶联免疫吸附测定
IMS	Immunomagnetic Beads Separation Techniques	免疫磁分离
PCR	Polymerase Chain Reaction	聚合酶链式反应
LAMP	Loop Mediated Isothermal Amplification	环介导等温扩增
RPA	Recombinase Polymerase Amplification	重组酶聚合酶扩增
SPR	Surface Plasmon Resonance	表面等离子体共振
SERS	Surface Enhanced Raman Scattering	表面增强拉曼散射
NIR	Near Infrared	近红外
MOF	Metal Organic Frameworks	金属有机框架
PABA	Phenylboronic Acid	苯基硼酸
GQD	Graphene Quantum Dots	石墨烯量子点
IBS	Ion Beam Sputtering	离子束溅射
SEM	Scanning Electron Microscope	扫描电子显微镜
EDS	Energy Dispersive X-ray Spectroscopy	能量色散 X 射线光谱
VSM	Vibrating Sample Magnetometer	振动样品磁强计
APTES	3-Aminopropyl Triethoxysilane	氨丙基三乙氧基硅烷
PBS	Phosphate buffered saline	磷酸盐缓冲液
LOD	Limit of Detection	检出限
PBVS	Position-Based Visual Servoing	位置视觉伺服
IBVS	Image-Based Visual Servoing	图像视觉伺服

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

食源性致病菌，如沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等，可伴随农畜产品及食品传播，引发人类多种肠道疾病甚至导致死亡，是影响食品安全的关键风险因子^[1]。新时期，我国国民食品消费水平快速提升，食源性致病菌伴随着食品大范围流通而快速传播，严重威胁国民生命健康并引发一系列经济和社会问题^[2]。据统计，我国 2010 到 2020 年共报告食源性致病菌引起的食品安全事件 18331 起，累计发病 206718 例（其中 68561 例住院、201 例死亡），上述数据分别占同期全国食源性疾病总暴发事件数的 50.87%、总发病人数的 75.36%^[3]；如何有效防控食源性致病菌传播，保障食品安全成为国家和社会公众关注的焦点。考虑到食源性致病菌的侦测是有效防控的前提，因此，在“健康中国 2030”战略与《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》中提出“要构建高效的食源性病原体检测技术体系”。在这样的背景下，国内外研究者围绕食源性致病菌的高灵敏、高效、自动化检测技术开展了广泛而深入的探究。

现有的食源性致病菌检测技术主要包括培养法、免疫学方法、分子生物学方法以及电化学/光学等传感方法。培养法作为检测的金标准权威可靠，但周期长、人工依赖性强，难满足高通量与快速检测需求^[4]；基于免疫法和分子检测法的快速检测技术虽提升了灵敏度与特异性，却常受操作繁琐限制。其共性瓶颈集中在样本前处理环节：目标含量低、结合过程多依赖被动扩散与传质受限^[5]。比如，研究和应用最多的免疫磁分离法，虽能集成富集、捕获及信号传导等关键过程，却受比表面积与磁力制约、且结合过程依赖被动扩散，因而难以主动搜寻和高效捕获，制约了检测性能的进一步提升^[6]。

针对上述瓶颈，本课题组提出将“被动”前处理升级为“能动”前处理的新策略。其内涵是将磁微机器人视为“能动化的磁珠”，在低雷诺数的液体环境中，将外加磁场的磁能转化为可编程的微尺度运动，引发局部混合及靶向捕获效应，从而突破被动扩散的传质限制^[7]。其中，相比以微纳米磁珠作为微机器人的本体材料，本课题组基于生物约束成形工艺制造的以微生物为模板的磁微机器人本体，具有更大的比表面积、更高密度的结合位点、更丰富的结构形式（驱动及运动模态丰富），更加契合对食源性致病菌的高效精准检测需求^[8]。为此，本研究拟结合检测需求优选硅藻生物模板，研究功能化磁微机器人的设计成形工艺，以期实现对食源性致病菌的特异富集捕获，为其灵敏、可靠检测提供支撑；进一步，研究建立在外加磁场下微机器人的运动学模型与群体协同机制和用于主动富集捕获的操控策略，为提升整体检测效率奠定基础；

在此基础上,设计宏微复合机器人系统,贯通样本宏观搬运与微观目标精准富集捕获的操作流程,为快速自动化生物检测技术开辟新路径。

本文的研究过程得到了国家重点研发计划“精准检测智能化技术在畜产品质量安全中的高适应性应用”(2023YFD1301505)、国家自然科学基金面上项目“面向生物有机体的磁性微机器人生物成形方法及自动微操作技术研究”(51975574)以及中国农业大学 2115 人才工程的资助。

1.2 生物检测技术研究进展

1.2.1 食源性致病菌的检测方法

食源性致病菌的检测技术包括传统的分离鉴定方法和快速检测技术。传统的食源性病原菌检测是将病原菌平板培养并进行生化分析^[9]。该方法作为病原微生物检测的金标准,具有准确率高、可重复性强、检测成本低等优势。但是该方法也具有一定的局限性,如耗时较长,人工操作成本高等。目前大量研究在快速增菌及数据库匹配上进行了改进和优化,但是受制于该方法的检测原理,仍然难以改善其时效差的缺陷。而快速检测方法因其灵敏度高、特异性强、检测通量大等优势受到广泛的关注^[10]。

快速检测技术包括免疫学检测、分子生物学检测和生物传感器检测等^[11]。免疫学检测的原理是抗原抗体特异性识别,常见的免疫学检测是酶联免疫吸附(ELISA)。ELISA 基于固相载体表面抗原/抗体的固定化,通过酶标二抗催化底物显色实现信号读出。常见的 ELISA 模式包括直接或间接 ELISA、夹心 ELISA 与竞争 ELISA。其中夹心 ELISA 适用于细菌或者细胞等大分子物质的检测。该方法已被广泛用于沙门氏菌、大肠杆菌、单核李斯特菌及金黄色葡萄球菌毒素等的检测。DiFebo 等^[12]采用免疫学的方法,利用特异性单克隆抗体 4E6F11 结合肠炎沙门氏菌的体细胞或鞭毛抗原,实现了沙门氏菌的快速检测。该方法的相对灵敏度、特异性和准确度分别为 100%、81.0%和 90.5%。综上,ELISA 在食品致病菌检测中应用成熟,具有操作简单、检测效率高等优势,是免疫学检测的“基准”技术之一。但其成本较高,对操作环境要求严格,且在复杂食品基质中易受干扰,特异性表现不稳定。

分子生物学检测以核酸为目标,通过酶促扩增反应把低拷贝基因信号放大到可检测水平。该技术涵盖基于 PCR 的变温扩增方法以及等温扩增技术^[13]。变温扩增包含常规 PCR、实时荧光定量 PCR 和数字 PCR 等。等温扩增技术包含环介导等温扩增(LAMP)和重组酶聚合酶扩增(RPA)。Liu 等人^[14]建立了一种基于多重实时荧光定量 PCR 的方法,用于同时检测牛奶样品中的沙门氏菌、产志贺毒素大肠杆菌、蜡样芽孢杆菌和李斯特菌。该方法对 4 种目标细菌的检测限为 10^2 CFU/mL,与平板计数

法的准确性相当,并且检测时间缩短至 7 h,实现了样品中食源性致病菌的快速检测。有研究者^[15]利用 Pathotrak 系统对生禽样品中的细菌进行了分离和浓缩,然后用数字 PCR 的方法对沙门氏菌进行绝对定量,该方案可检测食品基质中符合监管要求的微生物含量。LAMP 广泛用于鸡肉、猪肉、乳品与饲料中食源性致病菌的检测。Vittal 等人^[16]设计了四条引物,分别靶向沙门氏菌保守的靶基因 *invA* 上的六个不同区域。LAMP 反应条件优化为 65°C, 60 min, 最终沙门氏菌的检出限为 10 CFU/mL。LAMP/RPA 与 CRISPR 辅助检测系统联用,有效降低了温控要求,缩短了反应时间,展现出良好的特异性、定量能力与便携性^[17]。然而,该类方法在实际应用中易受食品中抑制物干扰,可能影响检测结果的准确性^[18]。

近些年来,蓬勃发展的生物传感技术成为国内外的研究热点^[19]。生物传感器由识别器件和信号转化装置构成,可以通过光、电、热等方式接收和输出生物化学信号。应用于食源性致病菌检测的生物传感器包括光学传感器、电化学生物传感器等。生物传感技术强调从信号识别到信号转导放大再到微流控工艺的协同优化^[20]。光学生物传感器包括表面等离子体共振 (SPR) 和表面增强拉曼散射 (SERS)^[21]。Huang 等人^[22]利用 SPR 传感器增强荧光读出,将大肠杆菌的检测用时缩短至 40 min,并实现 10 CFU/mL 的检出限;基于光纤的 SERS 传感器亦被用于生禽肉中病原体的快速多重检测,其对掺加鼠伤寒沙门氏菌的生鸡肉冲洗液达到 0.4-0.5 CFU/mL 的灵敏度,同时具备对沙门氏菌与大肠杆菌 O157:H7 的特异识别能力^[23]。

电化学传感器凭借其灵敏度高、成本低等优势,在食品致病菌检测中得到广泛应用。其中,电阻抗测定既可通过监测培养基电阻抗随细菌增殖的变化实现间接判定,也可基于界面识别构建亲和型阻抗传感^[24]。Gamella 等人^[25]以凝集素与致病细菌表面碳水化合物的选择性相互作用为识别单元,比较不同凝集素与大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、牛分枝杆菌形成复合物后的阻抗响应差异,从而实现菌种检测。微流控技术集成式生物传感平台通过在微米尺度上精确控制流体流动,实现对生物样本的自动化处理和分析(图 1-1)。Kim 等人^[26]采用特异性抗体捕获沙门氏菌,并在单个芯片上集成核酸提取、等温扩增与检测;该系统在 30 min 内完成检测,在牛奶样品中的检出限为 10² CFU/mL。此外,Chen 等人^[27]构建的微流控快速检测系统在 1 h 内完成鸡肉样品中沙门氏菌的检测,检出限低至 10 CFU/mL;其通过芯片内集成免疫磁性纳米珠进行目标捕获,并以电化学阻抗变化作为读出,显著提升了检测效率与灵敏度。

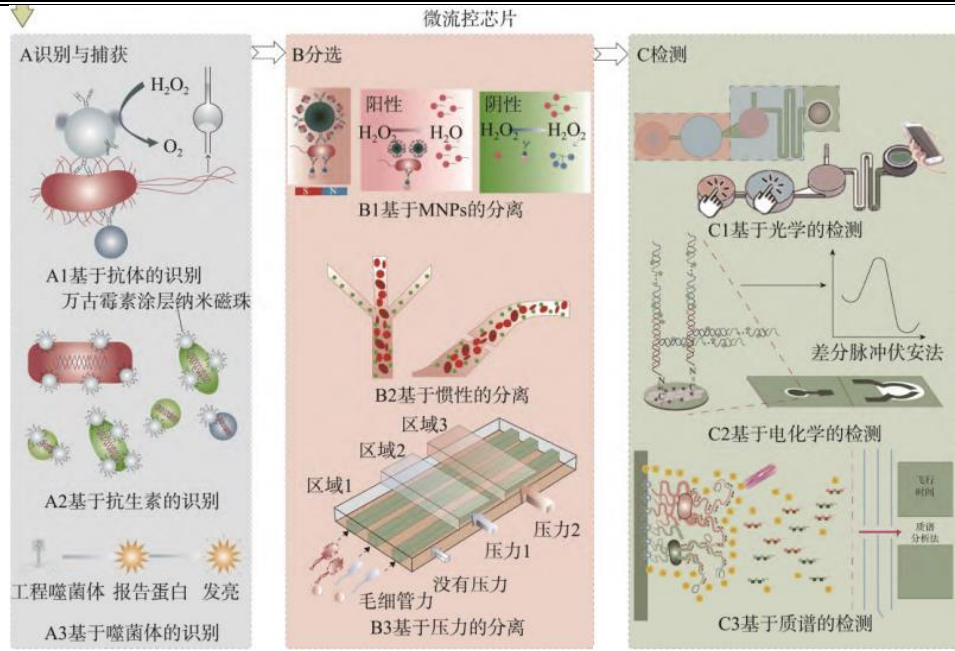


图 1-1 微流控芯片工作流程示意图^[28]

传感器与分子生物学方法的结合，显著降低了检测过程中的背景噪声，提高了信噪比。与此同时，微流控芯片的引入实现了上样、洗涤和反应步骤的标准化，能够在少量样本中完成多通道并行检测，从而推动检测场景从实验室向现场应用的快速过渡^[29, 30]。目前，诸如 CRISPR-on-chip、数字 PCR 等多种技术方案，已在临床诊断、环境监测及食品安全等领域得到广泛研究^[31]。

表 1-1 食源性致病菌的检测方法

方法类别	代表原理/形式	优势要点	主要局限	常用 配套/前处理	典型适用场景
培养与富集	选择性增菌； 分离培养； 生化鉴定	确证性强； 溯源价值高	总时长>24 h； 多环节人工	快速增菌； 自动计数	监管确证；溯 源；争议样品 复核
免疫学方法	ELISA； 电化学免疫	特异性高； 便携直读	复杂基质非特 异性；耗材/ 抗体成本高	预富集； IMS 清基质	现场筛查； 入口快速判定
分子生物学（核酸）	qPCR/dPCR； LAMP/RPA； CRISPR 辅助读出	特异性与定量 强；灵敏度高	提取/纯化耗 时； 抑制剂干扰	裂解、纯化一 体化；	便携核酸检测
生物传感方法	光学(荧光 /SERS/SPR)；电 化学；微流控集 成	多通道并行； 易芯片化	上样/清洗标 准化依赖	界面工程(抗 污/选择性)	POCT

1.2.2 食源性致病菌样品前处理方法

生物快速检测技术的核心环节包括样品前处理、信号转换与放大，以及稳定可靠的检测读出系统^[32,33]。在食品样品的前处理中，传统的分离与富集方法主要包括膜过滤与离心。这些方法虽操作简单、成本较低，但存在明显局限性：其分离机制主要依赖颗粒尺寸与重量，导致选择性普遍不高。此外，滤膜易受食品基质中大颗粒堵塞，离心法则难以处理大体积样品，多次分离与洗涤步骤还可能降低目标细菌的实际回收率。

相比之下，基于磁性纳米颗粒的 IMS 技术已成为当前食品病原体快速检测中常用的样品前处理手段。IMS 利用功能化的免疫磁颗粒特异性捕获目标微生物或抗原，随后在外磁场的作用下，快速从复杂基质中分离并且富集目标物。靶细菌的特异性识别和磁分离是影响 IMS 的关键因素。其基本原理是将抗体或核酸适配体定向修饰于磁性载体表面，在复杂基质中特异性捕获目标微生物，随后通过外磁场实现液-固分离与清洗，进而对接电化学、光学传感或核酸扩增等检测模块^[34]（图 1-2）。该策略不仅显著缩短前处理时间，还有效减少了脂肪、蛋白质、多糖等基质组分对最终信号读出的干扰。凭借这些优势，IMS 技术已被广泛用于多种食品基质中食源性致病菌的高选择性分离与富集。磁珠的大小、选择的抗体、捕获抗原的方式都会影响磁珠的捕获效率^[35]。

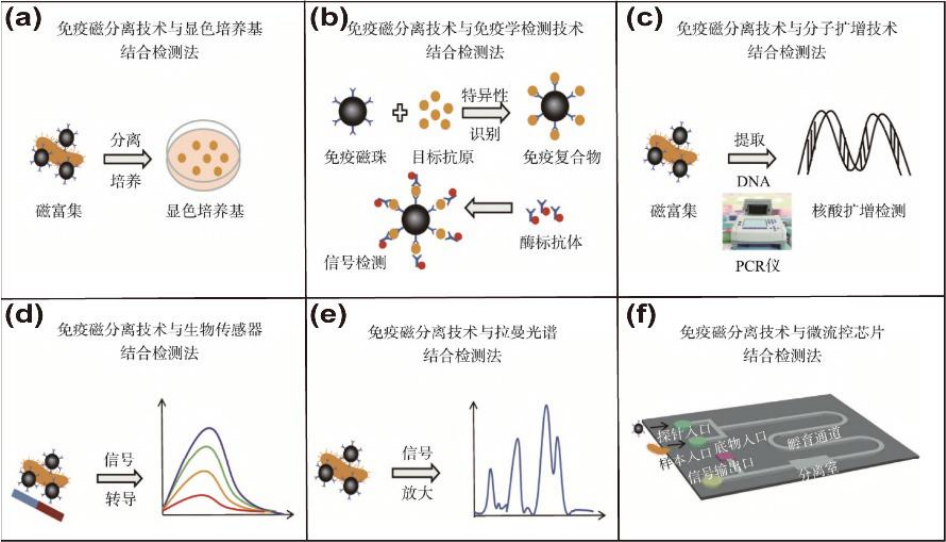


图 1-2 IMS 与各检测技术结合应用原理图^[36]

近年来，IMS 联合生物检测方法已被用于从一系列食品基质中选择性分离和富集食源性病原体。Bai 等人^[37]通过双纳米抗体夹心免疫并联用磁分离，在食品样本中实现检出限 3.2×10^3 CFU/mL；样品经 4 h 预培养可达到 1 CFU/mL 的检测限。但难以满足短时、低浓度、强基质的检测条件。VINAYAKA 等人^[38]采用 IMS-聚合酶链式反

应 (PCR) 方法分离了鸡蛋中的沙门氏菌并进行了检测, 可达到 2 CFU/mL 的检出效率。Zheng 等人^[39]结合了实时 PCR 与 IMS 技术对绿豆芽中沙门氏菌的浓度进行了准确的检测 (准确率为 98.3%)。Ndraha 等人^[40]开发了基于 PCR 阵列结合 IMS 的系统, 该系统可同时检测包括沙门氏菌在内的三种食源性病原体。

在食源性快速检测方面, Ding 等人^[41]设计了一种半圆形磁迁移分离微流控通道, 结合旋转高梯度磁场与铂修饰免疫磁珠, 实现连续流分离, 并利用纳米酶催化放大反应进行比色检测, 可在 40 分钟内检出沙门氏菌, 检测限达 41 CFU/mL, 同时显著降低游离磁珠对信号的干扰 (图 1-3a); Shen 等人^[42]将 CRISPR-Cas12a 系统与磁共振弛豫传感结合, 通过双尺度磁性纳米颗粒 (30 nm/130 nm) 的可控组装与解组装实现检测: Cas12a 的旁切活性抑制 MNP 交联, 释放的小尺寸 MNP 作为 T2 信号报告单元, 检测限为 1.3×10^2 CFU/mL, 并在掺假鸡肉样本中验证了方法的特异性和实用性 (图 1-3b); Chen 等人^[43]开发了蒲公英状多分支磁性纳米颗粒, 用于金黄色葡萄球菌与李斯特菌的高效捕获与检测, 在 PBS 与果汁中的检出限为 10 CFU/mL, 在菠菜与牛肉样本中达 1×10^2 CFU/g, 同时具备较高的捕获效率 (图 1-3c); Du 等人^[44]构建了 $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{ZIF-8}$ -适配体双识别系统, 结合荧光增强策略检测李斯特菌: Fe_3O_4 提供磁分离与富集功能, ZIF-8 的疏水微环境则增强荧光信号, 在纯培养条件下线性范围为 1.4×10^1 - 1.4×10^7 CFU/mL, 最低检测限为 0.88 CFU/mL, 并在猪肉与牛奶样本中实现 88.0%-103.8% 的回收率。综上, IMS 技术可以高选择性地富集目标产物, 并且能结合免疫学、分子生物学多种检测手段 (图 1-3d)。

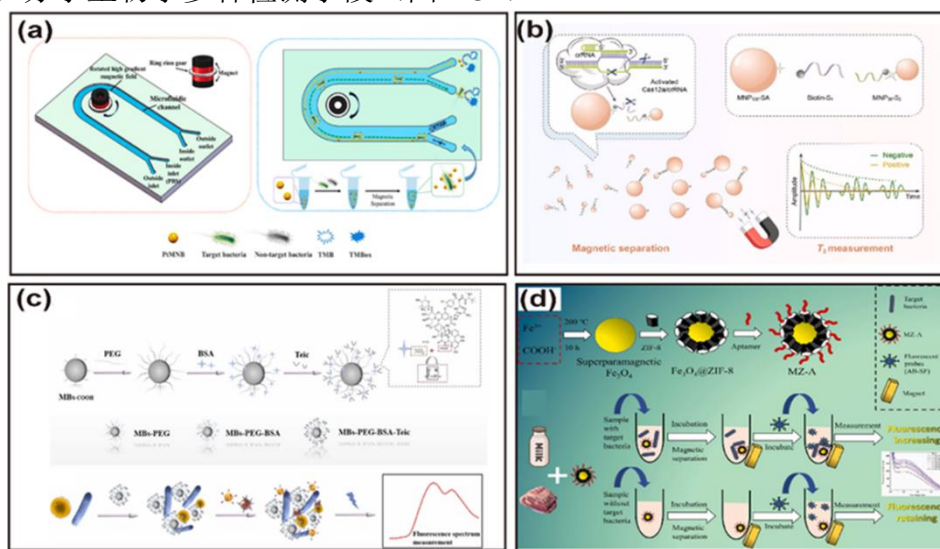


图 1-3 基于磁珠法的各种快速检测方法

- (a) 半圆磁分离的沙门氏菌比色传感器^[41]; (b) CRISPR-MRS 生物传感器^[42]; (c) 仿蒲公英磁纳米粒子捕获金黄色葡萄球菌^[43]; (d) $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{ZIF-8}$ -适配体双识别检测李斯特菌^[44]

然而，磁珠作为样品前处理的关键材料，当前面临三个方面的挑战：

（1）环境耐受性与表面可修饰性难以兼顾

以典型的 Fe_3O_4 微/纳米磁珠为例，其包覆层在有机溶剂、强酸强碱与温度梯度等条件下易失去稳定性（膨胀、收缩、溶解），导致磁性衰减，故需对表面或界面改性^[45]。但纳米尺度的改性易引发磁核体积分数下降进而导致磁响应减弱、整体成本显著上升和化学修饰难度的增加^[46]。因此，既耐受复杂环境又便于功能化的材料仍亟待突破^[47]。

（2）粒径、磁力与分离时间的权衡

小粒径带来更高的比表面积与更多的修饰位点，有利于特异性富集；但比表面积与磁响应性呈反比关系，其在介质中进行磁分离时迁移受限，需更长的分离时间或更强的外加磁场^[48]。故在既定场梯度与流体条件下，高比表面积与快速磁响应能力难以兼得，成为制约时效性的第二个关键挑战^[49]。

（3）被动扩散引起的低效传质

多数 IMS 仍以静态孵育或低速混合完成结合，有效对撞频次低导致前处理用时较长，通量受限。为解决这一问题，已有工作通过引入外场或流体扰动以增强局部对流与靶标递送。例如，Xiang 等人^[50]将指压驱动微流控与 IMS 及 RCA-CRISPR/Cas12a 耦合，在扰动流场中先以磁珠富集，再在一次性条带内完成核酸放大与读出，在牛奶样本中达到检出限 1.93×10^2 CFU/mL、平均回收率 106%；该方案通过指压混合改善了局部传质、缩短了孵育与洗涤时间，但仍依赖随机碰撞与手动驱动，难以在复杂流体中实现持续、可编程的主动搜寻与对流强化（图 1-4a）。Zhang 等人^[51]提出 CRISPR-Cas12a 级联的磁松弛开关并利用 Cas12a 触发释放的碱性磷酸酶将 Mn(VII) 还原为 Mn(II) 以放大 T_2 差异，实现无扩增检测，动态范围 $40\text{-}10^7$ CFU/mL、检出限 10 CFU/mL；但其起始结合仍受布朗扩散与温和混合限制，对混合质量与基质粘度较为敏感，通量与稳健性提升受限（图 1-4b）。Police Patil 等人^[52]将免疫磁珠与正介电泳及微电极联合应用：先经 30 min 免疫捕获并磁分离去除基质，再在芯片上施加电压将复合物集中到电极区进行阻抗读出，在未稀释牛奶中获得 $10^1\text{-}10^4$ CFU/mL 线性区间、2 CFU/mL 检出限（图 1-4c）。这种电场操纵显著改善局部传质与富集位置控制，但仍以捕获后二次场驱动为主，难以在捕获阶段持续地产生可编程对流。尽管外场或流体手段带来阶段性改进，但起始结合受扩散主导的根因未被系统消除。全过程的传质强化仍是第三大挑战。

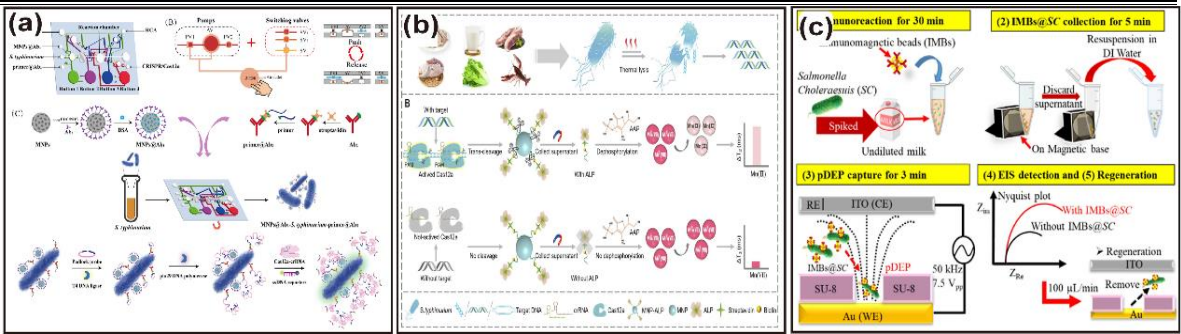


图 1-4 不同外部驱动方法的生物检测方法

(a) 指压驱动的检测方法^[50]；(b) 磁分离的检测方法^[51]；(c) 电化学驱动的检测方法^[52]

综上，材料的环境耐受性与表面功能化的兼顾、粒径与磁响应的协同优化，以及分离捕获全流程的传质强化，构成了 IMS 的三大瓶颈。微机器人可视为是一种主动运动的磁珠，是一种可能的解决方案。为解决上述瓶颈问题，本课题组系统性总结了从磁珠到微机器人的递进关系，将前处理能力分层为 L0-L4 五个层级，构建了“磁珠→微机器人→宏微复合”的逐级递进的技术框架。该框架按材料、过程和系统层展开：在材料层确保比表面积与有效位点，在过程层通过运动提升传质，在系统层则以自动化实现运行（图 1-5）。评价指标参照微生物检测标准设定。

L0（静态梯度牵引）是免疫磁珠的基础能力层级。其制造单元以共沉淀、水热和溶胶-凝胶等化学合成为主，并通过表面官能化实现目标物的特异性识别；后续在外部静态梯度场牵引作用下实现选择性富集与快速分离。由于该层级仍是被动扩散，单位时间的捕获量受扩散路径的制约，导致前处理时间增长，因而需向 L1 的主动搅拌过渡。

L1（主动搅拌）的设计思路是利用磁场、电场等外场，诱导颗粒链、涡或带状结构的组装与旋转产生微搅拌与定向对流来显著缩短前处理阶段的富集时间。这一层已经初步展现了磁珠由被动变能动的特征，但仍缺乏稳定的定向输运能力，难以与其他流程紧密耦合，因此需要向 L2 定向运输发展。

L2（定向运输）在上述基础上引入了新的场，如梯度场、振荡场，使其能够实现可控的定向迁移或跨腔体转运。这一转变能够降低洗涤损失和二次污染，同时也提升了其自动化能力。尽管该层已实现空间定向，但在复杂几何或大面积样本环境下，覆盖率和到达率仍然受限，需要 L3 的群体并行能力予以弥补。

L3（群体构型覆盖）通过对驱动磁场的频率、相位和幅值进行门控，实现链、涡、带等群体形态之间的快速重构，从而完成区域级的并行覆盖并提升到达率，同时对通道狭窄、障碍物和粘度差异表现出更好的鲁棒性。该层将微机器人由单体提升为可编程的群体，显著提高了单位时间的捕获量和过程稳定性。但若要使这一优势在实验室

检测中发挥作用，仍需将其纳入宏观执行与质控体系，因此需进一步发展到 L4。

L4（自动化操作）以宏微复合为核心，将微机器人嵌入实验室机械臂的一体化操作平台：宏端负责上样、对接及多腔体切换，微端在富集腔内自动化地完成主动传质与捕获；再结合标准的检测指标进行优化与升级，完成整个系统的自动化和高效运行。

因此，针对 L0-L4 的能力递进关系，本文在第 1.3 节将按“设计制造—驱动控制—自动化系统”的顺序展开综述：首先从微机器人的制造与界面功能化切入，说明由传统磁珠到具主动传质能力的微机器人的演进；继而梳理多种磁场下的运动控制与群控研究进展；最后综述与微流控芯片、机械臂及读出模块耦合的实验室自动化研究进展。通过对国内外研究现状的系统梳理与对比，进一步将更准、更快、更自动化的目标落到三条主线：以硅藻“三明治”结构保障高灵敏与高精度，以群体操控提升富集捕获效率，以宏微复合平台实现富集捕获的自动化流程，并据此形成本文的研究内容与技术路线。

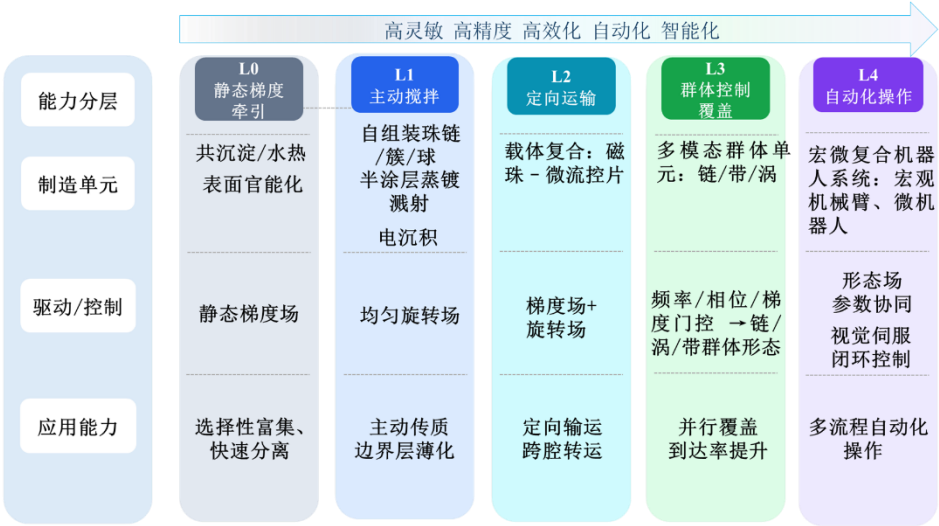


图 1-5 从免疫磁分离到磁微机器人的能力—制造—驱动分级图谱

1.3 磁微机器人的研究进展

1.3.1 磁微机器人成形方法

依据几何信息的来源与形貌生成机理，可将微机器人成形路径划分为三类：自下而上、自上而下、以及模板法^[53]。自下而上强调依赖原子、分子和胶体间相互作用生长出或者组装出结构；自上而下强调通过外部工艺把几何与拓扑通过微纳加工工艺写入到材料中；模板法则在上述两类路径之间建立几何约束与材料生长的耦合，从而在保证形貌的同时引入所需功能。下面对这三类方法分别进行综述。

(1) 微机器人自下而上的制造方法

自下而上路线依托化学合成与自组装机理，由原子、分子或胶体单元通过成核、生长与相互作用自发形成目标形貌。典型方法包括磁性纳米颗粒的共沉淀、水热、溶胶-凝胶合成，MOF、金属外壳的还原或电化学沉积与包覆生长，以及在外加磁场作用下的胶体磁偶极自组装等。与其他技术相比，这类化学合成方法具有操作简便、参数可调、易于规模化等特点，因此在磁微机器人制备中被广泛采用。

由于单纯化学合成获得的磁微机器人功能往往较为单一，研究者通常将化学合成与场诱导组装、表面沉积等手段结合，以获得兼具磁响应与界面功能的异质结构微机器人^[54,55]。例如 Pumera 等人^[56]先以水热法制备花生形赤铁矿微颗粒，随后通过原子层沉积均匀覆以 TiO₂薄层，使所得颗粒同时具备光催化与磁响应特性（图 1-6a）；Xu 等人^[57]则采用磁诱导组装方式，将含有二氧化硅胶体纳米颗粒与磁性纳米颗粒的微流控衍生液滴在外磁场下组装成 Janus 磁性光子微机器人，并经水热处理获得刺状表面，这种形貌一方面增大了比表面积，有利于目标物富集，另一方面又能保持远程磁控下的自主运动能力，从而显著提升样品溶液中的传质效率（图 1-6b）。

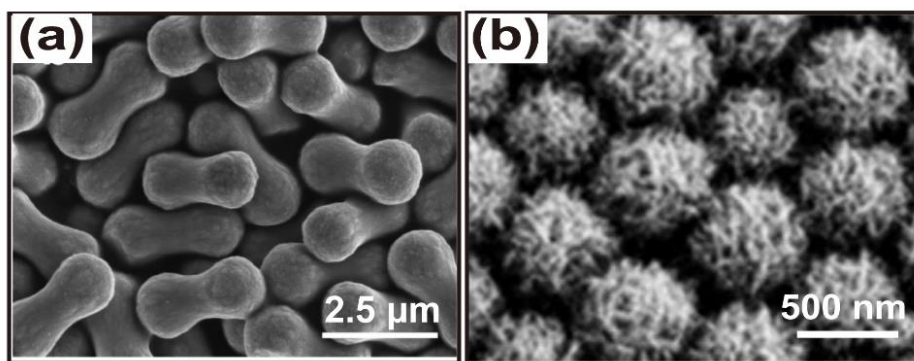


图 1-6 自下而上的微机器人制造方法

(a) 化学合成与原子层沉积结合方式^[56]；(b) 化学合成与磁场自组装结合方式^[57]

(2) 微机器人自上而下的制造方法

自上而下路线以块材或薄膜为出发点，通过光刻与刻蚀、微/纳直写、定向沉积与遮罩选择性镀覆等手段，把预先设计的几何结构直接转移到材料上，并在后续步骤中赋予磁响应或功能分区。其典型工艺包括光刻、沉积、微纳 3D 打印等。

光刻技术可在纳米尺度精确定义结构并完成图形转移^[58-62]。如 Sun 等人^[63]利用三维激光直写成形制备了一种具刺状多孔球形结构的微机器人（图 1-7a）。该微机器人外覆镍层以获得磁响应，表面再沉积钛层以提升生物相容性。其协同设计显著增强了磁场驱动能力，提升了机器人对靶细胞的携带与固定效率，并有利于细胞存活，为在体靶向递送的磁驱微机器人提供了可行设计思路。3D 打印技术是微机器人的另一种典型的制造方式。该技术兼具制造周期短、可选材料种类多等优点^[64-68]。如 Sitti 等

人^[69]报道了一种微纳 3D 打印的多功能花粉粒启发水凝胶机器人（直径为 120 μm ），该机器人能够可控地附着到生物组织，实现 pH 响应的靶向主动药物递送（图 1-7b）。

沉积技术是一种通过在基底表面沉积磁性薄膜或磁性颗粒从而制备磁微机器人的加工方法。常用的沉积方法包括模板辅助电化学沉积与掠射角沉积。Zheng 等人^[70]提出单步各向异性电沉积策略用于制备功能可编程的模块化微型机器人。通过对电场进行时空编程，在沉积阶段即形成微尺度条纹、分段结构，使单个微机器人获得可选的形态变换能力（如弯折、扭转、伸缩）。该工艺在一次成形中实现多模块集成，各分段可按需引入不同材料与功能层，进而实现细胞、药物与磁性纳米颗粒的分区负载与协同操控，显著提升了系统的多功能性与可扩展性（图 1-7c）。

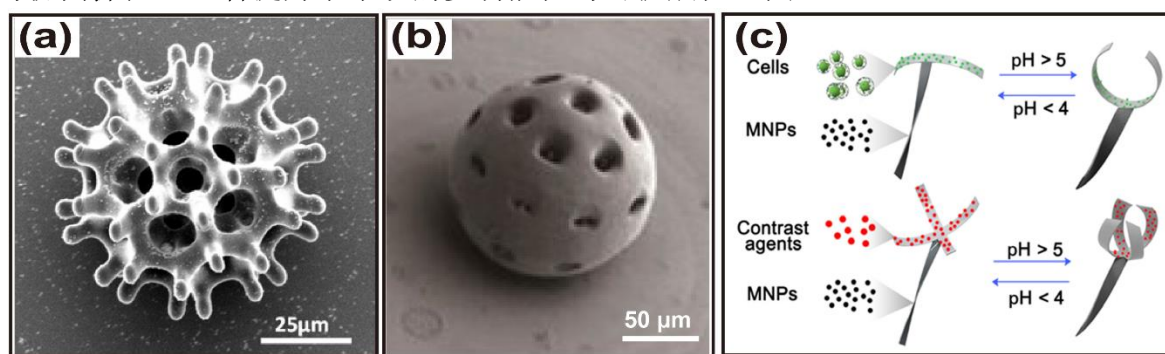


图 1-7 自上而下的微机器人制造方式

(a) 三维光刻法^[63]；(b) 微纳 3D 打印^[69]；(c) 电沉积法^[70]

(3) 模板法

模板法是一种融合上述两类制造路线优势以制备磁微机器人的方法，其模板选择主要包括加工模板和天然模板两大类。

模板辅助微组装是一种典型的模板法。微组装是利用高精度微操作与图案化模板，将预制的功能微单元按位姿要求装配为目标微器件的过程。该方法通过几何/材料模板与对位、黏接及切割等步骤实现可编程磁化分布与多材料异质集成，从而在不牺牲通量的前提下获得充足的局部磁力矩与复杂形变能力。典型地，Dong 等人^[71]采用模板辅助微组装制备了多功能软体磁机器人。先对 NdFeB 微粒图案进行均/非均匀磁化并选择性嵌入双面胶顶部与侧边，构建可编程磁体，再按预设轮廓切割成型。所得软体磁机器人在非均匀磁场下以磁转矩驱动实现三维变形与运动；未磁化区域可进一步集成温度、紫外与 pH 传感以及微电子模块，依托稳固的黏接界面完成环境感知、定位与电路修复等功能。

生物约束成形方法是一种利用自然界中已有的生物结构（如细胞、细菌及植物组织）作为模板进行制造的技术。具体而言，是指以现成的生物结构为几何与功能模板，配合沉积、矿化、选择性沉积/刻蚀等工艺，在其表面或内部构筑微纳结构的制造方

法。早在 1996 年,北京航空航天大学张德远开创性提出了微生物加工成形方法^[72]。此后,相关研究不断拓展,推动了生物模板在材料制备与微器件制造中的系统化应用^[73-76]。藻类作为典型生物模板在微机器人制备中应用广泛^[74,77-79]。其基本思路是以天然微藻为载体,将其固有的光合作用、自荧光信号与多孔结构等生物学特性与人工合成的磁性或其他功能性纳米材料进行高效整合,形成兼具优良生物相容性与外部磁场可精确操控的微机器人体系。此类系统不仅能够复杂生理介质中保持活性,还能利用外界磁场实现定向运动、靶向输送、按需释放药物或催化剂,同时兼具实时成像监控、光催化降解、环境修复和肿瘤治疗等多重功能,在生物医学与环境治理等领域展现出广阔应用潜力。

北京航空航天大学蔡军等人^[80]基于螺旋藻生物模板提出一种可规模化制备的多功能磁性微机器人方法:先在藻体内通过无电沉积生成核壳 Pd@Au 纳米颗粒,再以溶胶凝胶在外表面沉积 Fe₃O₄实现磁响应,并负载药物阿霉素。该体系兼具磁驱动与化学/光热联合治疗功能;在近红外(NIR)照射下可分散为单颗粒,实现 pH/NIR 双触发释药。该策略为构建靶向递送与治疗的一体化平台提供了一种可行的工艺路径(图 1-8a)。

Yan 等人^[81]以螺旋藻为模板,采用浸涂法使其负载 Fe₃O₄,从而获得磁性螺旋形微机器人。这种机器人在生物流体中具有强大的导航能力(图 1-8b)。微藻固有的荧光特性使其能够在体内荧光成像。绿藻作为一种球形多细胞藻体,不仅具备高效的光合作用能力,能够在光照条件下持续产生氧气,改善局部缺氧状况,还因其自发的荧光特性和群体运动效应而具备极佳的成像性能。研究通过对绿藻表面进行磁性改性,实现了在外部磁场调控下的定向运动和流体混合功能。该机器人作为微型药物递送载体实现联合光热、光动力治疗(图 1-8c)。

Gu 等人^[82]以小球藻为模板,表面沉积 Fe₃O₄赋予磁响应,再原位生长致密 ZIF-8 外壳,构建了金属有机框架(MOF)包覆的生物模板磁微机器人。该机器人在外磁场下可高速定向滚动,并通过 ZIF-8 持续释放 Zn²⁺实现高效灭菌。这一策略充分利用了小球藻细胞在易得性、低成本上的优势,同时结合 MOF 材料的多功能性,为新型无抗生素抗菌策略的实现提供了创新思路(图 1-8d)。

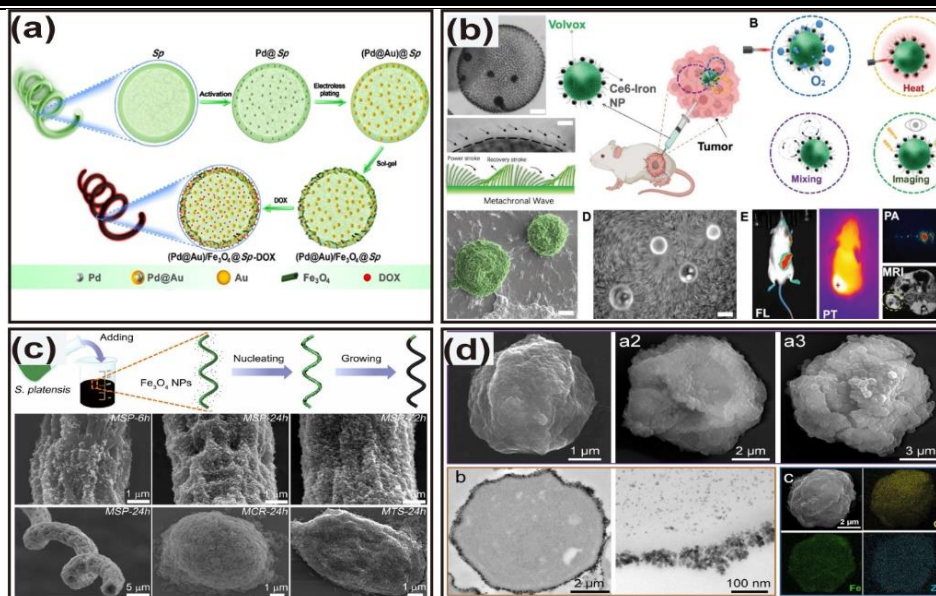


图 1-8 不同制造工艺的生物模板微机器人

(a) 内沉积外包覆螺旋形微机器人^[80]；(b) 绿藻微机器人^[81]；(c) 浸涂工艺制造的螺旋形微机器人；(d) 金属有机框架的小球藻微机器人^[82]

在这些微藻模板中，硅藻是最具有特色且应用最为广泛的生物模板材料之一。硅藻是单细胞微藻，属于硅藻纲（Bacillariophyceae），广泛分布于世界各地的海洋和淡水环境中^[83]。这些微小生物体的显著特征是具有由二氧化硅构成的独特细胞壁（图 1-9a）。硅藻的一个特点是它们产生微米到纳米多孔硅质细胞壁，即硅藻壳，其二氧化硅层的分层组织产生高度复杂的孔隙图案^[84]。这种层级化拓扑具有三方面的优势。第一，高比表面积与通透孔道显著缩短传质路径并提供多级限域，使目标分子/细胞在壳体表面与内腔的有效停留时间增加；第二，几何各向异性与刚性骨架使壳体在低雷诺数环境中保持稳定的近壁运动学响应，便于在旋转场下实现连续滚动或在梯度场下实现牵引转运；第三，光学微纳结构效应有利于与光学读出耦合。总体而言，硅藻壳将高效传质界面、稳健的力学外形与可耦合的光学微纳结构有机集成，为生物检测富集识别转运读出的检测流程提供理想载体。此外，二氧化硅表面含有羟基，可利用成熟的化学修饰策略对硅藻壳表面进行功能化处理。过去十年，硅藻结构的表面修饰方法取得了长足进步，包括有机单分子层、聚合物、蛋白质的应用，以及金属和无机氧化物层的包覆^[85]。硅藻表面存在的活性硅烷醇基团易于与多种活性物质（例如， $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{SH}$ 和 $-\text{CHO}$ ）进行功能化，从而为药物、酶、蛋白质、抗体、适配体、DNA、传感探针等生物或化学基团的固定提供稳定的偶联点（图 1-9b,c）。此外，硅烷化通过形成硅氧共价键，将不同的活性基团稳定地连接到硅藻表面，从而拓展了其应用。

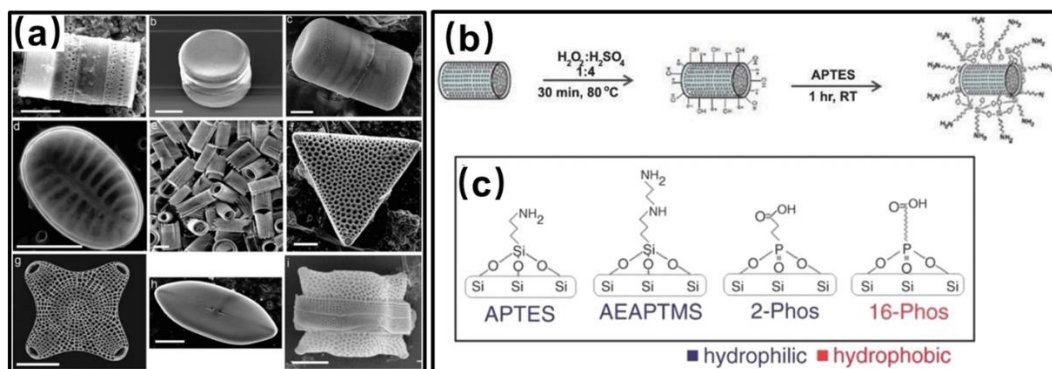


图 1-9 硅藻的表面形貌以及功能化修饰方法

(a) 硅藻独特的三维结构；(b) APTES 对硅藻表面功能化；(c) 使用具有疏水性和亲水性的有机硅烷和磷酸对硅藻进行功能化的示意图

基于上述的结构与表面功能化方法，研究者构建出多种硅藻微机器人。Kong 等人^[86]报道了一种自驱动的抗菌微机器人(SLAM)群，能够穿透、断裂和剥离生物膜，从而降低细菌对抗生素的耐药性(图 1-10a)。SLAM 是通过在硅藻上加载受控质量的氧化锰纳米片，并使用聚多巴胺粘合剂组装而成。在过氧化氢溶液中，SLAM 产生氧气泡形成推力以穿透坚硬致密的生物膜，并自组装成群，反复包围、扩展和爆裂氧气泡，实现协同抗菌的效果。Xiong 等人^[87]报道了一种光流体动力学硅藻机器人(OHD)，通过结合光学捕获和光流体动力学效应(OH 效应)，用于捕获和消除基于光学捕获导航的细胞培养物生物微环境中的纳米生物威胁(图 1-10b)。Liu 等人^[88]提出了一种基于威氏海链藻壳的生物混合磁性微型机器人，用于靶向药物递送，其通过静电吸附将磁性纳米颗粒(Fe_3O_4)附着在硅藻表面，从而实现生物混合微型机器人的大量制备(图 1-10c)。同时这种微机器人具有高载药量和 pH 敏感的药物释放特性。进一步，研究者把这种硅藻微机器人嵌入宏微一体的磁控系统中，利用宏观连续体机器人完成长距离导航与粗定位，微机器人在超声作用下破碎和释放药物，叠加局部旋转与梯度磁场实现微观层面的精准穿行、定点富集与按需释放，给出任务链与控制策略。在复杂仿体和狭窄通道环境中，实现了从宏观路径规划到微尺度定点释放的闭环流程，完成了跨界转运与高效富集，其定位可重复性和流程节拍均优于单尺度方案(图 1-10d)。其首次从系统层面给出跨尺度的硅藻微机器人递送模式，同样可能迁移到样本前处理与原位检测，从而实现自动化实验室与宏微复合平台的架构设计。

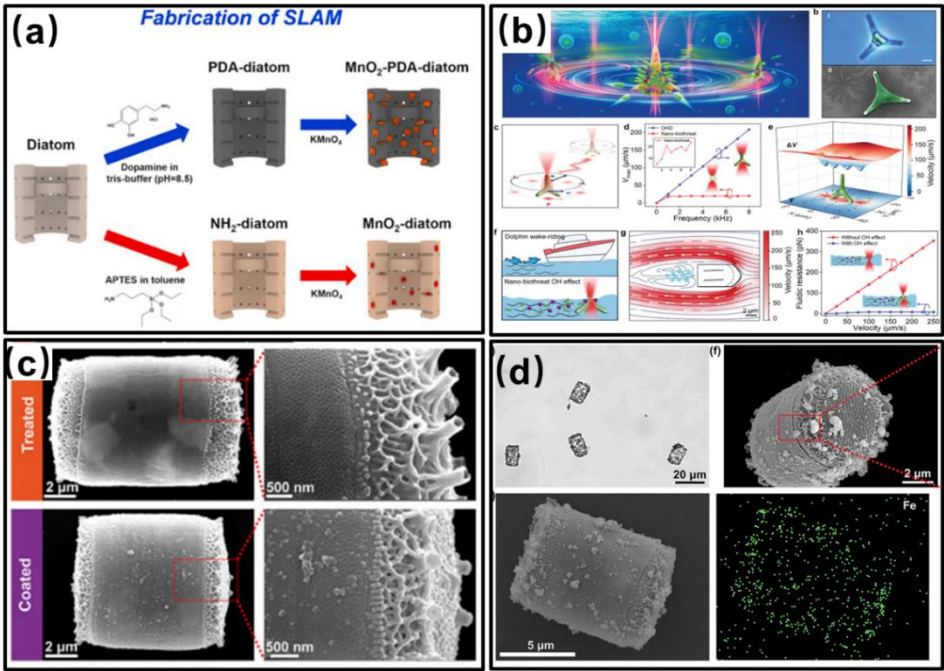


图 1-10 硅藻微机器人

(a) 用于去除生物膜的自驱动硅藻微机器人^[86]；(b) 用于捕获纳米威胁的硅藻微机器人^[87]；
(c) pH 响应载药硅藻微机器人^[88]；(d) 用于跨尺度药物递送的硅藻微机器人系统

1.3.2 磁微机器人的驱动与控制

相较于化学、光学与声学等其他驱动模式，磁场驱动微机器人具有显著优势。首先，磁场提供了一种非侵入性的操控方式。这种驱动方法允许微纳米机器人以较高自由度移动，同时保持其局部化学环境完整。其次，磁驱动过程清洁且无燃料消耗，这一特性消除了生物应用过程中有毒化学物质（例如过氧化氢）对细胞和组织的有害影响。此外，磁场对介质性质与外界环境的依赖性较弱，在低频与适当磁通密度下对生物体的影响可忽略，安全边界明确、参数可精细化标定。最后，基于磁性构建（涂层、薄膜或颗粒）的器件在任务完成后可通过外加磁场便捷回收与分离，有助于降低残留外来材料带来的生物安全与生物相容性风险。

磁场驱动方式可概括为两类：磁推进与磁引导。前者通过旋转、振荡或一般时变磁场向微/纳机器人施加磁矩与磁转矩，驱动螺旋推进、表面滚动与摆动搅拌等主动运动；后者主要依赖静态或梯度磁场产生磁力，实现牵引、捕获、定位与回收。按时空特性，外加磁场可分为静态场与动态场（含方向随时间变化的旋转磁场、幅值随时间变化的振荡磁场，以及脉冲/开关磁场）；在空间分布上，又分为均匀场（磁场强度与方向在空间近似恒定）与非均匀场/梯度场（场强随位置变化）。

(1) 磁推进驱动方式

在动态场中,旋转磁场应用最为广泛。其可以诱导微机器人旋转运动。对于一些具有特定形状的微纳米机器人(例如螺旋结构),这种时间周期性的旋转运动可以转换为沿轴向螺旋运动,从而导致净空间位移。例如,Zhou 等人^[89]报道的螺旋微机器人在旋转磁场驱动下实现了体外噬菌斑的高效、精确去除。振荡磁场适用于激活具铰链/连体结构的器件产生非对称行波运动。Li 等人^[90]构建的磁性微二聚体,在平面振荡磁场作用下,两个铰链球体不对称往复,产生净位移并展示出在复杂环境与障碍物附近快速而准确的磁转向能力。

在生物检测场景中,梯度磁场与旋转磁场的致动机理存在本质差异。梯度磁场通过空间不均匀的磁通密度产生磁力,可直接牵引并推进微/纳米机器人;而旋转磁场主要施加磁转矩,需依赖结构的手性或特定几何(如螺旋结构)将转矩转化为推进力,因而对结构设计提出更强的要求。相对而言,梯度磁场驱动对器件形貌约束较小,但需要较大的场梯度以克服黏性阻力并实现有效牵引。为此,Sun 等人^[91]构建了梯度场驱动系统,最大磁场梯度可达 20 T/m,能够适配多类型微型机器人并面向在体应用验证。受“俄罗斯套娃”结构启发,Huang 等人^[92]提出水凝胶微胶囊机器人,在梯度磁场作用下可于生物流体中稳定运动,体现出良好的介质适应性与应用潜力。

(2) 磁引导方式

磁引导是磁场驱动微机器人的另一重要方式,其核心是在外加磁场作用下,对已具备推进机制的微机器人实施方向与路径控制,目前已成为机器人穿越体内复杂环境、实现定点到达的主流技术手段^[93]。研究人员已通过磁导向技术调控磁微纳米机器人的运动方向与路径,典型应用如图 1-10e 所示。Villa 等^[94]便基于这一原理,提出了磁催化多功能微循环系统:该系统中的微机器人不仅依靠磁层实现外部磁场下的精准引导,其表面的铂层还可催化过氧化氢分解产生氧气,为自身提供运动动力;同时,除人工构建的微机器人外,趋磁细菌可作为天然微型机器人使用。这类细菌能通过磁力趋性行为沿地磁线迁移^[95],且具有多种形态,包括杆状、逗号状、袋状及螺旋状(图 1-10f)。其内部的磁小体可充当“生物指南针”,帮助细菌响应地磁场并克服运动的各向异性。同时,作为活性载体,这类磁趋性细菌还具有较好的生物相容性和物理稳定性^[94]。Sanchez 等人^[96]构建可控微机器人,用于递送抗生素。作为活性药物递送系统,趋磁细菌相比单一成分微型游泳者或被动药物递送方式,展现出更高的精准性与临床应用潜力。

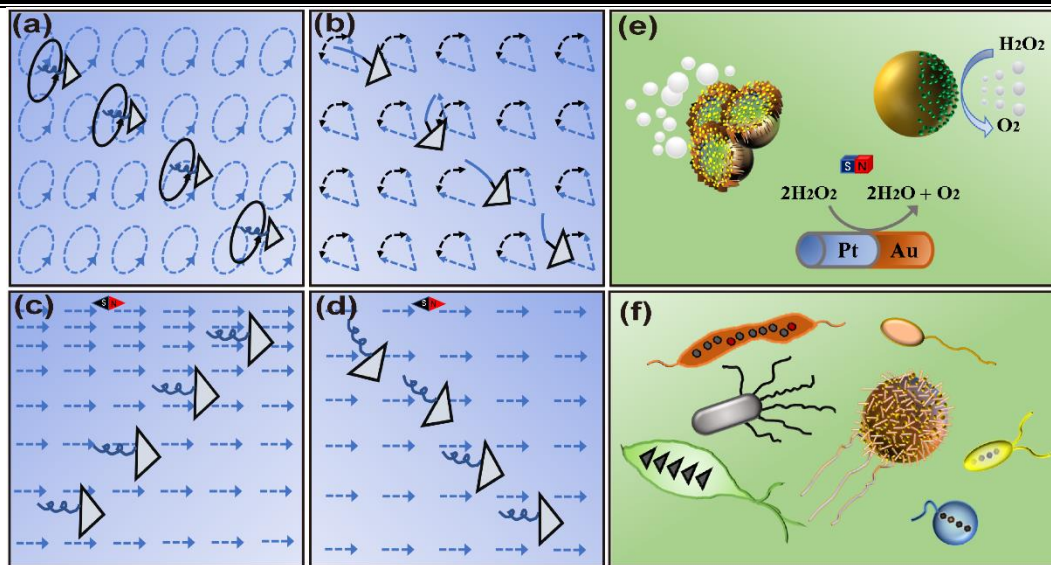


图 1-11 不同类型的驱动磁场以及应用

(a) 旋转磁场^[89]; (b) 振荡磁场; (c) 梯度磁场^[91]; (d) 磁场引导; (e) 化学驱动结合磁引导的驱动场^[94]; (f) 趋磁细菌^[95]

(3) 磁微机器人操控方式

近年来,磁微机器人群的自组织与协同操控成为研究热点。该类群体通常由大量磁性微/纳颗粒或磁性微结构构成,在外加磁场作用下,借由磁偶极相互作用、流体动力学作用以及边界效应的综合调控,自发形成并稳定维持链状、涡旋状、带状等可编程群体形态^[97-100]。磁场驱动微机器人的另一优势在于能够实现蜂群式的群体控制。在此基础上,同时操控多枚微/纳米机器人,可在单位时间内实现更高的检测速率,并提高目标的富集与捕获效率^[101-103]。这为提升生物检测通量与可靠性提供了重要支撑。

国内外围绕微机器人的群控方法展开了大量研究。Xie 等人^[104]通过交变、锥形组合磁场实现了赤铁矿胶体的多模态群体调控,群体可在液态、链状、涡旋和带状等形态间快速、可逆重构,既能穿行窄通道,又可在大视场内实现同步操控(图 1-12a); Xu 等人^[105]进一步提出将微型机器人编程为可重构、稳健集群的策略:通过精心设计的梯度磁场时空分布,集群可按需组装/解组装与形态切换并显著增强力学输出;其中,强梯度场诱导的单体间磁连接使最大输出力相较单体提升约 700 倍,在仅约 0.2 g 的总质量下即可产生牛顿级推/拉力,为液滴操控、局部流体驱动与固体抓取等任务提供了高稳定、高负载的微观执行方案(图 1-12b)。Zhang 等人^[106]基于深度学习的实时群体分布规划框架,实现微/纳机器人群体在未知、复杂环境中的自适应导航与在线重构。在分支狭窄通道与动态障碍场景下,群体可无需先验地图完成目标递送与避障,显著提升到达率、路径效率与鲁棒性。其建立了从环境感知、群体形态到场参数调节的端到端映射,将群控从人工调参推进到自主导航(图 1-12c)。

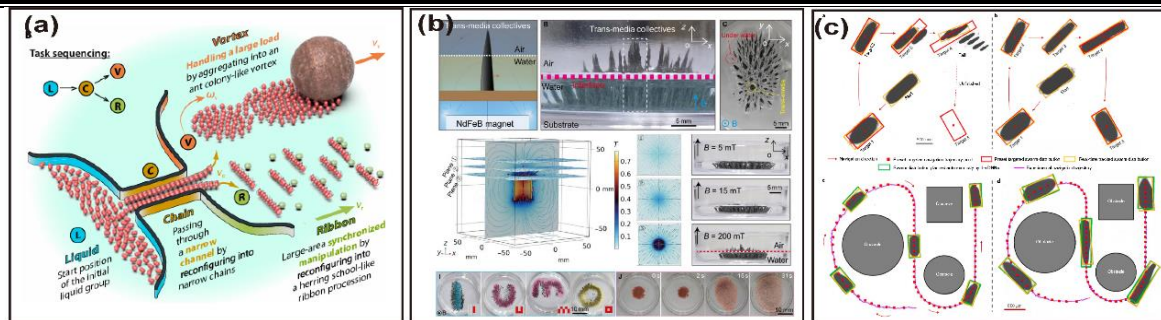


图 1-12 群体控制的微机器人

(a) 花生状微机器人群体控制^[104]；(b) 铁镍微机器人群体操控^[105]；(c) 基于深度学习的微机器人蜂群控制^[106]

1.3.3 磁微机器人的生物检测应用

在生物医学诊断、食品安全筛查等领域，快速、精准的目标检测与高效靶向处理是核心需求。为适配不同应用场景，研究者提出了一系列兼具高灵敏度、高特异性与自动化的创新生物检测应用方案。

Zhang 等人^[107]以灵芝孢子为模板，负载 Fe_3O_4 与荧光碳点，构建磁驱荧光孢子微机器人，在旋转磁场下通过在途搅拌与荧光淬灭，实现对艰难梭菌毒素的远程快速检测（图 1-13a）。该体系在培养上清与临床粪便样本中均可实时检测。检测区间为 0.38~17.8 ng/mL，检测限约 1.7~2.1 ng/mL，且分析时间较常规 ELISA 明显缩短。其将可规模化的生物模板与无燃料磁驱结合，提供了低成本、可扩展的毒素快速筛查平台，并具备拓展至其他生物毒素靶标的通用性。Song 等人^[119]利用趋磁细菌 MO-1 构建了微机器人系统，该微机器人可在微流控芯片的样品池中与金黄色葡萄球菌有效结合，在外加磁场的控制下实现金黄色葡萄球菌跨检测样品池的运输，验证了基于趋磁细菌的微机器人成功携带、分离和检测病原体的可能性。Escarpa 等人^[120]研制了用于食品中霉菌毒素检测的磁性氧化石墨烯/镍/铂纳米微粒微马达机器人，通过吸附和催化特性在移动中捕获游离适配子，利用磁性使微马达停止运动，在食品样品中同时进行 FB1 和 OTA 霉菌毒素分析时，表现出良好的灵敏度、选择性和准确性。

Wang 等人^[108]提出以磁驱纳米机器人（ $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ 链，表面偶联捕获抗体）作为可操控免疫探针，构建自动高效的 nR-ELISA：在旋转磁场下实现微尺度主动搅拌以加速结合/显色，在磁场梯度下跨越油/水界面完成反应清洗以及检测的三功能孔间转运，从而把传统多步、人工依赖的流程自动化；该体系显著缩短孵育/清洗时间、提升结合效率（图 1-13b）。其以自动化的微机器人群替代被动磁珠与复杂机械机构，为低成本、POCT 友好的免疫分析提供通用技术方法。Mayorga 等人^[109]以顺磁 Fe_3O_4 -

聚合物微球为基体、表面偶联 IgG，构建可群体协同的磁驱微机器人，用蛋白 A-IgG 专一识别实现对金黄色葡萄球菌的免疫磁学双选择装载与分离。在旋转磁场($\approx 5\text{ mT}$, $2\text{--}6\text{ Hz}$) 下编程运动并配合梯度场回收，可在接种 10^4 CFU/mL 的牛奶样本中去除约 83% 的目标菌，且对阴性对照 *E.coli* 具良好区分性。相较催化/超声等方案，该体系无需化学燃料、便于回收与放大 (图 1-13c)。

Sanchez 等人^[110]介绍了一种利用苯基硼酸 (PABA) 修饰石墨烯量子点 (GQD) 的磁催化混合推进 Janus 微马达，该微马达用作传感器来检测致病细菌内毒素，GQD 可与目标内毒素相互作用，而 PABA 则作为高度特异性识别受体，Janus 微马达在磁场或过氧化物燃料的作用下显示出两个不同的有效驱动区域，用以有效推进。Draz 等人^[111]在铂纳米马达的基础上，开发出一种用于检测寨卡病毒的移动端手机检测系统，该铂纳米马达可与抗寨卡病毒结合形成免疫复合物。Escarpa 等人^[112]提出了一种使用未经修饰的 rGO/PtNPs 微机器人进行定量、快速、简便、选择性检测 OTA 和 FB1 真菌毒素的方法，该方法相较于传统的基于核酸适配体生物传感检测方法具有所需样品量少、良好的分析性等优点，适用于多类型样品的分析。Oh 等人^[113]用可编程电磁场把氧化铁纳米粒组装成表面地形自适应刷状超结构，在复杂牙面实现多轴运动并保持过氧化氢催化活性，原位产生活性物种完成机械化学协同清除。其意义在于以可重构、可伸缩的磁驱超结构，实现对难达缝隙生物膜的自治处理与诊断采样一体化 (图 1-13d)。

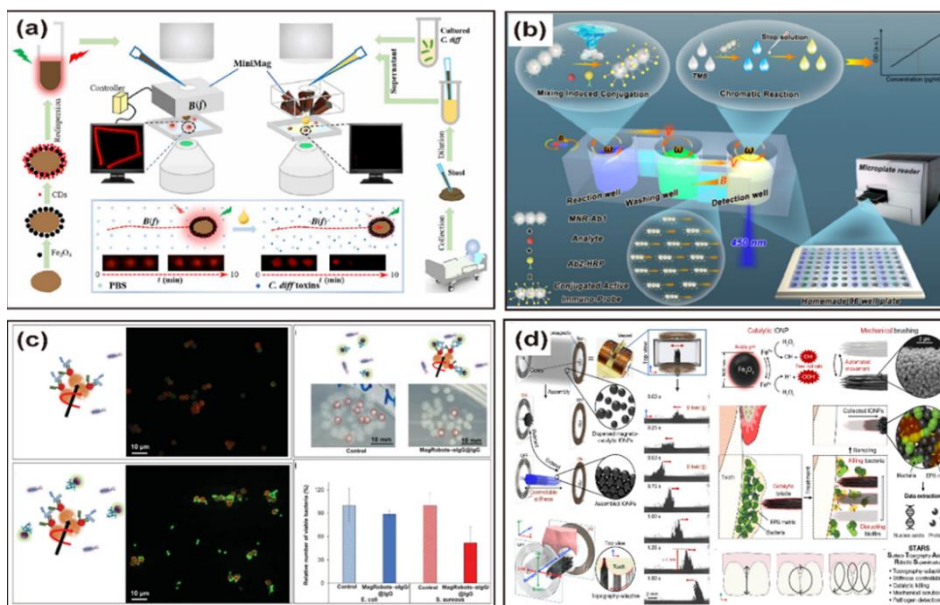


图 1-13 用于生物检测的磁微机器人

(a) 用于检测艰难梭菌毒素的微机器人^[107]；(b) 用于自动化 ELISA 的微机器人^[108]；(c) 用于去除金黄色葡萄球菌的微机器人^[109]；(d) 用于去除生物膜以及检测病原体的微机器人^[113]

综上所述,围绕磁微机器人的成形方法、驱动控制与生物检测应用,国内外已经开展了较为系统的研究:在成形方法层面,自下而上、自上而下以及模板法并行发展,其中以细胞、细菌和微藻等天然结构为模板的生物约束成形逐渐成为重要方向。研究者充分利用硅藻的多孔二氧化硅骨架、高比表面积与丰富可修饰位点,构建出兼具优良生物相容性和界面功能的磁微机器人,为后续的功能化应用提供了结构与界面基础;在驱动与控制层面,磁场驱动发展出旋转场、振荡场与梯度场等多种致动模式,并在此基础上实现了微机器人从单体运动到蜂群的可编程操控,为提升单位时间内的传质效率与富集能力提供了手段;在应用层面,结合上述结构与控制策略,磁微机器人已在毒素分析、病原体分离与富集、免疫分析加速等生物检测场景中展现出缩短检测时间、降低样品用量、提高灵敏度和减少人工操作的潜力。尽管微机器人在生物检测领域已有应用,但针对食源性致病菌检测,尤其是基于硅藻模板、兼具高效富集与可控运动能力的磁微机器人,仍有待深入研究。

1.3.4 面向自动化实验室的机器人研究进展

前述磁微机器人在检测中的价值,体现在磁微机器人在微尺度的主动富集、跨界面介质的转运以及信号的原位读出。然而,要把微机器人检测的这些优势融合到真实的样本处理流程,仍需由宏观的自动化实验室来完成上样、对接、多腔体切换、数据读出以及流程追溯等功能的一体化编排。基于此,自动化实验室承担流程调度的核心系统,已成为国内外研究人员广泛关注的热点。

(1) 微流控芯片自动化检测的研究现状

微流控芯片是以微米级通道与腔体为载体,将样本预处理、化学/生物反应和信号读出等单元操作集成的微型化分析平台。Najjar 等人^[114]提出了一种 3D 打印的片上实验系统,可在同一芯片上以多路电化学读出实现唾液中 SARS-CoV-2 RNA 与血浆/掺混唾液中的抗体并行检测,总耗时 ≤ 2 h。该芯片能对未处理唾液完成自动提取、富集及等温扩增,并将 Cas12a-CRISPR 酶学检出与电化学免疫测定(多抗原电极阵列)集成于一体,因而不需独立的 RNA 提取试剂盒即可实现从样本到结果的全流程,并在临床样本上与 RT-qPCR 取得良好一致性,证明了片上自动化在降低人工、良好的灵敏度与并行多指标检测方面的价值(图 1-14a)。

Qi 等人^[115]构建了一体化微流控生物传感芯片。先以免疫磁纳米珠富集并标记目标沙门氏菌,再利用具过氧化物酶模拟活性的 MOF 催化 OPD/H₂O₂生成显色产物,最后通过树莓派软件自动采集与解析图像,实现混合、分离、标记和检测在单芯片上的自动完成。方法在 1 h 内实现 1.5×10^1 - 1.5×10^7 CFU/mL 的线性检测,LOD 为 14

CFU/mL, 并在鸡肉加标样中获得约 112% 的平均回收率, 显示出面向食品安全快速、灵敏、少人工的样本到结果潜力 (图 1-14b)。

Yang 等人^[116]提出一款级联式重力驱动微流控芯片, 通过倾斜触发的虹吸阀实现按步骤自动进液与换液, 无需泵/阀等外部致动。芯片集成了二氧化硅磁珠核酸分离与 RAA (重组酶辅助扩增) 检测流程, 并配套智能手机荧光读出。它以磁珠分离、等温扩增联合视觉化读出的组合提供了高性价比的自动化路径, 具备通过更换探针/试剂快速拓展到其他病原体的可移植性 (图 1-14c)。

本课题组 Zhou 等人^[117]针对蜡样芽孢杆菌的营养体与芽孢筛得候选核酸适配体, 并通过“逐步裁剪+分子对接”优化识别序列与结合位点相互作用, 据此设计兼具捕获/识别/扩增/切割/荧光五种功能的“哑铃式探针”, 并将双核酸适配体策略集成于便携微流控芯片。该体系在 1 h 内完成检测, LOD 为 9.27 CFU/mL, 为食源性致病菌的芯片超灵敏检测提供了新思路 (图 1-14d)。

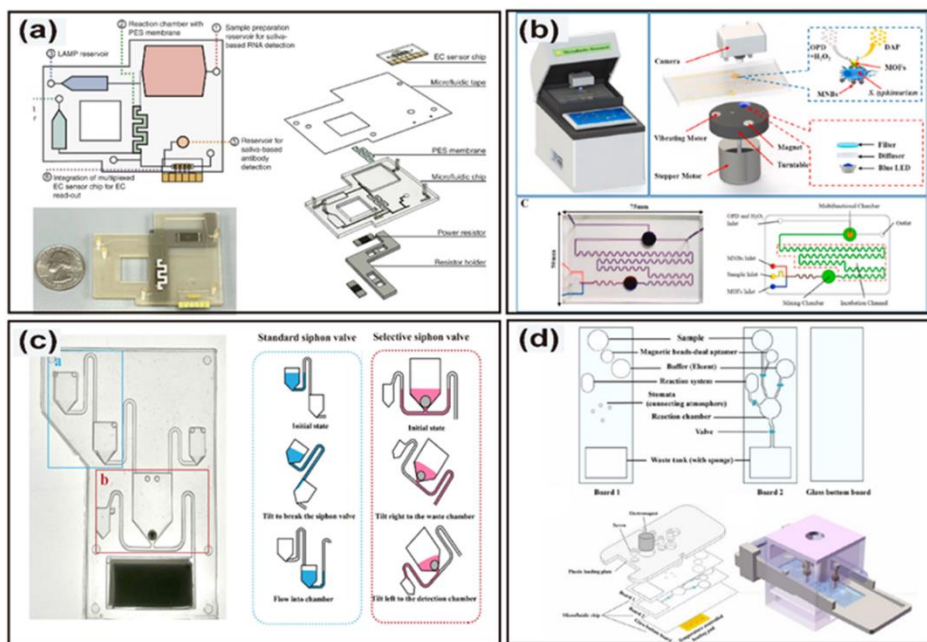


图 1-14 用于生物检测的微流控芯片

(a) 电化学微流控芯片^[114]; (b) MOF 酶催化的微流控芯片^[115]; (c) 级联式重力驱动微流控芯片^[116]; (d) 毛细力进样的微流控芯片^[117]

(2) 自动化实验室的研究现状

随着检测由单点自动化迈向系统级自动化, 实验室建设的关键不在于单台仪器的性能, 而在于如何使样本在多设备间的物理流转与对接实现可编程、可追溯、可放大。因此, 机械臂作为承担上述操作与对接的关键部件, 成为实验室自动化的核心。机械臂以毫米级重复定位与标准化末端接口, 能够稳定地搭建起各种样本与检测设备的桥梁^[118]; 此外, 借助视觉、触觉以及同步定位与地图感知等感知协同, 形成闭环控制

与任务排程，并通过模块化端执行器实现跨场景复用^[119-122]。基于上述考虑，以下将围绕以机械臂为枢纽的代表性工作进展进行综述，展示从基础操作能力到流程封装、再到多场景扩展的自动化路径。

Hughes 等人^[123]提出了一种面向实验室的微孔板自主抓放与精定位方法：在双臂移动机器人上融合 SLAM（同时定位与建图）、计算机视觉与触觉反馈，实现对动态、非结构化实验室环境中不同仪器的精准对接与放置。实测达到 $\pm 1.2\text{ mm}$ 位置精度与 $\pm 0.4^\circ$ 姿态精度，在仿真实验与真实仪器上、跨多种环境条件与多阶段协议下，成功率 $\geq 95\%$ ，且对不同设备具有良好泛化而不牺牲效率。该框架显著提升机器人在实验室自动化中的操作可靠性与可重复性，为构建更稳定、可扩展的端到端自动化实验流程奠定了基础（图 1-15c）。

Zhou 等人^[124]研究构建了“Robotic ELISA”平台。其以机器人微流控接口联用集成高灵敏度纳米纤维膜的模块化混合微流控芯片，通过气动高精度移液、往复流动混合与富集、自动洗涤以及机器视觉比色，实现从“样本到答案”的全自动、可编程 ELISA。平台在低样本体积（ $15\text{ }\mu\text{L}$ ）条件下，无需人工干预地在 20 min 内完成氯霉素检测，检出限 0.1 ng/mL ，显著快于传统流程。该体系以模块化与全自动化降低对大型仪器与人工技能的依赖，在保证时效性、一致性与灵敏度的同时，具备在资源受限或高风险环境中部署的应用潜力（图 1-15b）。

Pan 等人^[125]提出并验证了一个由机器人直接操控的多色芯片检测平台。通过“机器人-微流控接口”与视觉模组，机械臂可按可编程路径对芯片进行精准搬运、定位与流程执行；在化学层面，将微珠抗体固定用于高效识别，并以 Cu^{2+} 催化的金纳米棒等离子体刻蚀实现多色光学读出，从而把复杂免疫分析做成可自动运行的芯片检测体系。该平台突破了传统微流控自动化与通用性不足的瓶颈，使分布式、自治且可靠的实验室诊断成为可能（图 1-15a）。

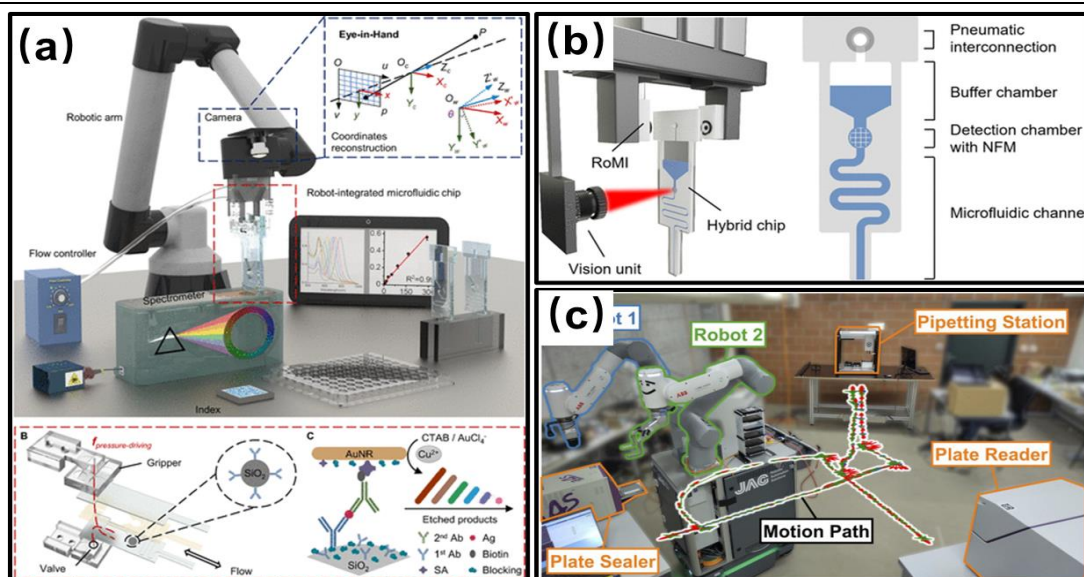


图 1-15 自动化实验室检测应用

(a) “Robotic ELISA”平台^[123]; (b) 多色芯片检测平台^[124];

(c) 双臂移动机器人检测系统^[125]

(3) 自动化实验室微操作现状

面向自动化实验室的应用需求,机械臂与微机器人结合将成为未来微机器人操控和应用的重要方向^[101, 126-129]。这一研究思路在于,将机械臂在大尺度场景下的操控优势,与微机器人在微小尺度下的精细操控优势相结合^[130-136]。

在该思路下, Mahoney 等人^[136]提出并验证了一种仅依赖单个旋转永磁体,即可在空间任意位置为无系留磁驱装置生成目标旋转磁场轴的通用方案。该方法基于旋转偶极子场的几何建模,给出了期望场轴与执行磁体的旋转轴/相对位姿之间的解析映射,并通过六自由度机械臂携带永磁体,在管腔模型中对带螺纹胶囊和球形装置进行了实验验证。结果表明,该方法能在任意相对位姿下稳定产生目标旋转轴,并实现推进、滚动的控制,同时揭示了尺度放大场景下转矩主导的力学缩放规律。其意义在于显著放宽对临床和实验环境中空间布置的要求。

Wright 等人^[137]提出并实现了球形致动永磁体末端执行器,利用三只全向轮实现对球形磁体偶极航向的全向、无奇异点控制。该装置以霍尔传感器结合扩展卡尔曼滤波进行闭环估计与控制,支持指向与连续旋转两种模式,可以面向腔道内磁驱微装置的远程操控(图 1-16a)。Khabbazzian 等人^[138]提出了一种酶负载软磁微机器人用于非侵入性溶解尿酸结石,该研究将脲酶封装于可磁驱的 GelMA 水凝胶,并在外部旋转永磁体作用下于拟真尿路模型中实现定向推进与定位。其提供了一条无线、微创且可持续给药的在体溶石新路径(图 1-16b)。Zhang 等人^[139]提出了一种基于性能引导的重构式电磁驱动系统,用于在大尺度空间内实现磁性微机器人稳定旋转驱动。该研究

针对传统三线圈系统在临床场景中存在的磁场各向异性与线圈碰撞问题，建立了旋转磁场各向同性的定量评价指标，并引入多目标遗传优化算法实时生成最优线圈位姿配置，从而在避碰约束下实现局部区域的均匀旋转磁场（图 1-16c）。研究构建了由三台六自由度机械臂承载的可移动线圈系统，并通过螺旋型微游动器在三维流体与管道环境中的实验验证了方法的有效性。其提出的兼顾磁场性能与空间约束的电磁系统设计新范式，为磁驱微机器人在临床复杂环境中的高精度操控提供了可扩展的工程方案。

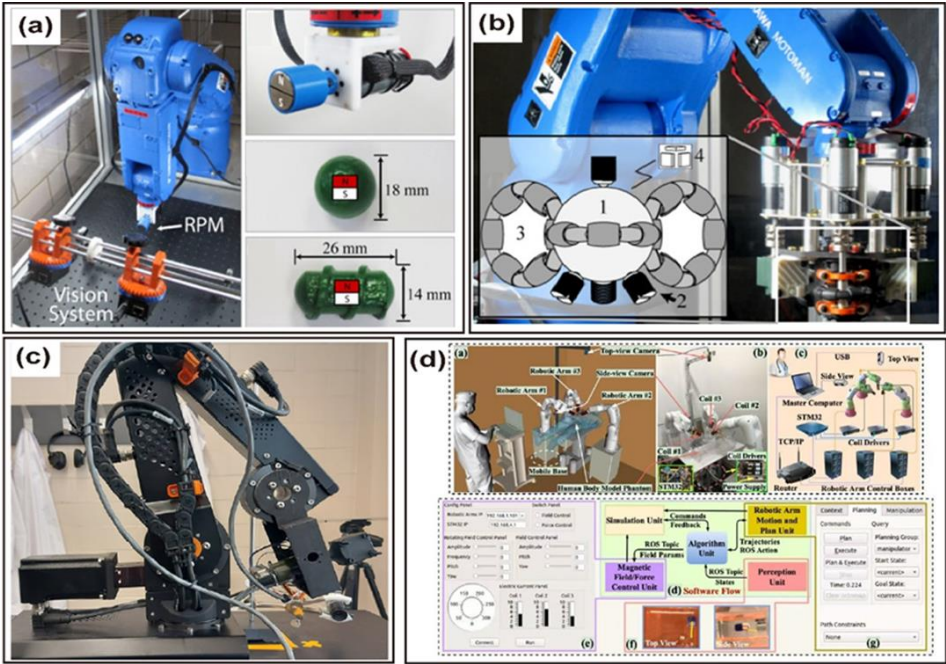


图 1-16 机械臂搭载磁场装置的微机器人驱动与控制

(a) 单旋转永磁体产生旋转磁场的推进驱动^[136]；(b) 球形永磁体末端执行器实现磁偶极全向指向/连续旋转控制^[137]；(c) 单永磁体基于磁场梯度的力驱动^[138]；(d) 三移动电磁线圈经性能引导配置实现局部各向同性的旋转磁场驱动^[139]

尽管微机器人研究已取得进展，但面向生物检测的磁微机器人报道仍然偏少；尤其是生物模板用于检测的微机器人，如何兼顾模板效能、标准化功能化与检测流程自动化仍存在空白。综上，当前面向生物检测的磁微机器人面临三大核心挑战：材料层面缺乏针对检测需求、可批量且高效的载体与界面体系，亟需发展以生物模板为代表的新型材料与取向偶联策略；控制层面微尺度下的运动机理与群体协同规律尚不清晰，限制主动传质与并行覆盖效率；系统层面单一尺度难以完成上样、富集捕获全流程，需实现宏微复合的协同集成与可编排执行。

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 本文研究内容

针对食源性致病菌的高效分离富集与特异性捕获需求,本文拟通过构建硅藻基磁微机器人制造、运动学建模与群体控制以及宏微复合自动化平台的一体化技术体系为总体目标。具体而言,以硅藻基磁微机器人为核心开展设计与制造工艺研究,建立旋转磁场下的动力学模型与群体协同策略,并将其与磁场模块及机械臂深度耦合,实现样本宏观搬运与微观精准富集捕获的一体化验证。旨在为病原体的快速、可靠、自动化分离富集提供理论依据和工程化支撑。

具体的研究内容包括:

(1) 硅藻基磁微机器人的设计制造工艺

设计搭建基于三维铁芯线圈的磁场驱动系统,实现三维空间内强度、频率以及相位角可调的交变磁场。研究自动化微机器人运动分析方法,实现对于不同光照环境下微机器人速度的自动化计算;以圆筛藻为天然二氧化硅模板,制备“三明治”型磁微机器人,优化离子束溅射工艺,并通过对表面形貌与磁响应特性的系统表征验证工艺有效性;同时研究磁微机器人的适配体修饰方法,以提高适配体装载率。以舟形藻为模板制备舟型磁微机器人,研究纳米粒子浸镀与表面氨基化工艺,并系统表征其表面形貌和氨基化修饰效果。

(2) 动力学建模与多模态运动控制与应用

针对动力学建模不足和多模态精准控制的难题,构建包含各向异性磁力矩与近壁润滑阻力的运动耦合模型,推导锁相与失步阈值及模态切换条件,并通过实验验证模型的一致性,同时完成多模态操控的验证。结合低雷诺数 CFD 仿真,研究磁微机器人多模态运动对流场的扰动特性,提出面向主动富集的群体操控与区域覆盖策略;在此基础上,验证“三明治”型磁微机器人蜂群对沙门氏菌的群体捕获效能。

(3) 宏微复合机器人系统的构建与自动化富集捕获验证

提出并构建面向实验室自动化的宏微复合机器人系统:设计宏微一体化末端执行器,并对末端磁镊进行仿真分析,并验证宏观夹取能力与微观旋转磁场驱动效果;集成基于机器视觉的宏微双视觉伺服,完成芯片工位识别、夹取与对接的完整流程。对机械臂进行运动学解算,研究机械臂操控的微机器人蜂群路径跟随算法。以沙门氏菌为对象,研究宏微复合机器人系统的全流程操作,实现系统从识别、搬运、放置、富集到捕获的自动化运行。

1.4.2 技术路线

本研究以面向食源性致病菌的高灵敏、高效、自动化富集操作为目标，技术路线按照材料设计制造、多模态群体控制、自动化操控系统三级递进并形成闭环（图 1-17）：

首先，搭建三维磁场驱动系统并编写运动分析算法；在材料层面围绕硅藻生物模板构建两条微机器人设计制造路径：一是对圆筛藻进行单面溅射，形成 Ni/Au-SiO₂“三明治”结构并实现适配体功能化；二是研究舟形藻 Fe₃O₄浸镀与表面胺化的一体化工艺，并表征其形貌与磁响应特征。

其次，构建低雷诺数液体环境下的动力学模型并结合 COMSOL 开展仿真计算，形成多模态控制与群体操控策略，验证群体运动控制对于沙门氏菌的富集捕获效果的提升。

最后，在系统层面设计宏微一体化末端执行器与双视觉伺服，完成识别、搬运、与富集捕获的自动化操作。以沙门氏菌为对象开展全流程验证，实现从微机器人结构与功能构建、磁场多模态控制到实验室自动化富集捕获的系统集成验证。

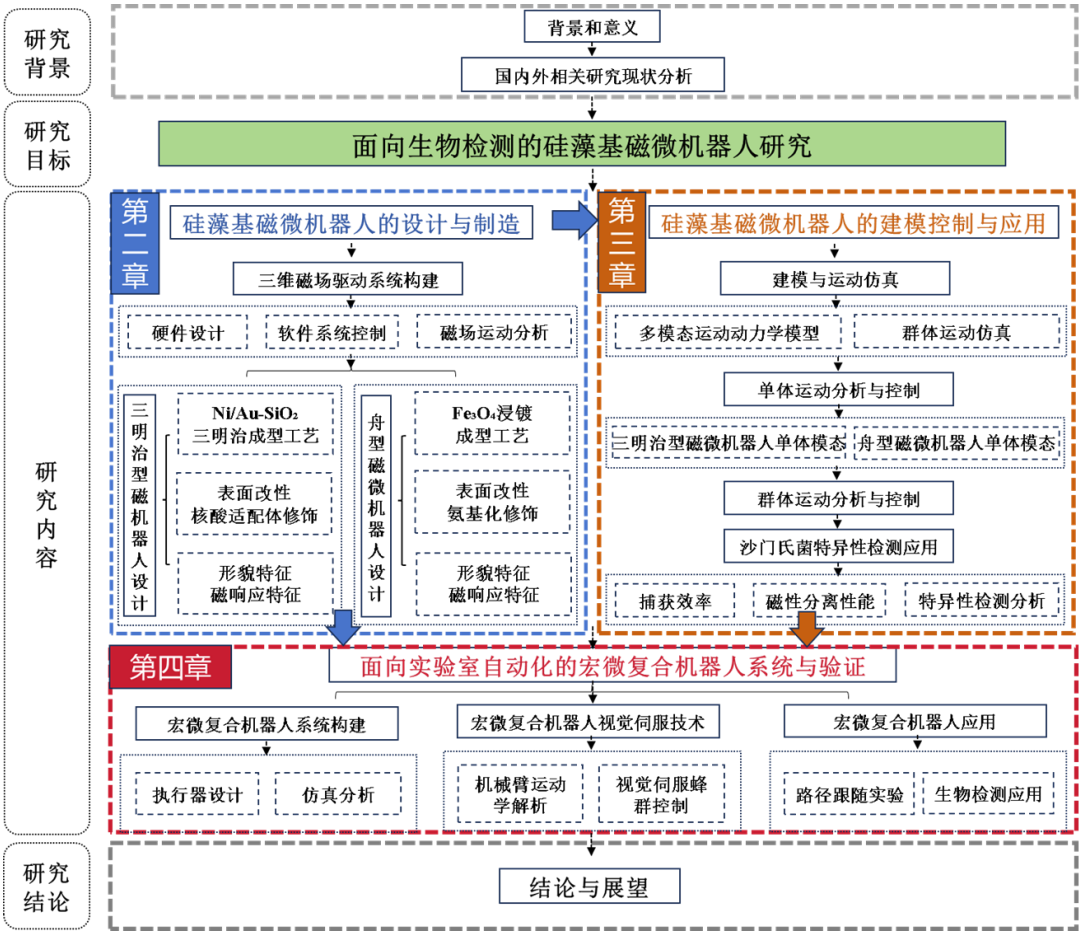


图 1-17 研究技术路线图

第二章 硅藻基磁微机器人的设计与制造

本章围绕磁微机器人的精准制造与成形开展研究。首先，设计搭建了基于三维亥姆霍兹线圈与三维铁芯线圈的三维可控磁场系统，并开发了支持幅值、频率与相位角在线设定的上位机软件，用于磁微机器人的观测与多模态运动控制；同时提出自动化运动学评估方法，实现不同环境条件下的目标检测、轨迹重建与速度计算。其次，面向食源性致病菌富集捕获与运动学操控需求，选取圆筛藻与舟形藻作为二氧化硅模板，分别用于构建高比表面积的富集捕获型功能微机器人与易于定向推进的输运扰动型微机器人。最后，基于单层密排与离子束溅射成形 Ni/Au-SiO₂“三明治”型磁微机器人，并通过核酸适配体修饰实现功能化，系统表征其形貌、磁响应与适配体负载并优化工艺；同时以舟形藻为模板，开展 Fe₃O₄浸镀与氨基偶联成形工艺研究，制备并表征磁响应良好且便于多模态操控的舟型磁微机器人。

2.1 三维磁场系统的设计与构建

为了实现对磁微机器人的精准操控，首先需要设计构建三维可控磁场。常见有两种动态磁场构建方法：一是利用永磁体的空间位置与姿态的改变来获得动态磁场；二是通过调控电磁线圈组参数（电流、频率、相位）的方式获得动态磁场。相较于第一种方案，后者具备编程灵活、切换响应快且易与光学成像系统集成等优势，因此本章基于第二种方式设计构建可控磁场。

2.1.1 三维磁场线圈设计

课题组前期已搭建了三维亥姆霍兹线圈磁控系统^[140]，其可提供较大均匀磁场并能够稳定输出，可满足微米尺度（50-1000 μm ）微机器人的观测与操控需求。为适配本文中尺度更小的硅藻基磁微机器人的近场高强驱动与高倍成像需求（500 nm-50 μm ），设计搭建了基于三维铁芯线圈的磁场驱动系统。在该系统中，三维铁芯线圈由两对在水平面内正交布置的含铁芯线圈与一对竖直空心线圈构成，三轴中心同轴，可在样品平面附近合成方向与幅值可编程的三维磁场（此处引入铁芯的目的在于在有限物镜工作距离内获得更高的局部场强并缩小整体体积，便于与高倍显微镜深度集成）。其中，铁芯材料选用高磁导、低矫顽力、低损耗且剩磁小的镍铁软磁合金 1J50，设计模型中相对磁导率取约 60000，用以兼顾高场强输出与交流响应稳定性；根据适配用于实验观测的显微镜（型号）操作空间，磁场系统的整体外形尺寸为 157 mm $\times$ 157 mm $\times$ 61 mm；三轴线圈统一采用直径 1.5 mm 漆包铜线绕制。表 2-1 给出了铁芯线圈

的具体参数。

表 2-1 三维铁芯线圈技术参数

	内径 /mm	外径/mm	匝数	最大电流/A
水平铁芯线圈 1	30	53	168	8
水平铁芯线圈 2	30	53	168	8
竖直空心线圈	40	59	87	8

为确定磁场系统在样品平面处的中心场强、均匀性，本文在 COMSOL 中建立了三维线圈静磁模型并对其进行仿真，从而确定可连续运行的工作电流与幅相调度的有效范围。为了定义磁场的均匀度，给出其评价指标定义公式：

$$\mu=(1-\frac{B_x}{B_0})\times100$$

(2-1)

公式（2-1）中， B_x 为轴线中心点的 x 向磁感应强度， B_0 为轴线中心点的磁感应强度。几何与材料参数采用表 2-1 中的技术参数进行计算；仿真只围绕这些参数进行物理化约与指标化输出。模型在 COMSOL Multiphysics 中建立，电磁部分采用 Magnetic Fields 接口求解磁静态问题，线圈域使用多匝等效线圈模型并以恒定电流作为激励；磁芯材料引入非线性 B-H 曲线并设置有效气隙，使仿真中的样品平面与实际装配的样品高度一致。为削弱有限域边界影响，在外层加入无限元域，外边界采用磁绝缘条件。仿真结果如图 2-1 所示，结果显示，在通入 8A 电流后，中心区域可以达到 15 mT 的场强大小。通过计算在 2 mm × 2 mm × 2 mm 内，磁场的均匀度小于 0.5%，完全满足微尺度的磁场需求。

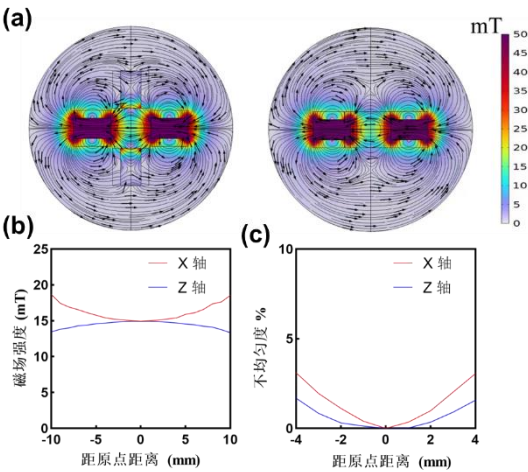


图 2-1 水平线圈磁场强度及均匀性仿真分析

图 2-2 展示了竖直方向线圈的激发磁场的分布。结果显示，Z 轴方向磁场在中心区域可达到 13 mT，满足磁场强度的需求，在 2 mm × 2 mm × 2 mm 范围内，磁场不

均匀度低于 0.2%，完全满足操控微机器人的磁场需求。

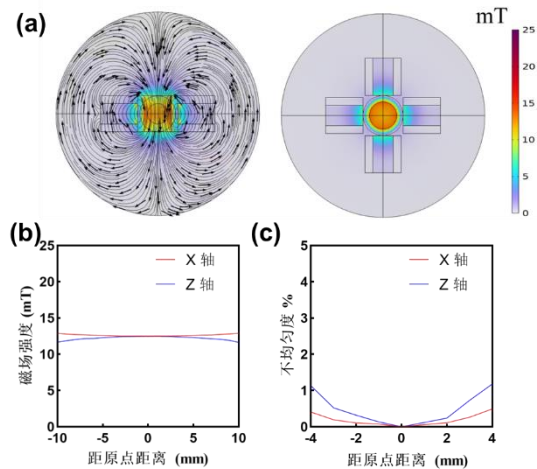


图 2-2 竖直线圈磁场强度及均匀性仿真分析

图 2-3a 展示了本系统的核心部件磁场发生装置与显微观测模块的集成实物图。该平台采用模块化设计理念，旨在兼顾微尺度操作的空间灵活性与光学观测的高分辨率需求。图 2-3b 所示为搭载三维软磁芯线圈的三自由度平移平台。每一轴由一对铁芯线圈构成，成对分布在两侧，线圈绕组套装在线圈骨架上后固定于塑料支架，使两对线圈在水平面内互成 90° 正交布置。Z 轴线圈采用空心圆筒线圈形式，绕制在非磁性圆柱骨架上，沿显微镜光轴方向贯穿样品平面，其几何中心与两对水平铁芯线圈的交点重合。三轴线圈统一安装在一体化框架上。其结构设计基于以下考虑：为扩展观测视场并适配更小尺寸样品，将 $20\text{ mm} \times 20\text{ mm}$ 样品槽集成于三维精密位移平台中，通过程序控制实现样品在平面内的精确定位。为进一步调节磁场作用范围，系统配备两套外置 Z 轴微动平台，用于粗调线圈模块的垂直高度。整个移动平台设有专用卡口，可与经改造的金相显微镜（已移除原载物台）适配，并确保与底部光源保持光学同轴。在观测非透明结构时，可启用显微镜同轴光源照明，以增强图像对比度。

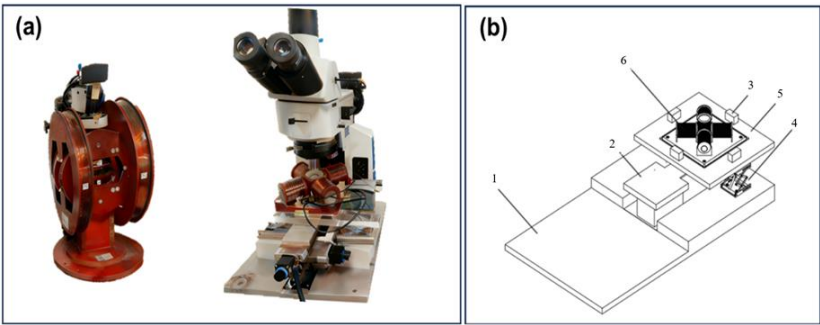


图 2-3 三维线圈硬件实物图与三维移动平台图

(a) 三维亥姆霍兹线圈和三维铁磁线圈装置图；(b) 搭载三维铁磁线圈的三维移动平台

注：1 观测平台底座；2 三维微动平台；3 水平仪；4 Z 轴微动平台；5 透明亚克力板；6 三维铁磁线圈

2.1.2 三维磁场软件系统控制方法

为实现对磁场驱动系统的精确参数调控,本文设计了一套基于 MFC 框架的 C++ 可视化操作软件。软件首先对控制板卡的工作环境进行详细配置,通过参数化处理,将磁场激励过程中的各项参数(幅值、频率与相位角)纳入软件控制范畴,从而实现磁场输出的精细调控。软件通过调用预先封装的库函数,对采样点数据进行精确计算,并生成相应的控制信号,以驱动系统产生所需的磁场。整个系统通过调用摄像头,使用户能够实时观察微机器人的状态和位置,调整磁场参数,从而确保系统在复杂实验条件下依然能够稳定、高效地运行。

软件界面主要由两部分功能分区组成:左侧为实时图像显示窗口,用于呈现来自工业相机的图像流画面,帮助用户直观地定位与跟踪微机器人的运动(图 2-4)。软件内置了相机开关和拍照以及录像等功能按钮,可与工业相机进行实时通信,实现高帧率下的图像捕捉与关键帧保存,便于后续数据分析和结果验证。右侧则集中布局了磁场调控与相机操作等核心功能模块。用户可在相应的文本框中设定或读取诸如“时间”、“磁场强度”、“磁场角度”、“磁场频率”、“磁场幅值”、“圆锥角”和“轴偏角”等关键参数。此外,本系统开发了两种控制模式,基于 XBOX 手柄的操控模式以及按键操控模式。在手柄操控中,通过点击“开始”与“停止”等按钮对磁场激励过程进行一键式控制。此外,为了对微机器人进行群体控制,该软件还集成了三种微机器人群体遍历捕获模式,通过选择不同的模式可以实现微机器人群体的遍历,这在第三章群体运动控制将详细展开。

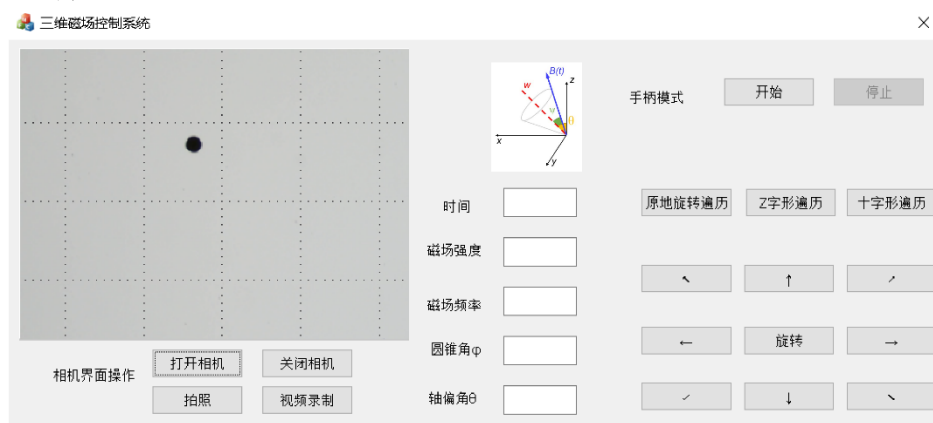


图 2-4 三维磁场控制软件操控界面

2.1.3 磁微机器人运动分析方法

为实现微机器人运动速度的自动化测定,本研究基于 OpenCV 视觉跟踪模块构建了检测、跟踪、平滑、标定、求导以及统计的一体化流程。首先,输入实验视频并在

首帧进行一次性 ROI 初始化, 以提供高置信度的初始位置并避免自动检测误差对运动学评估的干扰; 随后采用 CSRT 跟踪器并仅以固定节拍更新 (每 3 帧更新一次), 以降低逐帧抖动带来的瞬时速度高频噪声; 当出现目标遮挡或跟踪失败时, 系统自动触发重新框选并以轻量的 MOSSE 跟踪器快速恢复, 保证轨迹连续性。对每次成功跟踪得到的边界框 $bbox = (x, y, w, h)$, 提取质心 c_i :

$$c_i = (x_i + \frac{w_i}{2}, y_i + \frac{h_i}{2}) \quad (2-2)$$

在线累计形成平面像素轨迹序列 $\{c_i\}_{i=1}^N$ 。

为抑制由光照与纹理微扰引起的高频抖动, 采用长度为 15 帧的滑动窗口对质心轨迹作移动平均平滑, 得到 $\{\tilde{c}_i\}$ 。随后依据标定获得的像素物理尺度换算系数, 完成单位变换 (S_x, S_y), 将轨迹映射至实验平面物理坐标:

$$\tilde{r}_i = (S_x \tilde{c}_{i,x}, S_y \tilde{c}_{i,y}) \quad (2-3)$$

考虑到跟踪器每 3 帧一次的节拍更新, 设视频帧率为 FPS, 则相邻有效点的时间步长为 $\Delta t = 3 / FPS$, 在此基础上, 采用离散差分估计速度分量与模长:

$$v_{x,i} = \frac{\tilde{r}_{i,x} - \tilde{r}_{i-1,x}}{\Delta t} \quad (2-4)$$

$$v_{y,i} = \frac{\tilde{r}_{i,y} - \tilde{r}_{i-1,y}}{\Delta t} \quad (2-5)$$

$$\|v_i\| = \sqrt{v_{x,i}^2 + v_{y,i}^2} \quad (2-6)$$

最终输出包括: ①叠加平滑轨迹的视频与逐帧图像; ②速度时间序列与统计量。

在低对比、弱纹理且存在颗粒噪声的显微环境中, 肉眼对舟型磁微机器人的识别与定位十分困难。基于前述检测、跟踪、平滑、标定、求导以及统计的自动化流程, 对目标仅在首帧进行一次性 ROI 初始化 (绿色方框), 随后由跟踪器在固定节拍下自动输出质心并累计轨迹 (红色曲线)。如图 2-5 所示, 从 $t = 0$ s 到 $t = 15$ s, 红色轨迹由短段逐步延展为连续曲线, 且未出现跳变或明显漂移, 表明算法在目标形态轻微变化、局部光照起伏与背景颗粒干扰下仍能稳定锁定目标位置并保持轨迹连贯。结合像素物理尺度换算系数, 程序将像素轨迹自动映射为物理坐标序列, 并据视频帧率与节拍步长 Δt 计算瞬时速度分量与速度模长; 这一结果验证了所建方法在低信噪比场景中的适应性: 一方面, 单次初始化获得长时段的稳定跟踪, 为研究微机器人的推进性提供了可靠基础; 另一方面, 轨迹的连续可微, 速度估计抗抖动, 适合后推进效率与参数的定量建模。

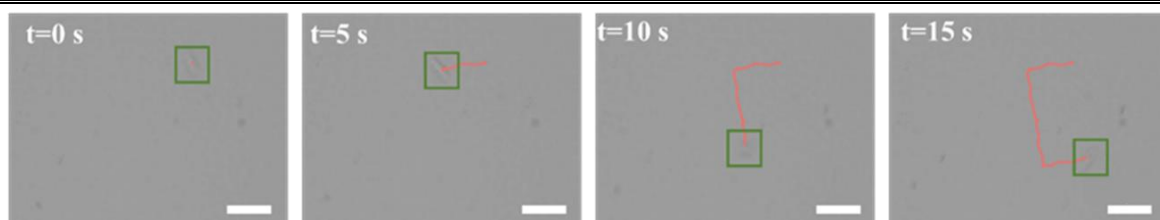


图 2-5 舟型磁微机器人的自动跟踪与轨迹重建（标尺：20 μm ）

2.2 硅藻基“三明治”型磁微机器人设计与制造

2.2.1 “三明治”型磁微机器人设计思路

围绕食品基质中靶标快速分离与特异性捕获需求，本节确立了构建生物模板功能界面和可编程磁驱动的技术路线。生物模板较化学自驱动或纯人工微结构具备来源稳定、成本可控等优势，可在保持生物相容性的同时获得高比表面积与充足活性位点；磁驱动则兼具方向可达、响应可调与群体协同的操控能力。据此，本研究提出生物模板与异质构型协同的“三明治”型磁微机器人设计方案（图 2-6）。

微机器人选取硅藻壳为天然模板。其规则盘状形貌与多级硅氧孔道为后续核酸的快速吸附与纯化提供了高效的固相界面；依托天然硅藻壳的低成本来源以及单片大面积溅射工艺，可在实验室实现单次工艺数量级 10^5 左右的规模批量制备^[53, 141, 142]。在此模板的基础上引入异质分区：在一侧采用离子束溅射镍与金复合层，镍层赋予外场可控的软磁响应以实现稳定操控，金层提供巯基化核酸适配体的稳定锚定位点以实现目标菌的特异识别与捕获；另一侧保留原生硅氧多孔表面，承担核酸富集与传质交换功能。该“三明治”构型在单体尺度内完成磁致运动、特异性捕获与核酸富集的多功能集成，减少了能量损耗并缓解了界面的传质受限。

根据上述设计构想，具体思路为：首先通过界面调控实现硅藻壳在基底上的单层致密排布，随后在表面进行离子束溅射形成半覆膜金属层，最后以机械方式剥离获得结构完好的微机器人。然后结合适配体修饰工艺完成微机器人功能化，实现微机器人的高灵敏检测。通过形貌、元素与磁学表征（SEM、EDS、FTIR、VSM）验证金属覆盖度、孔道完整性与软磁响应的匹配关系，为后续应用验证提供结构表征依据。

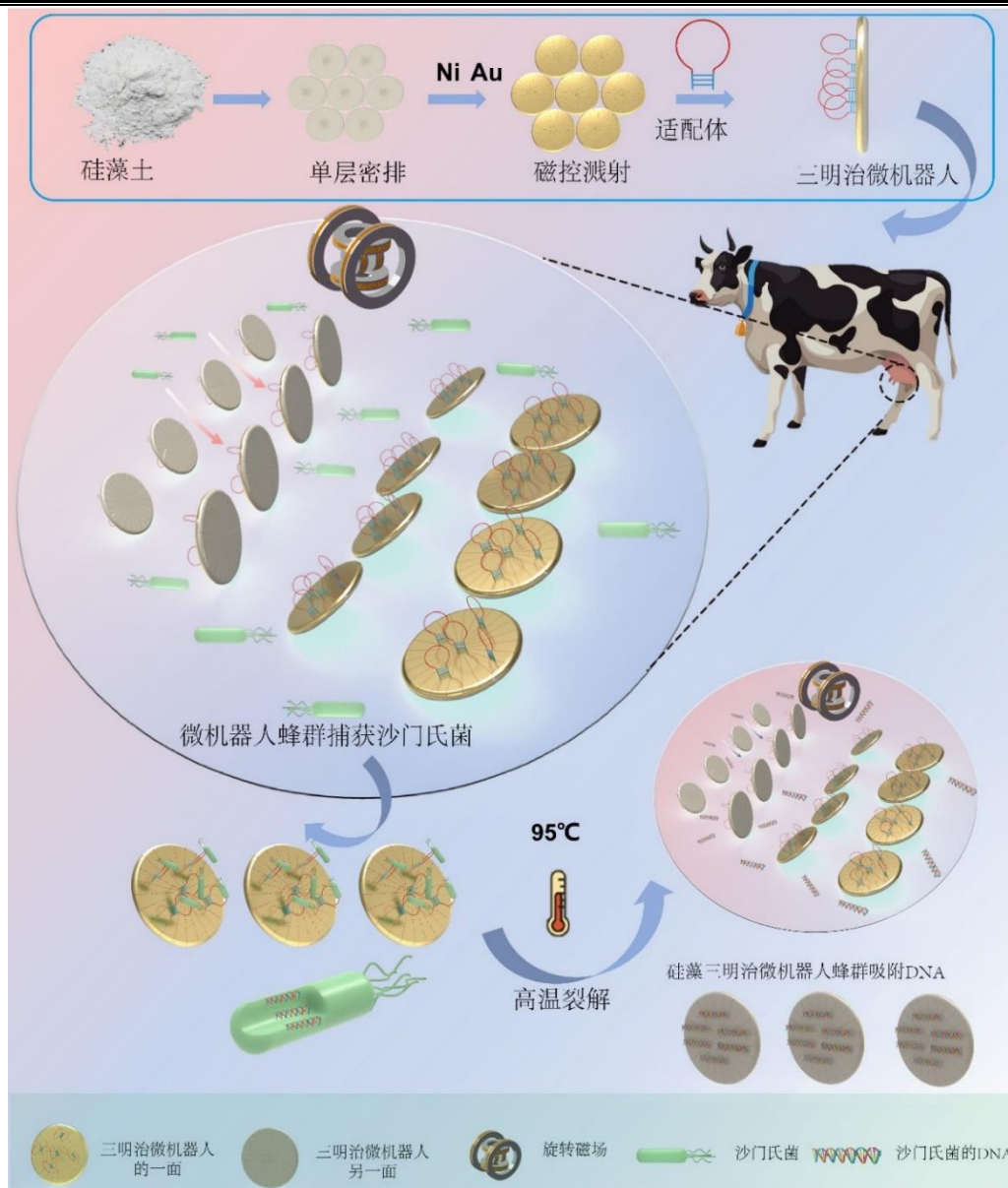


图 2-6 沙门氏菌捕获与核酸富集的“三明治”型磁微机器人设计示意图

在制备完成微机器人后,随后在三维磁场中群控功能化磁微机器人蜂群实现对于沙门氏菌的捕获。这种磁场群控方式提高目标菌捕获与裂解后核酸吸附的整体效率。在可控性评价方面,以速度等运动学指标表征可控性,以沙门氏菌与核酸固相吸附等功能性指标表征有效性,形成结构、运动与传质的耦合。该体系仅需更换适配体即可迁移检测对象,具备面向其他病原体或毒素检测的可拓展性。

基于上述应用需求,对“三明治”型磁微机器人给出如下设计指标:在几何结构上,需保持圆筛藻盘状壳体及径向多孔结构完整,特征直径主要分布在 $50\sim 80\ \mu\text{m}$,金属镀层在不堵塞主孔道的前提下实现连续覆盖,以兼顾高比表面积和磁驱能力;在磁响应方面,通过镍层赋予微机器人足够的软磁特性,饱和磁化强度维持在 $10\ \text{emu/g}$

量级，以支撑蜂群驱动和群体富集；在界面功能方面，Au 层应支持 5' 端巯基化适配体的高密度、稳定固定，适配体负载率不低于 30%。

2.2.2 “三明治”型磁微机器人制造工艺

硅藻土是远古硅藻遗骸经沉积与硅化作用形成的硅质沉积物，主体成分为无定形二氧化硅 (SiO_2)，常伴有少量 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 CaO 、 MgO 等矿物杂质，因其比表面积大、孔结构发达而广泛用于过滤、催化载体与生物传感等领域^[143]。本研究选用以圆筛藻为主的硅藻土（益瑞石公司，C289 硅藻土），原样中既含完整的圆筛藻壳片与环带，也混杂破碎壳体、其他微生物碎片及细粉残渣。上述杂质与细颗粒会降低壳体结构完整性并干扰后续的制备工艺，因此需在制备前进行充分的净化与粒级控制。具体的预处理流程为：

（1）杂质初步脱附。将硅藻土与无水乙醇按质量比 1:10 混合，涡旋混匀后置于超声清洗槽中超声 30 min（室温），以脱附有机残留与弱粘附杂质，得到均匀悬浊液。

（2）过筛与漂洗。使用 400 目细胞筛进行固液分离；将筛选后的颗粒以去离子水反复漂洗，直至上清澄清无可见悬浮颗粒，初步去除可溶性盐分与细粉。

（3）沉降分离净化。将漂洗后的悬浊液转入 50 mL 锥形离心管，4000 rpm 离心 10 min，弃去上层约 30 mL 清液并补以等体积去离子水重悬；重复离心并换液 3 次，以去除细小碎屑、悬浮杂质与游离环带，富集完整壳片。

（4）终筛、清洗与干燥保存。将净化样品再次经 400 目筛网整粒并以去离子水充分清洗，随后进行冷冻干燥，得预处理硅藻壳粉体；干燥样置密封避光条件下保存，备用于单层密排与溅射工序。

图 2-7 为预处理后圆筛藻壳片的扫描电镜图像。左侧总体视图（标尺 10 μm ）显示壳片呈规则盘状，边缘环带连续、无明显撕裂或塌陷，表面洁净度较高，仅见极少量残留微粒；径向肋纹自中心向外均匀发散，整体几何对称性良好。右侧放大视图（标尺 800 nm）可见筛孔呈准六方有序排布，孔口边界清晰、圆整，孔道保持贯通状态，未见沉积堵塞或结构坍塌，孔间距与孔径在亚微米尺度上具有良好的均一性。上述结果表明，预处理工艺有效保留了硅藻壳的层级多孔结构与完整边缘，为后续的单层密排与方向性金属溅射提供了稳定且高比表面积的模板基础。

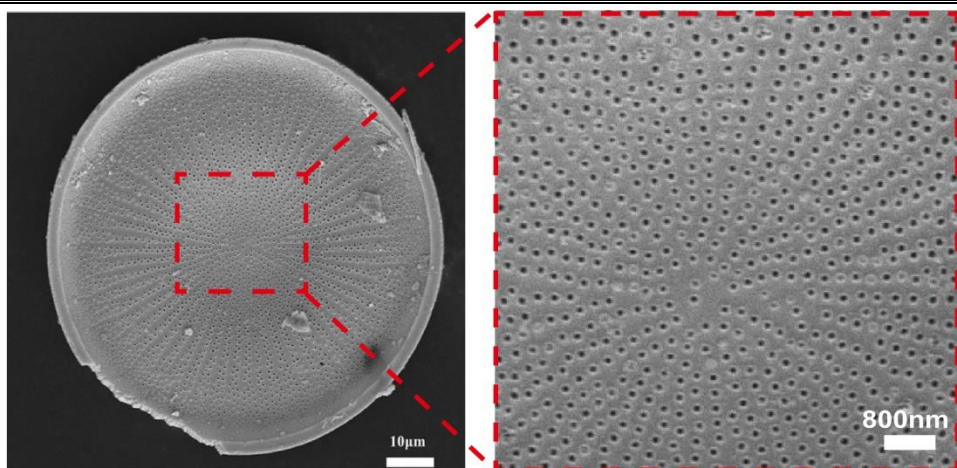


图 2-7 预处理后圆筛藻的 SEM 图像

为在圆盘状圆筛藻模板的上表面与侧壁形成单侧连续金属层，同时保持背面多孔二氧化硅不被覆盖，采用离子束溅射作为成膜手段。与热蒸发相比，溅射在室温即可获得致密薄膜并兼具一定角度分布，配合样品朝向、低速旋转与背面遮蔽可实现选择性覆盖；相较化学或电化学镀，溅射无需复杂电解质，残留少且批量复现性好。金属体系选择镍与金的双层结构。镍作为软磁层，具有适中的饱和磁化强度与较低的矫顽力和剩磁，便于获得可同步的滚动与翻滚响应并在去磁场后快速解聚；工艺上镍溅射稳定、低温即可成膜。金作为最外侧功能层，提供与巯基化适配体的 Au-S 稳定键合，同时钝化镍以提升生物相容性与耐腐蚀性。厚度策略为镍层满足目标磁矩且不过度增加滚动阻力，金层保证连续但尽量薄以保留孔道与比表面积。基础工艺参照本课题组前期的硅藻单层密排技术和离子束溅射技术^[144]，具体的制造工艺流程如下：

（1）硅藻土的羟基化处理。目的是通过化学反应引入额外的羟基团（-OH）到硅藻土表面，从而增强其表面的亲水性和反应活性。将预处理硅藻土加入浓硫酸（98%）与过氧化氢（30%）体系统一配制的混合液，质量比 1:1，在 37°C 恒温水浴中反应 2 h，全程磁力搅拌以保证均匀。反应结束后以去离子水反复漂洗至上清近中性，备用。

（2）硅藻土的疏水化处理。为获得在水面稳定铺展的单层膜，对硅藻壳进行有机硅烷疏水化。称取 1 g 筛选硅藻片置 2 mL 离心管，加入 1%（体积分数）OTS-甲苯溶液充分浸没，室温静置 3 h。离心（1800 r/min，5 min），弃上清，以无水乙醇清洗至少 4 次。按质量分数 10% 配制硅藻壳乙醇混合液，超声 30 s 分散，备用。

（3）硅片的亲水化处理。直径 25.4 mm 抛光硅片依次在无水乙醇与去离子水中超声 2 min，氮气吹干。置氧等离子体刻蚀机，功率 300 W、氧气流量 100 mL min⁻¹，处理 1 min，获得均一亲水表面；随后浸入 10%（质量分数）SDS 溶液 2 h，取出备用。

（4）硅藻土的单层密排：向盛有去离子水的结晶皿中加入 0.02 mL 的 2% 的 SDS

溶液以稳定表面张力。待液面平静后,将硅藻壳乙醇悬液沿与水面约 45° 的倾斜玻片缓慢滴加至水面,使其自组装形成近六方致密单层。随后亲水化的硅片自单层膜底部垂直提拉(垂直速度 $1\text{--}2\text{ mm/s}$),取出后水平置于无尘环境自然阴干。

(5) 硅藻土的离子束溅射与微机器人收集:将干燥样片置入离子束溅射设备(IBSD-1010,北京埃德万斯离子束技术研究所股份有限公司),系统抽真空至 10^{-5} Pa ,主离子源束流 65 mA ,辅源束流 60 mA ;该设备在直径 100 mm 范围内薄膜厚度均匀性优于 $\pm 5\%$ 。在上述条件下,金属镀层的沉积速率约为 10 nm/min ,在同一真空腔次内顺序沉积镍与金。本研究中镍层和金层的溅射时间分别为 10 min 和 1 min ,对应厚度约为 100 nm (Ni) 和 10 nm (Au);完成后自然冷却,取出样片置于显微操纵平台,用微针沿局部边缘温和剥离使半覆膜硅藻脱附;必要时辅以低功率短时超声(单次不超过 30 s ,间隔 $2\text{--}3$ 次)。以低速离心去除碎屑并重悬,获得分散良好的个体。

图 2-8 展示了“三明治”型磁微机器人关键中间态制造过程。图 2-8a 为圆筛藻单层密排的光学显微照片,可见经预处理与界面转移后,硅藻壳在硅片表面呈单层、致密而近似六方紧密排布,整体均匀性良好,几乎无层叠与明显大片空洞;在该视野内粒径分布集中且边缘清晰,说明前期筛选与多次清洗有效去除了碎屑与无效壳体,并且通过工艺流程实现了单层密排。图 2-8b 为离子束溅射后的表面形貌的光学显微图像,其整体反射与明暗对比度显著提高,个体边缘出现均匀的亮环与轻微阴影。图 2-8c 展示了利用微针将已沉积的单层硅藻壳从基底温和分离的过程:视野中个体由致密阵列转为稀疏离散分布,可见细长划痕为微针轨迹而非膜层整体剥落,表明了微针剥离微机器人的有效性。相较于超声等其他处理方法,其能明显的减少金膜层的整体脱落,有利于获得较高完整率的微机器人结构。

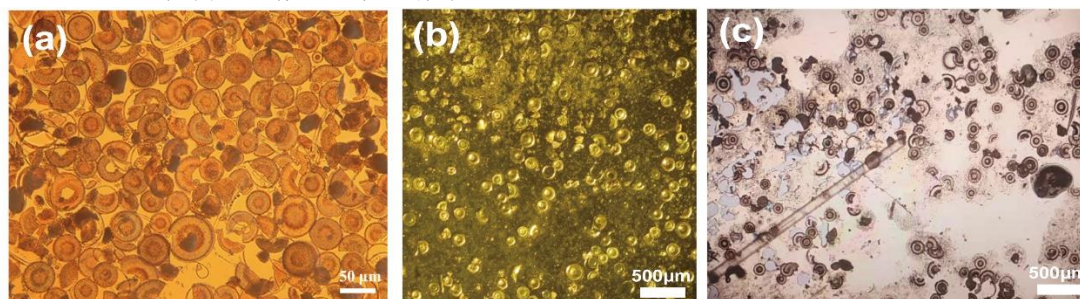


图 2-8“三明治”型磁微机器人制造过程的光学显微图像

(a) 单层密排的圆筛藻; (b) 离子束溅射后的圆筛藻; (c) 用微针剥离处理的过程图

在完成微机器人的本体设计后,另一关键环节是赋予“三明治”型磁微机器人对沙门氏菌的特异性识别与捕获能力。实现特异识别的常见策略包括抗体与核酸适配体等分子探针。相比抗体,适配体具备合成可控、化学与热稳定性高、批间一致性好、成本低、便于改性与室温长期保存等优势,且在高盐与复杂食品基质中表现出更好的

耐受性^[145-149]。因此,本研究在金层表面引入 5'端硫醇化的沙门氏菌适配体以及荧光探针用于量化探针结合率,利用 Au-S 键构建稳定的结合界面。本研究采用课题组前期研究筛选得到的沙门氏菌的适配体^[150],具体序列见表 3-1。采用酸法金-硫键结合,其优势是弱酸条件下先实现适配体的近表面富集与初始配位,显著加速金硫键形成、缩短反应时程;经盐老化与中和固化后获得更高覆盖度、更规整且不易水解的单层,键合稳定、脱落率低,适用于复杂基质与长期储存;流程在常温常压下完成、无需催化剂,兼容金膜、纳米金及多类巯基配体(含核酸、蛋白、聚合物),易于规模化复现;同时对生物分子构象温和,反应后调至中性即可衔接后续功能化与应用,保持良好生物相容性^[151-154]。具体的制造工艺为:

(1) 适配体的准备与巯基还原。配制“三明治”型磁微机器人悬液与 5'端硫醇化沙门氏菌适配体;用 1 M TCEP 还原适配体,确保巯基活性(避光、现配现用)。

(2) Au-S 键的固定与结合。将已还原适配体与微机器人悬液混合充分震荡;用 1 mM HCl/NaOH 将 pH 调至 3,静置 10 min 促成 Au-S 初始配位;随后加入 0.3 M NaCl,再以 1 mM NaOH 将 pH 调至 7 并孵育 10 min 固化键合层。

(3) 微机器人运动结合与清洗。孵育工况设两组:对照为常规振荡,实验为三维磁场编程运动(见 3.3.3 群体操控方法)以削薄扩散层、提高位点可达性;反应后以缓冲液充分清洗去除未结合探针。

(4) 负载指标与评价。取功能化悬液置于 90 °C 并加热 5 min 释放表面探针,离心取上清,于 650 nm 测荧光峰值 N_1 ;在相同条件下测定等浓度游离探针峰值 N_2 ;计算并定义负载率 LE(%):

$$LE(\%) = \frac{N_1}{N_2} \times 100\% \quad (2-7)$$

在获得最佳参数后,采用无荧光、5'-硫醇化的沙门氏菌适配体进行后续实验以降低成本。其工艺沿用上述实验参数执行功能化,以保证与验证阶段的一致性。

2.2.3 “三明治”型磁微机器人表征分析

在“三明治”型磁微机器人的制备过程中,离子束溅射的时间是影响其表面形貌和磁驱动性能的关键因素。溅射参数的合理优化是保障微机器人在磁场可控运动及后续生物检测性能的关键。因此,本研究围绕溅射时间与镍层参数展开系统优化,在保持硅藻天然的纳米多孔结构的同时提升磁驱性能,以支撑后续功能化应用。实验结果表明,溅射时间的长短直接决定了镍层的厚度,并进而影响微机器人的运动性能及表面形貌。为了寻找最佳的溅射时间,本研究制备了 5 min、10 min 和 15 min 三种溅射时间的“三明治”型磁微机器人样品,并利用扫描电子显微镜(SEM)对其表面形貌

进行了分析。当溅射时间较短（5 min）时，镍层较薄，虽能较好地保留硅藻土的表面形貌和纳米孔隙结构，但由于磁性不足，微机器人的磁响应性较弱，导致运动速度较低，难以满足高效驱动需求（图 2-9a）。相反，当溅射时间较长（15 min）时，镍层厚度显著增加，几乎完全覆盖了硅藻微机器人的纳米孔隙结构，使其表面特征遭到破坏，不仅降低了微机器人的功能化修饰能力，还可能影响其在生物检测中的有效性（图 2-9c）。溅射 10 min 的镍层厚度适中，既保留了完整的硅藻纳米孔隙结构，又提供了足够的磁性响应能力（图 2-9b）。按照上述工艺条件下 IBSD-1010 对平面硅片的膜厚标定结果，镍金属层的沉积速率约为 10 nm/min，对应 5、10、15 min 溅射时间，Ni 层厚度分别约为 50 nm、100 nm 和 150 nm。因此，综合考虑表面形貌保持性与磁驱动性能，最终确定镍层最佳溅射时间为 10 min（镍层厚度 100 nm），既确保高效磁驱动，又维持硅藻纳米孔隙，支撑后续生物检测应用。

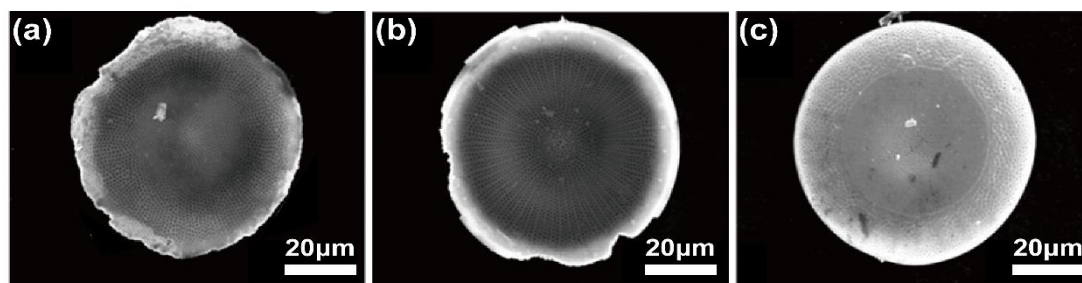


图 2-9 不同溅射时间下的“三明治”型磁微机器人 SEM 图像

（a）Ni 溅射 5 min 的“三明治”型磁微机器人 SEM 图；（b）Ni 溅射 10 min 的“三明治”型磁微机器人 SEM 图；（c）Ni 溅射 15 min 的“三明治”型磁微机器人 SEM 图

在完成工艺优化后，为进一步分析“三明治”型磁微机器人的形貌特征及其表面元素分布情况，本研究采用 SEM 与能量色散 X 射线光谱（Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, EDS）进行系统表征，以验证材料结构的完整性及溅射层的均匀性。此外，利用振动样品磁强计（Vibrating Sample Magnetometer, VSM）对其磁学性能进行测试，以确认其磁响应特性。图 2-10a 为在相同加速电压（EHT=10.0 kV）与探测器条件（SE2）下采集的未溅射一侧的 SEM 图像，可以看到该侧在形貌上仍清晰呈现出硅藻土天然的纳米多孔结构，但整体亮度相对较低，表明其表面导电性较弱，主体仍以二氧化硅骨架为主。硅藻土的天然孔隙结构不仅为后续功能化修饰提供了足够的表面活性位点，同时其高比表面积也有助于提高微机器人在生物检测中的吸附能力。经过离子束溅射处理后，如图 2-10b 所示，“三明治”型磁微机器人的另一侧在相同成像条件下整体亮度明显提高、亮度分布更加均匀，轮廓边缘清晰，显示出金属溅射显著改善了表面导电性。“三明治”型磁微机器人的表面仍保持良好的完整性，不同放大倍数下的 SEM 图像清晰地展示了溅射镍（Ni）和金（Au）后材料的表面形貌。从

整体结构来看，镍和金涂层均匀地覆盖在硅藻土的表面，而局部放大的图像进一步揭示了纳米孔的完整结构。这表明在溅射过程中，金属层能够渗透到部分孔隙内，从而增强微机器人的结构稳定性，并提高其在磁驱动和生物功能化中的适应性。

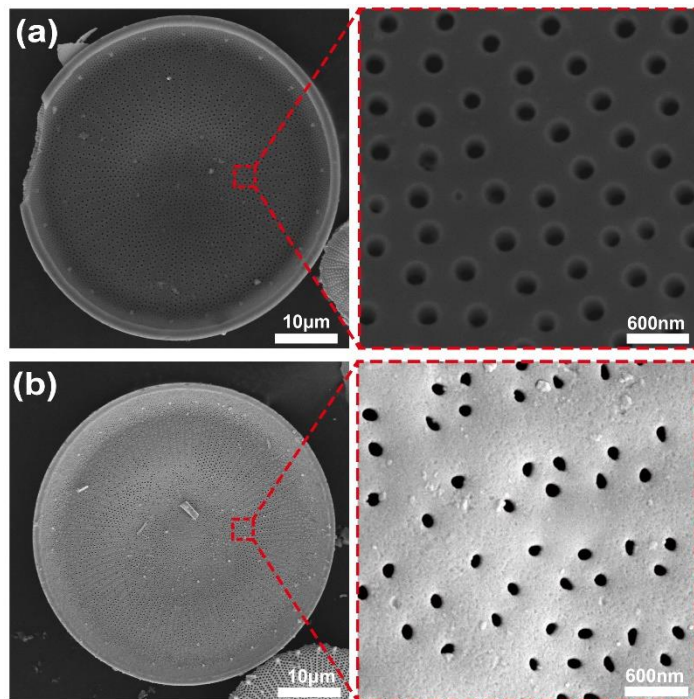


图 2-10 “三明治”型磁微机器人形貌与表面元素分布分析

(a) 未溅射面的“三明治”型磁微机器人 SEM 图; (b) 溅射面的“三明治”型磁微机器人 SEM 图

为了进一步分析溅射层的均匀性，采用 EDS 元素映射对“三明治”型磁微机器人的元素组成进行了分析。图 2-11a 展示了“三明治”型磁微机器人的 EDS 元素分布结果，其中：硅（Si）和氧（O）主要来源于硅藻土的天然 SiO_2 骨架结构；镍（Ni）作为磁性驱动层，均匀分布于硅藻表面，为微机器人提供磁响应能力；金（Au）作为外层修饰材料，覆盖在镍层之上，为后续的功能化修饰（如抗体偶联或适配体探针固定）提供了良好的化学平台。从 EDS 元素映射图可以看出，镍和金元素在硅藻微机器人的表面分布均匀，表明溅射工艺实现了良好的金属沉积效果。此外，EDS 分析未检测到明显的金属团聚现象，这进一步证实了溅射过程中金属涂层的可控性和均匀性。图 2-11b 为 EDS 谱及定量结果。原子比显示 O 为 63.50%、Si 为 30.92%、Ni 为 4.81%、Au 为 0.77%，其中 $\text{O/Si} \approx 2.06$ ，与 SiO_2 的理论化学计量比（ $\text{O:Si} = 2$ ）高度吻合，证明沉积过程并未破坏或掺杂改性硅藻骨架的主体成分。Au、Ni 的原子百分比较低，符合薄层功能化设计：在保证覆盖连续性的前提下，仅引入纳米级的金属层即可实现所需修饰表面与磁响应。质量比进一步体现了元素的含量：Ni 质量分数达到 32.92%，显著高于其原子分数，这源于其更大的原子量；Au 质量分数为 1.57%，整体仍保持在极低水平，这与设计思路中 Au 层以生物偶联与抗溶液腐蚀为主、厚度刻意受限的

策略相一致。谱图中除 Si、O、Ni、Au 外未检测到显著杂质峰，反映了前处理与沉积过程的洁净度与可控性。

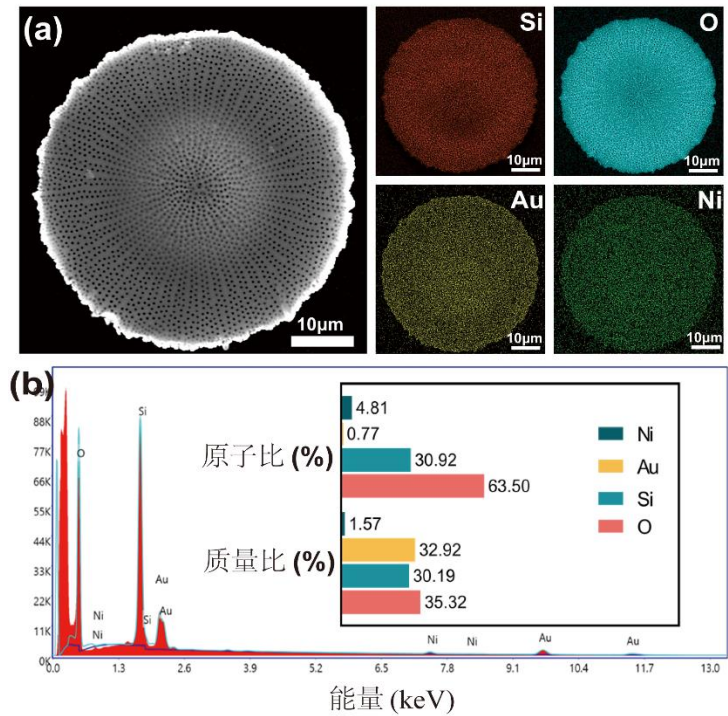


图 2-11 “三明治”型磁微机器人 EDS 表征

(a) “三明治”型磁微机器人的元素分布图; (b) “三明治”型磁微机器人的定量结果以及元素百分比统计图

为验证“三明治”型磁微机器人的磁性，采用 VSM 对其磁响应特性进行了测定。图 2-12 给出了微机器人的磁学表征与宏观响应。VSM 曲线（图 2-12a）呈窄回线、S 形饱和特征，归一化饱和磁化强度为 5.6 emu/g，矫顽力与剩磁均很小，显示出典型超顺磁响应行为：在外磁场作用下迅速取向并达到饱和，撤场后磁矩完全释放而不产生剩磁。这一结果与前述 EDS 元素分布一致，说明薄层 Ni 在壳体外表面实现了贴合外形的连续覆盖，但总体质量分数受控，从而在保持二氧化硅骨架孔道与轻质特性的同时，赋予了足以磁操控的磁矩。同时也符合以最小金属负载获得可驱可散的磁响应，避免厚磁层带来的孔道堵塞、团聚等问题。宏观磁吸引实验（图 2-12b）进一步验证了这种磁响应的有效性：在常见小型永磁体（ $d=10\text{ mm}$ ， $h=10\text{ mm}$ ，N35）产生的梯度场附近，分散于水相中的微机器人可在约 2 s 内被完全吸附至瓶壁，实现由均匀悬浮态向侧壁富集态的快速、可逆迁移。其磁致迁移率充足以支撑秒级的操控时间尺度；同时，由于回线剩磁极低，撤去外场后体系可重新均匀分散，避免不可逆团聚，便于在后续实验中实现快速的磁操作和分离，同时为后续在中等强度旋转磁场下的群体驱动提供了必要的磁学基础与操作鲁棒性。

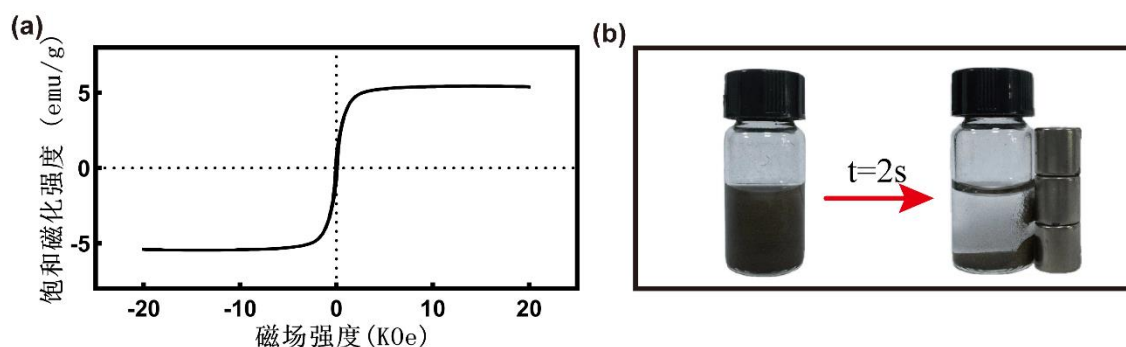


图 2-12“三明治”型磁微机器人 VSM 表征与磁响应实验

(a) “三明治”型磁微机器人 VSM 曲线; (b) 外加磁场下“三明治”型磁微机器人的快速侧壁集聚
($t=2\text{ s}$)

为了优化反应体系浓度并提高适配体的负载率，图 2-13 给出了不同“三明治”型磁微机器人质量浓度与适配体浓度组合下的负载率。整体上，负载率随“三明治”型磁微机器人浓度和适配体浓度呈现非单调优化关系：当“三明治”型磁微机器人为 1 mg/mL 、适配体为 $10\text{ }\mu\text{M}$ 时出现最优负载 (25.5%)，而在更低颗粒浓度 (0.5 mg/mL) 时受限于有效金表面积不足，结合位点成为瓶颈；当颗粒浓度继续升高 ($\geq 4\text{--}6\text{ mg/mL}$) 时，体系转而受到适配体供给不足与粒子间堆积的共同制约，导致单位适配体结合的有效结合比例下降。在适配体浓度方面， $5\text{ }\mu\text{M}$ 不足以饱和可用位点而整体偏低； $15\text{ }\mu\text{M}$ 虽提高了供给，但受二级结构拥挤与位点竞争影响，边际收益下降。为验证微机器人的主动运动对偶联效率的促进作用，将磁场自动化编程运动（具体的运动方式参照 3.2.2）并传统振荡孵育进行并行对照 (2-1)。两组典型条件下 ($1\text{ mg/mL}, 10\text{ }\mu\text{M}$; $4\text{ mg/mL}, 15\text{ }\mu\text{M}$)，磁驱组的负载率均显著高于对照组（显著性差异以“****”标注），其中在 $1\text{ mg/mL}, 10\text{ }\mu\text{M}$ 条件下，负载率提升至 59.0% ，为静态对照的约 2.31 倍。该结果表明，群体的受控运动显著削薄了微机器人表面的扩散边界层，提升了适配体与有效碰撞频次，并通过周期性翻转持续暴露新鲜金表面，克服了单向扩散下的传质限制与局部浓度耗竭；同时，低剩磁的软磁响应保证撤场后可再分散，避免因团聚而损失有效表面积。由此可见，材料层面溅射的可功能化金层与系统层面的可编程磁驱在功能化阶段形成联合增益，使同等浓度下获得更高的结合效率。本研究在三明治结构的基础上确定了面向沙门氏菌的核酸适配体最佳浓度参数：最佳静态条件为 1 mg/mL “三明治”型磁微机器人与 $10\text{ }\mu\text{M}$ 适配体 (25.5%)；借助磁场自动化运动显著提升了传质与位点可达性，负载率最高达 59.0% ，为静态工艺的 2.31 倍。功能化后的微机器人既保留了硅藻壳高孔隙与比表面积优势，又具备面向沙门氏菌表面的特异识别单元与可编程运动学基础，为后续对沙门氏菌的主动富集、识别以及定量检测奠定了关键工艺与性能依据。

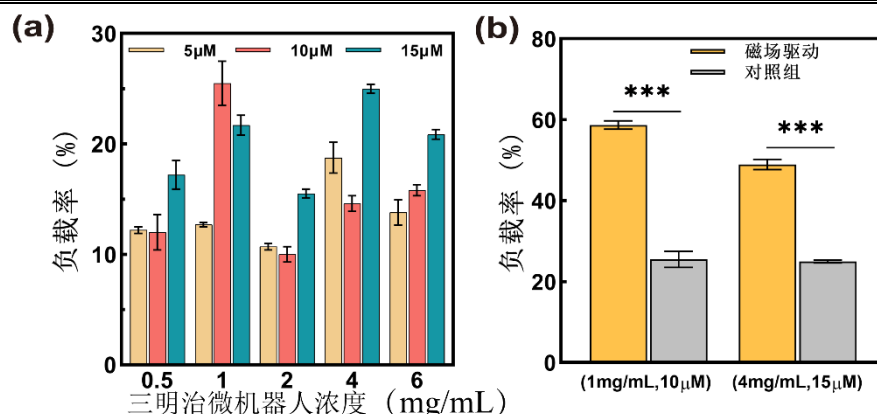


图 2-13“三明治”型磁微机器人核酸适配体负载率

(a) 不同浓度的“三明治”型磁微机器人与适配体结合的适配体负载率；

(b) 编程磁场与孵育条件下的适配体负载率的对照实验结果（磁场参数：50 Gs, 10 Hz；* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$, t 检验）

本节表征结果表明，“三明治”型磁微机器人在几何结构、磁响应与界面功能等方面基本满足前述设计要求：几何统计结果显示，其特征直径主要分布在 50~70 μ m，径向多孔结构在溅射后仍保持连续通畅，未出现大面积孔道堵塞；膜厚与 VSM 测试表明，在镍溅射 10 min、金溅射 1 min 条件下可获得约 100 nm 的镍层和 10 nm 量级的金层，对应饱和磁化强度约为 5.6 emu/g，适配体修饰结果显示，Au 面可实现约 59% 的适配体负载率。这些结果表明，“三明治”结构在结构完整性、软磁响应以及界面功能方面均达到本章提出的设计指标要求，可用于后续运动控制与食源性致病菌检测实验。

2.3 硅藻基舟型磁微机器人设计与制造

2.3.1 舟型磁微机器人设计思路

根据壳体的形状和花纹排列方式，硅藻门通常分成两个纲，中心硅藻纲和羽纹硅藻纲。一类为圆筛藻等盘状、径向对称的中心型硅藻；另一类为以舟形藻为代表的细长、双侧对称的羽纹型硅藻。前一节已围绕圆筛藻构建了单侧 Ni/Au 金属化以及适配体界面的“三明治”型磁微机器人。为丰富硅藻基磁微机器人的设计工艺以及建模控制策略，有必要引入与盘状形貌互补的舟形藻作为第二类模板：其高长宽比与棱缘、条孔结构赋予更稳定的指向推进、多模态的运动与更强的近壁剪切，从而在系统层面与圆筛藻形成建模与操控策略的功能互补。

因此，微机器人的设计思路遵循形貌、磁化与界面三要素的结构与功能映射。首先，形貌与孔道保真作为前提，通过温和预处理与分级控制保持条孔贯通与棱缘完整，

约束尺寸分布与长宽比,从几何层面保证舟形藻原本的形态形貌以及纳米孔特征。其次,磁化方向与强度也是非常重要,通过负载 Fe_3O_4 赋予沿长轴取向的等效磁偶极矩,在既定磁场幅值与频率内获得速度频率关系与临界频率,同时以饱和磁化强度、剩磁比与矫顽力的软磁回线指标确保可精确驱动与快速去磁。最后,舟型磁微机器人以表面化学修饰作为保障,采用氨丙基三乙氧基硅烷 (3-Aminopropyl Triethoxysilane, APTES) 胺化形成亲水且可二次修饰的氨基界面,提高水相分散稳定性并为后续与核酸探针或功能分子的标准化对接提供化学位点。上述设计均以可制造性、可表征性与可控制性为约束条件,构成后续工艺参数的依据。

面向后续在旋转磁场下实现多模态运动的需求,舟型磁微机器人在设计上需满足以下指标:在几何结构方面,保持舟形壳体高长宽比与连续纵沟、条孔结构,长宽比不低于 3,壳体长度主要分布在 15~16 μm ;在磁响应方面,通过 Fe_3O_4 纳米粒子负载获得足够的软磁特性,饱和磁化强度达到 10 emu/g 量级,并且在 APTES 胺化后仍能保证该量级的饱和磁化强度以维持驱动能力。

2.3.2 舟型磁微机器人制造工艺

为获得形貌均一、骨架完整且可规模化制备的舟型磁微机器人,工艺主要包括舟形藻的培养、去有机质处理,磁性化以及表面胺化四阶段工艺。

(1) 舟形藻的培养与预处理。选用舟形藻 *Navicula* sp. (FACHB-1950) 进行培养。培养条件采用 CSI 培养基、22 $^{\circ}\text{C}$ 恒温以及“12 h 光照/12 h 黑暗”(照度约 4000 lux) 的日周期;培养 10 天后进入收获窗口。硅藻通过 $4000 \times g$ 离心 3 min 收集,并以去离子水反复洗涤以去除培养基残留及游离杂质,为后续化学处理与磁化步骤提供洁净样品。所得沉淀经温和超声分散(功率与时程控制在不引起骨架破碎的范围内)配制为待处理悬液。

图 2-14a 给出了舟形藻的明场显微图像,可见其个体分散、轮廓清晰且整体尺寸较为均匀;图 2-14b 舟形藻的 SEM 图像显示了其壳体完整、条孔纹理连续,证明培养与收获过程中壳阀未受机械/化学破坏,同时其生物有机质清晰可见,并包被舟形藻的纳米孔。此外为评估培养舟形藻的几何一致性,对图 2-14a 的显微观测图进行尺寸统计,分别统计舟形藻长、宽的数值分布。通过其长度与宽度的直方图(图 2-14c、d)可以看出,其长度分布主要集中在约 15-16 μm 区间,宽度分布集中在约 5-6 μm ,表明批次尺寸离散度较小,有利于运动控制。

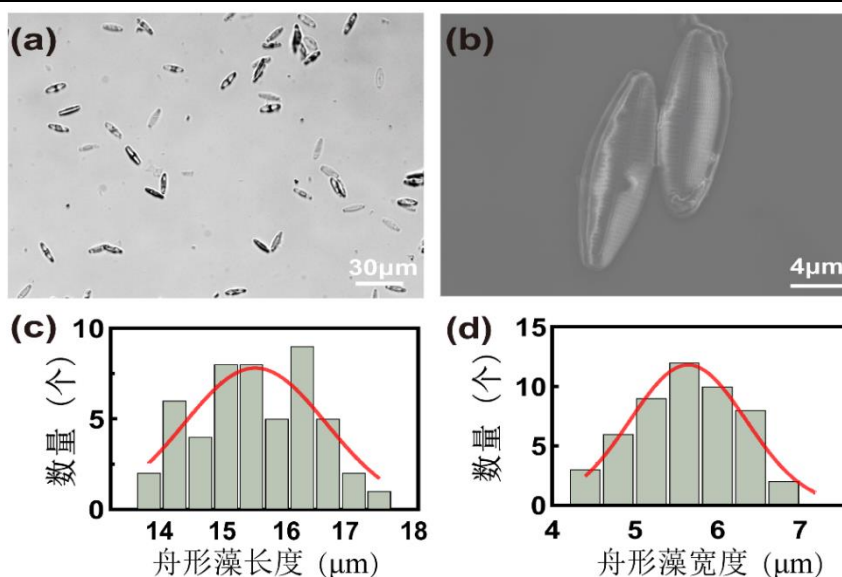


图 2-14 舟形藻光学图像与舟形藻 SEM 图像

(a) 舟形藻显微图片；(b) 舟形藻 SEM 图；(c) 舟形藻长度统计图；(d) 舟形藻宽度统计图

(2) 去有机质处理。将干净的硅藻壳浸泡于体积比 7:3 的盐酸 (HCl , 3 M) / 过氧化氢 (H_2O_2 , 30%) 混合液中, 避光静置 48 h, 以彻底去除壳体表面及孔道内残留的有机质。处理结束后以去离子水离心洗涤至中性 pH, 备用。

图 2-15 展示了舟形藻去除有机质后的 SEM 图。低倍 SEM 显示壳阀完整、边缘连续；相较于未处理有机质前的舟形藻, 其表现出明显的纳米多级孔以及规则的网孔阵列。放大图可清晰辨识纵沟与规则条孔阵列, 孔缘锐利、无聚合物残留或塌陷迹象, 说明该化学处理能在充分去污的同时保持硅藻二氧化硅的微纳结构完整性。该洁净骨架既减少后续表面化学偶联的非特异位点, 也为磁性纳米粒子在孔/槽间的均匀负载提供了稳定基底。

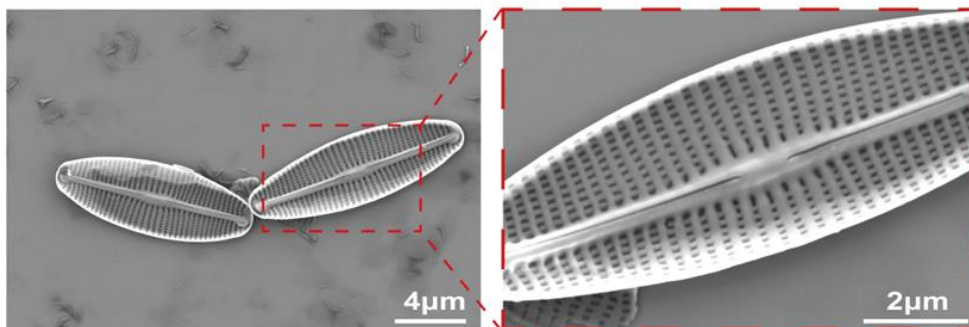


图 2-15 舟形藻二氧化硅壳体的 SEM 图

(3) 磁性化处理。为在不破坏舟形藻壳体与纳米孔道结构的前提下获得可控软磁响应, 磁性化采用磁性粒子制备与浸镀负载法。前者在水相中制得分散良好的 Fe_3O_4 纳米粒子, 后者在弱酸条件下通过静电吸引与表面相互作用将其均匀包覆于舟

形藻二氧化硅骨架表面与棱缘区域。将配制好的三价与二价铁盐溶液充分混合，随后在温和超声与碱性条件下生成 Fe_3O_4 胶体并纯化得到稳定分散液。典型步骤如下：将 FeCl_3 水溶液（16 mM，25 mL）与 FeCl_2 水溶液（8 mM，25 mL）于烧杯中混合均匀，转移至 50 °C 超声水浴锅，超声条件下缓慢滴加 NaOH 溶液（0.5 mM，10 mL），体系由橙褐色逐渐转为均一黑色悬浊液；继续超声反应 60 min。反应液经磁力分离收集黑色产物，用去离子水反复洗涤至上清澄清无色，配制为 50 mL 的 Fe_3O_4 胶体分散液；以稀盐酸（5 mM）调节 pH = 4，并超声分散 30 min 备用。该过程得到的 Fe_3O_4 具良好水相可分散性，便于后续浸镀操作与负载量调控。将舟形藻样品（例如干基 20 mg，实际按批量等比缩放）加入 5 mL Fe_3O_4 分散液（pH = 4），置摇床 80-100 rpm 缓速摇动，浸镀 24 h。浸镀完成后，经真空抽滤（滤膜孔径 0.8-1.2 μm ）分离，随后以去离子水反复分散并清洗以去除未结合颗粒，收集得到磁性舟形藻样品，冷冻干燥后 4 °C 保存以供后续表面胺化与表征。

（4）表面胺化处理。将舟型磁微机器人以磁分离弃去上清后，用无水乙醇重悬并轻微超声（ ≤ 30 s）两次，完成由水相向醇相的置换，得乙醇分散态的舟型磁微机器人。取 40 mL 无水乙醇于带塞锥形瓶中，加入 1.0 mL 去离子水，磁力搅拌（ ≈ 500 -600 rpm）3~5 min 至均匀透明，随后加入 APTES 0.5 mL，再搅拌 5 min。将舟藻微机器人全量加入上述反应液中，于室温（20~25 °C）磁力搅拌 24 h。反应期间容器加塞，减少空气中水与二氧化碳的引入，保持搅拌温和以避免颗粒间机械碰撞造成破损或团聚。反应结束后，采用磁分离或低速离心（ $\leq 2000 \times g$ ，3-5 min）回收固体；用无水乙醇充分重悬、振荡，重复洗涤 3-4 次去除游离或弱吸附的硅烷小分子与副产物。将洗涤后的样品置于真空烘箱 30 °C 干燥 12 h，得到氨基化舟型磁微机器人。

2.3.3 舟型磁微机器人表征分析

舟型磁微机器人的 SEM 表征见图 2-16。整体视场显示壳体轮廓完整、条孔清晰贯通；在其表面可观察到由 Fe_3O_4 构成的簇状沉积，呈细密而均匀的斑点式分布。局部放大可见，这些纳米簇主要附着于条孔之间的硅氧骨架或孔缘部位，未形成连续覆盖的膜层，孔口保持开放，亦未见大面积封孔现象。该负载形态在不破坏层级多孔结构与通道通透性的前提下，有效赋予样品足以响应外加磁场的等效磁偶极矩，从而在结构与功能层面兼顾了磁驱可控性与孔道可达性，为后续的分子负载与溶质分子释放提供了必要的传质通量与界面可用面积。

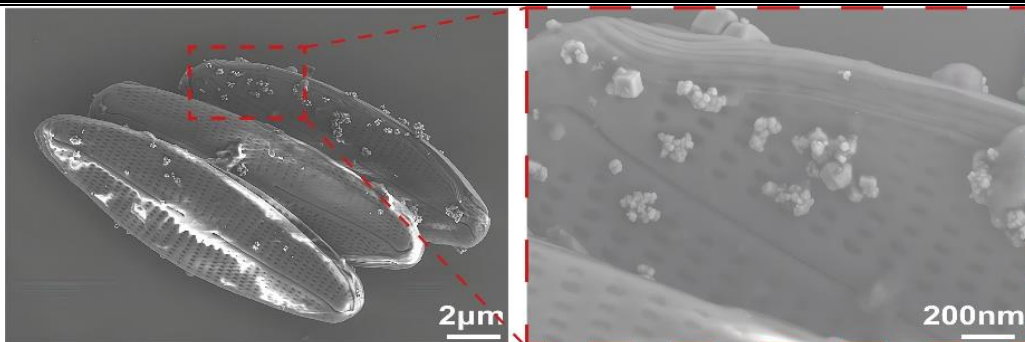


图 2-16 舟型磁微机器人 SEM 表征

为验证胺化层的引入与磁性相的保留，本研究采用 X 射线光电子能谱（XPS）进行元素组成与价态分析。XPS 总谱结果如图 2-17a 所示。对照样舟形藻壳仅显示 Si2p 与 O1s 峰；经磁性化与胺化处理后的氨基舟型磁微机器人在保留 Si2p 与 O1s 的同时，新增清晰的 N1s 与 Fe2p 信号，说明 APTES 已实现表面接枝。对 Fe2p 高分辨谱进行分峰拟合（图 2-17b），在 $2p_{3/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 区域可解析出 Fe^{2+} 与 Fe^{3+} 双组分并伴随卫星峰，表明磁性材料以预期化学态稳定存在；峰位与线形未发生异常漂移，进一步佐证氨基化为表层反应而非对磁相的化学改性。O1s 高分辨谱（图 2-17c）可分解为低结合能端的 Fe-O 与高结合能端的 Si-O 组分；与舟形藻壳相比，氨基舟型磁微机器人的 Si-O 为主峰，而 Fe-O 仍可辨识。因此，所用的 APTES 氨基化工艺在不损伤层级孔道与磁性的前提下，实现了稳定的氨基功能层构建。

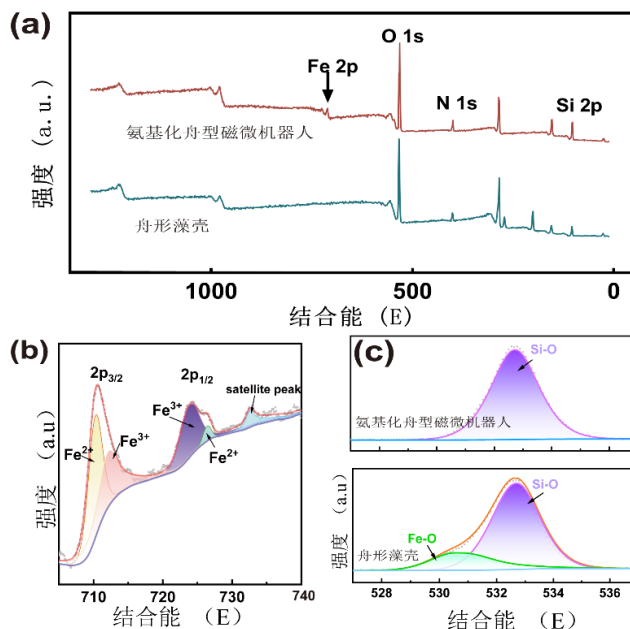


图 2-17 氨基化处理后舟型磁微机器人的 XPS 分析

- (a) XPS 总谱图；(b) 700-740 eV 高分辨率 XPS 分峰处理图；
(c) 520-540 eV 高分辨率 XPS 分峰处理图

进一步, 为验证舟型磁微机器人在 Fe_3O_4 磁化与 APTES 胺化后的化学构型与磁学性能, 对样品开展了 FTIR、EDS 与 VSM 的多种表征, 并与未氨基化对照进行了对比。红外扫描 ($4000\text{--}400\text{ cm}^{-1}$) 重点关注硅氧硅、磁相铁氧以及氨基相关特征峰; 能谱采用面扫描以评估铁元素在壳体表面的空间分布均匀性; 磁学测试在室温、 $\pm 2\text{ T}$ 扫场条件下获取磁滞回线, 以比较胺化前后饱和磁化强度与软磁特征。图 2-18a 红外谱图中, 对照样品主要表现为 1098 cm^{-1} 的硅氧硅反对称伸缩与 467 cm^{-1} 的硅氧弯曲振动; 经负载与胺化后, 除上述骨架峰保持强烈外, 在 571 cm^{-1} 处出现显著的铁氧伸缩振动, 显示四氧化三铁的稳定存在, 同时 1562 cm^{-1} 处氮氢弯曲 (胺 II 带) 增强, 并在 2900 cm^{-1} 附近出现微弱的亚甲基伸缩肩峰, 表明表面形成有机硅烷层且未破坏二氧化硅骨架的主振动模式 (图 2-18a)。另一方面, EDS 能谱元素分布显示铁元素在壳体表面呈均匀弥散分布, 说明在保持孔道开放的前提下实现了可控面密度的 Fe_3O_4 均匀覆盖 (图 2-18b)。图 2-18c 磁滞回线呈典型 S 形软磁特征, 两种样品的剩磁与矫顽力均接近于零, 满足低剩磁、低矫顽力的可逆响应需求; 氨基化舟型磁微机器人饱和磁化强度仅下降 4%, 曲线几乎重合, 饱和磁化强度的降低主要源于表面有机层带来的少量非磁性负载, 但总体饱和磁化仍维持在 10 emu/g 的量级。综合 FTIR 的数据、EDS 表征以及 VSM 表征, 可以得到 APTES 胺化在不牺牲孔道通量与磁响应的前提下, 为舟型磁微机器人外表面引入了高密度氨基活性位点, 同时保留了四氧化三铁纳米粒子的混合价铁化学态与低剩磁软磁特性, 从而在完整孔隙、磁场精准操作以及化学可编程三方面达到设计目标, 为后续的多模态运动学研究提供了坚实的基础。

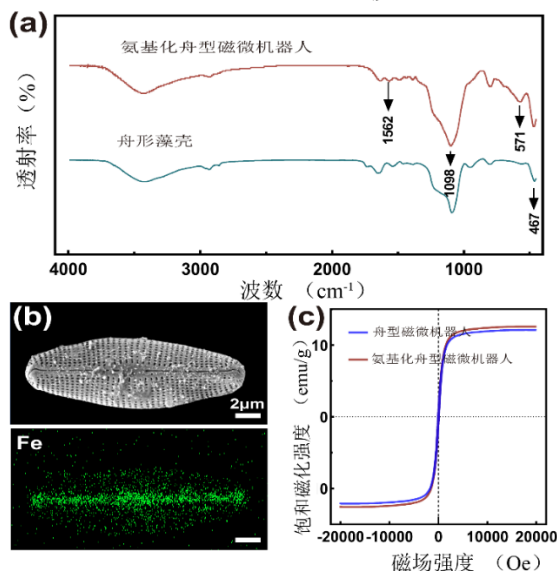


图 2-18 氨基化舟型磁微机器人的 FTIR、EDS 与 VSM 表征分析

(a) FTIR 表征; (b) EDS 表征; (c) VSM 表征

从上述形貌、元素及磁学表征可以看出,舟型磁微机器人同样基本满足了前文提出的设计指标:长度与宽度统计结果表明,其壳体长度主要集中在 $15\sim 16\ \mu\text{m}$,长宽比不低于 3.5,纵沟与条孔结构在 Fe_3O_4 负载与 APTES 胺化后仍保持连续清晰;VSM 测试结果显示,其饱和磁化强度约为 $11\ \text{emu/g}$;FTIR 与表面元素分析表明,胺化处理在不显著牺牲孔道通量的前提下,为舟形壳体表面引入了充足的氨基活性位点。由此可见,本节制备的舟型磁微机器人在尺寸形貌、磁响应性能及界面可修饰性方面均满足设计思路中提出的关键指标。

结合圆筛藻与舟形藻在几何结构和功能定位上的差异,本文分别选用了离子束溅射和浸镀-胺化两类工艺路线。圆筛藻近似盘状、表面相对平整,适合在单层致密排布后采用离子束溅射在一侧沉积连续的 Ni/Au 复合金属层。该路线的优点在于:金属层厚度和成分能够通过调节溅射参数控制,获得一致的磁响应特性;金层为巯基化核酸适配体提供了稳定的锚定位点,有利于提高适配体负载密度和界面均一性;同时单次溅射可在一片基底上制备数量级为 10^5 左右的微机器人,具备较好的批量制备能力。但其不足在于设备成本较高,对大面积制备有一定限制。

舟形藻壳体为三维曲面且孔道结构复杂,更适合采用 Fe_3O_4 纳米粒子浸镀与 APTES 胺化工艺。该路线不依赖真空环境,反应条件相对温和,易于通过增大反应体积实现规模化制造,并在不破坏层级孔道结构的前提下实现 Fe_3O_4 在壳体表面和棱缘区域的高覆盖率负载及外表面高密度氨基活化,便于后续根据具体检测需求进一步偶联适配体或其他探针。其局限在于磁性纳米粒子在单体之间存在分布差异,磁矩方向更为分散,对后续精准运动建模与控制提出了更高要求。总体而言,“三明治”型磁微机器人工艺路线侧重制造出结构功能一体化、性能均一的富集捕获功能单元,而舟形微机器人工艺路线则更适合构建几何各向异性显著、易于多模态操控的输运扰动单元,两者在应用层面互为补充。

2.4 本章小结

(1) 针对三维铁芯线圈的磁场分布进行了仿真分析,设计搭建了基于三维铁芯线圈的三维磁场驱动系统。基于 MFC 框架开发了三维磁场驱动系统的软件平台,实现了三维空间内磁场多参数的调节与控制。同时开发了微机器人自动化速度计算方法,为后续微机器人的运动分析奠定了基础。

(2) 提出了基于圆筛藻异质“三明治”型磁微机器人新思路,利用圆筛藻作为天然模板,通过单层密排转移、定向离子束溅射镍金复合层以及金-硫键固定核酸适配体的工艺实现了微机器人的高效批量制造,并表征了其形貌与孔道、金属与功能界

面在位分布、软磁特性以及特异性识别与富集相关性能。

(3)提出了基于舟形藻模板的 Fe_3O_4 浸镀磁化与氨基化修饰的一体化微机器人新方法，利用舟形藻作为天然模板，通过培养与去有机处理、弱酸条件下 Fe_3O_4 浸镀负载、APTES 胺化构建等工艺，实现了微机器人的高效批量制造，并表征了其形貌与 Fe 元素在位分布以及氨基化修饰效果等相关功能性能。

第三章 硅藻基磁微机器人的建模控制与应用

在前一章工作中，设计并构建了三维磁场驱动系统。基于硅藻模板，设计制造了两类硅藻基的磁微机器人并表征了其形貌特征以及磁性性能，为硅藻基磁微机器人的建模仿真、运动控制奠定了技术和材料基础。进一步面向食源性致病菌检测中高效分离富集与特异捕获的需求，亟需建立可用于预测与调控的运动学模型并形成稳定可靠的操控策略。因此，本章以制备的硅藻基磁微机器人为对象，开展建模与仿真研究，分析其不同液体环境下的多模态运动规律并实现群体操控，进而通过生物实验验证其在沙门氏菌富集捕获及核酸检测前处理中的应用效果。

本章首先建立兼顾流体力学与近壁润滑的动力学模型，推导锁相与失步阈值及多模态切换条件，并为后续控制律设计与参数调节提供模型依据。在此基础上，建立微机器人群体的流固耦合模型并开展 CFD 仿真，研究不同模态下的硅藻基磁微机器人运动对周围流体与压力场的影响，据此提出微机器人蜂群操控策略，并完成对于群控策略的优化。最后，基于微机器人蜂群操控策略，实现对沙门氏菌的高效富集捕获，从而构建面向食源性病菌富集捕获、核酸捕获以及磁操控一体化的前处理体系。

3.1 硅藻基磁微机器人的动力学建模与仿真验证

在低雷诺数液体环境下，硅藻基磁微机器人的推进依赖非对称驱动与壁面相互作用；磁驱微机器人同时受磁力矩与近壁润滑以及接触摩擦强约束，有必要建立磁场与微机器人结构以及流体参数的耦合模型。

3.1.1 “三明治”型磁微机器人动力学建模

在本课题组已报道的关于镀镍轮形硅藻微机器人的操控研究中，硅藻微机器人随驱动频率升高会由翻滚转变为滚动^[155]。其建立的均质的轮形动力学模型难以满足当前异质“三明治”型磁微机器人建模的要求。因此，本研究在以上建模基础上，引入异质三明治结构的材料与几何不均匀性，构建单体的多因素动力学模型，并解释量化这一模式切换机理。对单体微机器人建立含磁、流体以及接触耦合的动力学模型与运动仿真：将硅藻近似为扁圆柱体（半径 r 、厚度 h ），采用扁圆柱退磁因子给出面内等效磁化率 χ_{eff} ，并将镍、金层厚度的不均带来的面内的永久偶极矩（由 M_s 与厚度起伏的 Δd 决定）纳入驱动力矩^[156, 157]；在流体侧基于近壁润滑理论，用间隙 h_{gap} 与粘度 η 构建转动/平动阻力系数，得到磁力矩与润滑阻力矩的平衡条件与临界频率 f_c 的解析表达，同时开展时域数值积分给出速度频率曲线与相位滞后。理论计算表明 f_c 与磁

场强度 H_0 , 粘度 η 与间隙 h_{gap} 呈系统性依赖关系, 为参数优化与结构设计提供定量依据。

(1) 系统与状态量

几何参数: 圆盘半径 r , 厚度 $h \ll r$; 体积 V :

$$V = \pi r^2 h \quad (3-1)$$

介质: 流体粘度 η , 壁面法向单位向量 $\vec{n}$:

$$\vec{n} = [0, 0, 1]^T \quad (3-2)$$

润滑间隙: h_{gap} 。

材料: 磁化率 (各向异性张量) χ :

$$\chi = \text{diag}(\chi_{\parallel}, \chi_{\parallel}, \chi_{\perp}) \quad (3-3)$$

饱和磁化强度: M_s 。

镀层不均: 厚度一阶起伏 Δd 沿刚体 x 轴, 等效面内永久偶极矩的模 m_p :

$$m_p = \frac{M_s \pi r^2}{2} \Delta d, \quad (3-4)$$

公式(3-4)中 M_s 是镍层的饱和磁化强度 (A/m), r 是圆盘半径, Δd 是镍层厚度在方位角上一阶起伏的幅值。等效面内永久偶极矩 $\vec{m}_p$:

$$\vec{m}_p = m_p \vec{e}^x \quad (3-5)$$

公式(3-5)中 $\vec{e}^x$ 表示沿 x 轴方向的单位向量。把面内偶极矩 m_x 写成面积积分:

$$m_x = \int_0^{2\pi} \int_0^r M_s d(\phi) \cos \phi r dr d\phi \quad (3-6)$$

厚度分布取一阶傅里叶型, 则

$$\int_0^{2\pi} (\bar{d} + \Delta d \cos \phi) \cos \phi d\phi = \Delta d \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi d\phi = \Delta d \pi \quad (3-7)$$

$$d(\phi) = \bar{d} + \Delta d \cos \phi \quad (3-8)$$

而

$$\int_0^r r dr = \frac{r^2}{2} \quad (3-9)$$

联合可得:

$$m_x = m_p = \frac{M_s \pi r^2}{2} \Delta d, \quad (3-10)$$

外场：在空间坐标系中旋转的匀幅磁场 $H(t)$ ：

$$H(t) = H_0 [\cos(\omega_f t) e_x + \sin(\omega_f t) e_y] \quad (3-11)$$

刚体状态：质心 x ，速度 v ，姿态四元数 q （或者方向余弦阵 $R(q)$ ），角速度 ω ，质量 m ：

$$m = \rho V \quad (3-12)$$

惯量 I ：

$$I = \text{diag}(I_x, I_y, I_z) \quad (3-13)$$

这里圆盘近似可以得到：

$$I_x = I_y = \frac{1}{4} m r^2 + \frac{1}{12} m h^2, I_z = \frac{1}{2} m r^2 \quad (3-14)$$

接下来，计算磁力矩。扁圆柱退磁因子与等效磁化率张量，变率参数 ε ：

$$\varepsilon = \sqrt{1 - (h/r)^2} \quad (3-15)$$

那么沿盘面法向退磁因子为 $N_\perp$ ：

$$N_\perp = \frac{1 - \varepsilon^2}{\varepsilon^2} \left(\frac{1}{2\varepsilon} \ln \frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} - 1 \right) \quad (3-16)$$

盘面内的退磁因子 $N_\parallel$ ：

$$N_\parallel = \frac{1 - N_\perp}{2} \quad (3-17)$$

退磁张量（刚体系） $\vec{N}$ ：

$$\vec{N} = \text{diag} (N_\parallel, N_\parallel, N_\perp) \quad (3-18)$$

等效磁化率张量为 χ_{eff} ：

$$\chi_{eff} = (I + \vec{N} \chi)^{-1} \chi \quad (3-19)$$

退磁修正后的两个方向的等效磁化率为：

$$\chi_{\parallel, eff} = \frac{\chi_\parallel}{1 + N_\parallel \chi_\parallel}, \chi_{\perp, eff} = \frac{\chi_\perp}{1 + N_\perp \chi_\perp} \quad (3-20)$$

为了便于与刚体坐标系下的磁化率张量相乘，把外场从空间系变换到刚体系，记 H_b 为外加磁场在刚体坐标系下的表示：

$$H_b = R^T(q) H \quad (3-21)$$

微盘在刚体坐标系下的诱导磁化强度向量为：

$$M_b = \chi_{eff} H_b \quad (3-22)$$

那么力矩 τ_{ani} :

$$\tau_{ani} = \mu_0 V (M_b \times H_b) \quad (3-23)$$

由于材料对磁场的响应是各向异性的, 因此当

$$\chi_{\parallel} \neq \chi_{\perp} \quad (3-24)$$

$M_b \parallel H_b$ 的条件不再成立, 磁化矢量 M_b 与外加磁场 H_b 之间存在夹角, 故力矩 τ 不为 0, 如公式 (3-25) 所示:

$$\tau \propto M_b \times H_b \neq 0 \quad (3-25)$$

而这个力矩对场强的主依赖是二次, 从而给出典型的 $\propto H_0^2$ 。并且随取向呈 $\sin 2\theta$ 的角度规律。具体的推导为:

取粒子体轴 (法向) 为 Z , 磁场与体轴夹角为 θ 。把 H_b 分解为平行分量 $H_{\parallel}$ 与垂直分量 $H_{\perp}$ 。由于各向异性, 磁化向量也分解为 $M_{\parallel}$ 与 $M_{\perp}$:

$$M_{\parallel} = \chi_{\parallel, eff} H_{\parallel}, M_{\perp} = \chi_{\perp, eff} H_{\perp} \quad (3-26)$$

在刚体坐标系中, 取粒子体轴为 Z 轴, 外部磁场与诱导磁场矢量均在 $x-z$ 平面内, 因此计算叉乘后仅在 y 方向具有非零分量。

根据公式 (3-26) 进一步计算外加磁场在粒子体轴方向的分量 $H_{\parallel}$, θ 为外加磁场与粒子体轴之间的夹角:

$$H_{\parallel} = H_0 \cos \theta \quad (3-27)$$

外加磁场在平面内垂直于体轴方向的分量垂直分量 $H_{\perp}$:

$$H_{\perp} = H_0 \sin \theta \quad (3-28)$$

计算力矩可得:

$$\Delta \chi_{eff} = \chi_{\parallel, eff} - \chi_{\perp, eff} \quad (3-29)$$

式 (3-29) 中 $\chi_{\parallel, eff}$ 和 $\chi_{\perp, eff}$ 分别为沿粒子体轴和平面内方向的有效磁化率。 $\Delta \chi_{eff}$ 表示二者的差值, 用于表征磁各向异性强度, 并计算力矩为 τ_{ani} :

$$\tau_{ani} = \mu_0 V |M_b \times H_b| = \frac{1}{2} \mu_0 V \Delta \chi_{eff} H_0^2 \sin 2\theta \quad (3-30)$$

通过公式 (3-30) 可以得知, 在各向同性时 ($\chi_{\perp} = \chi_{\parallel}$) 力矩为 0; 在 $\theta = 0^\circ$ 或 90° 时力矩也为 0, 此外可以得到, 最大的力矩在 $\theta = 45^\circ$ 左右。

面内的永久偶极矩力矩为 τ_p :

$$\tau_p = \mu_0 m_p \times H_b = \mu_0 m_p H_0 \sin \theta \quad (3-31)$$

因此总的磁力矩等于 τ_{mag} :

$$\tau_{mag} = \tau_{ani} + \tau_p \quad (3-32)$$

接下来推导近壁润滑阻力中的转动与平动。

在间隙 $h_{gap} \ll r$ 的润滑极限，阻力由剪切主导。用阻力（摩阻）矩阵形式（刚体系）：

定义无量纲润滑系数的转动阻力矩矩阵：

$$C_\omega = \text{diag}(C_{\omega,1}, C_{\omega,2}, C_{\omega,3}) \quad (3-33)$$

式（3-33）中 $C_{\omega,i}$ 表示无量纲润滑修正参数，综合了间隙比 h_{gap}/r 。那么力矩 τ_{lub} ：

$$\tau_{lub} = -2\pi\eta \frac{r^4}{h_{gap}} C_\omega \omega \quad (3-34)$$

C_v 为粒子在壁面附近沿切向平动的黏性阻力系数张量：

$$C_v = \alpha_t \frac{\pi\eta r^2}{h_{gap}} (I - nn^T) \quad (3-35)$$

式（3-35）中， α_t 为无量纲几何修正系数； I 为 3×3 单位矩阵； $\mathbf{n}$ 为指向壁面外法向的单位向量为平动阻力。

切向黏性阻力 F_{lub} ：

$$F_{lub} = -C_v v \quad (3-36)$$

式（3-36）中， $\mathbf{v}$ 为粒子质心在壁面附近的平动速度向量。以上系数给出正确的量纲与主导依赖，常数因子通过一次性实验标定即可精确化。

接着，构建角动量方程：

$$I \dot{\omega} + \omega \times (I \omega) = \tau_{mag} - C_\omega \omega \quad (3-37)$$

微机器人的单位四元数姿态向量 $\dot{q}$ ：

$$\dot{q} = \frac{1}{2} \Omega(\omega) q, R = R(q) \quad (3-38)$$

式（3-38）中， ω 为在刚体坐标系下表示的角速度向量； $\Omega(q)$ 为由四元数组合而成的线性算子，将角速度映射为四元数的时间导数。 $R(q)$ 为四元数生成的旋转矩阵，用于在刚体坐标系与空间坐标系的变换向量。然后给出把驱动力和黏性阻力写进质心的平动方程：

$$m \dot{\mathbf{v}} = F_{drive} - C_v \mathbf{v}, \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v} \quad (3-39)$$

式（3-39）中， m 为微机器人的等效质量， F_{drive} 表示由磁力矩经接触点转化得到的等效牵引驱动力。转平耦合（滚动推进）的简洁闭式，将使盘沿切向推进的有效转矩分量视为牵引：

$$\tau_{\tan} = \tau_{\text{mag}} - (\tau_{\text{mag}} \cdot \mathbf{e}_z) \mathbf{e}_z \quad (3-40)$$

式(3-40)中, $\tau_{\tan}$ 为总磁力矩在壁面切向平面内的有效分量, 用于表征真正参与驱动滚动/推进的那部分力矩。 $\mathbf{e}_z$ 表示总磁力矩在法向方向上的分量。近似牵引力 F_{drive} 为:

$$F_{\text{drive}} = \gamma \frac{R_{\text{eff}}}{r^2} R \tau_{\tan}, R_{\text{eff}} \approx r, \gamma \in (0, 1] \quad (3-41)$$

在公式 (3-41) 中, $\mathbf{R}$ 为方向余弦矩阵, 实现刚体坐标到空间坐标的转换; γ 表示无滑滚动程度 ($\gamma=1$ 近似纯滚动, $\gamma \rightarrow 0$ 近似原地翻滚), γ 可以按能量分配或经验式随频率/Mason 数变化设定, 对于片形硅藻, 等效滚动半径 R_{eff} 等效为硅藻的几何半径 r 。

定义沿主推进方向的 Mason 数:

$$Ma = \frac{C_{\parallel} \omega_f}{\tau_{\text{mag}, \text{rms}}} \quad (3-42)$$

公式 (3-42) 中, $C_{\parallel}$ 主推进方向的转动润滑阻力系数, ω_f 为外加旋转磁场的角速度。 $\tau_{\text{mag}, \text{rms}}$ 表示磁驱动力矩, 其结合两项磁力矩 (各向异性 $\propto H_0^2$ 与永久偶极 $\propto H_0$)。

$Ma \gg 1$: 磁力矩不足以克服润滑阻力, 因此以翻滚或原地静止为主;

$Ma \leq 1$: 出现持续净牵引, 因此出现滚动推进。

因此可以通过公式 (3-42) 解出临界频率即 $Ma \approx 1$ 的解。

此外, 联立公式 (3-30) (3-31) 可以得到转换频率为:

$$\omega_c = \frac{\tau_{\text{ani}} + \tau_p}{C_{\perp}} = \frac{2h_{\text{gap}}}{\pi\eta r^4} \left[\frac{1}{2} \mu_0 V \Delta \chi_{\text{eff}} H_0^2 \sin(2\theta) + \mu_0 m_p H_0 \sin \theta \right] \quad (3-43)$$

由公式 (3-43) 推导可以看出, 转换频率与以下因素有关。磁场强度 (H_0) 越大, 那么临界频率越高。在润滑间隙 h_{gap} 的影响因素上, 润滑间隙 h_{gap} 增大, 那么转换频率越大。而流体粘度 η 和半径 r 与临界频率成反比。有效磁化率差与面内永久偶极矩增大时, 临界频率也会随之增大。

前述内容基于磁力矩、阻尼力矩平衡条件, 推导了硅藻基微机器人在三维亥姆霍兹线圈旋转磁场驱动下的临界频率解析式, 并针对其几何特征、材料特性及润滑效应进行了模型优化。然而, 解析建模不可避免地依赖于若干理想化假设, 例如流体阻力的均匀性、磁镍层厚度的均匀分布等, 而这些假设在实际实验条件下往往难以完全满足。

为此, 本研究进一步开展了数值仿真, 以补充和验证理论模型的适用性。

仿真流程包括以下几个主要步骤:

(1) 建立动力学方程。

(2) 引入润滑间隙压缩模型：采用

$$h_{gap}(B) = h_0 / [1 + kB^2] \quad (3-44)$$

表征随场强变化的近壁间隙；

(3) 数值积分求解：利用四阶 Runge-Kutta 方法在不同磁场幅值和驱动频率下计算微盘的稳定运动状态；

(4) 提取临界频率：扫描频率区间，识别同步翻滚滚动转换点；

(5) 与实验对比并优化参数。

结果如图 3-1 所示，不同颜色线为模型预测，实心圆为实验测量。圆盘几何尺寸固定（半径 $r=30\ \mu\text{m}$ 厚度 $h=4\ \mu\text{m}$ ），外加旋转磁场幅值为 50~100Gs。三种介质分别为水、10 wt%甘油溶液、20 wt%甘油溶液；溅射镍层时间分别为 5、10、15 min。纵坐标为每组条件下从翻滚到滚动的临界频率。在图 3-1 中，呈现临界频率 f_c 随着磁场强度的提高而单调上升，这与公式（3-43）相一致。此外，随着溅射时间的上升（溅射时间 15 min），临界频率 f_c 整体上移且斜率增加。整条曲线上移，且在高场端斜率更大（图 3-1a）。这与有效永久磁矩 m_p 与镍层厚度正相关一致；当镍层更厚时， $\Delta\chi$ 与磁各向异性贡献增强，曲线呈现更明显的非线性上扬。说明随着镀镍时间增加，微机器人等效磁矩和磁各向异性增强，从而需要更高的驱动频率才能克服润滑转动阻力并进入稳定滚动状态。另一方面，图 3-1b,c 体现在相同磁场和溅射时间下，过渡频率的数值整体低于水中情况。这与流体黏度增加导致润滑阻力矩和牵引力同时放大的分析结果相符。综上，图 3-1 证明临界频率由公式（3-43）的参数共同决定，三类外参（场强、粘度、镍厚）对 f_c 的影响方向与模型标度一致。

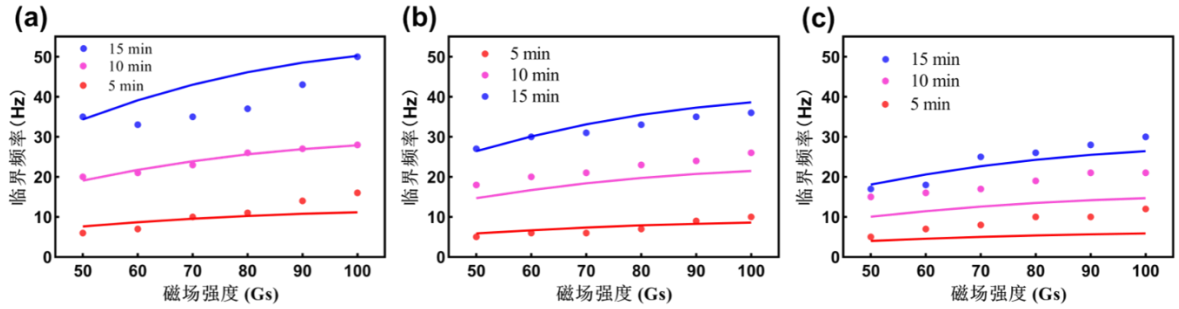


图 3-1 临界频率与磁场强度趋势图 （a）水中微机器人的临界频率随磁场强度及溅射时间的变化；（b）10% wt 甘油溶液中微机器人的临界频率随磁场强度及溅射时间的变化；（c）20% wt 甘油溶液中三明治微机器人的临界频率随磁场强度及溅射时间的变化（实线为仿真数据，散点为实验数据）

图 3-2a 为一致性散点图。横轴为实验临界频率，纵轴为模型预测临界频率，灰色虚线为 $y=x$ 。不同符号和颜色表示不同介质（水、10%甘油、20%甘油）。右图为

Bland-Altman 一致性分析：横轴为两者均值，纵轴为差值。黑实线为总体偏差，灰虚线为一致性界限。总体一致性良好。图 3-2a 给出 $RMSE=3.52$ Hz, $R^2 = 0.891$ ，表明模型能解释约 89% 的样本方差，属于强一致性，系统性偏差小、界限内一致性高。Bland-Altman 图（图 3-2b）给出总体偏差（黑实线）为 0.88 Hz，说明模型在总体上轻微低估临界频率。绝大多数数据点（>95%）位于一致性界限内，根据 Bland-Altman 一致性分析可认为模型预测与实验测量具有良好一致性，只有极少数高频条件出现边缘性越界点。误差的异方差特征与物理机理相符。在低中频（均值 ≤ 20 Hz）区域，差值集中 -3~2 Hz 附近；在高频端（均值 ≥ 30 Hz），散点的幅度明显增大，并出现若干正残差（模型偏高），主要原因在于强磁场/厚膜下 $\Delta\chi_{eff}$ 与 $h_{gap}(B)$ 偏大。但从 54 组条件总体上看，模型与实验呈强一致性，Bland-Altman 显示出小的全局偏差（-0.88 Hz）与较窄的一致性界限。

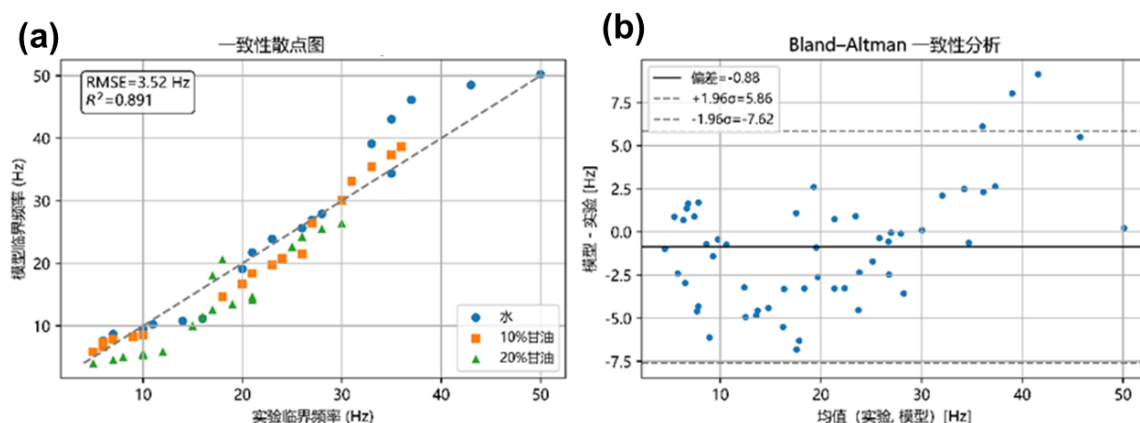


图 3-2 一致性与偏差分析 (a) 一致性散点图; (b) Bland-Altman 一致性分析图

从实验与模型分析两个面板的色阶与数值对比看，大部分格点的差值处于 $\pm(1\sim 3)$ Hz 量级，仅在高场/高粘度/厚膜等边界条件下出现 5-9 Hz 的偏差，说明模型已具备半定量到定量的预测能力。在纯水，5 min 条件下，残差从低场的小正值逐渐过零到高场的负值（如 50 Gs 约 1~2 Hz，100 Gs 约 5 Hz），表明模型斜率偏小（实验曲线更陡）。10 min：残差在 ± 1 Hz 内波动，模型与实验高度一致，可视作本研究的标定基线。15 min：60~90 Gs 区域出现显著正残差（+6~+9 Hz），到 100 Gs 接近 0。该拱形正偏差指示模型在中高场高估 f_c ，因此在高场优先考虑下调 $\Delta\chi_{eff}$ 。在 10% wt 甘油条件下，5 min：残差小且两端略对称（ $\pm 1\sim 2$ Hz），模型与实验匹配良好。10 min：几乎整行均为 -3 Hz 左右的负残差，随场强变化不大，呈截距型偏差。说明该组的磁矩尺度或有效间隙被系统性低估或给 10% 甘油引入轻微的 η 相关润滑修正。15 min：残差随磁场强度由负转正并随场增强（到 100 Gs 达 +2~+3 Hz），显示斜率型偏差在 20% wt 甘油条件下，5 min、10 min：残差多为负且随场强变得更负（-4~-7 Hz），说明在高粘度下模型系统性偏低且斜率不足，15 min：低场为正残差，随场转为负残差，同样

揭示斜率不足与乘性差异的共同作用；同时提示厚膜在高粘度下可能改变了有效间隙或壁面条件（微粗糙、局部接触）；图 3-3 将 54 组条件的实验-模型-残差并置呈现，清晰地验证了模型对场强、粘度、溅射时间三因子的方向性与标度律。

综上所述，图 3-1 在三种介质与三档溅射时间的 54 组条件下给出了统一、稳定的标度规律：临界频率随磁场单调上升、随粘度增大而降低、随溅射时间（等效永久磁矩增大）整体上移。这与从力矩平衡与近壁润滑推导的闭式表达式完全一致，表明模型由永久偶极、诱导各向异性以及近壁润滑三机理构成的。然后，图 3-2a 给出了量化一致性：全局 $R^2 = 0.891$ 、 $RMSE = 3.52 \text{ Hz}$ ，表明模型可解释约 89% 的样本方差，达到可用的预测精度；图 3-2b 进一步显示总体偏差仅 0.88 Hz ，绝大多数数据位于一致性界限（ $\text{bias} \pm 1.96\sigma$ ）内。最后，图 3-3 将实验模型残差矩阵化同屏展示：一方面验证了图 3-1 的三重标度在全部组合中同时成立；另一方面通过成组残差揭示参数的可辨识性：整行同号偏差对应溅射时间相关的磁矩尺度 M_s 校准，随场单调漂移与场致间隙压缩系数的斜率校正，高粘度整行负偏提示在阻尼项中引入 η 依赖（或滑移/粗糙度）修正。

综上，这四幅图共同证明：本研究提出的双磁矩叠加近壁润滑模型以少量、可解释的物理参数在大设计空间内实现了可预测性与可迁移性；其残差诊断又直接给出怎样优化参数的路径，使模型可从当前半定量一致进一步收敛到定量一致。因此，该模型不仅阐明了翻滚动转换的物理本质，也提供了面向“三明治”型磁机器人的前馈设计工具：可在给定几何、工艺与介质约束下快速预测临界频率；通过反演计算给出所需磁场强度与最佳溅射时间，并据此确定驱动参数；该流程可显著降低实验迭代成本，并为材料与工艺协同优化提供依据。

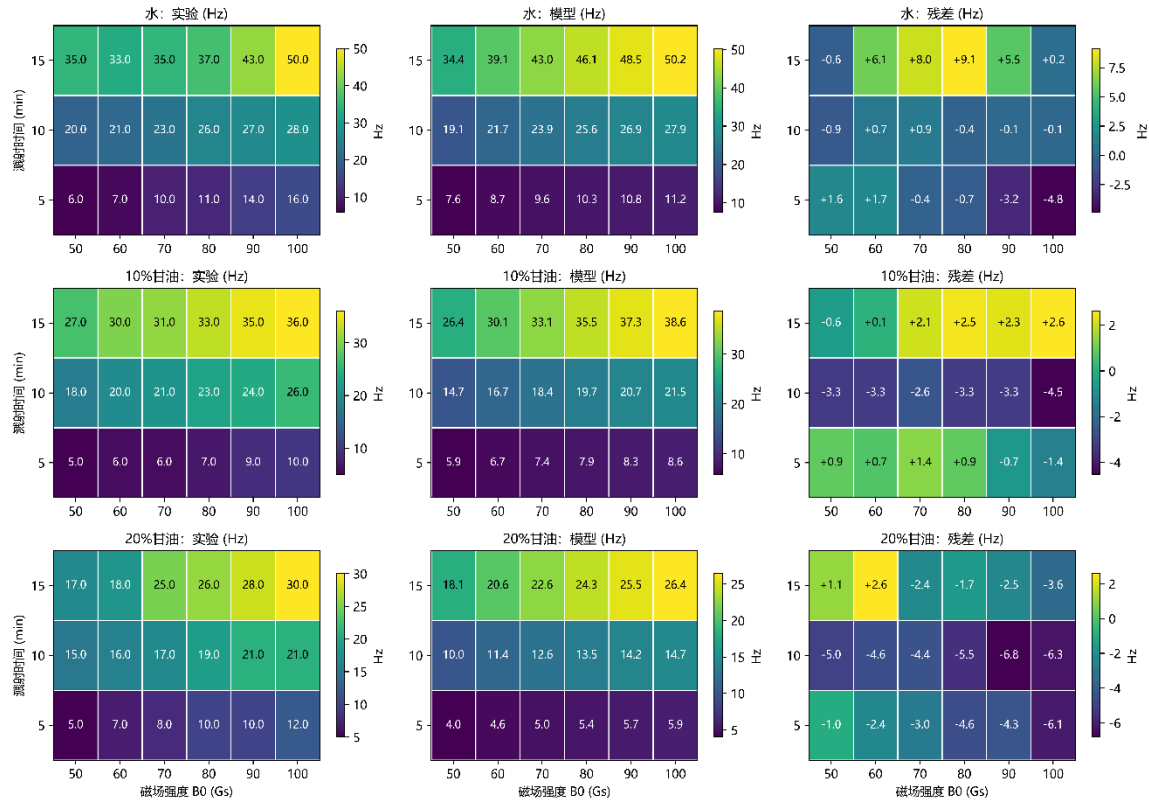


图 3-3 实验与模型对比的分析图

3.1.2 舟型磁微机器人动力学建模

在上一章的研究中，以舟形藻硅藻壳为模板，表面浸镀 Fe_3O_4 并经胺化改性的磁性微机器人。材料表征显示样品中存在 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 特征峰并具有约 12.08 emu/g 的磁响应水平。接下来，通过构建几何、磁、流体的参数化假设来建立舟型磁微机器人的运动学与动力学模型。

(1) 几何近似：将舟形藻近似为长椭球体（长轴沿几何主轴），以便采用经典低雷诺数阻力模型计算平动与转动黏滞阻力。

(2) 磁矩设定： Fe_3O_4 功能化使微体具有等效永久磁矩 m （近沿长轴）；其大小可由样品磁化强度与等效体质量估算。

(3) 流体环境：低雷诺数牛顿流体；实际采用去离子水（DI）、PBS、DMEM+FBS 等不同粘度与组分的环境对比，以评估粘度与蛋白等因素对运动性能的影响。

(4) 外场描述：三组正交线圈合成的时变磁场表示为：

$$B(t) = B_0 [\cos(\omega_f t) e_x + \sin(\omega_f t) e_y] \quad (3-45)$$

或在空间构建进动场，其圆锥半角与方位角由控制器决定。

接下来给出微机器人的运动、转动动力学与失步频率建模。

在低雷诺数下，磁力矩与黏滞阻力矩瞬时平衡：

$$\mathbf{m} \times \mathbf{B}(t) = \xi_r \boldsymbol{\omega} \quad (3-46)$$

其中，公式（3-46）中， $\mathbf{m}$ 为舟形微机器人的等效永久磁矩矢量； $\boldsymbol{\omega}$ 为刚体角速度矢量； ξ_r 为转动阻力张量。令微机器人的导航航向角为 $\phi(t)$ ，外场的相位为 $\omega_f t$ ，相位差为 δ ：

$$\delta = \phi - \omega_f t \quad (3-47)$$

对 δ 关于时间求导可得：

$$\dot{\delta} = -\omega_f + \frac{m B_{eff}}{\xi_r} \sin \delta \quad (3-48)$$

其中，关键参数为有效场幅 B_{eff} ，下面给出具体的推导。

微机器人用单位向量 $\hat{\mathbf{e}}$ 表示其朝向。磁力矩 $\boldsymbol{\tau}$ ：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} = M \hat{\mathbf{e}} \times \mathbf{B} (\text{始终与 } \hat{\mathbf{e}} \text{ 垂直}) \quad (3-49)$$

低雷诺数、过阻尼转动：

$$\boldsymbol{\tau} = \Xi_r \boldsymbol{\omega} \quad (3-50)$$

可用一个标量等效转动阻力 ξ_r 表示，即：

$$\boldsymbol{\omega} \approx \frac{1}{\xi_r} \boldsymbol{\tau} = \frac{m}{\xi_r} (\hat{\mathbf{e}} \times \mathbf{B}) \quad (3-51)$$

姿态运动学并求其单位向量的变化率为：

$$\dot{\hat{\mathbf{e}}} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{e}} \quad (3-52)$$

代入上式并用向量恒等式：

$$(\hat{\mathbf{e}} \times \mathbf{B}) \times \hat{\mathbf{e}} = \mathbf{B} - (\hat{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{B}) \hat{\mathbf{e}} \quad (3-53)$$

得变化率为：

$$\dot{\hat{\mathbf{e}}} = \frac{m}{\xi_r} [\mathbf{B} - (\hat{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{B}) \hat{\mathbf{e}}] = \frac{m}{\xi_r} \mathbf{B}_\perp \quad (3-54)$$

其中：

$$\mathbf{B}_\perp = (\mathbf{I} - \hat{\mathbf{e}} \hat{\mathbf{e}}^T) \mathbf{B} \quad (3-55)$$

$\mathbf{B}_\perp$ 是磁场在垂直于体轴平面上的分量。由公式（3-55）可知，驱动姿态变化的有效场就是 $\mathbf{B}$ 在垂直于 $\hat{\mathbf{e}}$ 的平面上的投影。

有效场幅的定义与表达式，由公式（3-54）取模长，得到朝向转速的上界：

$$\|\dot{\hat{\mathbf{e}}}\| = \frac{m}{\xi_r} \|\mathbf{B}_\perp\| \quad (3-56)$$

于是定义：

$$|\dot{\hat{e}}| = \frac{m}{\xi_r} \|(I - \hat{e}\hat{e}^T)B\| \quad (3-57)$$

其等于 B 与 $\hat{e}$ 的夹角 θ 的正弦权重：

$$B_{eff} = B \sin \theta \quad (3-58)$$

把公式（3-58）代入相位变量即可得到标准的相位锁定方程。

根据前一节的旋转磁场进行计算。已知平面旋转磁场：

$$B(t) = B_0(\cos \omega t e_x + \sin \omega t e_y) \quad (3-59)$$

且 $\hat{e}$ 在同一平面内时，

$$\theta = \delta \quad (3-60)$$

故

$$B_{eff} = B_0 \quad (3-61)$$

相位方程化为：

$$\dot{\delta} = -\omega + \frac{mB_0}{\xi_r} \sin \delta \quad (3-62)$$

在圆锥进动场（半锥角 γ ），此时磁场

$$B(t) = B_0(\sin \gamma \cos \omega t, \sin \gamma \sin \omega t, \cos \gamma) \quad (3-63)$$

在同步解中，机体轴与圆锥轴夹角接近恒定，改变方位角的有效驱动是圆周分量，

故

$$B_{eff} = B_0 \sin \gamma \quad (3-64)$$

而平移效率的角度依赖额外体现在转动与平动耦合系数。由公式(3-51)即可得出失步频率

$$\omega_c = \frac{mB_{eff}}{\xi_r} \quad (3-65)$$

接下来给出椭球体的转动阻力 ξ_r 的推导，首先给出积分表达式，然后给出长椭球的闭式计算步骤。对于半轴 (a_1, a_2, a_3) 的刚性椭球体，在 Stokes 流中绕主轴以角速度 ω_i 匀速转动，流体黏性耗散与外加力矩满足：

$$\tau_i = \xi_{r,i} \omega_i, i \in \{1, 2, 3\} \quad (3-66)$$

经典微流体力学给出 Perrin-Jeffery 积分公式：

$$\xi_{r,i} = 16\pi\eta a_1 a_2 a_3 \int_0^{+\infty} \frac{ds}{(a_i^2 + s) \sqrt{(a_1^2 + s)(a_2^2 + s)(a_3^2 + s)}} \quad (3-67)$$

其中 η 为流体粘度。对公式（3-67）数值积分，即可计算任意形状或转轴的转动阻力系数。

接下来对长椭球进行理论建模，令长短轴比：

$$p: a/b > 1 \quad (3-68)$$

离心率 e :

$$e = \sqrt{1 - b^2/a^2} = \sqrt{1 - 1/p^2} \quad (3-69)$$

由上述公式 (3-67) 可以分解为两个本征阻力 (对称轴 “ $\parallel$ ” 与赤道轴 “ $\perp$ ”) 的闭式 Perrin 因子形式:

$$\xi_{r,\parallel} = 8\pi\eta a^3 F_{\parallel}(p) \quad (3-70)$$

$$\xi_{r,\perp} = 8\pi\eta a^3 F_{\perp}(p) \quad (3-71)$$

其中, 无量纲因子:

$$F_{\parallel}(p) = \frac{2p^2 - 1}{p^2 - 1} - \frac{p}{(p^2 - 1)^{3/2}} \ln(p + \sqrt{p^2 - 1}) \quad (3-72)$$

$$F_{\perp}(p) = \frac{p^2}{p^2 - 1} \left[\frac{p}{\sqrt{(p^2 - 1)}} \ln(p + \sqrt{p^2 - 1}) - 1 \right] \quad (3-73)$$

由以上公式 (3-72,73) 可以推算其性质, 当达到球体极限 $p \rightarrow 1$:

$$F_{\parallel} \rightarrow 1, F_{\perp} \rightarrow 1 \Rightarrow \xi_{r,\parallel} = \xi_{r,\perp} = 8\pi\eta a^3 \quad (3-74)$$

细长极限 $p \gg 1$: $\xi_{r,\perp}$ 随 $a^3 \log p$ 增长 (绕短轴阻力大), 而 $\xi_{r,\parallel}$ 增长更缓 (绕长轴自旋较易)。

在稳态锁相条件下, 失步频率为:

$$|\omega_f| \leq \omega_c = mB_{eff} / \xi_r \quad (3-75)$$

超出临界频率就会发生失步现象, 表现为速度随频率在峰值后下降。

在平动与转动耦合与等效推进律上, 由形状与负载分布诱发的各向异性阻尼使自旋与推进发生线性耦合, 舟形微机器人平均推进速度标量写成:

$$v = C(r, \eta) \omega, v \approx \alpha_{eff}(r, \eta) \min(\omega_f, \omega_c) \quad (3-76)$$

其中, $C_v(r, \eta)$ 为微机器人的平动与转动的耦合系数, η 为流体粘度, α_{eff} 是对模式/粘度/几何综合等效推进的表征参数。该公式 (3-76) 可以看出 $v \propto f$, 在失步区速度下降, 并且呈现了磁场强度增大, 速度下降加速的趋势, 后续将在实验中验证该关系。

接下来对微机器人的三种运动模态搭建统一动力学框架。设微机器人等效为刚体、低雷诺数 (Stokes 流)。取质心平动速度 v , 角速度 ω , 外场 $B(t)$, 体轴方向单位矢量 $\hat{e}$ (与等效磁矩 $\vec{m} = m\hat{e}$ 一致)。其广义的迁移关系写成:

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_{tt} & \mu_{tr} \\ \mu_{rt} & \mu_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F \\ \tau \end{bmatrix} \quad (3-77)$$

公式 (3-77) 中, μ_{tt} 与 μ_{rr} 分别为平动与转动的等效迁移张量, 描述单位外力/外力矩在黏性流体中所激发的平动速度与角速度响应。 μ_{tr} 与 μ_{rt} 为平动 - 转动耦合迁移

张量，分别描述外力引起的转动响应及外力矩引起的平动响应。这些系数仅由微机器人的几何形状和流体黏度决定。

$$\mu_{rt} = \mu_{tr}^T \quad (3-78)$$

磁力与磁力矩：

$$F = \nabla(m \cdot B), \tau = m \times B \quad (3-79)$$

(1) 旋转模式：

匀强平面旋转场,外场 (XY 平面)：

$$B(t) = B_0[\cos(\omega_f t)e_x + \sin(\omega_f t)e_y], B_{eff} = B_0 \quad (3-80)$$

仅有匀强场，则

$$\nabla(m \cdot B) = 0 \Rightarrow F = 0, \quad (3-81)$$

因此

$$v_{tr} = \mu_{tr} \tau = \mu_{tr} (\hat{m} \times B) \quad (3-82)$$

公式 (3-82) 中， v_{tr} 为由自旋 - 平动耦合产生的平移速度分量； μ_{tr} 为平动迁移率张量。从而得到对于几何中心、质量与磁矩基本对称的个体，可得平移速度

$$v = 0 \quad (3-83)$$

因此表现为原地自转而无显著的平动。若在平面内叠加恒定磁力 F_{bias} (例如施加恒定梯度/偏置场)，则

$$\bar{v} = \mu_{tr} F_{bias} + \overline{\mu_{tr} \tau} \quad (3-84)$$

这样可以产生边旋转边平移的运动。因此，当在 XY 平面仅施加匀强旋转磁场时，微体围绕质心原地自转，平动位移不显著；如需产生平动，需在平面内叠加恒定磁力以边旋转边平移。

(2) 翻滚模式。

进动场外场：

$$B(t) = B_0[\sin \gamma \cos(\omega_f t)e_x + \sin \gamma \sin(\omega_f t)e_y + \cos \gamma e_z] \quad (3-85)$$

其中 $\gamma=90^\circ$ 时：

$$B_{eff} = B_0 \quad (3-86)$$

但由于姿态必须反复跨越长轴大阻力方向，导致端对端的翻转，因此推进效率低。此时由公式(3-76)可以推出最简的速度公式：

$$v_{tum}(B_0, f) = \alpha_{tum}(\eta) \frac{\omega_f}{\sqrt{1 + (\omega_f / \omega_{c,tum})^n}} \quad (3-87)$$

$$\omega_{c,tum} = \frac{mB_0}{\xi_{r,\perp}(\eta)} \quad (3-88)$$

其中 $n \geq 2$ 体现出失步后的衰减， α_{tum} 随着介质的粘度 η 与几何外形变化。因此，

该设定迫使磁矩与长轴周期性穿越大转动阻力轴，长轴方向黏滞阻力最大，导致单位角速度产生的净推进较小，故速度低而所需的磁场强度高；

(3) 滚动模式。

进场 ($0^\circ < \gamma < 90^\circ$)，当 γ 取中等倾角时，外场的圆周分量驱动方位随场转动，而轴向分量稳定俯仰角，避免过度长轴旋转，显著降低阻力并增强推进耦合。由上述公式(3-85)可知有效场幅：

$$B_{\text{eff}} = B_0 \sin \gamma \quad (3-89)$$

速度为：

$$v_{\text{roll}}(B_0, f, r) = \alpha_{\text{roll}}(\gamma, \eta) \frac{\omega_f}{\sqrt{1 + (\omega_f / \omega_{c,\text{roll}}(\gamma))^n}} \quad (3-90)$$

角速度为：

$$\omega_{c,\text{roll}}(\gamma) = \frac{mB_0 \sin \gamma}{\xi_{r,\text{eff}}(\eta)} \quad (3-91)$$

其中 $\alpha_{\text{roll}}(\gamma, \eta)$ 可取单峰函数，此外 $\xi_{r,\text{eff}}$ 反映该模态下的等效转轴组合。这个模型同时解释滚动速度高于翻转速度。

结合上述模型，开展数值仿真以验证理论推导的正确性。选取典型工况下“参数-速度”之间的关系进行计算，仿真结果如图 3-4 所示。图 3-4a 表明，在去离子水中滚动模态处于相位锁定区时，微机器人平动速度随磁场幅值增大而近似线性提升，这与前述模型中关于“未失步条件下有效磁力矩与平动速度呈线性关系”的分析一致，同时也说明在低黏度介质中适当提高磁场强度可有效提升推进效率。图 3-4b 展示了滚动模态下的单峰频率响应：在低频区间，速度随驱动频率升高而增加；当频率超过临界值后，速度开始衰减，与前文推导的失步阈值解析关系相符，并清晰刻画出滚动模态典型的失步行为。

图 3-4c 给出了翻滚状态下的单峰频率响应形式。其与滚动模态的频率响应曲线具有相似的单峰特征，但速度峰值低于滚动模态，符合翻滚绕长轴翻转、等效转动阻力更大、能效相对较低的理论预期。图 3-4d 给出了圆锥角 γ 与运动速度之间的关系曲线，可以观察到在中等锥角处速度达到最大。该结果与前述模型推导相一致：锥角过小会导致磁力矩分量不足、牵引力不够，而锥角过大则使运动状态趋向翻滚，近壁阻力增大，从而降低推进效率。

在定量评价方面， R^2 反映模型对速度方差的解释度，RMSE（均方根误差）刻画拟合偏差的尺度。图 3-4a、3-4c 中 R^2 较高且 RMSE 较低，表明单峰响应模型能够较好地拟合滚动与翻滚模态下的速度与频率关系；而与倾角相关的工况高度依赖具体壁面条件，导致该部分拟合一致性相对较低。

综上,在低雷诺数液体环境下应优先采用滚动模态作为舟型磁微机器人的主要工作模式。在 DI/PBS 等低黏度介质中,选取 $\gamma = 70^\circ$ - 80° 、较大的磁场强度以及位于速度峰值左侧的驱动频率组合,可在避免失步的前提下获得较高推进效率和良好可控性;当需要跨越障碍或施加强短时扰动时,可短暂切换至翻滚模态。上述规律为舟型磁微机器人在不同介质与任务场景下的参数配置提供了明确的理论与实验依据。

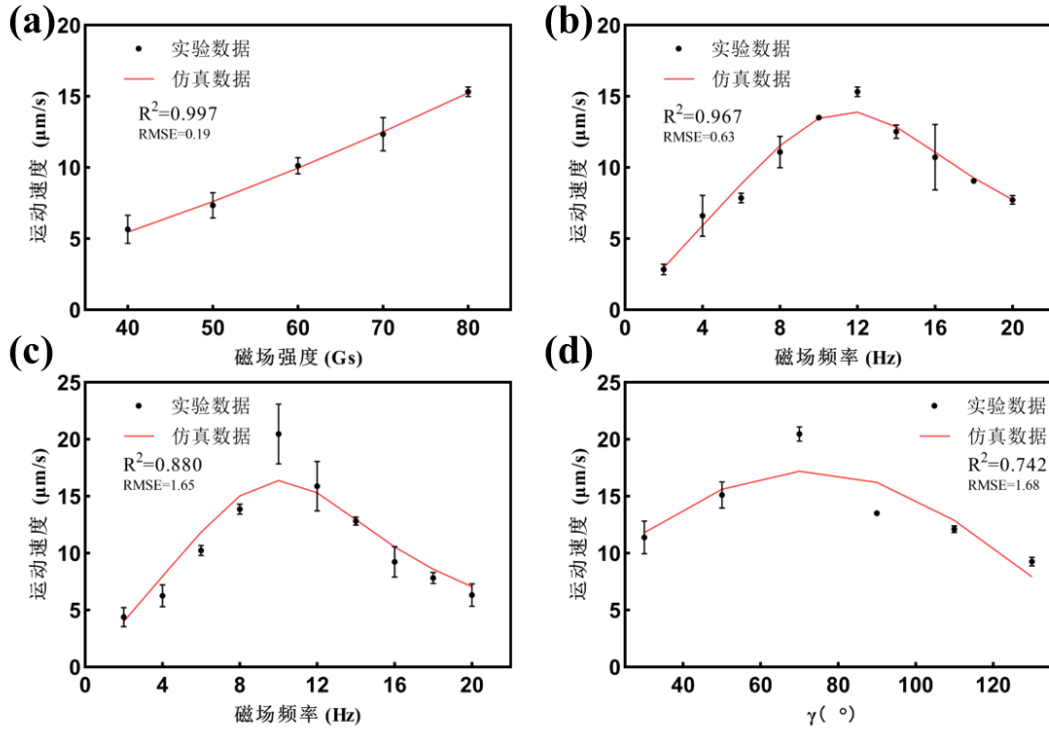


图 3-4 数值仿真分析与实验结果对比图

- (a) 滚动模态下磁场强度与速度关系; (b) 滚动模态下频率与速度的关系;
(c) 翻滚模态下频率与速度的关系; (d) 滚动模态下 γ 与速度的关系

3.1.3 硅藻基磁微机器人的群体运动仿真分析

“三明治”型磁微机器人的有效推进能力显著增强了其富集和捕获效率。为揭示“三明治”型磁微机器人在群体协同驱动下对周围流体与近壁压力场的调制规律,采用 COMSOL Multiphysics 建立二维瞬态、低雷诺数模型。计算域为微通道横截面(宽约 0.20 mm, 高约 0.12 mm),底/侧壁施加无滑移边界,上边界设为对称边界。单个微机器人按圆盘等效,在底壁上方设定微米级润滑间隙,避免数值穿透。群体布置为三枚圆盘沿流向并列。为模拟磁场驱动下的两种特征运动:(1)翻滚:在圆盘外缘施加随时间反转的角速度边界 $\omega(t)$,并引入周期性倾角,使圆盘绕近壁接触点做端对端翻转;(2)滚动:施加恒定角速度 ω_0 ,圆盘以小倾角沿壁面稳定滚动。求解 Navier-Stokes

方程，时间步长 0.02 s （图 3-5 中给出 $t = 0.02\text{--}0.10\text{ s}$ 的代表性瞬态）。输出量包括：速度场以及近壁表面压力分布，从而评价其对对流换质以及周边液体扰动的影响。

仿真结果如图 3-5 所示，在翻滚蜂群中（图 3-5a、b），由翻滚产生的转矩在外缘形成高速剪切带，近壁最大流速可达 1.2 mm/s ，并呈现出与翻滚相位同步的周期性增强或衰减。在离壁约 2 倍微机器人体的高度仍能观测到约 $100\text{ }\mu\text{m/s}$ 的最小流速，显示出明显的清扫效应；整体流速跨距约 12 倍。压力场显示，外缘出现随相位迁移的正、负偶极峰，最大表面压力约 1 Pa ，主要来源于翻滚过程中的大面积瞬时接触与强近壁阻力。

另一种滚动运动状态的蜂群的结果如图 3-5c 和 d 所示，外缘最大流速约 0.8 mm/s ，峰值随时间基本恒定，且主要分布在离壁约单个微机器人体的高度并沿连续延展，反映出稳定前移与可预期的清扫带。压力场在初期存在约 0.5 Pa 的局部峰值，随后因实际接触面积较小而迅速衰减，最大表面压力降至约 0.05 Pa 。通过对比可以看出，翻滚态的近壁速度峰值约为滚动态的 1.5 倍，而表面压力峰值约为滚动态的 10 倍。前者在时间上更大起伏带来了表面压力与流速的迅速变化；后者则提供更稳定、更可控的近壁流动通道。翻滚通过交替出现的高速剪切带与涡对，显著增大体积对流与远场扰动，利于在大尺度内扫掠游离靶标并加快碰撞频率；滚动则以稳定、连续的近壁流动为主，便于沿预设轨迹维持均匀清扫。高达 1 Pa 的翻滚压力峰值增强了颗粒与表面短程作用与捕获概率，但过强剪切可能对已结合复合物造成二次扰动；滚动压力低且平稳，更适于在保持结合的同时进行带药输运与原位滞留。因此，蜂群在富集捕获过程中应以翻滚快速覆盖并在目标区域实现高效富集/捕获。

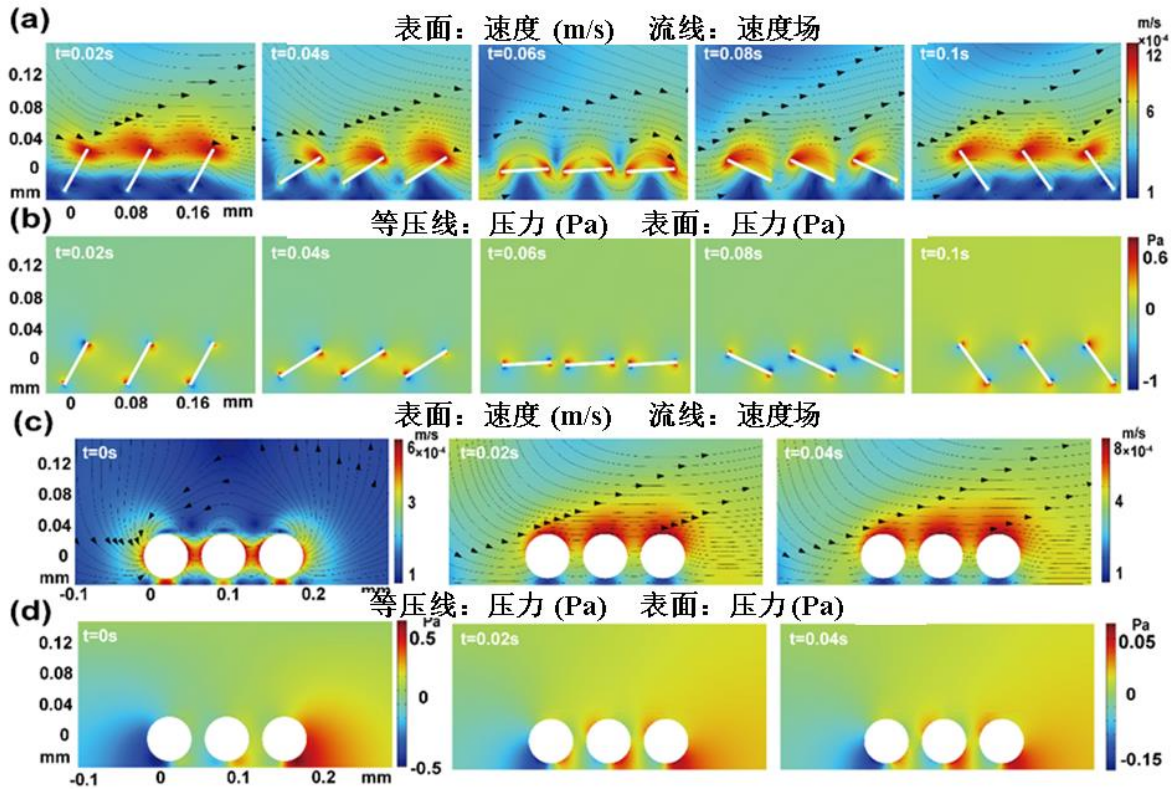


图 3-5“三明治”型磁微机器人群体运动对流场与压力场的调制效果

- (a) 翻滚模态下表面速度场；(b) 翻滚模态下的等压面；(c) 滚动模态下表面速度场；
(d) 滚动模态下的等压面

如图 3-6 所示，在施加使舟型磁微机器人端对端翻滚的角速度条件下，近壁最大流速可达 $1.8 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ （色标 $18 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ ）。随时间推进（ $t=0-0.06 \text{ s}$ ），三枚舟型磁微机器人前、后缘形成的剪切涡对不断生成并沿阵列方向合并，流线呈现宽域清扫带。对应压力场为典型的前正后负偶极分布，幅值约 $\pm 0.3-0.4 \text{ Pa}$ ；其时域起伏明显、空间连通性较好，但局域峰谷并不尖锐。翻滚态能够在更大范围内驱动流体体积外运与颗粒搬运，适合快速覆盖与大尺度清扫；但由于压差较小且涡对交替生成，近场滞留能力有限，链式结构的稳定保持不如滚动态。当设置使舟藻沿长轴滚动并以小倾角贴近底壁时，峰值流速降低到 $\leq 5 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ （色标 $5 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ ），但在前后缘与相邻舟藻之间出现更尖锐的压力峰谷，局部压差可达 $1.0-1.5 \text{ Pa}$ 。流线表现为紧贴壁面的稳定回流胞与尾流低压带，时域起伏较小、空间尺度更局限。

在相同的低 Re 与近壁受限条件下：翻滚态等于高速度清扫与弱滞留，滚动态等于低速度前移与强滞留。因此，若任务侧重于快速遍历、粗粒度富集，优先采用翻滚驱动；若目标是稳定接触与局域混合，则选择滚动驱动更优。两种模态可通过磁场预旋角/倾角的编程在芯片不同功能区按需切换，从而在富集与捕获的闭环流程里兼顾效率与效能。

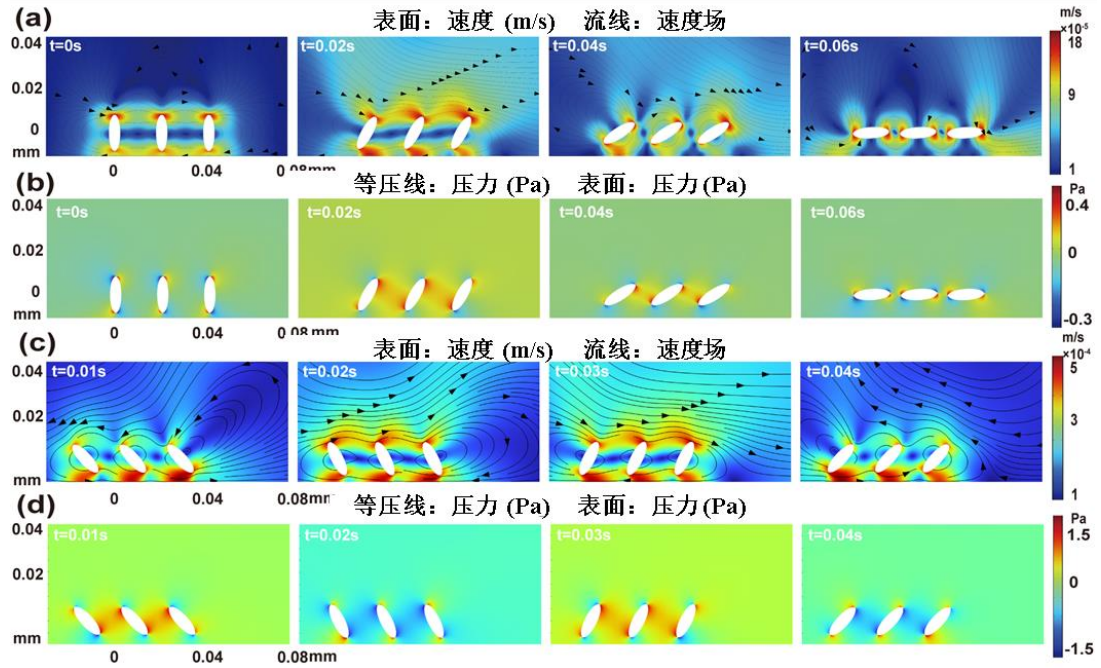


图 3-6 舟型磁微机器人不同模式下运动对流场与压力场的调制效果

- (a) 翻滚模式下表面速度场；(b) 翻滚模式下的等压面；(c) 滚动模式下表面速度场；
(d) 滚动模式下的等压面

3.2 硅藻基磁微机器人的多模态控制与群控策略

3.2.1 “三明治”型磁微机器人单体运动模态与驱动性能分析

为验证“三明治”型磁微机器人在结构功能一体化设计下的可控性，基于搭建的三维磁场系统进行实时成像与运动速度分析。镍薄层在外场作用下磁化形成等效磁偶极矩 m ，与磁场 B 之间产生磁矩定向力矩；在近壁面 Stokes 流动条件 ($Re \ll 1$) 下，力矩阻尼耦合决定了两类稳定运动模态：当磁矩主要位于基底平面内时产生“滚动”（图 3-7a、3-7b 下方，速度记为 v_R ），其平动速度近似随角频率线性增长。当磁矩具有可观的法向分量并发生周期性翻转时表现为“翻滚”（图 3-7a、3-7b 上方，速度记为 v_T ），两种模态的出现与切换由场强、频率及外场倾角（或相位偏置）共同决定：提高频率或引入法向分量可促使滚动向翻滚过渡，降低频率或减小法向分量则使系统回到纯滚动区间。图 3-7c 中给出了控制“三明治”型磁微机器人走矩形路线的视频截图，证明了其良好的磁操控性。

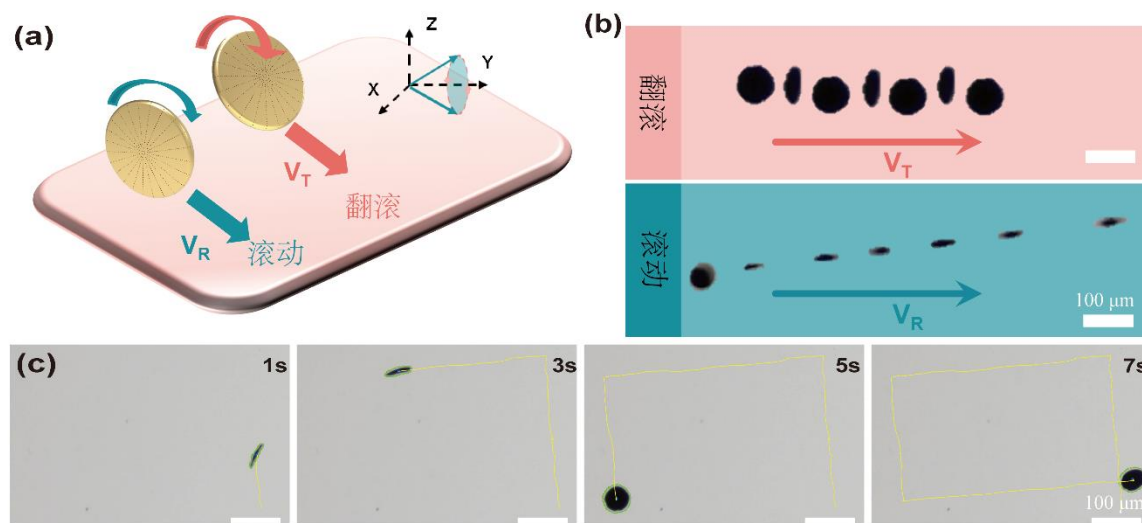


图 3-7“三明治”型磁微机器人运动学控制与验证

(a) 微机器人的两种运动模式示意图；(b) 微机器人的运动图像；(c) 控制微机器人走矩形路线

为给出“三明治”型磁微机器人在统一磁控平台上的可复现运行窗口，系统测试了驱动频率、磁场强度及介质粘度对运动学的影响。首先在去离子水中完成基准测试，随后以 10 wt% 与 20 wt% 甘油溶液模拟高粘度场景。结果见图 3-8：在三类介质中，速度随驱动频率提高而上升，在纯水中的速度最高 (1.32 mm/s)，在 10 wt% 与 20 wt% 甘油中依次降低，体现粘度增大导致的平动/转动阻尼上升。速度 - 频率曲线在高频出现峰值后转而下降，表明进入失步状态：当磁偶极矩与旋转磁场不同步时，等效滑移增大、平均前进效率下降。这与前文所述的模型推导相同。在恒频条件下，磁场强度对速度的影响如图 3-8a 所示：20 Hz 与 30 Hz 两条曲线均随场强单调上升，且 30 Hz 整体高于 20 Hz。该趋势反映了两方面的特征：其一，较强磁场使磁偶极矩更接近饱和并减小相位滞后，从而降低等效滑移、提高单位角频率的推进效率；其二，提高频率能够使得微机器人运动速度提升，但是在极高频下仍将触发失步而导致增益衰减，因此自动化实验中应将工作点选在未失步但接近峰值的安全边界内（图 3-8b）。为指导自动化控制策略，进一步统计了“模态转变频率 - 磁场强度”的关系（图 3-8c）。在三种介质中，转变频率随场强增加而提高。更强的磁矩耦合可对抗更高的黏滞力矩，使滚动转变为翻滚的阈值提高；在恒定场强下，转变频率随甘油浓度升高而降低。这与前一节中详细给出转换频率的模型推导相符。因此，在高粘度样品中，应降低驱动频率并适度提高场强以保证同步与滚动稳定；在低粘度样品中，可采用更高频率以线性提升速度，并通过小幅增加法向分量实现翻滚与滚动之间的可控切换。

“三明治”型磁微机器人在频率、场强与粘度三维参数空间内表现出清晰、可复现的动力学规律：速度随频率与场强在同步区内近线性增长，介质粘度升高将整体降

速并压缩同步带宽；模态转变频率随场强上升、随粘度增加而下降。依据上述规律，微机器人的自动化操作中可根据不同的介质选择对应磁参数，从而把磁微机器人驱动无缝衔接到稳定、可重复的程序化驱动之中。

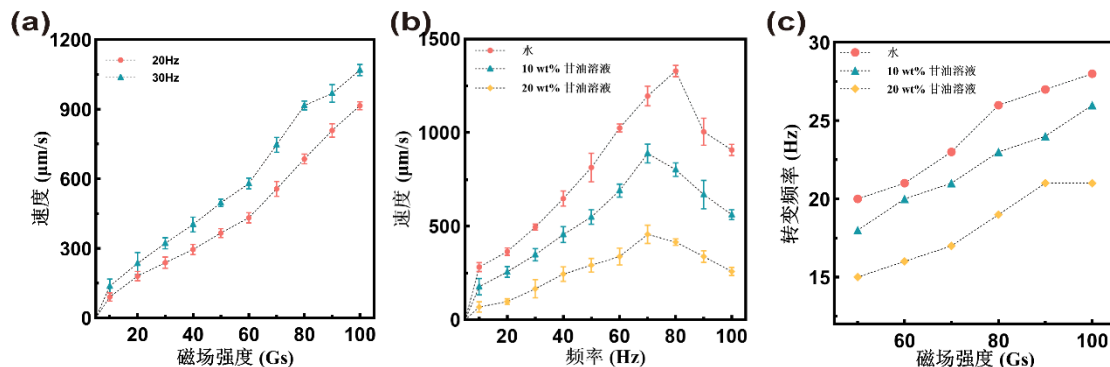


图 3-8“三明治”型磁微机器人在不同介质中的运动学性能评估

(a) 磁场强度与运动速度的关系；(b) 磁场频率与运动速度关系；(c) 不同磁场强度下的转变频率

3.2.2 舟型磁微机器人单体运动模态与驱动性能分析

为评价并利用舟型磁微机器人的低雷诺数可控运动，本研究在三维磁场控制平台上开展了系统测试。控制系统由三轴线圈产生时变磁场向量 $B(t)$ ，其幅值 B_0 、角频率 ω 以及空间取向通过两角度参数化：圆锥角 γ （磁场圆锥相对基底平面的夹角 $0-90^\circ$ ）与进动角 α （磁场圆锥轴在平面内相对期望行进方向的偏置角）。在低雷诺数近壁环境下，颗粒所受磁矩 m 与 B 作用产生的磁力矩与粘性阻力矩瞬时平衡决定其姿态演化；当角频率 ω 在失步阈值以内时，通过控制磁场的参数就可以表现出稳定的旋转、翻滚与滚动三类模态（图 3-9）。首先，为验证纯扭转响应，将磁场限定在 XY 平面内旋转（ $\gamma=90^\circ$ ）此时舟形藻围绕质心作平面内自旋，平移速度近零，表现为旋转模式（图 3-9a）。该模态常用于原地姿态校正与群体去聚集。为实现具有富集意义的平移，叠加一恒定的水平分量，可在保持自旋的同时产生小幅定向漂移，用作精细操作。

当采用进动磁场并将参数设置为 $\alpha=0^\circ, \gamma=90^\circ$ 时，磁场圆锥转化为垂直基底的圆周，舟形藻的长轴周期性立起与倒下，形成沿法向摆动驱动下的翻滚模式（图 3-9b）。翻滚的接触线与流体的周期性牵引产生有限的面内推进，但由于长轴持续跨越高阻方向，粘性阻力大、能效较低，适合短距离跨越障碍或触发由静止到运动的模态切换。将 $\gamma=90^\circ$ 减小至 $0^\circ < \gamma < 90^\circ$ 时，在保持 α 路径切向的小偏置下，舟形藻进入滚动模式（图 3-9c）。此时壳体以稳定倾角在近壁作振荡滚动，面内平移速度显著提高；其机理在于长轴始终远离纯法向立起，减小了沿长轴翻越的阻力，且壁面摩擦与牵引提供

了有效的非守恒推进。图 3-9d 展示了不同模态的运动视频图像。

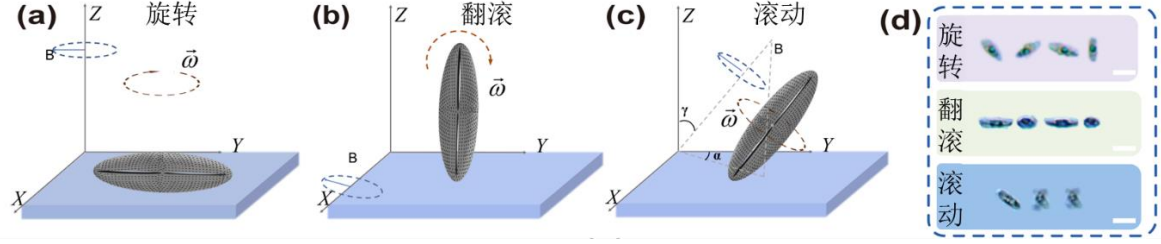


图 3-9 舟型磁微机器人运动模式

(a) 微机器人的旋转模式；(b) 微机器人的翻滚模式；(c) 微机器人的滚动模式；(d) 微机器人不同模式运动图（标尺：10 μm ）

为系统量化磁场参数与流体粘度对舟型磁微机器人运动性能的影响，在三维磁场平台上分别对翻滚与滚动两类工作模态进行了运动性能测试，控制变量包括磁感应强度 B 与旋转频率 f ，并在四种代表性介质中对比：去离子水（DI）、PBS、杜氏改良 Eagle 培养基(DMEM)及 10%胎牛血清(FBS)和 DMEM。图 3-10a 和 3-10b 给出了速度关于 (B, f, γ) 与介质类别的三维数据。图 3-10c 给出了最优参数下的沿矩形路径的运动操控能力。在翻滚模态下，速度—磁场强度曲线呈单调上升：随着 B 增大，磁力矩 $\tau = mB \sin \phi$ 提升，使得速度随之提高。而速度—频率曲线在各介质中均呈先升后降的趋势（图 3-10b）：当 f 小于临界频率时，微机器人与驱动场保持相位同步，速度近似随 f 的线性上升，当 f 大于失步频率时，微机器人开始出现失步现象。这一规律可由低雷诺数下的力矩平衡解释： $f_{so} \propto mB / \zeta_r$ ，其中， $\zeta_r \sim \eta a^3$ 为旋转黏滞阻力矩系数， η 为介质粘度， a 为特征尺度。因而在 DMEM 与 10% FBS 和 DMEM 中，受 η 增大所致的 ζ_r 增大影响，速度整体下移且临界频率 f_{so} 被显著推迟到更高的频率，体现为更强场或更低频的需求；在 DI/PBS 中则获得更高的平台速度与更低的失步门槛。在滚动模态下，引入进动磁场并设置磁场圆锥角 γ 后，速度-圆锥角的曲线呈现凸形分布，在 $\gamma \approx 70^\circ$ 左右达到峰值（图 3-10c）。这是因为圆锥角 γ 过小，则形成的进动场过于贴近平面，导致牵引力不足，推进受限。而 β 过大，姿态趋向翻滚，法向分量增大导致阻力上升与相位稳定性下降。滚动模态下的速度—频率关系亦表现为先升后降（图 3-10d），但其峰值速度高于翻滚，对应振荡滚动。因此，在给定的介质中，选取 $\gamma \in [60, 75]$, $f \in (0.6, 0.8) f_{so}$ 并适度增大 B 以扩展相位锁定域，从而在避免失步的同时获得高而稳的巡航速度。为验证微机器人的可控性，进行了矩形路径跟踪，微机器人能够无明显超调与漂移地完成矩形路径跟随（图 3-10e）。

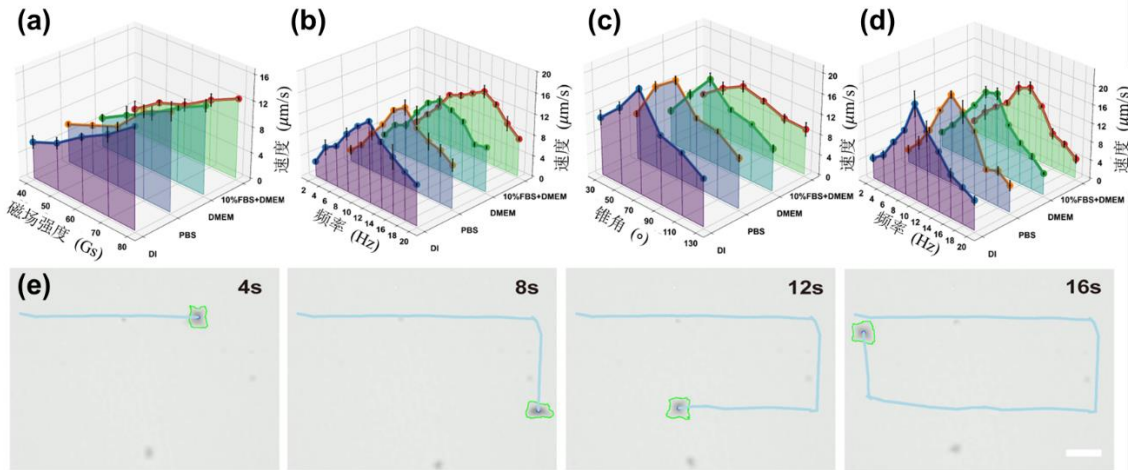


图 3-10 舟型磁微机器人的运动分析

- (a) 磁场强度与微机器人运动速度关系；(b) 翻滚模式下磁场频率与微机器人运动速度关系；
(c) 锥角与微机器人运动速度关系；(d) 滚动模式下磁场频率与微机器人运动速度关系；(e)
控制微机器人走矩形轨迹（标尺：20 μm ）

3.2.3 “三明治”型磁微机器人的群体运动控制与分析

在前述设计制造自动化一体化框架与单体运动学标定的基础上，本节围绕“三明治”型磁微机器人的群体可编程操控展开，目标是以最小控制维度实现从快速汇聚到大范围覆盖扫描的连续操作。

首先，采用 XY 平面内旋转磁场实现旋转模式快速汇聚（图 3-11a）。起始态为均匀分散的个体，施加旋转场后，“三明治”型磁微机器人在数秒尺度内沿螺旋轨迹向群心收敛，宏观表现为旋涡半径随时间单调减小并最终稳定为致密簇团。该过程受两类机理耦合作用：一是近壁滚动诱发的局部剪切流在低雷诺数条件下产生“剪切诱捕”，促使个体向旋涡中心汇集；二是异质金属面在外场中产生的感生磁矩与微弱剩磁形成短程偶极吸引，强化了局部凝聚与簇团稳定。汇聚完成后为后续有序成链与定向输运提供了高密度初态。

在此基础上，构建蛇形模式实现区域覆盖与形态受控（图 3-11b）。具体流程为：先以旋转场形成聚集，再借助边壁促进颗粒沿法向接触并在偶极吸引下自组织为多条长链；随后通过相位/方向编程令磁场以设定速度沿水平段驱动簇链整体向右移动。结果显示，水平长距离段内链长基本保持稳定；当路径执行自上而下的短竖向段时，链长短暂减小，这是因为蛇形路径的竖段位移较短，旋转推进方向改变且作用时间不足，偶极相互作用尚未完成充分链化，群体以较短链形态通过拐角完成过渡。相反，当路径由右向左返回、并在同一路径上进行长距离运动时，链长开始增长并逐渐稳定为长链；原因在于长时间的同向牵引使磁矩取向与颗粒间距持续优化，偶极吸引得到

充分累积,从而实现运动成链的协同放大。该模式在单次循环内即可实现对感兴趣区域的高覆盖度遍历,并在多循环下获得可预期的重复性。

为进一步验证群体在双轴方向的可控覆盖与形态稳定性,设计十字路径模式(图3-11c)。通过“右向水平、借壁上移、长距离下移、原位回退”的相位时序,实现对X/Y两轴的反复扫掠。与蛇形遍历相比,十字路径的长竖向段提供了充分的链化时长,因而在全程中更易保持稳定的长链形态;同时,由于拐角次数减少、速度指令在长段内保持恒定,群体的平均速度波动更小、轨迹一致性更好,表现为“形态稳、速度稳”的双稳定特征。这一结果表明:在群体任务规划中,长段连续牵引与边壁辅助可作为提高成链质量与运动稳定性的有效策略,而短段转向则适合作为覆盖补偿而非主要运输通道。

综上,基于“旋转场快速汇聚、边壁诱导成链与相位编程扫略”的控制序列,“三明治”磁微机器人可在同一平台上实现从簇团化到大范围有序遍历的平滑过渡;蛇形遍历强调覆盖效率并呈现“短段减链、长段增链”的可解释形态演化,十字路径则在双轴反复扫略中维持链长与速度的稳定。上述规律与前文给出的频率/场强、速度与失步边界的标定结果一致,为后续在更大视场与复杂介质中的群体调度提供了直接的参数依据,也为功能化阶段的后续任务(如目标搜寻与局部富集)提供了可复用的遍历路径模板。

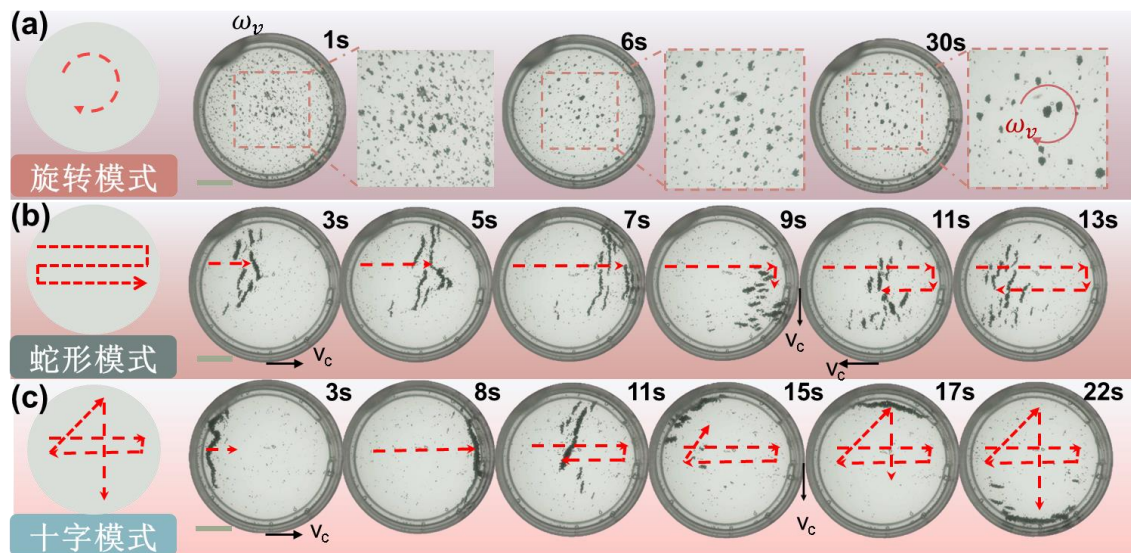


图 3-11 基于旋转磁场的“三明治”型磁微机器人聚集与有序遍历控制模式(标尺: 800 μm)

(a) 旋转模式; (b) 蛇形模式; (c) 十字模式

3.3 “三明治”型磁微机器人的沙门氏菌捕获富集与检测验证

3.3.1 面向沙门氏菌的“三明治”型磁微机器人特异富集与检测实验方法

(1) 菌株与培养

本研究所使用的沙门氏菌株为鼠伤寒沙门氏菌 CVCC 542, 该菌株由中国微生物文化保藏中心提供。所有细菌株均保存在 -80°C 的甘油/培养基(30%, v/v)中。在实验前, 细菌通过无菌 Luria Bertani (LB) 培养基中以 37°C 、200 rpm 震荡培养至对数生长期。培养液经离心(12000 rpm, 2 min)后, 去除上清液, 用无菌磷酸盐缓冲液(Phosphate buffered saline, PBS)清洗并稀释至不同浓度范围($10\text{--}10^6$ CFU/mL)。细菌浓度通过标准平板计数法进行测定, 确保实验组中的沙门氏菌浓度可控且精确。

(2) 沙门氏菌 qPCR 实验试剂准备与实验方法

实时荧光定量 PCR 采用 $2\times$ SYBR Green qPCR Master Mix (Biosharp 公司, 货号 BL1565A) 进行扩增反应。上、下游引物基于课题组前期文献(序列见表 3-1), 所有适配体以及引物由上海生工公司合成。qPCR 反应体系总体积为 20 μL , 包括: 10.0 μL $2\times$ SYBR Green qPCR Master Mix (最终浓度 $1\times$)、0.4 μL 10 $\mu\text{mol/L}$ 上游引物和 0.4 μL 下游引物(两者最终浓度均为 0.20 $\mu\text{mol/L}$)、7.2 μL 无核酸酶水及 2.0 μL 模板。各组分混匀后瞬时离心并加样入孔。每批次均设置阴性空白对照与阴性基质对照, 必要时增设非靶菌对照, 以验证体系的特异性与可靠性。每个样品均设三重复孔以确保数据的重复性与统计可靠性。扩增程序设定为: 50°C 保温 2 min, 95°C 预变性 10 min, 随后进行 40 个循环(95°C 15 s, 60°C 1 min), 并在 60°C 阶段采集荧光信号。扩增结束后, 使用仪器自带软件自动判定阈值并获得相应的循环阈值(C_t)结果。

(3) 沙门氏菌 qPCR 标曲的实验与捕获效率计算

取前述稀释至不同浓度范围的沙门氏菌作为母液, 进行 qPCR 实验。以得到的 C_t 为纵轴、 $\log_{10}(\text{CFU/mL})$ 为横轴进行线性回归得到方程:

$$C_t = a + b \log_{10}^c \quad \text{公式(3-92)}$$

经过计算得到标准曲线为: $y = -3.3467x + 39.583$ ($R^2=0.999$) 进而可以根据 C_t 值计算沙门氏菌的浓度。

从而求得其捕获效率 CE 为:

$$CE = \left(1 - \frac{CFU_{\text{上清}}}{CFU_{\text{总}}}\right) \times 100\% \quad (3-93)$$

公式中 $CFU_{\text{上清}}$ 表示上清液的沙门氏菌浓度, $CFU_{\text{总}}$ 表示加标的沙门氏菌总浓度。

(4) “三明治”型磁微机器人沙门氏菌的捕获实验

为了评估“三明治”型磁微机器人对沙门氏菌的捕获能力, 将 1 mg/mL 浓度的

“三明治”型磁微机器人溶液（100 μL ）与不同浓度的沙门氏菌溶液（100 μL ）混合。混合物置于磁场中，并进行 30 min 的自动化编程运动。磁分离后留取上清，得到“未捕获总上清”。取其 20 μL 于 95 $^{\circ}\text{C}$ 热裂解 10 min，必要时短暂置磁架澄清后，取上清用于后续 qPCR。在捕获实验中，设计了三种捕获模式：旋转模式、十字模式和蛇形模式，每种模式下的微机器人群体通过磁场控制实现不同的运动轨迹。实验在不同时间点（10-40 min）进行，以研究微机器人群体的捕获效率。

（5）DNA 吸附实验设计

将 100 μL 的 1 mg/mL “三明治”型磁微机器人溶液与 100 μL 提取的沙门氏菌 DNA 溶液混合；加入 200 μL 混合溶液 A，该溶液包含 6 mol/L 氯化胍、10 mmol/L Tris-HCl、1 mmol/L EDTA、异丙醇（体积比 1:3）、0.1% SDS、0.5% Triton-100、0.5% β -巯基乙醇、800 mmol/L 氯化钠、200 mmol/L 柠檬酸，pH = 6；将该混合溶液置于磁场中，通过自动化编程运动模式运行 10 min，然后使用磁性分离去除上清液；接着，加入 100 μL 混合溶液 B，其中包含 0.5 mmol/L EDTA 和 10 mmol/L Tris-HCl（pH 调至 8.0）；再次在磁场中运行 10 min，并使用磁性分离去除上清液；最后，进行 PCR 实验，定量测定 DNA 吸附效率。

（6）沙门氏菌在牛奶样本中的特异性检测实验

在同等条件下引入四种常见食源性致病菌（单增李斯特菌、蜡样芽孢杆菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌）作为非靶对照。样本与“三明治”型磁微机器人按既定自动化模式混合并富集；磁分离、清洗后进行热裂解以释放核酸；随后采用靶向沙门氏菌的特异性引物进行 PCR 扩增，并以琼脂糖凝胶电泳判读。

（7）凝胶电泳实验

将 2g 琼脂糖加入到 100 mL TAE 溶液中，微波炉加热溶液，然后加入核酸染料。混合后倒胶并插入梳子等待凝固。将 PCR 产物与 6 $\times$ 上样缓冲液按照 5:1 混合。然后分别按照样本量进行缓慢加样。设置电泳槽 120 V, 25 min, 然后置于成像系统进行拍照观察。

表 3-1 实验中所用的适配体核酸序列^[150]

名称	长度	序列 (5'-3')
沙门氏菌适配体	59-mer	CTCCTCTGACTGTAACCACGGTGGTTTGAT CACTATTGGGCCTTTGTGATGTCGGTAGT
沙门氏菌上游引物	20-mer	TCAACGGTACGGTCTCTGTA
沙门氏菌下游引物	20-mer	GCCGCTCAGTATTGAGGAAA
金黄色葡萄球菌上游引物	21-mer	CTCAGCAGATGCATCACAAAC

名称	长度	序列 (5'-3')
金黄色葡萄球菌下游引物	21-mer	CGTATCACCATCAATCGCTTTAAT
单增李斯特菌上游引物	23-mer	GCTCATTTTCACATCGTCCATCTA
单增李斯特菌下游引物	22-mer	CCGGTCATCAATTACCGTTCTC
副溶血弧菌上游引物	20-mer	GCGCAAGGTTACAACATCAC
副溶血弧菌下游引物	19-mer	CAAGGATCACTCGCGTTCA
蜡样芽孢杆菌上游引物	22-mer	CTATGACCATGATTACGCCAAG
蜡样芽孢杆菌下游引物	22-mer	TCAGTGGTATGAACCTGTATGA

3.3.2 “三明治”型磁微机器人的沙门氏菌捕获富集效果与检测性能分析

在 2.3 节完成金-巯键修饰的核酸适配体功能化与负载率优化后，本节给出“三明治”型磁微机器人用于沙门氏菌富集捕获与核酸检测验证的应用。总体思路是：利用单侧 Au 层的核酸适配体实现对目标菌的分子识别，借助磁场操控策略实现样液中的主动接触与快速磁分离，并以双通道荧光成像与共定位分析作为特异结合是否发生的直接判据；在此基础上对接后续的富集清洗与核酸释放与读出流程。

图 3-12 展示了代表性的双通道成像结果。为便于定量判读，采用 Cy5 标记的适配体构建识别界面（红色通道），并将沙门氏菌以绿色荧光标记（绿色通道）。图 3-12a 红色图像显示，适配体在 Au 功能面上形成连续而明亮的环状分布，孔纹仍然清晰可辨，说明功能化过程保持了硅藻壳面微孔的通量。图 3-12b 绿色图像中，可见离散的细菌荧光斑主要分布于同一环带与孔隙边缘，呈现出与壳体微结构相一致的空间模式。图 3-12c 合并图像给出了两者的强共定位：多数绿色细菌信号与红色适配体区域重叠或边界相贴，且叠加后在功能面一侧明显富集，证明捕获事件发生在被功能化的 Au 面而非未金属化的硅氧面。这种各向异性的空间选择性来自于三明治结构的设计：单侧金属化提供了分子识别与黏附位点，另一侧保留的多孔硅氧表面则主要承担传质与 DNA 吸附的角色。

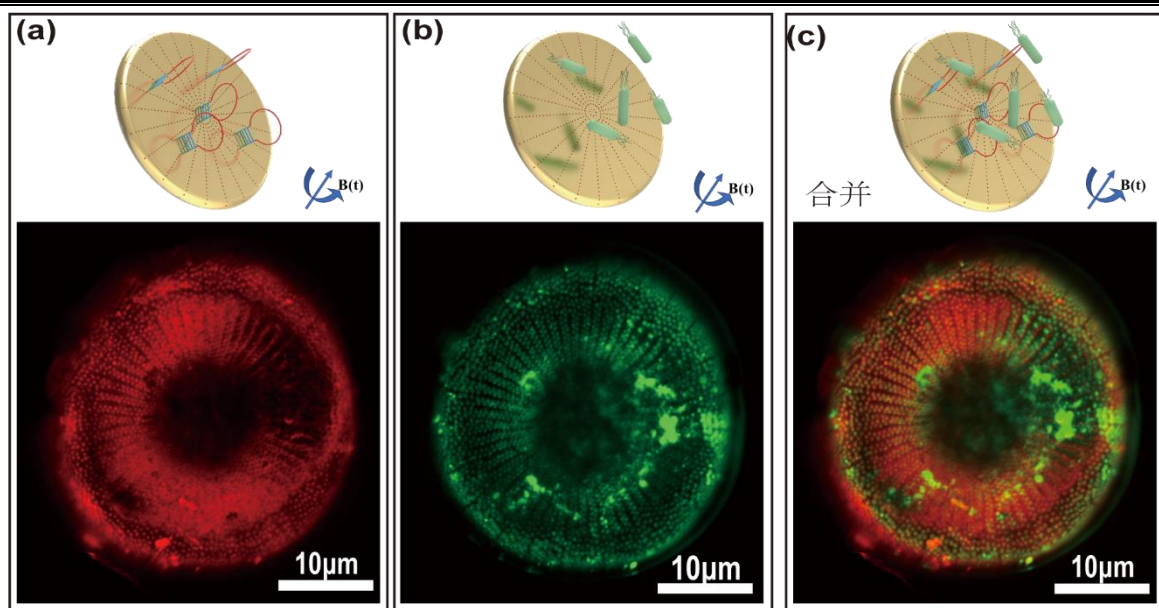


图 3-12“三明治”型磁微机器人的共聚焦显微镜拍摄结果图

(a) cy-5 标记的适配体探针；(b) 绿色荧光标记的沙门氏菌；(c) 合并双通道后的图像

为系统验证“三明治”型磁微机器人在特异识别、主动富集与核酸固相吸附一体化流程中的效能，依据前文的制造与自动化设计，建立了实验与量化评价框架。首先验证了不同路径规划模式下的沙门氏菌捕获效率（图 3-13a）。在三类自动化模式与静置对照的时间序列对比中，“三明治”型磁微机器人在磁场驱动下的捕获效率随时间显著上升，并于 30-40 min 趋于平台；静置对照几乎不随时间变化且始终处于低水平。三种模式中，十字模式表现最佳：30 min 时捕获率达 85.82%，遍历模式为 82.87%，均显著高于旋转模式（31.4%）。其差异与群体运动学一致：旋转模式在近壁剪切与偶极吸引作用下易形成致密簇团，群体几何覆盖受限，接触传质效率降低；十字与蛇形模式通过长距离轨迹与相位切换实现覆盖回扫与解聚再聚的循环，显著削薄扩散边界层并提高目标碰撞几率，其中十字模式的双向迭代与长段牵引尤利于维持稳定长链、提升有效截获截面，因而获得最高的捕获效率。进一步，为了确定“三明治”型磁微机器人最佳的捕获浓度，选取了不同浓度的“三明治”型磁微机器人进行了沙门氏菌的捕获实验（图 3-13b）。在 0.5~6 mg/mL 范围内，捕获效率随浓度上升先增后降，2 mg/mL 处达到最优。原因在于：当浓度过低时，单位体积的有效金硫键识别位点不足；当浓度过高时，颗粒间磁偶极吸引与表面位点拥挤引发团聚，削弱了群体的机动性与位点可达性，并带来适配体的竞争性占位与空间位阻。因此，制造自动化的一体化运行应在足够表面积/位点与群体流动性/不遮蔽之间取得平衡，2 mg/mL 即为本体系的经验最优。此外，为了验证沙门氏菌的检测效率与检出下线，选取了不同浓度的沙门氏菌进行实验，实验结果如图 3-13c 所示。在 5.8×10^5 至 58 CFU/mL 区间内，

捕获效率随着初始菌量升高而增加；在各个浓度点，磁场驱动组（蓝）均显著优于对照组（灰），并随浓度降低仍保持统计学差异（图 3-13c 中*）。在低至 58 CFU/mL 时仍可获得可观的捕获率，表明系统具备较高的检出能力。

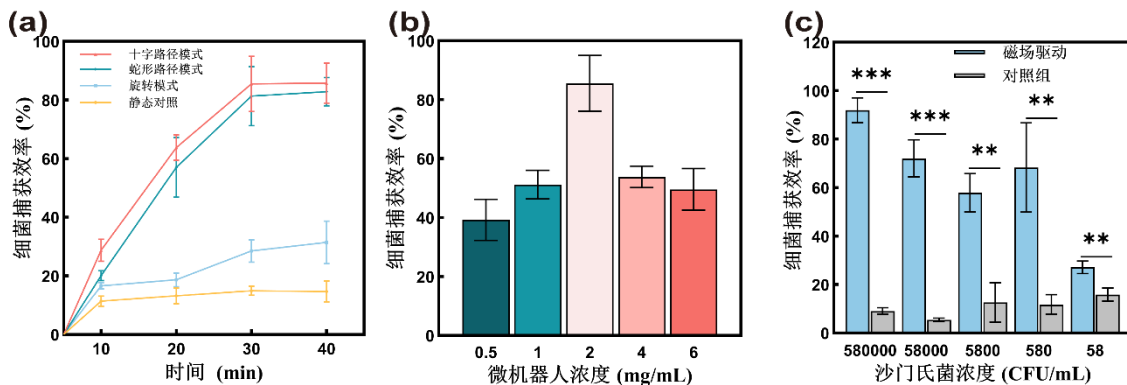


图 3-13“三明治”型磁微机器人沙门氏菌捕获效率验证

(a) 不同模式下的细菌捕获率；(b) 不同浓度微机器人的细菌捕获率；(c) 梯度浓度的沙门氏菌捕获效率 (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$; t 检验)

依托“三明治”结构的功能分区（Au 面适配体特异识别、SiO₂面高比表面积与强亲核酸性），本文设计了 DNA 吸附实验，用于模拟核酸提取过程中的固相纯化步骤，验证“三明治”微机器人的 DNA 固相吸附能力及自动化编程运动的作用。实验结果如图 3-14a 所示，自动化编程运动显著提升了 DNA 与 SiO₂面的接触通量，DNA 吸附效率达到 84.51%，远高于静置对照的 5.87%。这说明，微机器人设计中所保留的二氧化硅多级纳米孔结构与自动化磁控驱动产生的协同效应，是实现高效核酸富集的关键因素。在未来研究中，有望将该核酸固相吸附方式与前述捕获、裂解步骤在微流控芯片中集成，为构建一体化核酸富集流程提供技术基础。

牛奶富含蛋白质、脂肪与乳糖，既具有较高粘度，又存在大量与细胞/纳米材料竞争吸附的阴/阳离子位点，常导致非特异黏附与传质受限。基于前述微机器人设计与自动化磁驱平台，在掺 5.8×10^2 CFU/mL 沙门氏菌的牛奶中评估“三明治”型磁微机器人的前端富集能力。将“三明治”型磁机器人与样品混合后，以编程运动（与前文优化相同的十字模式）运行 30 min，随后侧壁磁分离、清洗并进行 qPCR 定量。图 3-14b 结果显示，在牛奶基质中“三明治”型磁机器人依然实现显著捕获：平均捕获效率为 $(58 \pm 6)\%$ ($n \geq 3$)，而静置对照仅 $(5 \pm 2)\%$ ($P < 0.001$)。这表明在高粘度、强背景吸附的复杂基质中，“三明治”型磁机器人凭借适配体的分子特异性与群体主动运动削弱扩散边界层、提升有效碰撞频次，显著提高了单位时间内的有效结合概率；同时，单侧 Au 面降低了乳蛋白等大分子的非特异占位，保证了信号的可判读性。

为验证“三明治”型磁微机器人在捕获、清洗与回收环节的磁分离能力，并与常

规纳米磁珠进行对比,本节选取直径约 300 nm 的羧基修饰磁珠作为对照(图 3-14c)。该类纳米磁珠是当前食源性致病菌检测中应用最为广泛的商业化磁珠之一,具有较好的代表性。相比之下,与微机器人尺寸接近的微米级磁珠比表面积较小,在有限体积内难以提供充足的结合位点,在现有检测中应用也相对有限。因此本工作侧重于与主流纳米磁珠的分离性能对比。在外置磁体表面场强约 3000 Gs 下,每 10 s 丢弃上清并重悬,记录回收率-时间曲线。PBS 中,“三明治”型磁微机器人在 10 s 即可达到 74% 回收,30 s 达 93%;磁珠 10 s 仅 56%,且需约 90 s 方可接近 90%。牛奶中因高粘度带来额外阻尼,两者回收速率均下降,但“三明治”型磁微机器人仍保持显著优势:10 s 回收 55%,100 s 达 84%;磁珠分别仅 10%与 58%。该差异可由低雷诺数下的磁迁移黏滞阻尼标度解释,即等效磁迁移率随着粒径近似按照 R^2 放大。“三明治”型磁机器人(典型尺度 60 μm 量级)在相同场梯度与介质粘度下可获得更高的速度与更短的分选时间。此外,“三明治”型磁机器人的软磁低剩磁特性保证撤场后易于再分散与二次利用,避免链状团聚带来的不可逆堵塞。

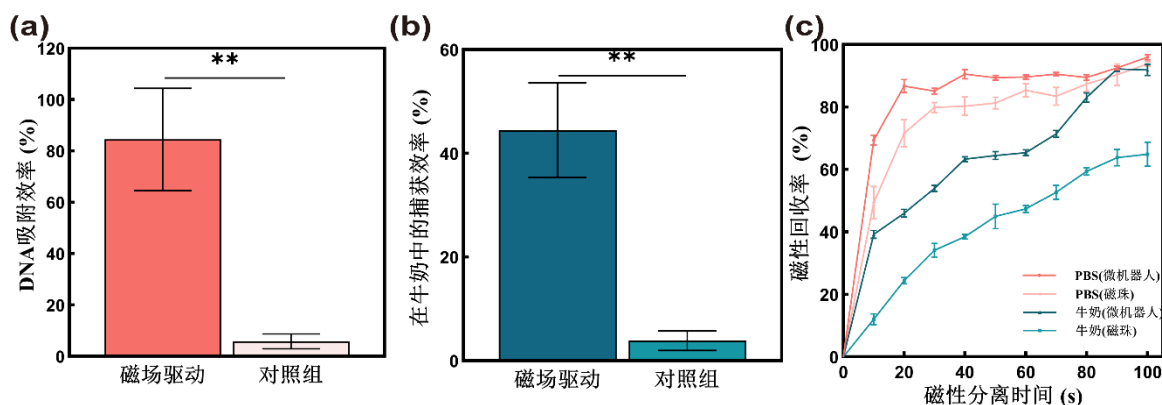


图 3-14 “三明治”型磁微机器人在不同介质中的捕获效率与磁性分离性能

(a) “三明治”型磁微机器人的 DNA 吸附效率; (b) “三明治”型磁微机器人在牛奶中捕获沙门氏菌的捕获率; (c) “三明治”型磁微机器人与磁珠的磁回收率对比 (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$; t 检验)

为验证“三明治”型磁机器人在复杂基质条件下对沙门氏菌的分析特异性,在同条件下引入四种常见食源性致病菌(单增李斯特菌、蜡状芽孢杆菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌)作为非靶对照。实验流程与前述牛奶样本检测保持一致:样本与“三明治”型磁机器人按既定自动化模式混合并富集;磁分离、清洗后进行热裂解以释放核酸;随后采用靶向沙门氏菌的特异性引物进行 PCR 扩增,并以琼脂糖凝胶电泳判读。设置核酸 Marker、阳性对照(沙门氏菌标准样本)、四种非靶菌阴性对照及空白对照。结果见图 3-15:仅沙门氏菌泳道出现清晰的目标条带,与引物设计的片段长度

一致；四种非靶菌泳道均未见可识别条带，空白对照无扩增信号。上述现象在独立重复中保持一致性（ $n \geq 3$ ），表明“三明治”型磁微机器人对沙门氏菌的捕获富集与后续核酸扩增具有高度特异性，可有效区分目标菌与常见干扰菌。“三明治”型磁微机器人在真实食品基质中实现了对沙门氏菌的高选择性识别与稳健分离，体现出较强的抗干扰能力与工程可用性，为其在食品安全快速筛查与后端分子诊断对接中的应用奠定了坚实的实验基础。

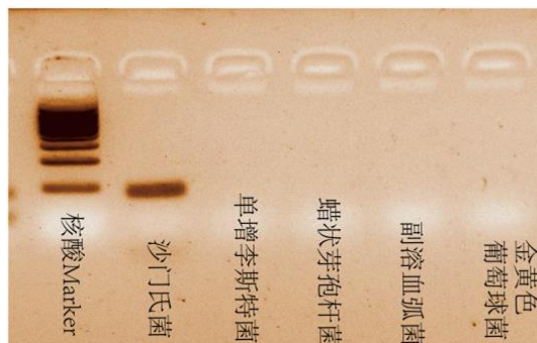


图 3-15 沙门氏菌的特异性检测凝胶电泳结果图

3.3.3 “三明治”型磁微机器人的捕获效能评价

本研究采用硅藻生物模板制造了“三明治”型磁微机器人用于检测沙门氏菌。“三明治”型磁微机器人可在 30 min 内捕获沙门氏菌 5.8×10^2 - 5.8×10^5 CFU/mL，检测限为 58 CFU/mL。此外，“三明治”型磁微机器人通过其异质结构设计不仅能够有效捕获沙门氏菌，还能吸附其 DNA，并通过载体上的适配体实现对沙门氏菌的特异性捕获。为便于与其他研究进行比较，制作了表 3-2（沙门氏菌典型检测方法汇总）和表 3-3（与微机器人检测系统的对比）。以下是对这两张表的总结分析。

（1）沙门氏菌典型检测方法汇总

表 3-2 总结了几种常见的沙门氏菌检测方法。ELISA 和 qPCR 技术作为检测的金标准，具有较高的灵敏度和特异性，在真实样本中的检出限（Limit of Detection, LOD）分别为 6.31×10^3 CFU/mL 和 10^2 CFU/mL。然而，在本研究中，直接使用“三明治”型磁微机器人进行牛奶样本中的沙门氏菌检测（LOD 580 CFU/mL，富集捕获时间 30min）。在该流程中，样品未经预富集培养，微机器人通过磁驱动在牛奶中直接完成沙门氏菌的捕获与富集，加速了捕获过程，简化了操作步骤，更适合作为快速筛查和前端富集单元使用。表 3-2 列出了典型的生物传感技术，其中磁性珠、金纳米颗粒和其他微/纳米颗粒通常用于微生物检测。“三明治”型磁微机器人相比这些方法具有几个优势：（1）硅藻模板的大表面积和多级纳米孔结构为适配体的固定提供了丰富的位点，从而增强了“三明治”型磁微机器人的特异性；（2）“三明治”型磁微机器人展

现了出色的群体控制和磁性响应能力，增加了其捕获效率和磁性分离率；（3）“三明治”型磁微机器人的多功能性使其能够实现全流程检测，通过捕获沙门氏菌并吸附其DNA。由于这些优势，“三明治”型磁微机器人在检测时间、LOD 和线性检测范围方面与表中列出的其他传感器检测能力保持在同一量级。作为一种天然材料，硅藻土易于获取且成本低廉，增强了“三明治”型磁微机器人的生物相容性和成本效益。尽管如此，“三明治”型磁微机器人尚未实现集成或微型化，这在如工厂等应用场景中限制了其适用性。未来，将探索将“三明治”型磁微机器人平台与现有生物传感器进行集成和微型化，从而拓展其在食品安全保障中的应用潜力。

表 3-2 已报道的沙门氏菌的检测方法比较

检测方法	检测原理	检出限 (CFU/mL)	线性范围 (CFU/mL)	时间	参 考 文 献
酶联免疫吸附试验	抗体	6.31×10^3	$6.31 \times 10^3 - 10^6$	5 h	[158]
定量聚合酶链反应	DNA 复制	10^2	$10^2 - 10^8$	8 h	[159]
荧光	量子点/纳米粒子	7.3×10^2	$1.5 \times 10^3 - 9.6 \times 10^5$	2 h	[160]
EIS	阻抗生物传感	10^3	$10^3 - 10^6$	1.5 h	[161]
免疫层析测试	比色法 /MB	10^4	$10^4 - 10^7$	0.5 h	[162]
荧光	金纳米颗粒	3.7×10^2	$3.7 \times 10^2 - 3.7 \times 10^5$	2.17 h	[163]
磁性纳米材料	免疫磁分离	35.5	$10^2 - 10^8$	4 h	[164]
微型机器人	适配体/微型机器人	58	$5.8 \times 10^2 - 5.8 \times 10^5$	0.5 h	本文

表注：MB：磁性珠；EIS：电化学免疫传感器

（2）与微/纳米机器人检测系统的对比

表 3-3 对比了“三明治”型磁微机器人与其他微/纳米机器人检测系统。化学驱动的 Janus 微机器人和磁性微机器人被广泛应用于食源性致病菌的检测。化学驱动的机器人不依赖外部能源供给，但氢过氧化物驱动的微机器人在氢过氧化物消耗后会逐渐失去推进力，而过氧化氢的细胞毒性也显著限制了其在生物样本检测中的应用。与此相比，“三明治”型磁微机器人通过磁场驱动，具有精确的运动控制，且利用生物模板的生物相容性优势，克服了过氧化氢的限制。在磁场控制下的运动速度比较中，“三明治”型磁微机器人展示了极快的滚动运动速度（ $1329 \mu\text{m/s}$ ，在 PBS 溶液中）。然而，许多关于磁性控制微机器人的研究并未关注机器人运动性能及群体控制，而“三明治”型磁微机器人则通过探索多种运动模式和群体捕获路径策略，展现了较其他微机器人

检测系统更高的检测限和更广的线性范围。在特异性方面，“三明治”型磁微机器人载体上的适配体相较于抗体成本低廉，具有显著的优势。此外，通过化学修饰提高结合效率，其还能显著增强“三明治”型磁微机器人的特异性。这使得““三明治”型磁微机器人在检测应用中展现了较高的灵敏度和特异性。

现行国家食品安全相关标准对沙门氏菌采用“不得检出”的要求，配套检测流程一般包括预富集、选择性增菌及培养等多个环节，整体检测周期可达 2~3 天。本研究提出的微机器人富集捕获方案，并非旨在替代上述国家标准方法，而是作为其前端的快速富集与捕获模块：一方面，通过缩短富集与捕获时间，为后续检测提供快速前处理方案；另一方面，通过将富集后的微机器人与其他检测流程串联，有望在不改变检测标准的同时缩短整体检测周期。

然而，上述微机器人的富集与检测流程仍依托三维磁场驱动系统完成。本章所采用的三维磁场驱动系统体积大、结构与供电复杂，主要承担微尺度运动机理研究和控制方法验证的平台角色，难以直接集成到实验室自动化检测环境中。为将上述微观控制能力拓展至自动化系统中，下一章将结合六自由度机械臂与旋转永磁磁镊，构建紧凑型宏微复合机器人平台，重点解决样本在宏观与微观尺度间的跨工位调度与任务级协同控制问题。

表 3-3 已报道的食源性病原体微机器人检测方法比较

分析物	推进机制	微机器人类型	速度 ($\mu\text{m/s}$)	检出限	线性范围	时间	参考文献
大肠杆菌	磁驱动	噬菌体微机器人	-	$4.3\times 10^3\text{CFU/mL}$	-	60 min	[165]
大肠杆菌	化学驱动	AgNPs 微机器人	-	$2\times 10^7\text{CFU/mL}$	$2\times 10^7\text{-}10^8\text{CFU/mL}$	15 min	[166]
LPS1	磁驱动	GQDs 微机器人	100	0.1M	0.1-1M	10 min	[110]
李斯特菌	磁驱动	螺旋体微机器人	-	$1\times 10^2\text{CFU/mL}$	$10^2\text{-}10^4\text{CFU/mL}$	30 min	[167]
LPS2	H ₂ O ₂ （铂）	GQDs 微机器人	60	0.07 ng/mL	0.15-1.00 ng/mL	15 min	[168]
金黄色葡萄球菌	磁驱动	抗体/微机器人	8	$3.42\times 10^4\text{CFU/mL}$	$3.42\times 10^4\text{-}10^5\text{CFU/mL}$	13 h	[109]
艰难梭菌毒素	磁驱动	孢子/微机器人	30	2.13 ng/mL	0.38-17.80 ng/mL	30 min	[107]

分析物	推进机制	微机器人类型	速度 ($\mu\text{m/s}$)	检出限	线性范围	时间	参考文献
鼠伤寒沙门氏菌	磁驱动	硅藻土/微机器人	1329	58 CFU/mL	5.8×10^2 - 10^5 CFU/mL	30 min	本文

表注：LPS1：大肠杆菌来源的脂多糖；LPS2：伤寒沙门氏菌来源的脂多糖；GQDs：石墨烯量子点

3.4 本章小结

（1）针对硅藻基磁性微机器人动力学建模缺失与多模态精准控制困难问题，建立了两种硅藻基磁微机器人的动力学模型，推导了锁相与失步阈值及多模态切换条件，并经多组实验完成一致性验证与多模态操控。

（2）建立了微机器人群体的流固耦合模型并开展 CFD 仿真，阐释了不同模态下的硅藻基磁微机器人运动对周围流场与压力场的影响规律，并据此提出了磁微机器人的群体操控策略。

（3）以沙门氏菌为检测对象，依托多线圈电磁驱动平台设计了旋转、十字与蛇形三种“三明治”型磁微机器人的路径遍历策略，构建并验证了从靶标富集到核酸捕获到磁操控一体化的前处理流程，量化了的捕获性能。最终实现对沙门氏菌最低检测限（LOD）为 58 CFU/mL、检测线性区间 5.8×10^2 - 5.8×10^5 CFU/mL，同时富集捕获时间缩短至 30 min。

第四章 面向实验室自动化的宏微复合机器人系统与验证

在前述章节中，基于搭建的三维磁场驱动系统，完成了硅藻基磁微机器人从设计制造、运动控制到功能化应用的总体构建。然而，上述工作仍主要停留在显微尺度下的机理与方法验证，若要将致病菌富集捕获流程融入实验室自动化操作，仍面临一个核心挑战：如何将微机器人的精准操控与芯片搬运操作相衔接。单一尺度的机器人系统难以独立完成从样本抓取到微升尺度下致病菌富集的多尺度任务。宏观上，机械臂虽能实现大范围、毫米级的搬运与对位，但其精度不足以直接操控微米级的机器人；微观上，微机器人虽能在显微视场内进行精细操作，其有效工作范围却受限于物镜视野，无法自主完成跨工位的样本调度。为此，本章提出并构建了宏微复合机器人系统。首先在系统架构层研究宏观与微观的闭环耦合；在执行器层面研究磁控与夹持的功能集成；然后在控制策略层面研究多层级视觉伺服；最后在沙门氏菌模型样本上验证系统对致病菌的自动富集与特异捕获能力。

4.1 系统整体架构与末端执行器设计

4.1.1 系统整体架构与运行逻辑

宏微复合机器人系统的构建思路在于将宏观多自由度运动平台与微观微机器人驱动平台相配合，实现系统从米到微米的跨尺度协同操控。基于上述思路，本研究提出了一种集成机械臂、磁驱装置与视觉伺服反馈的宏微复合机器人平台，用于实现微流控芯片抓放与磁性蜂群在显微视场内的自动化操控，并支撑沙门氏菌富集捕获流程的自动执行。

宏微复合机器人系统的总体架构如图 4-1 所示。系统由五个子模块组成：宏观执行层、微观驱动层、感知层、控制层以及任务规划与人机交互层。其中，宏观执行层由六自由度机械臂（AUBO i5）组成，用于携带磁镊和夹爪，通过控制其位置与姿态，使其能够夹取芯片或控制磁镊位置。微观驱动层主要由产生局部高梯度磁场的磁镊和对应的蜂群组成，能够在微观环境中实现蜂群的旋转、聚集，分散和平移。感知层由两台相机构成，分别为能够获得深度信息的深度相机（OAK-D-Pro）和显微 CCD 相机（Basler acA2040-120uc）。深度相机集成在末端执行器上，用于获取夹取物体的深度信息，从而引导机械臂到达指定的位姿。另一方面，带有放大倍率的 CCD 相机能够实时获取蜂群图像，实现对于蜂群位置和姿态的识别和定位。控制层部署在 Ubuntu 系统中，能够驱动控制整体的硬件，内含有视觉伺服控制器与路径规划器，能够对宏

微复合机器人整体系统实现闭环伺服控制。而任务规划与人机交互层则通过自主开发的图形化界面实现多种功能、参数调节以及视觉反馈显示。

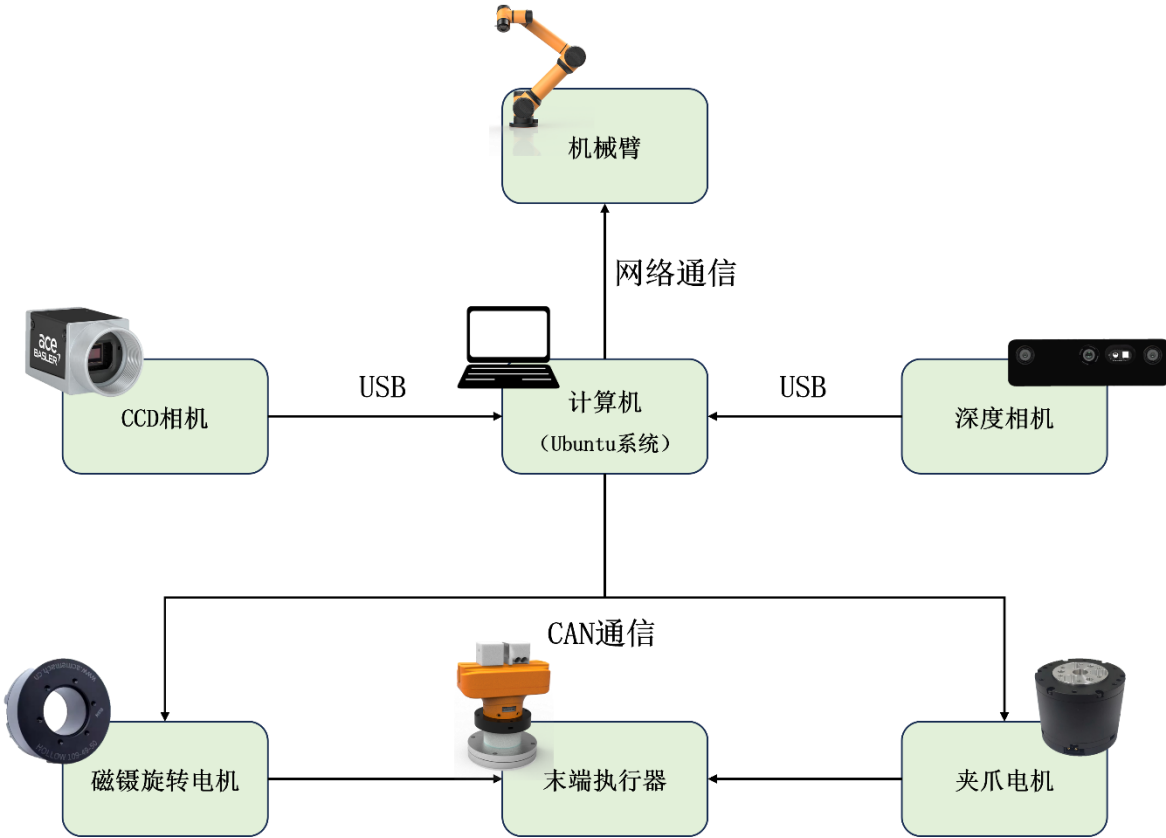


图 4-1 宏微复合机器人系统的总体架构

在部署硬件系统后，还需完成宏微复合机器人的软件架构。图 4-2 为宏微复合系统运行逻辑图。整个系统的链路分为两层：上层为宏观层的位置视觉伺服层（Position-Based Visual Servoing, PBVS），下层为微观层图像视觉伺服层（Image-Based Visual Servoing, IBVS）。其中 PBVS 层的结构为深度相机→位姿估计→机械臂→夹取/放置→视觉反馈，IBVS 层的结构为显微相机→特征提取→IBVS→机械臂驱动磁场→蜂群→视觉反馈；两层由任务/模式调度统一协调，同一机械臂在不同模式下分别承担宏观抓放与微观磁场的执行。本系统围绕视觉、控制、执行与反馈的闭环机制构建跨尺度的复合控制框架，其核心在于：在宏观层以 PBVS 实现微流控芯片的夹取与放置，在微观层以 IBVS 实现蜂群在视场内的运动调控与轨迹跟随；两条伺服链路由统一的任务与模式调度统辖，并在同一执行主体（机械臂）上分时、分模式运行，从而在结构上实现资源复用，在行为上实现跨尺度协同。系统运行以任务定义为起点：上位机根据实验目标给出预设任务、作业顺序与安全边界，形成对两条伺服路线的统一期望；随后，视觉作为主反馈贯穿全流程：宏观链路通过深度相机持续感知夹具与芯片（载台）的空间关系，微观链路通过显微相机持续感知蜂群在相机坐标系下的图像特征。

控制核心据此完成跨层级的动作分配：在宏观通道中，依据目标位姿估计对机械臂发起位姿校正，确保磁场源与显微视场的几何对准、芯片与载台的可靠放置与可达范围；在微观通道中，依据图像误差将 IBVS 控制输出映射为机械臂末端的相应动作（末端携带磁镊），进而在微流控环境中实现蜂群的可控运动。来自两条链路的执行结果分别由各自视觉通道回采，构成宏观 PBVS 闭环与微观 IBVS 闭环；二者在任务调度的统一节拍下协同推进：宏观层保障夹取与放置的稳定覆盖，微观层在该稳定基座上实现高带宽的误差收敛与路径跟随。

宏观 PBVS 链路承担夹取与放置的职责：深度相机提供芯片与载台的空间感知，目标位姿估计据此生成期望的抓取位姿与放置位姿，控制核心以 PBVS 方式驱动机械臂完成夹取、移栽与放置，并在放置后做小幅位姿微调以实现与显微视场的稳定对齐。在此基础上，微观 IBVS 链路承担“精调与跟随”的职责：显微视觉给出蜂群在视场内的关键图像特征（例如质心或等效代表点），控制核心以图像误差为驱动，并转化为机械臂末端对磁镊的动作输出，调整磁场方向与有效作用位置，使蜂群沿既定路径平滑跟随。其反馈逻辑是“显微观测、误差计算、伺服输出、蜂群响应、再观测，直至收敛”。两条链路通过统一调度在时间上解耦、在空间上耦合：宏观层一旦放置成功，便运动到载物台下方开始驱动蜂群；微观层在该基座上以较高频率闭环工作，实现对蜂群运动的连续塑形。由此，系统在同一执行体上实现宏观低频稳定与微观高频伺服。

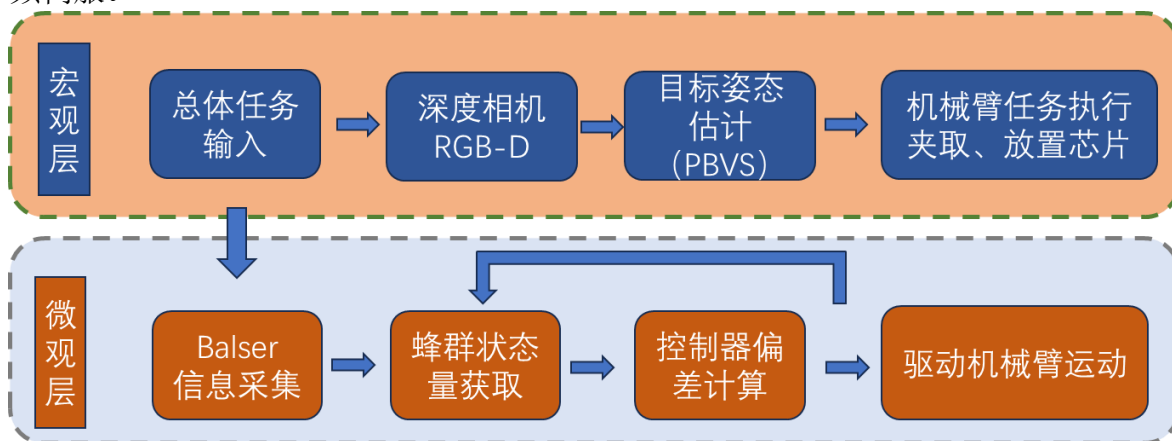


图 4-2 宏微复合系统运行逻辑

基于上述需求，本章在宏微复合机器人系统设计中提出可量化的性能指标。在宏观层面，系统整体需能够完成微流控芯片在放置位与显微磁控工位之间的自动转运，单次夹取与放置过程的平移合成误差控制在 3 mm 以内，保证芯片有效区域稳定落入显微视场；在多次重复操作条件下，全流程的任务成功率应不低于 80%，以支撑自动化实验。视觉感知层面，检测成功率不低于 0.90，保证在单次采样周期内能够稳定输出可用于 PBVS 与 IBVS 的目标位姿与图像特征。在微观层，通过 IBVS 对蜂群进行

路径跟随时, 要求路径上的横向跟随误差控制在 0.5 mm 以内, 峰值横向误差不超过 1 mm, 以满足蜂群的操控需求。

4.1.2 末端执行器结构设计

宏微复合机器人需在单一末端法兰上同时完成两类任务: 其一为宏观尺度的芯片夹取与精准放置; 其二为在显微视场内生成稳定的旋转磁场以操控微观粒子或群体。这对末端执行器提出了相互冲突的要求。其一, 工作空间极度受限: 物镜工作距离、法兰直径以及样品腔室几何共同压缩了径向与轴向空间, 任何额外部件都会引发遮挡或干涉。其二, 旋转磁镊的同心与动平衡: 磁镊若与法兰不同心或质量分布不均, 在高速旋转下离心不平衡力矩会放大振动并传递至显微视场, 导致微观操控漂移。其三, 分体布置的干涉风险: 若夹爪与磁镊分体安装, 爪体极易侵入磁场有效区或与磁镊/镜筒相碰, 且线缆布置更加拥挤。现有带旋转副的商用夹爪多受限于空心电机与齿轮组, 额定转速常在 200-300 rpm 且扭矩偏小, 在装入永磁体后难以满足磁镊对频率与加速度的需求。

为化解上述矛盾, 本文提出宏微一体、同轴协同的执行器设计概念。图 4-3a 给出了执行器的剖面图。将两块永磁体对称嵌入左右爪指末端内部, 在样品平面形成近似对置偶极的静态磁场, 同时保持爪体外形与夹持功能不变。在此基础上, 不再额外设置独立磁镊, 整体由电机驱动夹爪组件绕法兰轴旋转, 使嵌入爪指的永磁体随之旋转, 从而在目标区域产生所需的旋转磁场。旋转轴与法兰同轴实现偏心与端跳降低; 由于磁体被收纳在爪指内部, 磁场工作区与显微视场的重叠更可控, 显著减少遮挡与碰撞概率。在该原理之上, 构建双电机同轴堆叠的工程化方案, 实现旋转和开合的自由度去耦。旋转自由度由主轴电机直接驱动夹爪总成绕法兰轴旋转, 提供角速度 ω 与角加速度 α ; 开合自由度由夹爪电机通过直线导轨等量反向运动, 提供开口宽度 W 与夹持力 F_N 。两电机共用同一主轴系; 夹爪侧电缆与传感线通过中空轴内侧的小型滑环穿越旋转部, 避免缠绕; 相较分体方案, 该结构将旋转轴、磁体质心与法兰中心共线, 在受限空间内同时确保夹持与旋转的同心、稳态与可维护性。基于上述设计理念构建的执行器如图 4-3b 所示。

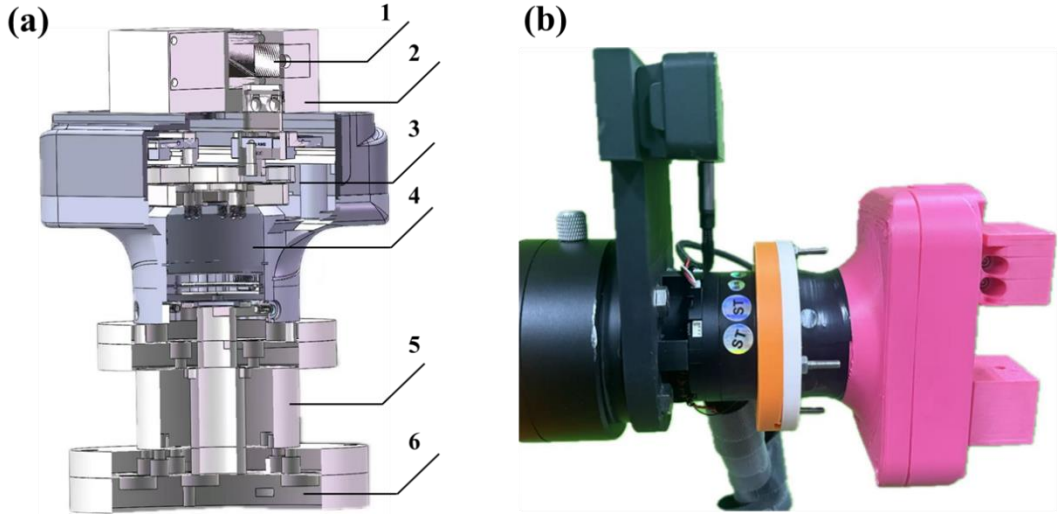


图 4-3 宏微复合机器人系统执行器设计剖视图与实物图 (a) 执行器剖视图; (b) 执行器实物图

注: 1 永磁体; 2 夹爪外壳; 3 传动机构; 4 传动电机; 5 旋转电机; 6 机械臂固定底座

为了优化末端夹爪单侧开合机构的几何与力学特性, 以偏心曲柄连杆滑块作为最小单元进行侧视建模。传动原理如图 4-4 所示: 建立坐标系使电机轴心 O 为原点, 直线导轨与 x 轴平行, 其相对高度为 h ; 曲柄的偏心半径为 e , 曲柄转角为 θ (自 x 轴正向计); 连杆长度为 L , 滑块在导轨上的瞬时位置为 $x(\theta)$ 。由曲柄销、连杆与滑块构成的矢量闭环可得约束方程:

$$(x - e \cos \theta)^2 + (h - e \sin \theta)^2 = L^2 \quad (4-1)$$

由 (4-1) 得:

$$x(\theta) = e \cos \theta + \sqrt{L^2 - (h - e \sin \theta)^2} \quad (4-2)$$

对 θ 求导得到瞬时位移变换比:

$$\frac{dx}{d\theta} = -e \sin \theta + \frac{e \cos \theta (h - e \sin \theta)}{\sqrt{L^2 - (h - e \sin \theta)^2}} \quad (4-3)$$

它决定了电机角速度向滑块线速度的传递: $\dot{x} = (dx/d\theta)\dot{\theta}$, 设单边获得的电机等效扭矩为 $T_{side}(\theta)$, 对于双边的对称机构, 可以近似取 $T/2$, 此外, 传动效率为 η , 则夹持法向力与转矩满足:

$$F_N(\theta) = \frac{\eta T_{side}(\theta)}{dx/d\theta} \quad (4-4)$$

通过公式可以看出, 在接近行程的端点处, $|dx/d\theta|$ 较小。产生同样夹持力所需扭矩更大, 而在中行程处力矩转换更有利。为评估导轨侧向载荷与磨损, 引入压力角:

$$\varphi(\theta) = \arctan\left(\frac{h - e \sin \theta}{x - e \sin \theta}\right) \quad (4-5)$$

滑块所受的侧向力 $F_{lat} = F_N \tan \varphi$ 。工程上宜将 φ_{max} 控制在 25° 到 30° 以内, 并

通过增大 L 、减小 h/e ，设计端部大半径过渡来抑制端点的侧向冲击与效率骤降。

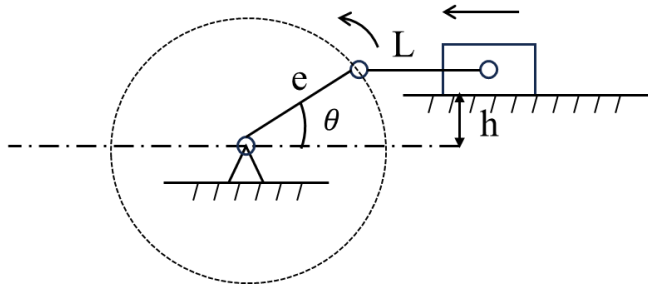


图 4-4 夹爪的机械原理结构示意图

在这个装置中，核心需要优化的参数是曲柄长度。本装置在 $0-90^\circ$ 的电机摆角内需实现双指 65 mm （单侧 32.5 mm ）的开口；滑轨相对电机轴心的装配偏置定为 $h = 10\text{ mm}$ ，便于磁镊的集成。考虑壳体直径、轴承外径以及电机尺寸的影响，偏心半径制造极限 $e_{\max} = 27.5\text{ mm}$ 。动力方面，夹爪需要克服两个磁铁的磁力，经计算后总开启力为 15 N 。需要在几何可行性与压力角（侧向载荷与导轨磨损的重要表征）之间的折中。因此，本节以几何可行性 $e \leq e_{\max}$ 为硬约束、以最大压力角最小为优化目标，确定连杆长度 L 的最优解。

在前文建立的偏置曲柄连杆滑块模型基础上，直接采用数值反解：对给定的 L ，反解满足单侧行程 32.5 mm 的所需偏心量 $e(L)$ ，随后在 $[0, 90]$ 摆角内进行扫描，计算出 L 下的峰值压力角 $\alpha_{\max}(L)$ ，扫描区间 $[10, 40]\text{ mm}$ ，满足过滤条件 $e_{\max} < 27.5\text{ mm}$ 的可行域，并将其结果进行计算求解。计算结果如图 4-5 所示，在保持单侧行程 32.5 mm 不变的前提下，所需偏心量 $e(L)$ 随 L 增大而单调上升；与之相对的是，峰值压力角 $\alpha_{\max}(L)$ 随 L 增大而单调下降（意味着侧向载荷更小、导轨磨损更轻）。然而，当 L 继续增大时，为满足同一行程所需的 $e(L)$ 将超过制造上限 $e_{\max} = 27.5\text{ mm}$ ，使结构在几何上不可行。因此，最优解必然位于可行域的上边界附近。在本装置参数设置下，扫描得到的最优点为 $L^* = 25.15\text{ mm}$ 、 $e^* = 27.49\text{ mm}$ ，对应的峰值压力角约 44.1° 。按总开启力 15 N 估算，闭合端（ $\theta = 0^\circ$ ）需要的总驱动扭矩约 $0.23\text{ N}\cdot\text{m}$ ，远低于电机的 $10\text{ N}\cdot\text{m}$ 峰值能力，且与额定 $0.18\text{ N}\cdot\text{m}$ 处于同一量级。综合几何可行性、压力角和制造余量， L 的工程最优带落在 $23-25\text{ mm}$ ，其中接近上沿的 $L \approx 25\text{ mm}$ 性能最好；实际选型建议 L 取 $24.5-25.0\text{ mm}$ ，并将偏心半径控制在 $e \leq 27.5\text{ mm}$ ，以保证装配余量和长期稳定运行。同时，后续研究中若需要因结构迭代改变任一参数，即可将带入到数值模型中，按照同一流程重新反解与绘图即可得到新的可行域加最优点图，使其具有极强的适应性。

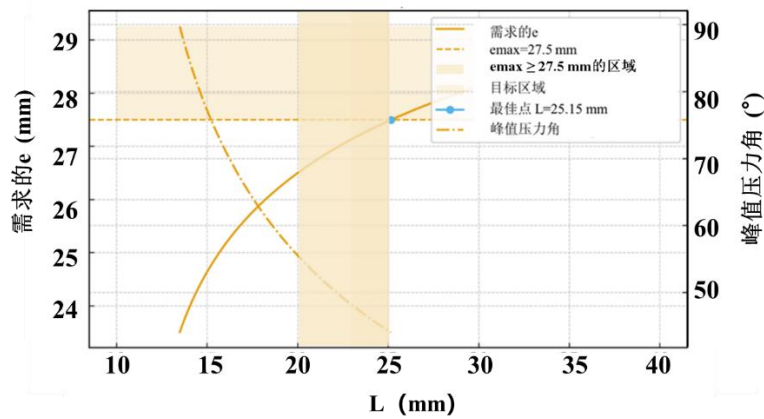


图 4-5 夹爪曲柄连杆长度可行域与最优点图

4.1.3 磁镊平台构建与仿真分析

磁场驱动微纳机器人技术在微创医学、靶向给药、微流控操控等领域展现出重要应用潜力，其中磁镊（Magnetic Tweezers, MTs）因其能够在非接触条件下产生稳定可控的磁场梯度，实现对单个或群体磁性粒子的精确操控，而成为研究热点^[169]。与传统电磁驱动系统相比，基于永磁体的旋转磁镊结构更加紧凑、且不存在线圈发热问题，尤其适合在小型化生物实验平台以及宏微复合末端执行器中部署紧凑。已有学者提出了基于矩形永磁体的磁镊系统，能够在平面内通过调节垂直高度 H 和旋转频 f 控制磁性微群的聚集与解散，并通过有限元方法分析磁场分布，实现了对大体积藻类磁性微群（MCS）的运动与导航^[170]。然而，该研究在磁场建模与分析中主要依赖有限元仿真，缺乏解析模型支撑；在磁场流体环境耦合建模、磁矩动力学、高频失稳机理等方面的分析较少，对磁镊结构参数优化的理论体系也有待完善。基于文献研究，本研究搭建了磁镊平台，开展了磁镊理论的分析与仿真，并进行了实验验证。

为支撑宏微复合任务中显微尺度下的可视化操控与宏观尺度下的精确位姿管理的一体化实验，本研究首先搭建了由光学观测、磁场执行与平面定位三大子系统构成的磁镊硬件平台作为验证（见图 4-6a）。平台按照自上而下的同轴布局：顶部为 CCD 相机与变倍显微镜构成的光学观测单元，中部为可更换的磁镊执行头与样品承载区，底部为两自由度精密滑台及其基座。这样的分层结构一方面将光学光轴、磁场中心与样品几何中心尽量同轴化，降低视场与磁场的相对漂移；另一方面在有限的竖直工作距离内留出足够的操作空间，减小装置间的互相遮挡与碰撞风险。整机由上位机编写 Python 程序统一管理运动与采集时序，所有数据带时间戳输出，同时保留数据与运动控制接口，便于后续 4.3 节的软件伺服与 4.4 节的算法评估复用同一时间基准。

光学观测单元由 CCD 相机、变倍镜筒与固定支架组成，并通过标准接口与平台

立柱连接，使相机光轴与样品法线近似同轴（图 4-6a）。相机采用外触发模式并与执行器控制端共享触发信号，从而实现图像帧与控制指令的硬件级同步；底部透射光源及漫反射背板（图 4-6b）用于提供均匀背景照明，以提升微粒/微群在亮场条件下的识别精度。样品容器采用标准培养皿，图 4-6b 给出了典型的显微视场与微机器人蜂群位置示意；为了将视觉测量与控制量纲对齐，平台在样品平面布置了标尺或棋盘格靶标用于像素毫米转换与畸变校正，所得标定参数作为 4.3 节视觉伺服的输入。磁场执行单元位于平台的中部核心位置，由磁镊执行头、样品承载盘与快速更换支架构成（图 4-6c）。执行头根据任务可配置为旋转永磁体；样品承载盘采用透明材料并刻有定位孔与刻度，既保证显微观测又便于重复对位；与承载盘相连的磁镊支架提供高度/方位微调机构以精确匹配物镜工作距离与样品腔深，从而确保磁场工作区与显微视场的充分重叠。平面定位单元由滑台与控制驱动器组成（图 4-6a）。滑台为样品与执行头提供可编程的 X-Y 平移，用于完成宏观对位、轨迹扫描与多点重复测量；其行程范围覆盖典型培养皿直径与平台工作区，分辨率与重复精度满足微米量级的视觉伺服要求。滑台控制器对接上位机，通过统一总线与相机、磁镊控制端共享时钟/触发，实现运动、成像与磁场三通道的时序一致。

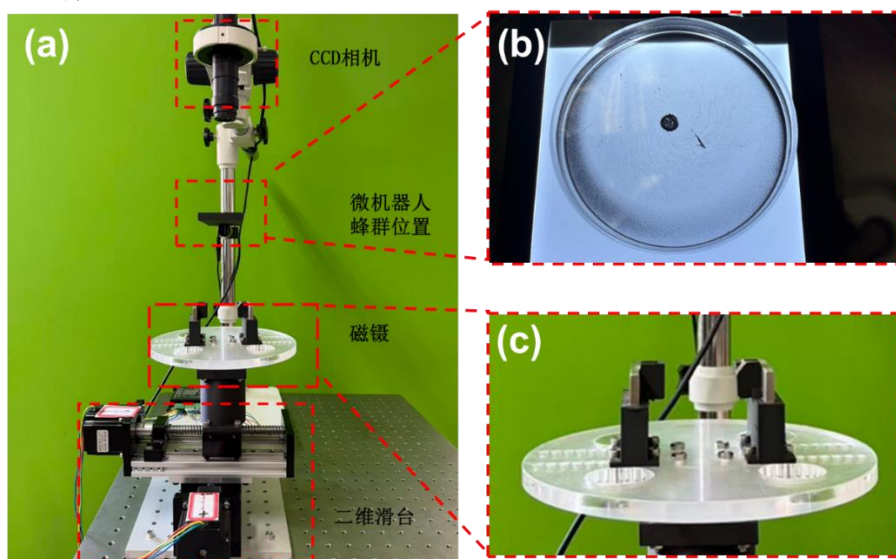


图 4-6 磁镊平台硬件系统

(a) 系统总体：CCD 相机与显微镜、对称磁铁、样品承载区与二维滑台；(b) 实验样品与显微视场示例（培养皿与微机器人蜂群位置）；(c) 磁镊执行头与样品承载盘局部放大，展示可更换支架与对位结构

主磁源为高剩磁的大体积矩形永磁体，用于提供覆盖整个工作空间的基础磁场。磁镊的主磁体是长方形的永磁体，用于提供远距离、强磁场。磁偶极矩大，磁场强度 B 衰减慢，有助于远距离聚合粒子。辅助磁源为小尺寸正方形永磁体，贴附于主磁体

上方,通过改变局部磁场分布,实现基面磁场梯度的精细调控。辅助磁体建模(小永磁体)结构:边长 10 mm 的正方体永磁体,贴附于大磁体中部上方。作用:调节基面磁场分布,提高磁场梯度。其相当于在磁场中引入一个次级偶极子,增强基面上特定区域的磁场梯度,形成一个陡峭的“瓶口”磁阱,有助于粒子的紧密聚合。该组合设计提高了粒子在基面聚集的精度与效率,是构建稳定微粒蜂群的基础。随后在 COMSOL 磁场对其特定的参数化仿真,从而确定能够驱动有效的磁场强度的位置。

为评估台式大磁镊在样品基底面的可用工作区与场强/均匀性,本研究基于 COMSOL Multiphysics 的“磁场(无电流)”物理场建立两块矩形 NdFeB 永磁体的磁静态模型。两磁体沿开口方向相向布置。蜂群聚集的中心点定义为 SP。计算域选取空气大域并置磁绝缘外边界;磁体采用均匀磁化近似,材料参数取高剩磁牌号以覆盖实验量级。为兼顾近极区的高梯度与操作平面弱场区的数值精度,在磁体邻域与基底面局部加密网格,并将极距 d 与高度 h (磁体下表面至基底面的距离)设为参数进行扫描。图 4-7 给出典型工况下的标量磁势与磁通密度模量分布,其中 4-7a, c 为俯/侧视的磁势等值线与场线,可反映磁路闭合路径;4-7b, d 为俯/侧视的磁通密度的等值图,用于直接判断操作平台强度与均匀性。

仿真结果显示,在俯视磁势图 4-7a 中,势线自一侧极面出发跨越间隙汇入另一侧,形成对称的“鞍形”势场:两极邻域势梯度最高,中央区域势线稀疏,对应操作平面上的弱场带。与之对应的俯视 B 分布呈现“中心较低、两侧较高”的同心等值结构,SP 位于弱场带中心,周围可识别出一片近圆形、梯度较小的准均匀区,适于旋转场下的相位一致与群体致密化;两极外侧的强度“热点”为微体提供充足磁化裕度。从侧视(图 4-7c、d)可见,磁通主要在极靴附近闭合并随高度迅速衰减,热点在离开极面后外展并弱化,表明 h 是强度均匀性折中的关键量:减小 h 可提高 SP 处强度但牺牲均匀性,增高 h 则相反。因此,在 SP 处形成典型的 V 形谷,这为后续以 SP 牵引的组装与导航提供了可解释的场强地形。

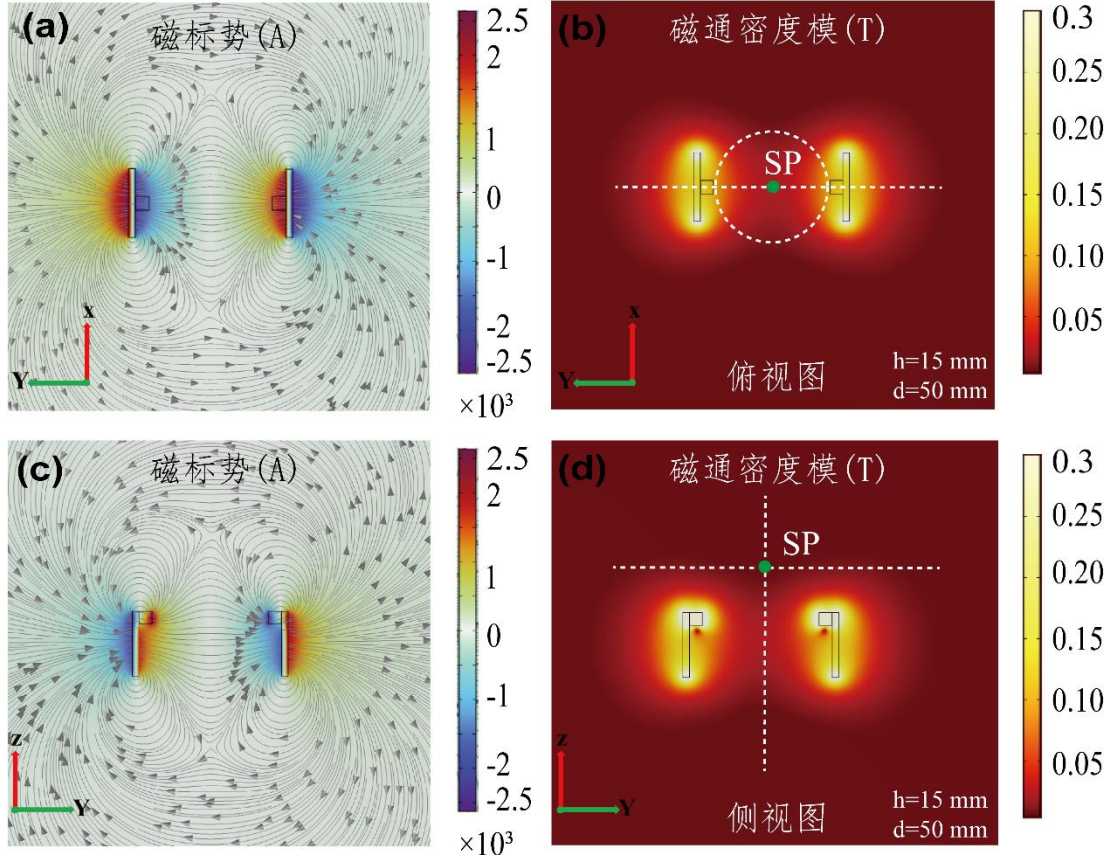


图 4-7 磁镊磁场仿真图

- (a) 俯视平面磁镊的磁标势；(b) 俯视平面磁镊的磁通密度模；(c) 侧视平面磁镊的磁标势；
(d) 侧视平面磁镊的磁通密度模

为获得磁镊在操作平面上的可用工作区域，在基底平面内沿两磁体连线提取磁通密度模量剖面 $B_m(x;h)$ 并在旋转轴 l_r 上提取法向剖面 $B_r(z)$ 。图 4-8a 展示了不同高度的磁通密度的曲线。其共同特征是两侧靠近极靴处出现局部峰值、中心处形成“V 形谷”；因此将谷底附近一段中心带定义为蜂群操控区域（图中淡红色阴影），该区域对应旋转场下群体相位一致且能量平滑的工作带。通过该图也可以看出：较小的 h 提供更高的磁化裕度与更强的中心吸引，但可能带来更大的空间梯度与相位撕裂风险；较大的 h 虽然弱化了 B 的绝对值，却扩大了中心的准均匀区半径，有利于稳定、低失真地维持蜂群结构。因此，基于图 4-8a，将操控区域宽度定义为满足 $|\partial B / \partial x| \geq \gamma$ (γ 取 5%) 且 $B \geq B_{\min}$ 的区间半宽 $\omega(h)$ ，其数值随 h 单调增加，有利于驱动蜂群的成团和操控。

图 4-8b 给出了 $B_r(z)$ 在旋转轴方向的分布，用以刻画高度与强度的可达窗口。曲线在负向 z （靠近磁体内部一侧）出现单峰，随后随 $z \rightarrow 0$ 迅速衰减，并在 $z > 0$ 的样品侧进入一个蜂群聚集区域（淡红色阴影）内的中等强度带。该形貌符合磁路在极靴附近闭合、远离极面后场强按近似幂律衰减的规律。在 $z \in [0, 50] \text{ mm}$ 的实际高度内，

$B_{SP} = B_r(z)$ 处在 10^{-3} - 10^{-2} T 的量级且随高度单调下降, 这意味着可通过下调 h 或增大极距/磁体体积来提升磁化裕度, 同时也显示了失步频率 $f_{crit} \propto B_{SP}$, 即其随着高度的降低而降低。将图 4-8a 的谷深/半峰宽与图 4-8b 的高度强度联合起来, 可把 (h, d) 参数映射为三类可直接用于控制与性能评估的指标: 中心强度 $B_{SP}(h)$ 与其梯度 $\partial B / \partial z$, 其决定了可到达的频段以及抗失步的能力。均匀区半径 R , 决定了群体的稳定性和覆盖面积。以及沿 l_m 的容差带宽 $w(h)$, 决定了度已于路径跟随的鲁棒性。据此, 本研究在后续实验中优先选择 $h = 10$ - 20 mm 的高度作为工况, 在该区间内, B_{SP} 足以支撑 1-10 Hz 的旋转频率而不致快速失步, 同时与 $w(h)$ 具有较好的裕度, 能够在 SP 牵引下实现快速成形与稳定迁移。

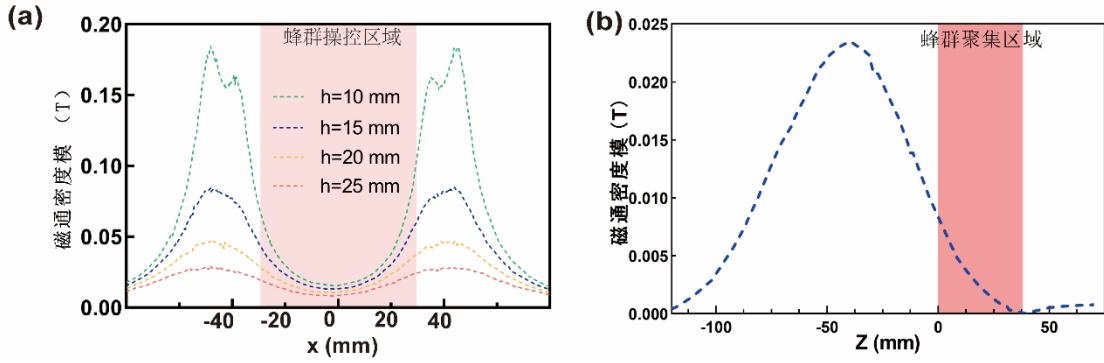


图 4-8 不同高度下磁通密度和旋转轴方向分布的比较

(a) 蜂群操控区域的磁通密度模; (b) 蜂群聚集区域的磁通密度模

在完成对于磁镊平台的搭建后, 对关键的磁铁形成的磁场以及微粒相互作用进行建模。为了简化模型, 把场强和梯度都投影到一个对称切面上 (也就是 $y = 0$ 平面), 只让 x (水平偏移) 和 z (高度) 两个方向变化, 而把 y 坐标固定为 0。具体的位置关系如图 4-9 所示。大长方体永磁体 (长 45 mm、宽 45 mm、高 5 mm) 放在簇聚点下方: 它的上表面到基面距离为 h ; 小正方体永磁体 (边长 10 mm) 贴在大磁铁的一侧中点处, 下沿与大磁铁同平面。用点偶极近似刻画每块永磁体 (大方块主磁铁加小正方体辅磁铁), 在工作基面 (载玻片) 上一点 P 的磁感应强度为两偶极场叠加: 示意图如 4-9 所示, 两块大磁铁水平对称, 在 x 轴方向的宽度记作 W_1 , 垂直方向 (z 轴) 的长度记作 L_1 。两块小磁铁水平对称, 在 x 轴方向的宽度记作 W_2 , 垂直方向 (z 轴) 的长度记作 L_2 。两块大磁铁的中心间距记作 d 。大、小磁铁底面到聚簇基面 ($z=0$) 的垂直间隔: h 。聚簇中心 (SP) 设置在原点 $(0,0,0)$ 。

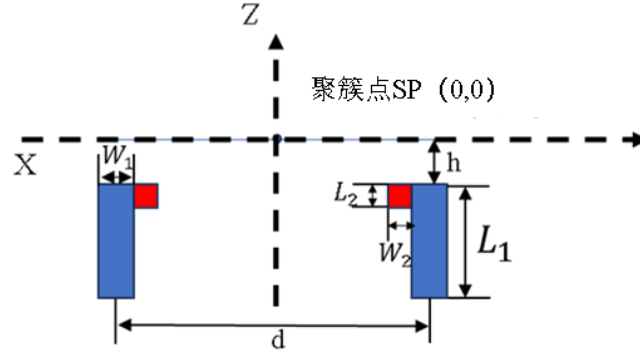


图 4-9 磁镊平台模型及永磁体位置关系示意图

因此，可以计算出四块磁铁的质心坐标。在基面（ $Z=0$ ）的合成场，即在切面 $y=0$ ，基面 $z=0$ 的任意一点 $(r,0,0)$ 处，磁场的径向分量为：

$$B(r;d;h) = \sum_{i=1}^4 \frac{\mu_0 m_i}{4\pi[(r-x_i)^2 + z_i]^{3/2}} \quad (4-6)$$

其中，偶极矩 $m_i = MV_i$ ，体积：

$V_{1,2} = W_1 \times (\text{深度}) \times L_1$ ， $V_{3,4} = W_2 \times (\text{深度}) \times L_2$ 。超顺磁/弱铁磁微粒在低磁场中可近似线性磁化：

$$m = \frac{\chi V}{\mu_0} B \quad (4-7)$$

χ ， V 分别为超顺磁微粒的磁化率和体积，于是得到标准的磁力和力矩：

$$F_m = \nabla(m \cdot B) \approx \frac{\chi V}{\mu_0} \nabla\left(\frac{1}{2} \|B\|^2\right) \quad (4-8)$$

$$T_m = m \times B \quad (4-9)$$

这两条是后续所有动力学的“母式”：平移依靠 ∇B^2 的梯度，滚动/摆动靠 $m \times B$ 。

对于单粒/微链的低雷诺数动力学进行推导：

(1) 平移（过阻尼近似）

根据牛顿第二定律可简化为力平衡：

$$F_m - F_d = 0 \quad (4-10)$$

其中 $F_d = 6\pi\eta a v$ （单个球的 Stokes 阻力， η 为流体粘度），或 $F_d = \Xi v$ （微链各异性阻力张量）

联立解得速度近似与场梯度成正比：

$$v \approx \Xi^{-1} \frac{\chi V}{\mu_0} \nabla\left(\frac{1}{2} \|B\|^2\right) \quad (4-11)$$

由公式可以看出， χ, V 越大， η 越小， ∇B^2 越陡，则微粒运动的越快。

(2) 旋转/滚动（由力矩驱动）

微球/微链受到磁力矩 T_m 使其磁矩与 B 对齐。小尺度下角动量过阻尼：

$$T_m - T_d = 0 \quad (4-12)$$

$$T_d = \zeta_r \omega \quad (4-13)$$

单球 $\zeta_r = 8\pi\eta a^3$ ，联立公式可得：

$$\omega \approx \zeta_r^{-1} (m \times B) \quad (4-14)$$

当外场低频旋转时，微链出现从俯仰到贴面的交替滚动的周期动作：每个周期净位移方向指向 SP，在基面上形成平面螺旋，微链沿旋转轴投影方向自发向 SP 螺旋汇聚。

(3) 频率与速度权衡（上限速度）

随着 f 的增大，即低频到中频， ω 能够跟上 B 的相位，微粒形成的链长较长，速度 v 随着 f 的提高而增大。进一步提高 f 时，流体剪切把长链打散，链长减小、各向异性阻力下降但有效合力与整齐度变差，于是 v 出现峰值后会下降，因此，模型中会出现最优的频率 f 和最优的高度 h 以及间距 d 。

接下来把单个微粒的磁力学运动方程提升到整个群体质心的动力学方程。磁镊产生的 $\nabla \|B\|^2$ 在基面上像一个 V 形谷，谷底是 SP 点（Swarm Point）。微粒或微链会受到磁力，沿着梯度方向向 SP 汇聚，形成簇群。如果磁镊位置变化，SP 位置 $\text{rsp}(t)$ 也会在基面上移动，从而使得群体整体就是一个跟随目标点运动的系统。

单个粒子的运动公式：

$$\dot{P}_i \approx V(p_i; \nabla \|B\|^2, \eta, \chi, \text{shape}) \quad (4-15)$$

$\dot{P}_i$ ：第 i 个粒子的位置变化速度（即速度向量）

$V(\cdot)$ ：速度向量函数，取决于以下因素

$\nabla \|B\|^2$ ：磁场梯度，决定磁力的方向与大小

η ：流体粘度，越大阻力越大，速度越低

χ ：粒子体积磁化率，越大响应越强

shape ：球形、链状、片状等会影响阻力系数和受力方向

群体质心的简化模型为：

$$\dot{c} = K(f, h, d, \eta, \dots)(R_{\text{sp}}(t) - c(t)) \quad (4-16)$$

$c(t)$ ：整个质心的位置

$R_{\text{sp}}(t)$ ：SP 在基面上的位置（随磁镊移动而变化）

$K(\cdot)$ ：跟随增益矩阵，包含了所有影响群体运动的关键参数：

f ：驱动频率（影响链的生成速度与滚动速度）

h ：磁镊与基面高度（影响梯度强度与范围）

d ：两磁极间距（影响梯度形状与方向性）

χ : 粒子磁化率

η : 流体粘度

(4) 簇半径/密度参数标定

在基面上以 SP 为原点, 沿径向 r 估算净向心磁力与“等效阈值阻力/扰动”平衡半径 R :

$$F_m(r) \approx \frac{\chi V}{\mu_0} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{2} \|B(r; h; d)\|^2 \right) \quad (4-17)$$

因此, 可以得到簇聚半径 R :

$$F_m(R) \approx 6\pi\eta a v_{intra} + F_{in} \quad (4-18)$$

其中 v_{intra} 代表簇内部粒子之间的相对运动速度 (内部耗散), F_{in} 代表来自基面粗糙度、颗粒与表面黏附、簇与簇之间的接触摩擦等。要保持簇稳定, 磁力必须克服流体阻力和环境附加阻力。

由式 (4-18) 可知, 当磁力等于阻力时, 粒子位于稳定边界, 也就是簇的半径。如果 $r < R$: 磁力大于阻力, 粒子会被拉回簇中心; 如果 $r > R$: 磁力小于阻力, 粒子会被甩出簇群。

4.1.4 宏微复合机器人执行器工作参数优化

为评价复合执行器中旋转磁镊对磁响应微粒群 (蜂群) 的聚集能力, 搭建了标准化测试平台: 样品为均匀分散于液体中的四氧化三铁磁纳米粒子 (粒径 50 nm), 盛装于培养皿中; 下方两块异极相对的钕铁硼永磁体安装于同轴转盘上, 并由无刷电机实现平面旋转磁场。实验保持磁体与样品面的法向距离 h , 磁体间距 d , 磁体尺寸与同心度恒定, 仅改变旋转频率 f , 为获取频率与聚集的系统规律, 扫描频点设置为 1-10 Hz (步长 1 Hz) 以及 15、20 Hz 两个扩展频点; 每一频点维持 60-90 s 待达到准稳态后采集顶视图像。

如图 4-10 所示, 低频段 1-3 Hz 出现典型的非中心漩涡形态: 蜂群呈不完全闭合的螺旋条带, 中心区有致密核但外围残留明显的条纹状稀疏区, 表现为等效聚集半径较大。进入 4-6 Hz 后, 螺旋条带逐渐消失, 蜂群边界趋于圆整, 环形晕带显著减弱, 其中 6 Hz 已可获得稳定圆形团簇。7 Hz 时形成最为均匀致密的团簇: 中心核最大、外缘最平滑, 视觉对比度最高, 对应的蜂群半径较为均匀。继续升至 8-10 Hz, 可见聚集仍然存在但边界轻微变软, 中心核开始缩小, 提示部分颗粒与旋转场出现轻度失步。15 Hz 与 20 Hz 时, 这一趋势明显加剧: 中心致密核进一步减小, 外围呈均匀浅灰, 整体对比度降低, 说明蜂群与场的相位同步遭到破坏, 压实效率显著下降。综合图像直观观察与三项指标变化, 可将本平台在给定几何参数与液性条件下的最佳聚集

频段界定为 6-8 Hz，其中 7 Hz 的表现最为稳定且可重复性最好；而失步频率位于 10-15 Hz 之间，15-20 Hz 已明显进入失步状态。

频率对聚集的影响与旋转磁场驱动的基本机理一致：在相位同步条件下，颗粒所受磁矩与磁场作用提供滚动驱动力，单位时间输运距离随 f 增大而线性提高，有利于将外周颗粒持续输运至中心并完成压实；但当 f 过高时，黏滞阻力与颗粒间摩擦的增长超过磁矩能提供的驱动转矩上限，出现滑移或局部震荡，从而造成团簇疏化与边界松散。结合本实验的几何边界条件和样品条件（粒径分布、体积分数与介质粘度），可解释为：在 6-8 Hz 区间内，驱动与耗散达到较优平衡；当频率继续升高至 10-15 Hz，平衡被打破并进入失步区。基于上述结果，后续宏微复合实验中以 7 Hz 作为默认聚集频率，并在 6-8 Hz 内做小幅自适应以适配不同液层与样品差异；当更换磁体间距或样品粘度时，可通过短时频率扫描快速重定位局部最优。

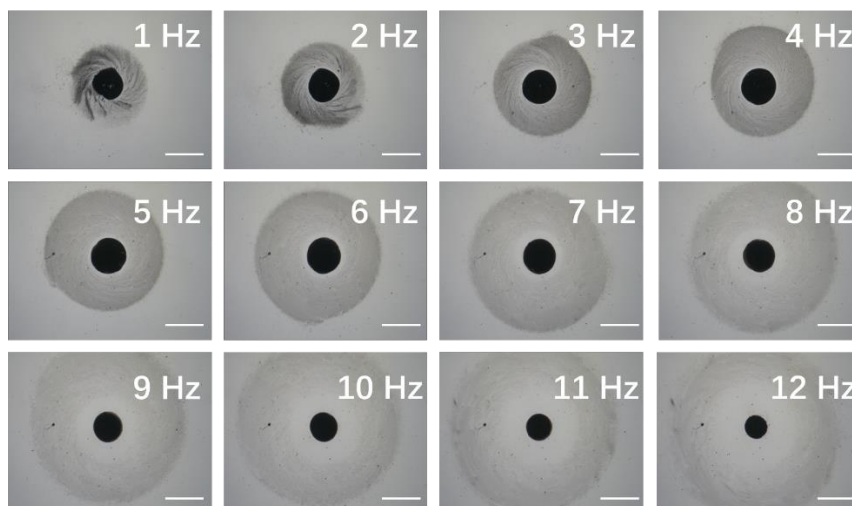


图 4-10 不同旋转频率下的磁微机器人蜂群的聚集图（标尺：3 mm）

在上一节已确定的最佳聚集频段内（本文取 7 Hz 作为默认值，以排除频率因素的干扰），进一步考察法向高度 h 对蜂群形态的门控作用。实验采用宏微复合平台的法兰同轴执行器：保持磁体间距与同心度不变，驱动机械臂沿法向以 1 mm/s 的恒速连续下探，使磁镊与样品平面的距离从 $h = 25$ mm 均匀缩小到 10 mm，在 $t = 0, 5, 10, 15$ s 时分别对应 $h = 25, 20, 15, 10$ mm 采集俯视图像（图 4-11）。随着 h 从 25 mm 逐渐降低到 15 mm，蜂群边界由松散的环状纹理逐步收紧，中心致密核增大，表明同一频率下法向靠近使聚集进一步加强；当 h 减小到 10 mm，蜂群形状开始出现突变，边界由锐变模糊，中心对比度下降，提示系统进入临界高度附近，聚集与散开特性发生翻转。

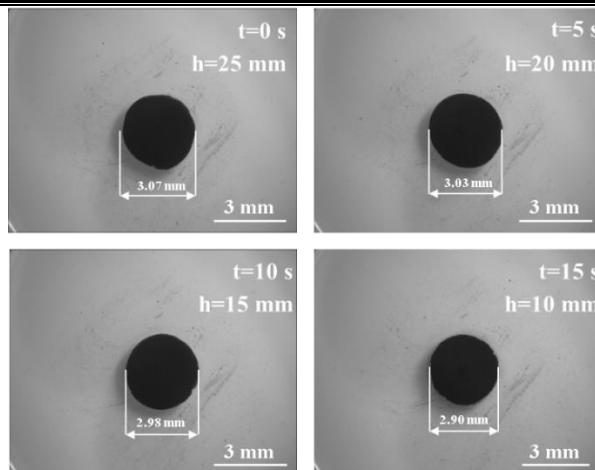


图 4-11 不同法向高度下磁微机器人蜂群的聚集图

随后将 h 固定在 10 mm，继续记录蜂群在该高度处的演化过程，即在这个参数条件下，蜂群从初始致密核开始沿着旋转场方向形成螺旋条带，随后条带逐步外扩、团簇半径增大、中心核显著缩小，至 28 s~33 s，呈现典型的均匀浅灰与弱中心核解聚态（图 4-12）。对应量化指标显示上一阶段聚集的更紧密，而第二阶段逐渐散开。该现象可由旋转磁场与梯度叠加下的有效势场改变来解释。此前的仿真表明，样品面上的吸引中心（等效稳定点 SP）位置与 h 强相关，当 h 较大（ $\geq 15\text{--}25\text{ mm}$ ）时，样品平面处的径向磁通密度梯度指向中心，磁黏耦合导致颗粒沿滚动轨迹持续向心输运并压实；当 h 到达临界值时，SP 相对样品面的空间位置发生跨越，导致平面上的梯度方向在中心附近翻转，局部呈远离中心的趋势。此时虽然旋转仍在提供滚动驱动，但指向中心的梯度通量被削弱甚至反向，系统从向心聚集过渡到螺旋外扩的解聚动力学，形成图 4-12 所示的分散序列。因此，通过宏观机械臂调节 h 的变化，即可操控蜂群实现由聚到散的控制。这一控制策略对宏微复合应用具有直接意义：上游可在聚集域快速富集目标颗粒、实现定点捕获，下游在需要释放、混匀或再分配时将 h 调整到分散域实现分散，即可在同一硬件上完成从聚到散到再聚的闭环操作，而无需改变磁体尺寸或增加额外驱动模块。

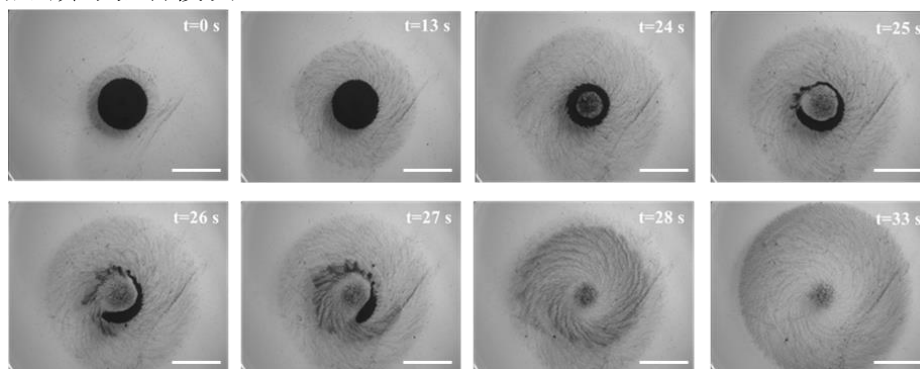


图 4-12 磁微机器人蜂群由聚到散开的视频图像关键帧（标尺:3 mm）

4.2 基于 YOLOv11 的双视觉伺服技术

4.2.1 机械臂运动学建模

本研究选用的机械臂为 AUBO i5，这是一款协作型六自由度机械臂，专为高精度定位与灵活操作而设计。AUBO i5 具备较高的重复定位精度（ $\pm 0.02\text{ mm}$ ）和较大的工作半径（ 886.5 mm ），其紧凑且轻量化的结构使其既能在狭小空间内进行精细操作，又能适应工业生产线上大范围的自动搬运任务。为完成机械臂的伺服操作，首先要对其进行运动学建模。

（1）正向运动学建模

由于工业机器人在分拣作业中需要快速而准确地抓取、搬运以及放置工件，建立一个精确的运动学模型显得尤为关键。对机械臂正向和逆向运动学的深入解析，可以实现从关节角度控制到末端执行器在空间中位置与姿态的精确映射，为后续的路径规划、误差补偿以及动态调整提供理论基础。

首先，正向运动学部分的主要目标是根据机械臂各个关节的旋转角度计算出末端执行器的实际位置和姿态。为了建立这一数学模型，通常采用 Denavit-Hartenberg(DH)参数法来描述机械臂各连杆之间的几何关系。通过为每个关节定义连杆长度、扭转角、关节偏移及关节角，并构建相应的齐次变换矩阵，最终将所有关节的变换矩阵按顺序相乘，从而获得从基座坐标系到末端坐标系的整体变换矩阵。该矩阵不仅包含末端执行器的位置信息，还能描述其姿态，即机器人手部的朝向和旋转状态。借助这一正向运动学模型，系统可以在运动前预测末端的准确位置，并通过仿真验证模型的精度，为后续实时运动控制提供依据。

表 4-1 AUBO-i5 机械臂 D-H 参数表

关节	关节角 $\theta_i(^\circ)$	连杆偏距 $d_i(\text{mm})$	连杆长度 $a_i(\text{mm})$	连杆转角 $\alpha_i(^\circ)$
1	θ_1	128	0	0
2	θ_2	121.5	0	-90
3	θ_3	0	408	180
4	θ_4	0	376	180
5	θ_5	102.5	0	-90
6	θ_6	94	0	-90

根据 Denavit-Hartenberg 方法，对于每个关节 i 的齐次变换矩阵 T_i 定义为：

$$T_i = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4-19)$$

对于 AUBO i5 的每个关节，将具体参数代入得到每一个关节的变换矩阵。此外，总变换矩阵为：

$$T = T_1 T_2 T_3 T_4 T_5 T_6 \quad (4-20)$$

该矩阵 $\mathbf{T}$ 可以表示为：

$$T = \begin{bmatrix} R & P \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \quad (4-21)$$

其中， $\mathbf{R}$ 是末端执行器的旋转矩阵， $P = [x \ y \ z]^T$ 是末端位置向量，通过将每个变换矩阵依次相乘，就可以得到机械臂在任意关节角度下的末端执行器的位姿。

(2) 逆向运动学建模

逆运动学解算是指在已知机械臂末端执行器目标位姿（包括位置和姿态）的前提下，反向求解各个关节应达到的角度，从而使末端执行器能够到达目标位置并具有期望的姿态。这是机器人控制中的关键问题，因为机械臂通常具有多个自由度，在给定末端位姿时可能存在多个满足条件的关节角解，也可能存在无解的情况。逆运动学解算不仅直接关系到机器人任务的执行精度，还影响到运动路径规划和实时控制的实现。以下为具体的求解过程：

① 定义末端执行器位姿

末端执行器的目标位姿通常以一个齐次变换矩阵 $\mathbf{T}$ 表示：

$$T = \begin{bmatrix} R_{desired} & P \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \quad (4-22)$$

其中， $\mathbf{R}_{desired}$ 是末端执行器的旋转矩阵， $P = [x \ y \ z]^T$ 是末端位置向量，利用简化的球形腕部的设计，末端执行器 P 与腕中心 P_{wc} 之间存在固定偏移，该偏移沿末端执行器的 Z 轴方向，偏移量为 d_6 （此处 $d_6=0.094\text{m}$ ）。因此，腕中心位置可以通过：

$$P_{wc} = P - d_6 \cdot R_{desired}(:,3) \quad (4-23)$$

来计算，其中 $R_{desired}(:,3)$ 是末端执行器旋转矩阵的第三列，代表末端的 Z 轴方向。通过减去这个沿 z 轴的固定偏移，将末端位姿中的平移部分与姿态部分分离，使得后续只需关注前臂部分如何将腕中心定位于目标位置。

接下来，分别求解每个关节角。关节 1 负责绕基座垂直轴旋转，将机械臂转向腕中心所在的平面。可通过腕中心在基坐标系水平面中的投影：

$$\theta_1 = \arctan 2(P_{wc,y}, p_{wc,x}) \quad (4-24)$$

定义水平距离与高度差：

$$r' = \sqrt{P_{wc,x}^2 + P_{wc,y}^2} \quad (4-25)$$

$$s = P_{wc,z} - d_1 \quad (4-26)$$

其中 $d_1 = 0.128m$ 是关节 1 的偏距。此时， r' 和 s 构成二维平面从关节 1 到关节 2 到腕中心的直角三角形的一部分。然后，考虑关节 2 和关节 3 之间的有效连杆长度。根据 D-H 参数：

$$L_2 = d_2 = 0.1215m \quad (4-27)$$

$$L_3 = d_3 + d_4 = 0.408 + 0.376 = 0.784m$$

利用这两个长度和从关节 1 到腕中心的直线距离：

$$D = \sqrt{(r')^2 + s^2} \quad (4-28)$$

$$\cos \theta_3' = \frac{L_2^2 + L_3^2 - D^2}{2L_2L_3} \quad (4-29)$$

从而得到：

$$\theta_3' = \arctan 2(\sqrt{1 - \cos^2 \theta_3'}, \cos \theta_3') \quad (4-30)$$

θ_3 可由 π 减去 θ_3' 得到，同理可得关节 2 角：

$$\theta_2 = \arctan 2(s, r') - \arctan 2(L_3 \sin \theta_3', L_2 + L_3 \cos \theta_3') \quad (4-31)$$

利用前三个关节的计算结果，先通过正运动学计算出前三个关节的旋转矩阵：

$$R_0^3 = R_1(\theta_1)R_2(\theta_2)R_3(\theta_3) \quad (4-32)$$

由于腕部是球型腕部，后三个关节只负责调整末端的姿态。利用目标旋转矩阵

$R_{desired}$ ，可以计算腕部旋转矩阵：

$$R_3^6 = (R_0^3)^T R_{desired} \quad (4-33)$$

此外，

$$R_3^6 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \quad (4-34)$$

从而得到：

$$\theta_4 = \arctan 2(r_{32}, r_{33}) \quad (4-35)$$

$$\theta_5 = \arctan 2(-r_{31}, \sqrt{r_{32}^2 + r_{33}^2}) \quad (4-36)$$

$$\theta_6 = \arctan 2(r_{21}, r_{11}) \quad (4-37)$$

在实际操作中，由于各种干扰因素（如摩擦、关节间隙、装配误差），机械臂的实际位姿往往与目标位姿存在偏差。因此，通过正逆运动学的求算，就可以计算出偏差，从而为后面的闭环伺服操控奠定基础。

为简化相关运算，本文借助 MATLAB 版 Robotics Toolbox 对机械臂进行建模（如

图 4-13 所示), 并基于该模型完成求解工作。该工具箱能够对机械臂执行正运动学、逆运动学以及雅可比矩阵等多项运算: 其中, 正运动学 (Forward Kinematics) 可将各关节角度映射到末端执行器的具体位置与姿态, 常用于对机械臂给定姿态下的位姿验证或运动轨迹评估。通过调用工具箱的相关函数, 可以在已知关节角度的条件下快速得到末端在三维空间中的坐标和欧拉角 (或四元数), 从而判断机械臂是否能够避障、覆盖目标点或满足指定的精度要求。与此同时, 逆运动学 (Inverse Kinematics) 则反向将目标点位或目标姿态映射回各关节的转角值, 特别适用于在目标检测或其他视觉识别后, 按需求生成机械臂运动指令的场景。借助该功能, 可在确定目标点坐标后, 自动求解机械臂六个关节的角度, 保证末端执行器准确到达或接近指定位置。此外, 雅可比矩阵 (Jacobian) 在机器人学中同样具有重要意义, 主要体现在将末端执行器的速度或力与各关节的速度或力矩关联起来。对于本研究而言, 若需让末端执行器以线性插补方式运动, 即在三维空间沿直线平滑移动, 则需要在控制算法中用到末端速度与关节速度之间的映射关系。通过 Robotics Toolbox 提供的雅可比矩阵函数, 可以直接计算相应的映射矩阵, 用于在线调整各关节的转速或加速度, 确保末端轨迹的线性化与运动平稳性。

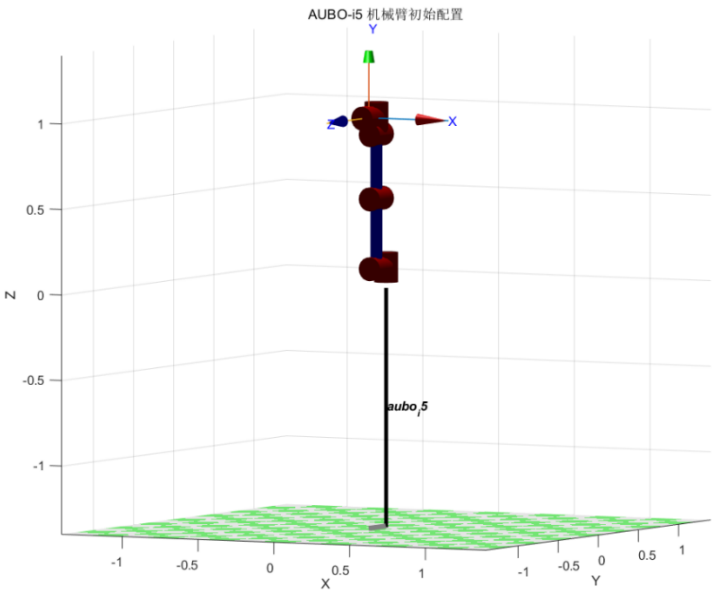


图 4-13 在 Robotics Toolbox 中的机械臂建模

4.2.2 基于 YOLOv11 模型的识别

宏微复合机器人系统的闭环性能高度依赖视觉层。在 PBVS (Position-Based Visual Servoing) 与 IBVS (Image-Based Visual Servoing) 两种经典伺服方式下, 系统均需要稳定地完成从目标搜寻到特征/位姿估计到误差计算, 最后到控制输出的顺序。PBVS

以视觉测得的目标三维位姿为控制量，IBVS 直接以图像特征的像素误差为控制量；二者在误差定义、鲁棒性与收敛域上各具特点和适用场景，但共同的先决条件都是可靠的在线感知。这也是本文在系统层面强调以学习型检测器取代传统图像处理管线的根本原因（传统方法对光照、尺度、形变与遮挡的适应性不足）。在 2.1.3 节中，为研究磁场参数与环境条件对运动学行为和控制性能的影响，采用了首帧人工 ROI 初始化的方案，以避免目标检测误差放大运动学分析误差。而在本章的宏微复合系统中，研究重点转向面向实际检测流程的自动化操作，因此在视觉前端进一步引入基于深度学习的目标检测模型以完全替代人工初始化。基于以上考虑，将 Ultralytics YOLO v11 引入视觉前端，承担蜂群、微流控芯片与平台三类对象的检测与分割/关键点预测任务，并围绕 IBVS/PBVS 的误差链路定制了后处理与时序优化策略，从而在同一模型族内实现跨任务、跨尺度与跨环境的视觉感知一体化。

表 4-2 YOLOv11 训练参数表

模型	训练 轮数	单批 样本数	输入图像尺寸	线程数	初始 学习率	优化器	种子
YOLOv11n	300	32	640	8	0.01	SGD	0

本研究的视觉任务包含三类：①蜂群识别（核心输出为蜂群质心用于 IBVS 像素误差计算）；②微流控芯片识别（用于 PBVS 的姿态估计与夹取）；③平台识别（用于微流控芯片的放置）。因为微流控芯片和平台的识别是在同一光照环境下执行，因此可将这两种类型的识别纳入同一数据集。因此本套基于 YOLO 的识别系统构建了两套数据集：蜂群数据集，共 1000 张图像，覆盖了蜂群在磁驱运动中的尺度变化、形变与姿态多样性；平台/芯片数据集，共 500 张图像，覆盖不同放置位置、纹理变化、装夹姿态与背景变化。训练参数见表 4-2。标注结果如图 4-14 所示，数据集的采样涵盖了蜂群的常规工况（图 4-14a）、同时兼具蜂群形变状态下的情况（图 4-14b），以及在低对比度下和模糊的工况（图 4-14c），微流控芯片和放置平台则考虑多种光照环境下的标注以提高其鲁棒性（图 4-14d-f）。

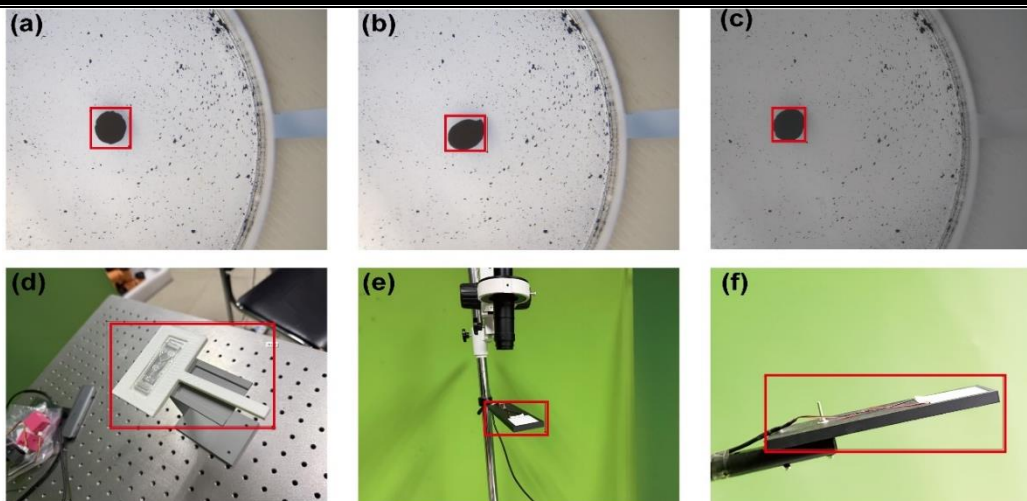


图 4-14 部分标注数据结果

(a) 正常光蜂群标注结果；(b) 变形蜂群标注结果；(c) 暗光下蜂群标注结果；(d) 芯片标注结果；(e-f) 平台标注结果

在统一的数据集上完成 YOLOv11 的训练后，首先以混淆矩阵与 PR 曲线对模型的类别区分能力与阈值性能权衡进行了评估（见图 4-15）。从归一化混淆矩阵（图 4-15a）可见，三类目标在对角线上占比显著，表明整体识别准确度较高，其中“sw”（蜂群）与“chip”（微流控芯片）几乎无交叉混淆；主要错误集中在“stage”（平台）与背景之间的边界样本，这与平台表面反光、纹理弱以及与背景灰度分布相近有关。与此一致，PR 曲线（图 4-15b）显示三类目标的 $AP@0.5$ 分别为：sw = 0.994、chip = 0.965、stage = 0.855，总体 $mAP@0.5$ 为 0.938；其中“sw”的曲线在高召回区仍保持较高精确率，说明模型对蜂群目标的判别最为稳健，“chip”次之，而“stage”在高召回端出现更早的精确率下降。综合两图结果可得：在当前数据与训练配置下，YOLOv11 已能稳定完成三类对象的在线识别任务，总体精度达到工程应用要求；误差主要来自“stage 与 background”易混淆场景，提示后续可针对该类样本进行数据补强（增加强反光与弱纹理工况）、增强对比度/形态扰动的增广策略或采用类自适应阈值与困难样本重加权，以进一步抑制平台类的漏检与误检。从检测结果来看，其满足设计指标，为后续的视觉伺服提供了可靠的观测基础。

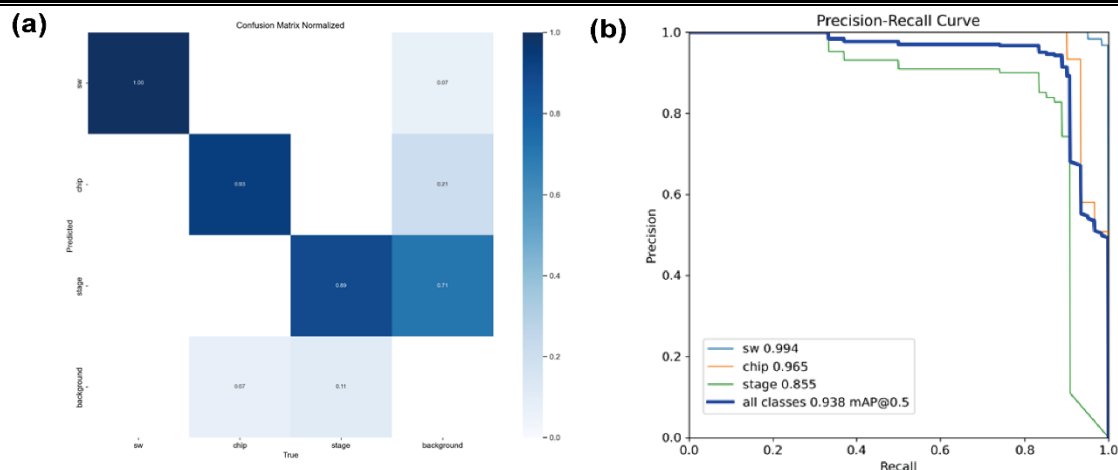


图 4-15 YOLOv11 模型评估结果

(a) 运行结果混淆矩阵图；(b) 精确率-召回率曲线

图 4-16 展示了代表性检测可视化结果。图 4-16 为蜂群在不同大小、形变与边缘对比度下降条件下的检测，置信度分别为 0.84/0.80/0.79；图 4-16d 在复杂实验台面上对微流控芯片的检测，置信度 0.81；图 4-16e 和 4-16f 为不同视角下平台的检测，置信度 0.80/0.80。可见模型在显微与宏观场景间保持一致的框选稳定性，能够识别蜂群形态变化；平台检测在侧视与弱纹理情况下边界略有保守，体现为略小的边界框与偏低的召回，这与定量结果一致。面向后续系统联调 (PBVS/IBVS)，现有精度已满足在线目标搜寻与位姿估计的前端需求。

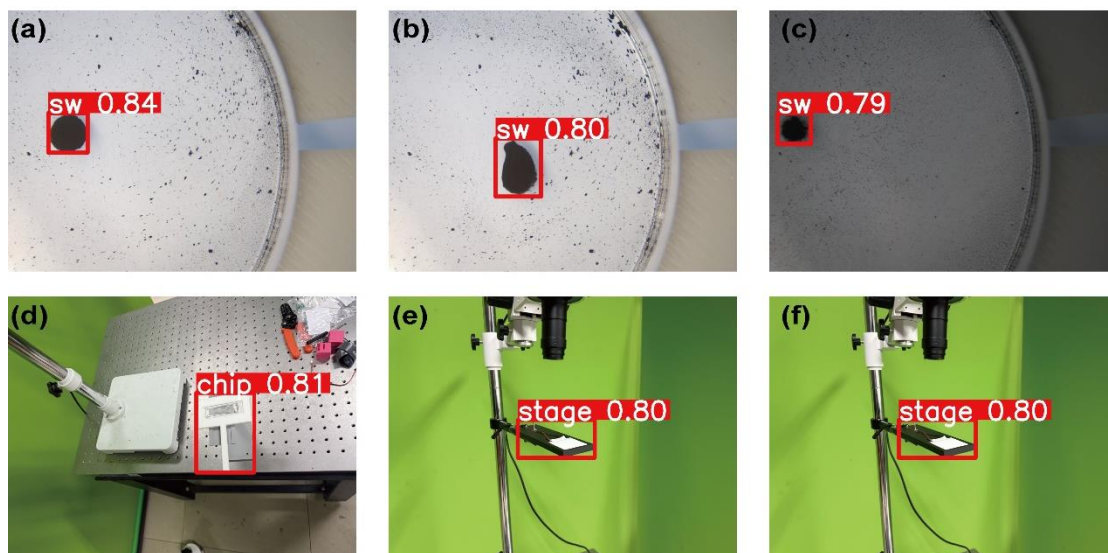


图 4-16 代表性检测可视化结果

(a) 正常光蜂群识别结果；(b) 变形蜂群识别结果；(c) 暗光下蜂群识别结果；(d) 芯片识别结果；(e-f) 平台识别结果

4.2.3 基于位置视觉伺服的抓取与放置实验

在微流控芯片的自动化装配场景中,机械臂需要将目标芯片从托盘或暂存位置精准夹取,并以指定姿态放置到载物台(或对位基准)上。受限于相机安装位置、夹爪遮挡与安全空间约束,系统无法在同一空间位置同时观测到芯片目标和载物台基准。因此,本节采用两工位的位置视觉伺服策略(图 4-17)。中央橙色区域为 PBVS 通用流程:目标信息获取→目标姿态估计→坐标转换→机械臂运动→夹爪动作执行。灰色虚线把流程分为感知与计算(前三步)与执行(后两步)。外侧两条虚线框表示该流程在两个工位被分别实例化:灰色虚线框展示了完整的夹取流程,即在初始点 A 对芯片进行一次离散观测,实例化一次 PBVS 以生成并执行夹取动作;随后转移至位置 B,红色虚线框展示了完整的放置流程。在到达观测点 B 后,对载物台进行一次离散观测,再实例化一次位置视觉伺服策略以生成并执行放置动作,最后回到位置 B。整个执行阶段不引入视觉误差闭环,而是依赖可靠的手眼外参与工艺偏置完成整体动作。

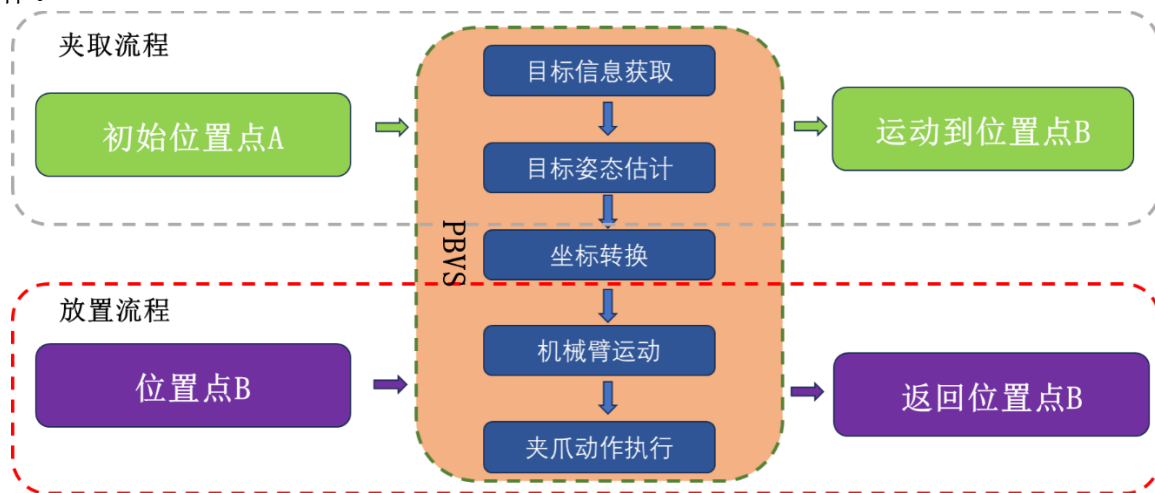


图 4-17 两工位的位置视觉伺服策略

位置型视觉伺服(PBVS)的核心在于将相机系下的目标位姿准确映射到机器人基座系,从而生成末端执行器(TCP)的期望姿态。与基于图像特征误差直接闭环的IBVS不同,PBVS必须依赖可靠的相机标定与手眼外参,否则会将测量误差放大到执行端,因此相机标定和手眼标定非常关键。本文中所采用的眼在手上的视觉伺服系统,这种系统具有很高的操作性和灵活性,能够很好地兼顾视野和精度的需求。本文采用的OAK-D-Pro-Wide相机带有的SDK可以去畸变,同时可以通过其SDK编写代码实现对于手眼标定信息的获取以及分析。标定板选用的是 12×9 的方格棋盘(内角点 11×8),方格边长 0.025 m 。数据共采集了15组不同末端的位姿。每一组保存一张棋盘图,并记录机械臂执行器末端的位姿。对每张图在图像坐标系下提取 11×8 角

点，经亚像素优化后建立对应。使用 OpenCV 的 `calibrateCamera` (Rational 畸变模型) 求解得到 K 、 D 。以上流程通过调用相机 SDK 和 OpenCV 库编写 Python 代码实现。图 4-18a 展示了 OAK 深度相机采集到的 15 张原始 RGB 图像，其多种位姿的标定板显示结果能够确保相机标定符合真实的工作流程。图 4-18b 展示了算法处理后的角点检测图像。通过图片可以看出，每张图均能够清晰识别所有的角点。

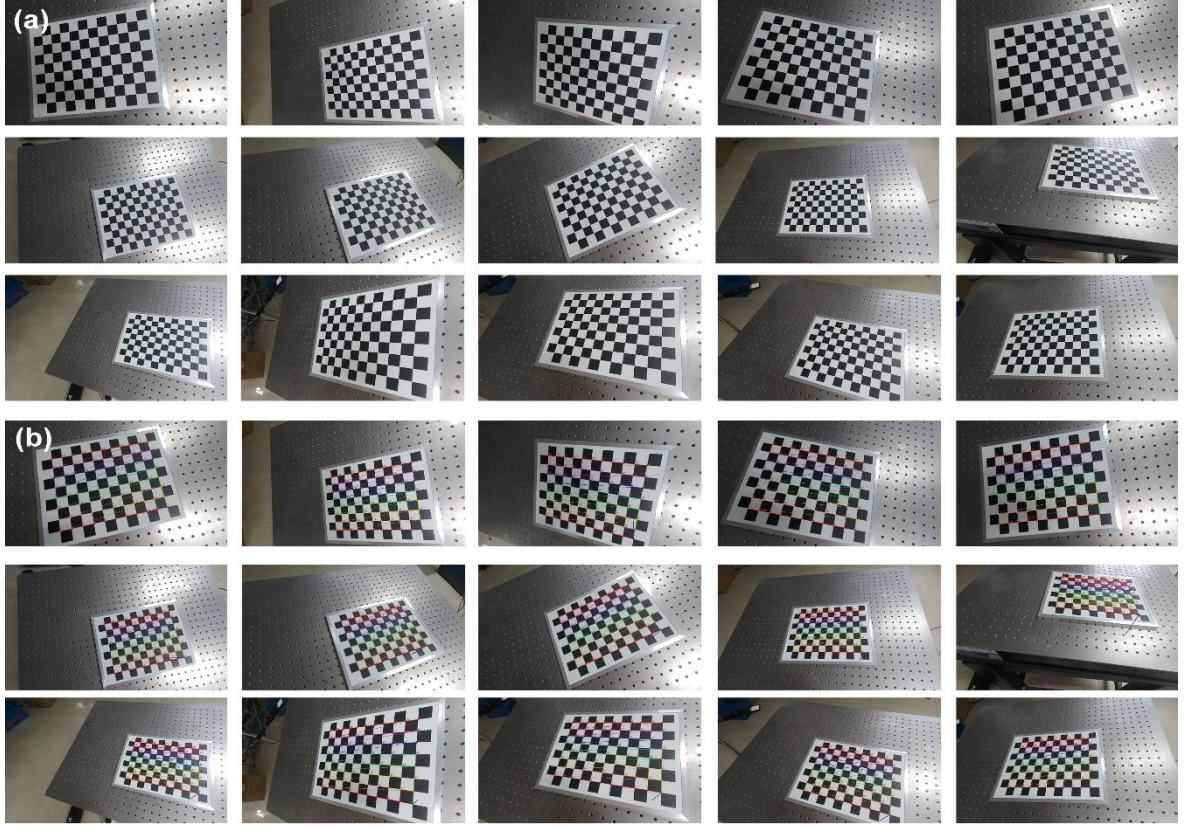


图 4-18 标定结果

(a) 棋盘图的拍摄原始图像；(b) 棋盘图的角点识别结果图

图 4-19a 显示了重投影误差的结果。单帧 PnP 的重投影均在 0.07-0.16 px，整体均值约 0.13 px；这说明内参与角点质量良好，几何拟合充分。图 4-19b 显示了姿态覆盖结果。Base→Target 的所有的三维散点呈多高度层分布，XY 平面亦有一定跨度，说明采样对旋转和平移均形成有效约束。这也符合双工位视觉伺服的任务需求。对于每张图用 `solvePnP` 估计棋盘相对相机的位姿 T_{target}^{cam} 。同时计算单帧的重投影误差用于质量评估。其中，基于眼在手上的场景，手眼方程可以记为：

$$T_{base}^{gripper} \cdot T_{gripper}^{cam} = T_{base}^{target} \cdot T_{target}^{cam} \quad (4-38)$$

公式 4-38 中， $T_{base}^{gripper}$ 是基坐标到末端执行器的位姿， $T_{gripper}^{cam}$ 是末端到相机的位姿，这是关键的待求量手眼外参。 T_{base}^{target} 是坐标到棋盘的位姿。 T_{target}^{cam} 是棋盘到相机的位姿，其可以通过 PnP 求出。具体的旋转与平移的分离求解采用 Tsai-Lenz 方法。已知每帧

的 $T_{base}^{gripper}$ (来自机器人) 和 T_{target}^{cam} (来自于 PnP), 通过 OpenCV 的算法 (Tsai) 求解固定的刚体变换 $T_{gripper}^{cam}$ 。其中手眼外参数: $X = T_{gripper}^{cam} = \{R_x, t_x\}$, 其中 R_x 表示旋转矩阵, t_x 表示平移向量。运行时可以得到相机在基坐标: $T_{cam}^{base} = T_{gripper}^{base} T_{gripper}^{cam}^{-1}$ 。

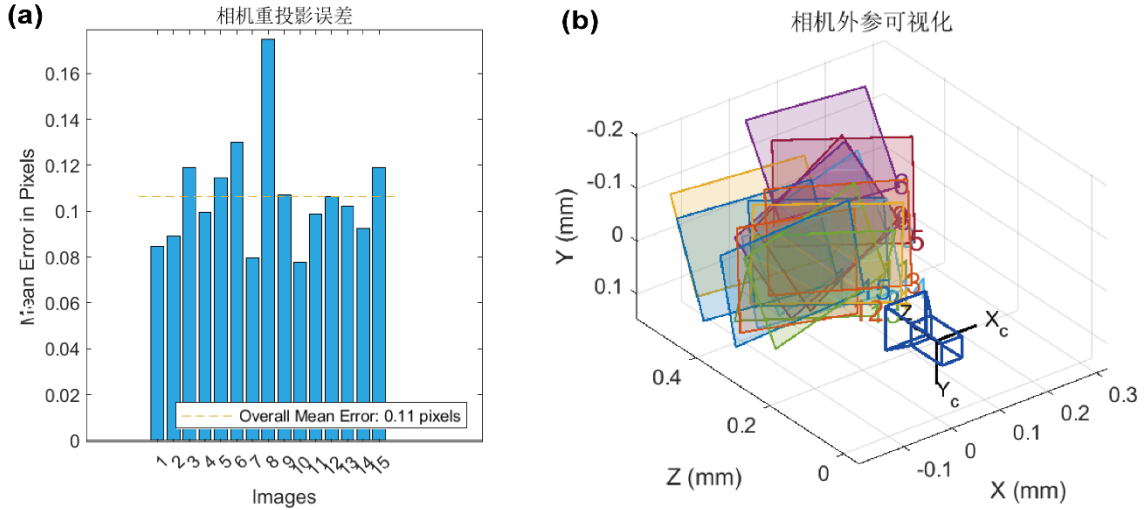


图 4-19 相机标定结果

(a) 相机投影误差图; (b) 相机外参参数化图

在进行了相机标定并求得手眼标定的矩阵后, 还需要叠加偏置, 从而可以得到执行末端中心的位姿。前述的基于 YOLOv11 的检测模型中已经进行陈述, 因此本文不再赘述。为了能够准确夹取, 设定在夹取和放置的姿态均与芯片和平台完全平行, 从而确保放置的准确性。受可观性约束限制 (A 位仅能观测芯片, B 位仅能观测载物台/平台), 系统以两次位置视觉伺服 (PBVS) 完成夹取放置任务。为避免重复, 将单次 PBVS 的计算与执行模块化为 PBVS, 并 A、B 两处分别实例化。运行整体流程如伪代码给出工程实现的描述 (表 4-3, 表 4-4)。系统输入包括: 相机与机械臂对象 (C、R), 工位 A、B, 手-眼外参 $T_{gripper}^{cam}$, 工艺偏置 ΔT_r 以及 YOLO 检测的置信阈值 τ_{det} , 最大重试次数 N_{max} 。输出的任务标志为 (Success/Fail) 与运行日志 (LOG)。机械臂首先移动至工位 A。视觉模块在该位置触发一次离散观测, 得到芯片在相机系的位姿 ${}^C T_O$, 并同步输出检测的置信度。若结果未通过置信度判定, 系统在不改变总体策略的前提下, 执行最多 N_{max} 次再采与再估计 (通过微调高度与视角)。重试失败则终止任务。若成功后则调用 PBVS 层 (夹爪模式=夹取), 完成夹取模式的执行。夹取成功后, 机械臂过渡至工位 B。视觉模块在 B 位对载物台/平台进行离散观测, 得到 ${}^C T_p$ 并对其进行评估, 过程与 A 工位一致。通过质检后, 调用 PBVS 层 (模式=放置) 生成放置位姿与轨迹并执行。放置完成后, 机械臂沿法向回退至安全高度, 并回到 B 位作为驻留/周转位, 方便下一件任务衔接。若前述两段均未触发失败, 则任务返回 Success。

PBVS 层给出“观测位姿→末端目标→轨迹→执行”的单次流程，作为夹取与放置两段的公共计算模板。位姿映射关系为：

$${}^B T_{goal} = T_{gripper}^{cam} \cdot {}^C T_{target} \cdot \Delta T_T \quad (4-39)$$

公式中 ${}^C T_{target}$ 是在位置点位姿矩阵。 ΔT_T 表示抓取和放置的偏置补偿。在得到 ${}^B T_{goal}$ 后通过程序驱机械臂以较为缓慢地速度沿路径运动，得到运行的轨迹。PBVS 层另一个部分是用于夹持和放置。当机械臂到达位置后，系统通过 CAN 通讯驱动夹爪开闭合固定角度并保持力矩，从而保持稳定夹取。为保证在仅 A/B 两处可观且执行段不开环的前提下仍具鲁棒性，观测阶段引入置信度阈值准入；当结果不达标时触发有限次重采，避免阻塞节拍。执行阶段的质量由工艺约束保证：夹取依赖力/开度阈值，放置依赖轻触与回退动作序列。两类质量事件均被写入日志以便离线追溯。上述实现以 PBVS 层，在 A、B 两工位各调用一次，从而将两段任务（坐标映射与轨迹成型）与单体任务（目标对象、工艺偏置、质检阈值）明确解耦，在保持开环执行前提下实现了稳定的夹取与放置。

表 4-3 运行整体流程伪代码

Algorithm 4-3. 两工位 PBVS (Pick-Place) 主过程伪代码

Input: Camera C, Robot R; stations A, B; B_T_C; process biases {Delta_O_TT, Delta_P_TT}; thresholds {tau_det, e_max, N_max}; motion limits {v_lin, v_ang, a_lin, a_ang, r_blend}; approach_d; retreat_d

Output: flag in {Success, Fail}; Log

```

1:   Log ← {}
2:   MoveTo(R, A)
3:   (C_T_O, conf_O, err_O) ← SenseAndEstimate(C, target='chip')
4:   if (conf_O < tau_det) or (err_O > e_max) then
5:     for k ← 1 to N_max
6:       (C_T_O, conf_O, err_O) ← Reacquire(C, target='chip')
7:       if (conf_O >= tau_det) and (err_O <= e_max) then break
8:     end for
9:     if (conf_O < tau_det) or (err_O > e_max) then return (Fail, Log)
10:  end if
11:  flag_pick ← PBVS_Once(C_T_O, B_T_C, Delta_O_TT, mode='grasp', limits, approach_d,
    retreat_d)
12:  if flag_pick == Fail then return (Fail, Log)
13:  MoveTo(R, B)
14:  (C_T_P, conf_P, err_P) ← SenseAndEstimate(C, target='stage')
15:  if (conf_P < tau_det) or (err_P > e_max) then

```

(续表)

```

16:   for k ← 1 to N_max
17:     (C_T_P, conf_P, err_P) ← Reacquire(C, target='stage')
18:     if (conf_P >= tau_det) and (err_P <= e_max) then break
19:   end for
20:   if (conf_P < tau_det) or (err_P > e_max) then return (Fail, Log)
21: end if
22: flag_place ← PBVS_Once(C_T_P, B_T_C, Delta_P_TT, mode='place', limits, approach_d,
    retreat_d)
23: if flag_place == Fail then return (Fail, Log)
24: Retreat(R)
25: MoveTo(R, B)
26: flag ← Success; return(flag, Log)

```

表 4-4 PBVS 层伪代码

Subroutine 4-4. PBVS

Input: C_T_target (A: chip, B: stage); B_T_C (hand-eye); Delta_TT (process bias: O or P); mode in {grasp, place}; limits {v_lin, v_ang, a_lin, a_ang, r_blend}; approach_d; retreat_d

Output: flag (Success/Fail)

```

1:   B_T_goal <- B_T_C * C_T_target * Delta_TT
2:   P_approach ← offsetAlongToolZ(B_T_goal, +approach_d)
3:   P_goal ← B_T_goal
4:   if mode == 'grasp' then
5:     waypoints ← [ P_approach, P_goal ]
6:   else # place
7:     P_retreat ← offsetAlongToolZ(B_T_goal, -retreat_d)
8:     waypoints ← [ P_approach, P_goal, P_retreat ]
9:   end if
10:  robot_set_motion_mode('cartesian')
11:  robot_set_limits(limits)
12:  ok ← robot_execute_waypoints(waypoints)
13:  if ok == false then return Fail
[process actions]
14:  if mode == 'grasp' then
15:    gripper_close()
16:    if not quality_ok(force, width) then

```

(续表)

17:	gripper_open(); return Fail
18:	end if
19:	else # place
20:	gripper_open() # release at P_goal; controller proceeds to P_retreat
21:	end if
22:	return Success

如图 4-20 所示，在观测点 A（仅芯片可见），相机结合检测网络完成芯片位姿估计，调用 PBVS-Once 生成抓取目标位姿并开环执行，夹取后沿法向回退；随后机械臂转移至观测点 B（仅平台可见），完成平台位姿估计并再次调用 PBVS-Once 生成放置位姿，最后回到 B 位作为安全驻留位。整个过程只在 A/B 两处进行一次离散观测，执行段不启用视觉误差闭环。该视频结果表明：在两工位可观性约束下，系统通过两次调用 PBVS 即可稳定完成夹取与放置。



图 4-20 两工位 PBVS 全过程的视频关键帧图像

为了确定抓取算法的鲁棒性，本研究进行了 50 次抓取实验。对每次样品记录夹取、放置的误差以及全流程成功率进行了记录和统计。由于工艺要求夹取与放置时末端姿态与芯片/平台严格平行，姿态不作为连续指标评估。关键是统计夹取过程中夹爪对微流控芯片的对中精度以及放置微流控芯片时的平移精度。对中精度指的是以芯片坐标为评估系。运用示教器手动操控得到补偿后的位置，记录夹爪相对于芯片的偏心程度 $\Delta u, \Delta v$ 。而放置误差则是在放置平台平面上，相对于芯片放置点的位置误差 $\Delta x, \Delta y$ 。此外，全流程的评价指标为两个过程并行性通过，且在整体任务过程中无掉落与滑移，且对中精度以及放置误差不超过规格上限。统计结果如图 4-21 所示。因为夹爪采用上下对称夹紧的结构，y 方向的偏差接近于 0。因此以 $r_{uv} = \sqrt{\Delta u^2 + \Delta v^2}$ 作为夹取的精度指标。采用箱线图+抖动散点呈现分布。通过图 4-21a 可以看出，在同

一批次 $N=50$ 的实验中, $\bar{r}_{uv}=1.75\text{mm}$, 而 $P95(r_{uv})=4.513\text{mm}$, 低于对中容差 5mm 。对称夹紧使主误差集中在夹紧轴向 (Δu), 而 Δv 方向受导向/对称约束而显著收敛。箱线图未见明显离群结构, $P95$ 充分满足工艺容差。其次, 放置侧必须同时满足“是否存在系统性偏置”和“是否满足规格”两个问题。因此, 图 4-21b 展示了以散点+95%协方差椭圆并叠加规格圆 (半径 3mm) 并展示放置误差的方向性与系统偏置: $\bar{\Delta x}=-0.198\text{mm}$, $\bar{\Delta y}=-0.141\text{mm}$; $\sigma_{\Delta x}=1.00\text{mm}$ 、 $\sigma_{\Delta y}=1.11\text{mm}$; 合成误差 $\bar{r}_{xy}=1.264\text{mm}$, $P95(r_{xy})=2.548\text{mm}$, 低于规格 3mm 。整体“椭圆规格圆呈内切关系, 说明当前手-眼外参、偏置与两工位编排在单次观测单次执行条件下未引入显著单向漂移且各向性良好; 极少数右尾样本可能与轻触深度微小非并行的耦合或表面摩擦差异相关, 可通过减小轻触深度、提高 B 工位观测质量或引入一次重采阈值抑制。最后, 图 4-21c 展示了三类成功率统一以 Wilson 95%置信区间表达统计不确定性: 并行后成功率: 86% ($43/50$), $95\text{CI}[73.8\%, 93.0\%]$; 全流程滑移/掉落共 2 次 (计入失败); 这高于预设的 80% 的成功率条件, 表明其符合设计指标要求。基于上述结果给出三点原因与对策: 其一, 夹取误差的各向异性源于对称夹紧在 Δv 方向的强约束, 应在 Δu 轴向优先分配偏置与容差; 其二, 放置误差的轻微负向中心可能由轻触深度与微小非并行角的耦合或接触面摩擦差异引起, 可通过减小轻触深度、提高 B 位观测质量并设置一次重采阈值抑制尾部风险; 其三, 阶段成功率均高于并行后成功率, 表明良率主要受流程性因素 (搬运速度、加速度与释放) 约束, 宜在不牺牲节拍的前提下对搬运轨迹做平滑与冲击限幅, 并对释放高度与速度进行参数化整定。

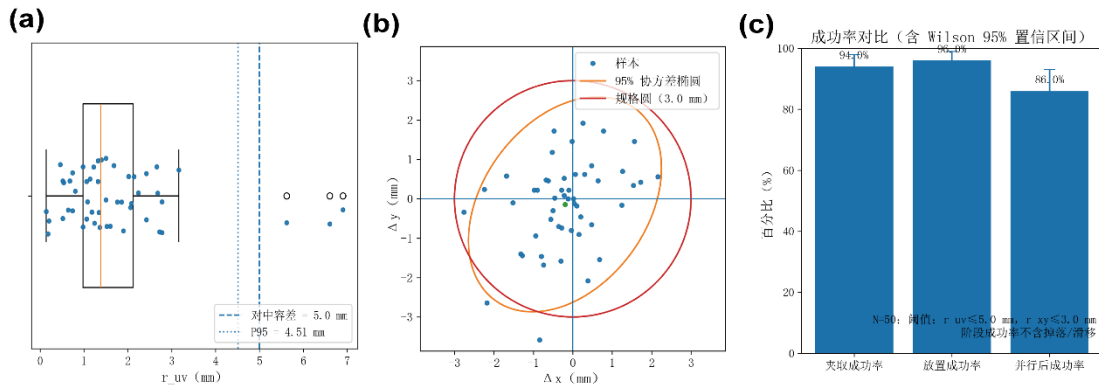


图 4-21 抓取算法鲁棒性评估结果

(a) 误差箱型图; (b) 二维散点图; (c) 成功率柱状图

4.2.4 基于图像视觉伺服的微机器人蜂群控制理论

在前述工作中, 本研究已在低雷诺数黏滞主导条件下, 建立了微粒在外加磁场与近壁流体/接触相互作用耦合作用下形成蜂群的理论模型, 给出了聚集动力学的解析

表达及其收敛条件,并通过数值仿真与实验数据对模型的有效性与适用参数区间(频率、场强、几何尺度等)进行了系统验证。该部分结果从机理上阐释了蜂群聚集的必然性与稳定性,为后续的运动学与控制研究奠定了物理与数学基础。然而,仅实现蜂群的自发聚集仍不足以满足群体微操作等关键应用场景的需求。要使蜂群在空间内可达、可控、可复现地完成指定轨迹与机动任务,必须研究蜂群为何能够被牵引移动、在何种约束下能够稳定跟随的理论问题。因此,有必要从原理层面对蜂群运动控制进行严格推导,并据此构建可验证的闭环控制框架。

本小节将从微观旋转/振荡致动引起的周期姿态破坏对称性出发,采用相位平均方法推导蜂群质心在目标点(例如磁镊旋转轴与样品面的交点,SP)指向场中的平均动力学方程,进一步构造质心与目标点误差的演化方程,给出可跟随的充分条件、稳态误差上界以及由牵引速度、轨迹曲率与系统时延共同决定的不可消除的稳态误差下界。在此基础上,结合成像带宽与执行器约束,采用基于图像的视觉伺服(IBVS),以像素误差为目标进行方向速度解耦控制,并给出参数选取与安全边界(速度饱和、限斜率与推进准则)的理论依据与实现路径。上述推导将把蜂群聚集提升为蜂群运动的可控理论,为后续实验与应用提供统一而可检验的控制学基础。

在前述的建模与实验中,已知蜂群所处的环境为低雷诺的液体环境, $Re \ll 1$, 整个系统受到黏滞力的主导,因此可采用相位和时间尺度分离的方式进行分析,即 ω 对应快变量,而位置的演化为慢变量。大量微链在同一旋转场下并行滚动并在 SP 附近互动,自组织为以 SP 为中心的紧凑蜂群;当 SP 改变位置时,蜂群中心将自发偏离并再次向新的 SP 回归。对于对一个旋转周期 $T = 2\pi/\omega$ 进行均化,可将蜂群质心 $c(t)$ 的演化表示为指向目标点 $s(t)$ 的平均漂移场:

$$\dot{c}(t) = v(c(t); \omega, A, h, \eta) = f(\rho(t); \omega, A, h, \eta) \frac{s(t) - c(t)}{\|s(t) - c(t)\|} + w(t) \quad (4-40)$$

公式中, $c(t)$ 表示蜂群质心在样品平面上的位置, $s(t)$ 表示目标点的轨迹。 $e(t) = c(t) - s(t)$, $\rho(t) = \|e(t)\|$, 其中标量函数 $f(\bullet) > 0$ 体现了蜂群由旋转/振荡致动,然后进一步过渡到近壁打破对称,然后产生接触滚动共同诱导的非零时间的平均速度。由公式可以得知:在中等距离区间近似饱和于 $v_{\max}(\omega, f)$, 在 $\rho \rightarrow 0$ 是整体的趋向于 0, 在 ρ 过大, 或者 h 偏大时随着场的衰减而减小。这个公式表明蜂群运动的方向由几何方向确定,幅值由物理条件设定的分离结构,为后续的误差分析与控制提供了基础。

因此,分析蜂群移动下的 SP 的误差动力学成为关键的因素。由公式可得

$$\dot{e}(t) = f(\rho(t)) \frac{e(t)}{\rho(t)} - \dot{s}(t) + w(t) \quad (4-41)$$

在工作域 $\rho \in (0, \rho_0)$ 内, 平均速度指向 SP 段, 幅度为 $f(\rho, \omega, A, h, \eta) > 0$, 且存在 $\lambda > 0$, 使得:

$$\frac{f(\rho)}{\rho} \geq \lambda, \forall \rho \in (0, \rho_0] \quad (4-42)$$

联立公式可得

$$\dot{\rho}(t) = \frac{e^T}{\rho} \dot{e} \leq -\lambda \rho(t) + \|\dot{s}(t)\| + \|w(t)\| \quad (4-43)$$

由比较引理和 Gronwall 不等式可以得到输入到状态稳定型的上界:

$$\rho(t) \leq e^{-\lambda t} \rho(0) + (1 - e^{-\lambda t}) \frac{V_s + \bar{\omega}}{\lambda} \quad (4-44)$$

因而, 稳态误差满足:

$$\rho_{ss} \leq \frac{V_s + \bar{\omega}}{\lambda} \quad (4-45)$$

通过公式可以得到, 牵引速度越小, 或者磁场产生的回拉刚度越大, 稳态滞后也就越小。因此必然存在速度上限 $V_{\max}$ 使得误差不发散, 使蜂群能够锁定不发散, 从而可以进行锁定跟随。

从运动控制的角度看, 单纯依赖开环(固定速度与相位)或离线标定的轨迹, 在复杂路径和随机扰动下难以长期维持。磁、流体与壁面三者耦合对环境与几何高度敏感, 模型残差难以及时校正; 此外, 检测噪声与迟滞使执行偏差在角点被放大; 这些缺点都导致开环控制难以实现精确运动控制, 稳定性阈值与路径几何/速度强相关, 需要在线自适应约束。

上述机理的分析直接引出三个运动控制的关键难题: 其一, 模型不完备: 磁流体与壁面三者的高维耦合使得纯开环或一次性标定的速度/相位设定难以覆盖不同路径与环境; 其二, 扰动放大: 路径曲率、速度上限与感知噪声会在角点与窄通道处相互耦合, 仅依赖离线建模与固定参数并不足以在长时、复杂路线上保持误差小、队形稳、可见性好的三重目标。为此, 微观层则必须引入图像视觉伺服 (IBVS), 在显微相机的直接反馈下实时校正群体质心的路径偏差, 并把蜂群易散的物理条件约束为可操作的控制约束(速度上限、曲率自适应、法向优先纠偏等), 从而在不完全建模的条件下维持稳定推进。

因此, 本小节思路如下: 首先, 在参考路径上构造 Frenet 局部坐标, 将图像误差分解为切向推进与法向纠偏两通道, 并引入曲率自适应的前瞻点与法向软滞回/耦合降权, 实现先纠偏、后推进的执行秩序; 其次, 在物理域内采用一步式预测-PID 控制器, 结合雅可比映射、微分低通与反算抗饱和, 并与切/法向通道的速度参考合成, 统一施加逐分量/总量的速度与加速度限幅;

首先建立控制对象与建模目标：显微视场内的蜂群质心在平面上的运动；执行器为二维滑台（或由机械臂间接形成的等效二维末端运动），通过磁场作用塑形/驱动蜂群。目标：在约束下实现路径跟随并维持群形稳定。核心是横向不过边（不散）、切向跟得上（效率）、速度平滑（可实现）。基本假设：短时间尺度下以质心可控的运动学近似为主（单积分器），执行器存在速度/加速度限幅与静摩擦/死区；观测存在噪声与固定延迟。

然后定义观测量，主观测量为蜂群质心的图像坐标 $[u_k, v_k]^T$ ，辅助观测量为蜂群的有效面积，用于判断蜂群是否散开，从而判别速度和加速度的上调限度。标定量为像素-雅可比矩阵 $J \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 。然后给出误差在 Frenet 帧下定义：给定参考曲线 $\gamma(\bullet)$ 与最近点 p_k^* ，构造切向/法向基 $R_n = [\vec{t}, \vec{n}]$ ，满足：

$$e_k^{pix} = s_k - s_k^* \quad (4-46)$$

$$e_k^{phys} = -J^\dagger e_k^{pix} \quad (4-47)$$

$$\begin{bmatrix} e_t \\ e_n \end{bmatrix} = R_n^T (\Pi(s_k) - p_k^*) \quad (4-48)$$

其中， e_n 表示横向贴边误差， e_t 表示切向速度偏差。

在获得观测量后，接下来是定义控制量，对于控制量，控制的是二维物理速度 $v_k = [v_x, v_y]$ ，由 IBVS 控制器输出。同时执行约束： $\|v_k\|_\infty \leq v_{\max}$ ， $\|v_k - v_{k-1}\|_\infty \leq a_{\max} T_s$ 。蜂群的运动学模型可以简化为单积分器加外部扰动：

$$p_{k+1} = p_k + T_s v_k^{exec} + w_k \quad (4-49)$$

其中， p_k 表示当前时刻的位置。 T_s 表示控制采样周期， v_k^{exec} 表示执行器真正实现的速度。 w_k 表示外部干扰项。对于执行端可用一阶滞后近似与限幅描述 v_k^{exec} ：

$$v_k^{exec} = \alpha v_{k-1}^{exec} + (1 - \alpha) \text{sat}_{v_{\max}} (\text{sat}_{a_{\max} T_s} (v_k^{cmd} - v_{k-1}^{exec}) + v_{k-1}^{exec}) - d(v_k^{exec}) \quad (4-50)$$

其中， $\alpha \in [0, 1]$ 近似执行惰性； $d(\bullet)$ 描述零摩擦与死区， v_k^{cmd} 表示控制器下发的速度指令。则观测方程：（考虑延迟 $\tau = dT_s$ 与噪声 v_k ）：

$$s_k = \Pi^{-1}(p_{k-d}) + v_k \quad (4-51)$$

切向/法向（T/N）解耦与曲率自适应前瞻，路径表述与 Frenet 局部坐标，给定规划曲线 $\gamma(s) \in \mathbb{R}^2$ （以弧长 s 参数化），其单位切向与法向分别为：

$$t(s) = \frac{\gamma'(s)}{\|\gamma'(s)\|}, \quad n(s) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} t(s) \quad (4-52)$$

曲率 $\kappa(s) = \|\gamma''(s)\|$ （二维空间中转角对弧长的导数）。对当前蜂群质心图像坐标 $s_{img} = [u, v]^T$ ，在曲线上求最近点索引：

$$s_c = \arg \min_s \|\gamma(s) - \Pi(s_{img})\|^2 \quad (4-53)$$

其中 $\Pi(\bullet)$ 表示像素到物理平面的标定映射（或直接在像素域上求近邻并在后续用

雅可比完成尺度一致化)。定义局部旋转矩阵:

$$R_m(s_c) = [\mathbf{t}(s_c) \quad \mathbf{n}(s_c)] \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad (4-54)$$

用 R_m 把图像误差分解为切向和法向向量:

$$\mathbf{e}_m = R_m^\top (\Pi(s_{\text{img}}) - \gamma(s_c)) = \begin{bmatrix} e_t \\ e_n \end{bmatrix} \quad (4-55)$$

其物理意义是: e_t 描述沿路径方向的进度偏差 e_n 描述横向贴边偏差。在控制上优先约束 e_n 以避免扩散, 再在 e_t 上实现速度跟随。

曲率自适应前瞻与参考点生成。为兼顾急弯通过性与直线段效率, 引入前瞻距离 s_{look} 并随曲率与执行状态自适应:

$$s_{\text{look}} = \text{clip} \left(\frac{c_0}{1 + c_1 |\kappa(s_c)|}, s_{\min}, s_{\max} \right) \cdot \alpha_{\text{sat}}, \quad \alpha_{\text{sat}} = 1 - \beta \rho_{\text{sat}} \quad (4-56)$$

其中 $c_0, c_1 > 0$ 为经验系数, $s_{\min}, s_{\max}$ 是任务给定边界。 α_{sat} 为饱和衰减因子, 由最近一段时间的限速命中率 ρ_{sat} 决定。即当执行端频繁触顶(推不动)时自动缩短前瞻。由此定义参考点:

$$\mathbf{p}^* = \gamma(s_c + s_{\text{look}}), \quad \mathbf{t}^* = \mathbf{t}(s_c + s_{\text{look}}), \quad \mathbf{n}^* = \mathbf{n}(s_c + s_{\text{look}}) \quad (4-57)$$

并把误差重新相对于 $\mathbf{p}^*$ 分解得到:

$$\tilde{\mathbf{e}}_m = \begin{bmatrix} \tilde{e}_t \\ \tilde{e}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{t}^{*\top} \\ \mathbf{n}^{*\top} \end{bmatrix} (\Pi(s_{\text{img}}) - \mathbf{p}^*) \quad (4-58)$$

法向优先与软滞回门控。考虑显微噪声与贴边抖动, 在法向通道设置软滞回, 将硬阈值改为连续增益函数:

$$g_n(|\tilde{e}_n|) = \begin{cases} 0, & |\tilde{e}_n| \leq \delta_{\text{in}}, \\ [4pt] \frac{|\tilde{e}_n| - \delta_{\text{in}}}{\delta_{\text{out}} - \delta_{\text{in}}}, & \delta_{\text{in}} < |\tilde{e}_n| < \delta_{\text{out}}, \\ [10pt] 1, & |\tilde{e}_n| \geq \delta_{\text{out}}, \end{cases} \quad (4-59)$$

并令 $\tilde{e}_n^{\text{eff}} = g_n \cdot \text{sgn}(\tilde{e}_n) \cdot \max(|\tilde{e}_n| - \delta_{\text{in}}, 0)$ 。这样在噪声带内不动作, 越出带后连续放大纠偏强度, 避免进/出硬门限导致的周期性锯齿。与此同时, 为保证先纠偏、后推进的执行策略, 当 $|\tilde{e}_n| > \delta_{\text{gate}}$ 或法向指令即将触及限幅时, 对切向前馈 v_t 施加耦合降权:

$$\eta_t = \max \left(0, 1 - \frac{\max(|\tilde{e}_n| - \delta_{\text{gate}}, 0)}{\delta_{\text{band}}} \right), \quad v_t \leftarrow \eta_t v_t \quad (4-60)$$

在急弯/贴边时降低推进, 释法向带宽, 防止被切向挤占。

解耦限幅与速度参考。切向与法向采用解耦限额: 在像素域给出切向参考速度与法向纠偏速度

$$v_t^{\text{ref}} = v_d, \quad v_n^{\text{ref}} = k_s \phi(\tilde{e}_n^{\text{eff}}) \quad (4-61)$$

其中 v_d 为规划/上位限制定的期望推进速度（可受曲率调度）， $\phi(\bullet)$ 选用平滑的非线性饱和。随后施加像素域限额：

$$|v_t^{\text{ref}}| \leq v_{t,\max}^{\text{pix}}, \quad |v_n^{\text{ref}}| \leq v_{n,\max}^{\text{pix}}, \quad (4-62)$$

并按照占比 $\rho_t + \rho_n \leq 1$ 分配总带宽。最后通过雅可比伪逆映射到物理域。与控制器部分进行相加完成控制发送。

显微场景下，视觉噪声与执行约束（速度/加速度上限、近零静摩擦）会放大传统 PID 的缺陷：导数对噪声敏感、解除饱和后的超调、像素物理标度混淆导致调参不一致。为此，本文在物理域（mm）内进行 PID 计算并内化执行约束：首先像素→物理一致化：误差在像素域形成后，用雅可比伪逆映射到 mm 再做控制；然后将前述生成的切/法向速度作为速度前馈加入；最后 PID 分别在 mm 域内计算，然后导数通道加一阶低通，并且限制加速度和速度，并反算修正积分态，避免饱和后的过大超调量。

像素物理一致化与前馈合成。设像素误差 $e_k^{\text{pix}} = s_k - s_k^* \in \mathbb{R}^2$ ，采样周期 T_s 。在 mm 域定义控制误差：

$$e_k = -J^\dagger e_k^{\text{pix}} \in \mathbb{R}^2 \quad (4-63)$$

由 3.1 节得到的切/法向参考速度，经前瞻点的 Frenet 帧，将其组合成像素平面速度向量，再映射到物理域作为速度前馈：

$$v_{\text{ref}}^{\text{pix}} = \begin{bmatrix} \mathbf{t} & \mathbf{n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_t^{\text{ref}} \\ v_n^{\text{ref}} \end{bmatrix} \quad (4-64)$$

一步式 PID（导数低通）。令 $K_p, k_i, k_d \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 为对角或各向异性增益矩阵， α_D 为导数低通系数：

$$P_k = K_p e_k, \quad (4-65)$$

$$I_k = I_{k-1} + K_i e_k T_s, \quad (4-66)$$

$$D_k = K_d \left[(1 - \alpha_D) D_{k-1} + \alpha_D \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s} \right], \quad (4-67)$$

则原始速度指令为：

$$v_k^{\text{raw}} = P_k + I_k + D_k + v_k^{\text{ff}} \quad (4-68)$$

对逐分量限加/限速与反算抗饱和。为保证执行可达性，按逐分量（x/y）对加速度与速度实施限幅。设上一拍输出为 v_{k-1} ，加速度上限 $a_{\max}$ 与速度上限 $v_{\max}$ ：

$$\Delta v = \text{clip}(v_k^{\text{raw}} - v_{k-1}, -a_{\max} T_s, a_{\max} T_s) \quad (4-69)$$

$$v_k^{\text{lim}} = v_{k-1} + \Delta v \quad (4-70)$$

$$v_k^{\text{sat}} = \text{clip}(v_k^{\text{lim}}, -v_{\max}, v_{\max}) \quad (4-71)$$

当发生饱和时，采用反算抗饱和修正积分态，其中 k_{aw} 为抗饱和系数矩阵：

$$I_k \leftarrow I_k + K_{aw} (v_k^{\text{sat}} - v_k^{\text{lim}}) \quad (4-72)$$

最终，控制器输出

$$v_k^{\text{cmd}} = v_k^{\text{sat}} \quad (4-73)$$

4.3 宏微复合机器人系统自动富集捕获实验验证

4.3.1 改进的 PID-IBVS 的微机器人蜂群控制实验

本节在微观层采用基于图像视觉伺服 (IBVS) 闭环，验证改进型 PID 控制器在典型路径上的跟随性能。平台由成像系统、执行系统、磁场执行单元与上位机控制系统构成，整体时序为视觉处理 $\geq$ 控制计算 $\geq$ 指令下发。具体为：显微相机与物镜构成的成像链路用于实时获取蜂群质心位置。相机分辨率为 2064×1544 、帧率为 120 Hz。照明采用透射方式，亮度恒定以减小测量噪声。微观执行体为二维平面运动平台 (X-Y 滑台，行程 100 mm、丝杠直径 12 mm、导程 4 mm；与下位机 Arduino 通讯并转发)，用于在样品平面内产生等效的末端平移速度；作为对照，亦可由机械臂末端在样品平面内实现同等速度 (臂雅可比速度解析控制)，蜂群由磁镊产生的外磁场驱动。旋转频率由无刷电机控制，其安装姿态相对样品平面固定；磁场源与显微视场的几何一致性由宏观对准 (PBVS) 保证。上位机运行 Python 控制程序，视觉处理帧率不低于 18 Hz；控制周期为 12 Hz；速度指令以 50 Hz 下发到执行端。所有数据以统一时间戳记录。

为实现像素物理一致化，采用线性雅可比矩阵进行相机标定。通过编写标定程序，采用一维步进法 (仅动 X、仅动 Y)，用于评估轴向的正交性。以及将矩阵像素误差映射到毫米区域。在 IBVS 控制过程中，所有误差与速度前馈均在毫米域计算，确保调参与执行约束共域一致。编写的软件界面算法如图所示，通过连接滑台或者机械臂后，分别控制其沿两个方向垂直方向移动从而获得实验标定的旋转矩阵。

为评估改进 PID-IBVS 的基线性能，选取三类具有代表性的参考轨迹：C (缓弯道，曲率分布平缓)、A (折线急弯，小转角半径，包含角点)、U (小曲率圆弧)。三条路径覆盖了慢变曲率、几何突变、低曲率圆弧三种典型场景。走路线 C 的实验结果如图 4-22 所示。图 4-22a 轨迹对比显示，实际轨迹与参考轨迹在整个缓弯段高度贴合，仅在弧顶附近出现轻微提前/滞后交替；图 4-22b 展示了 x-t 曲线近似线性，红蓝两线斜率一致，说明在该方向上，切向推进速度与前馈标定一致、执行侧没有显著的限速拖尾。图 4-22c 中 y-t 曲线在上升段微幅超前，弧顶后出现相位微滞，幅值差异处于毫级量级。图 4-22d 展示了垂直偏差随时间的变化。经计算该路线的横向误差 RMSE 为 0.051 mm，整体横向误差仅为自身身体长的 1.7%。从总体水平上来看，绝大多数时段 $|e_{\perp y}| \leq 0.25 \text{ mm}$ 、 $|e_{\perp x}| \leq 0.04 \text{ mm}$ ，误差较小。图 4-22e 展示了蜂群运动的视频

关键帧。在这段轨迹中，切向主要沿 $-x$ 前进，故主要的误差来自法向，表现为 $e_{\perp y}$ 为主导分量、 $e_{\perp x}$ 接近于零基线。单次尖峰主要由参考段切换与法向瞬时带宽共同造成，未引发持续漂移。整体在缓弯跟踪稳定。

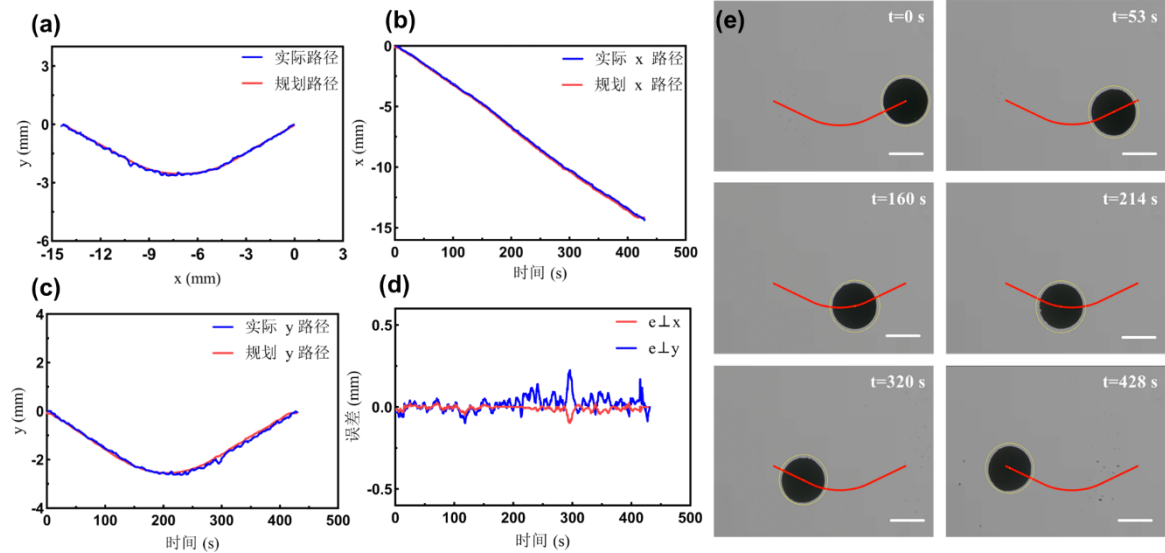


图 4-22 蜂群跟踪 C 型路径的实验结果

(a) 轨迹对比图；(b) x - t 曲线；(c) y - t 曲线；(d) 距离误差结果；(e) 蜂群运动的视频关键帧（标尺：4 mm）

如图 4-23 所示，在“U”型急弯路径上（高曲率并伴随航向反转），改进 PID-IBVS 总体能够完成稳定跟随，但在转弯前后呈现出典型的法向瞬态特征：从轨迹叠加图 4-23a 看，入弯前段与出弯后段的几何贴合较好，偏差集中于弧顶区域； x - t 曲线图 4-23b 呈先升后降的对称形态，反映了 U 形路径的航向反转过程，且大部分时段斜率一致，说明切向推进带宽充足、执行侧未出现系统性拖尾； y - t 曲线图 4-23c 基本单调，实际曲线相对参考在入弯前略有超前、弯中略有滞后，为典型的先轻超后轻滞的相位交替；关键在误差 - 时间图 4-23d： $e_{\perp x}$ ， $e_{\perp y}$ 是相对于参考轨迹法向偏差向量在全局坐标系的两个分量。经计算该路线的横向误差 RMSE 为 0.18 mm，整体横向误差仅为自身体长的 6%。入弯初期 $e_{\perp y}$ 幅值最高（峰值约 0.5-0.6 mm）且快速衰减，而 $e_{\perp x}$ 在 100-250s 出现小幅度振荡。到弧顶后半段，随着切向方向由 $+x$ 转为 $-x$ ，单位法向在全局轴上的投影也随之旋转， $e_{\perp y}$ 再次形成一个缓慢隆起（约 0.2 mm），而 $e_{\perp x}$ 接近于零基线。图 4-23e 展示了蜂群运动的视频关键帧。上述现象的机理可以用本文的改进的“T/N 视角与几何/执行约束”解释：急弯处曲率 $|k|$ 大且变化快，前瞻会看的比较远，最近垂足从相邻线段跳转时伴随法向基突变导致尖峰出现。基线控制在 U 形急弯上未出现发散，横向误差主要集中于法向分量且峰值发生在入弯与航向反转邻域。

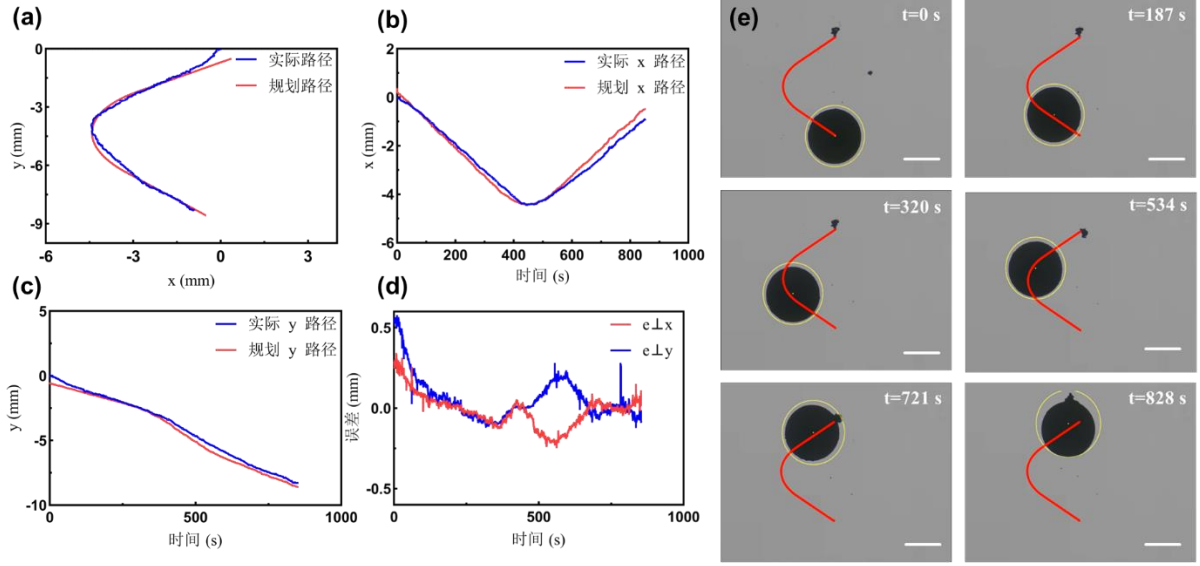


图 4-23 蜂群跟踪 U 型路径的实验结果

(a) 轨迹对比图；(b) x-t 曲线；(c) y-t 曲线；(d) 距离误差结果；(e) 蜂群运动的视频关键帧（标尺：3 mm）

如图 4-24 所示，在仅含约 30° 折线拐角的“A”型路径上，改进 PID-IBVS 在整个周期内表现为平稳跟随、角点轻瞬态、横向误差亚毫米级：轨迹叠加图 4-24a 显示路径贴合良好，拐角与段间转换处未出现明显偏移；x-t 与 y-t 曲线图 4-24b 和图 4-24c 斜率与拐点时刻与参考基本一致，仅在段切换附近出现极小的相位微滞；图 4-24d 则展示了 $e_{\perp x}$ 、 $e_{\perp y}$ 的幅值大多落在 ± 0.2 mm 内，入轨初段存在一次约 -0.25 mm 的快速负向瞬态，随后收敛到零均值附近；在 $t \approx 1000$ s（斜边 $\rightarrow$ 横梁切换）后，因路径朝向由斜向转为水平，单位法向 n 在全局轴上的投影随之旋转， $e_{\perp y}$ 成为主导分量而 $e_{\perp x}$ 衰减，但两者仍维持在毫米级波动，说明基变换带来的速度量切换并未引发控制抖动。图 4-24e 展示了蜂群运动的视频关键帧。上述现象与改进 PID 结构的机理一致：固定前瞻在 30° 几何突变处只引入轻微的法向带宽占用，P/I 在毫米域的统一调参、导数低通与反算抗饱和抑制了超调，逐分量限速/限加使拐角过渡受控；在 30° 折线拐角突变强度下，改进 PID-IBVS 无需额外几何增强即可满足跟随精度与稳定性要求（横向误差 < 0.25 mm、无持续振荡）。经计算该路线的横向误差 RMSE 为 0.097 mm，整体横向误差仅为自身体长的 3.2%，体现算法具有较强的折线路径跟随优势。

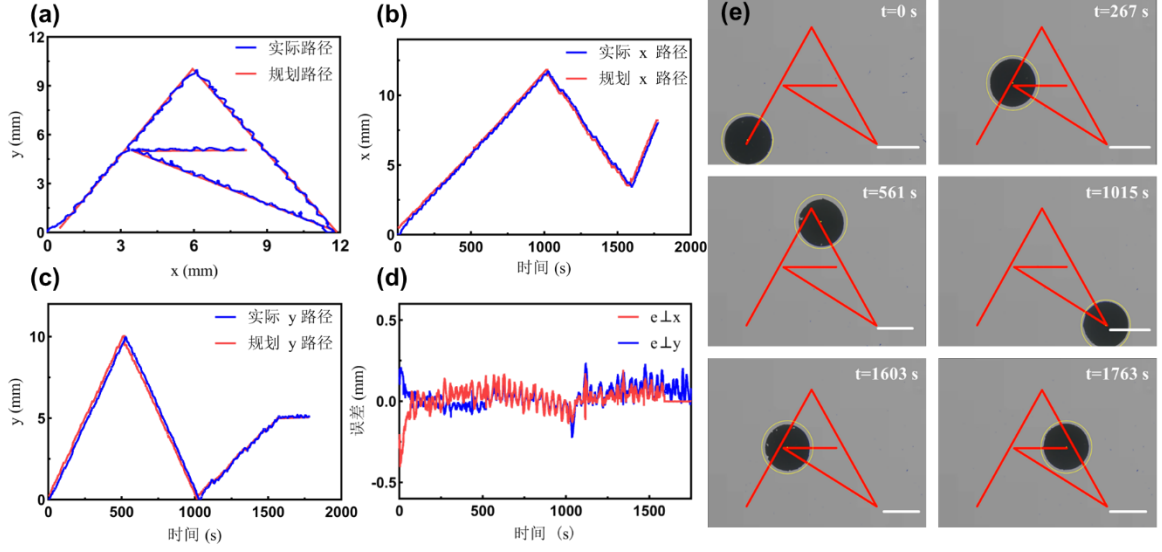


图 4-24 蜂群跟踪 A 型路径的实验结果

(a) 轨迹对比图；(b) x-t 曲线；(c) y-t 曲线；(d) 距离误差结果；(e) 蜂群运动的视频关键帧（标尺：3 mm）

4.3.2 改进的 Stanley-IBVS 微机器人蜂群控制实验

在前述基于改进 PID 的 IBVS 中，已将误差统一到毫米域，配合导数低通、逐分量限加/限速与反算抗饱和，能够在缓弯与中等强度折线（如 30° 拐角）上实现稳定跟随；然而在高曲率或航向快速反转的段落，仍可观察到两个难以通过单纯增益整定根治的问题：其一是几何滞后。固定前瞻 s_{look} 在曲率陡变处前瞻点远，导致最近点与局部 Frenet 帧的离散切换对法向误差 e_n 产生一次性冲击，表现为入弯前后的短时尖峰与相位交替；其二是带宽错配。当 e_n 偏大或执行端接近饱和时，切向推进仍按既定速度推进，法向纠偏带宽被占道，横向残差被带入下一个段落。为在不增加辨识负担的前提下抑制上述几何主导误差，本文在 IBVS 框架中引入改进 Stanley 几何推进器将蜂群质心等效为具有虚拟航向的质点，把方向（heading）与速度幅值解耦由方向由几何项决定、速度幅值由任务调度与饱和约束决定。

改进的 Stanley-IBVS 的基本思路是把方向和速度幅值解耦：方向完全由几何量决定（横向误差与虚拟航向误差），速度幅值由任务速度与约束调度决定。设参考轨迹为 $\gamma(s)$ ， s 为弧长参数；用最近点参数 s_c 和自适应前瞻 s_{look} 取参考点 p^* ：

$$p^* = \gamma(s_c + s_{look}) \quad (4-74)$$

在 p^* 处构建 Frenet 基准 $\{t^*, n^*\}$ ，定义法向误差 e_n 以及航向误差 θ_e ：

$$e_n = n^{*\top} (\Pi(s_{img}) - p^*) \quad (4-75)$$

$$\theta_e = \angle(v_{cur}, t^*) \quad (4-76)$$

其中, $\mathbf{v}_{\text{cur}}$ 为由最近两帧质心位移或上一拍下发速度估计的单位速度方向; 改进 Stanley 的方向修正角取为:

$$\theta_{\text{cor}} = \arctan\left(\frac{k_e e_n}{v_d + v_0}\right) + k_\psi \theta_e \quad (k_e > 0, k_\psi > 0, v_0 > 0) \quad (4-77)$$

其中 $v_d > 0$ 为小速度正则化项以避免低速放大, k_e, k_ψ 为权重; 其几何含义是在路径切向 $\mathbf{t}^*$ 的基础上旋转一个与横向误差和航向失配成比例的角度, 从而把纠偏直接体现在目标运动方向上而非依赖积分积累。由此得到期望方向单位向量 $\hat{\mathbf{d}}$:

$$\mathbf{d} = \frac{\cos \theta_{\text{cor}} \mathbf{t}^* + \sin \theta_{\text{cor}} \mathbf{n}^*}{\|\cos \theta_{\text{cor}} \mathbf{t}^* + \sin \theta_{\text{cor}} \mathbf{n}^*\|} \quad (4-78)$$

再以速度幅值 v_{mag} 形成的像素平面的参考速度:

$$\mathbf{v}_{\text{ref}}^{\text{pix}} = v_{\text{mag}} \mathbf{d} \quad (4-79)$$

其中 v_{mag} 采用法向优先的配额策略与软带滞回结合

$$v_{\text{mag}} \begin{cases} v_{\text{mag}} = v_d, |e_n| \leq \delta_{\text{in}} \\ \eta_t = 1 - \min\left(1, \frac{|e_n| - \delta_{\text{in}}}{\delta_{\text{band}}}\right), |e_n| > \delta_{\text{in}} \end{cases} \quad (4-80)$$

同时把曲率与饱和占比并入前瞻 s_{look} :

$$s_{\text{look}} = \text{clip}\left(\frac{c_0}{1 + c_1 |\kappa(s_c)|}, s_{\text{min}}, s_{\text{max}}\right) \cdot (1 - \beta \rho_{\text{sat}}), \quad \beta \in [0, 1] \quad (4-81)$$

使弯中前瞻自发变短以降低几何冲击。最后通过标定雅可比把参考速度映射到毫米域, 并采用上节的增益 PI(D)并最终得到:

$$\mathbf{v}^{\text{cmd}} = \mathbf{v}^{\text{ff}} + K_p \mathbf{e} + K_i \int \mathbf{e} dt + K_d \dot{\mathbf{e}} \quad (4-82)$$

将该控制器替换上节改进的 PID-IBVS 控制器后, 进行实验, 实验结果如图 4-25 所示。在“C (缓弯)”路径上采用改进的 Stanley-IBVS 后, 系统表现为“几何对齐稳定、推进匀速、横向误差毫级且零均值波动”: 从轨迹叠加图 4-25a 看, 实际轨迹与参考几乎重合, 入段与出段均未出现系统性侧偏; x-t 曲线图 4-25b 近似严格线性, 红蓝两线斜率一致, 说明方向速度解耦后, 推进幅值调度稳定而未被横向纠偏挤占; y-t 曲线图 4-25c 在“U”形谷底附近仅表现出极小的相位滞后, 且谷底两侧基本对称, 未观察到 PID 常见的先轻超后轻滞的明显交替; 最能揭示横向质量的误差一时间图 4-25d 显示, 法向偏差向量在全局轴上的分量 $\mathbf{e}_{\perp x}$ 始终贴近零线、 $\mathbf{e}_{\perp y}$ 为主导且大部分时刻处于 $\pm 0.1\text{-}0.2\text{ mm}$ 的窄带内, 约在 $t \approx 300\text{-}380\text{ s}$ (对应曲率最大的谷底区域) 出现一次小幅正向隆起后迅速回收, 未见尖峰或长尾。上述现象与改进控制律机理一致: 缓弯段切向基本沿+x 推进, 单位法向主要投向 y 轴, 因而 $\mathbf{e}_{\perp y}$ 主导是几何所致; 进入谷底时, 曲率与饱和联合前瞻使 s_{look} 自适应收缩、减少“看得过远”的几何冲击,

横向吸附项将横向残差直接转化为转向，避免依赖积分换向，航向配准项促使运动方向快速对齐切向，从而把图 4-25d 中的局部隆起限制在毫级并实现快速衰减；同时，法向优先的幅值调度在 e_n 超过软滞回入口时自动下调切向推进配额，保证先纠偏、后推进。图 4-25e 展示了蜂群运动的视频关键帧。与前述 PID 在同类 C 路径上的结果相比，本组合显著削弱了谷底相位错配与偶发尖峰，误差曲线转为零均值窄带噪声主导，表明闭环性能已由执行/几何约束转向测量噪声与量化误差；因此结论是：在缓弯场景下，改进的 Stanley-IBVS 实现了近几何极限的跟随质量（推进匀速、横向误差毫级且无尖峰），为在更高速度或更剧烈几何（急弯、折角）条件下继续评估其优势提供了基础。经计算该路线的横向误差 RMSE 为 0.07 mm，整体横向误差仅为自身体长的 2.3%，说明算法在缓弯路径具有较佳的跟随效果。

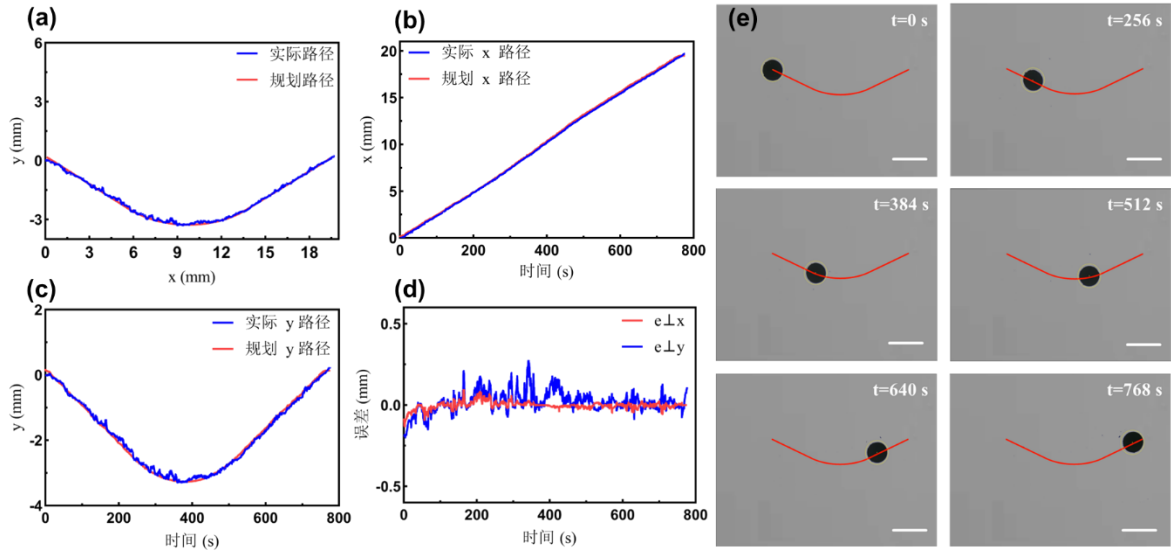


图 4-25 蜂群跟踪 C 型路径的实验结果

(a) 轨迹对比图；(b) x-t 曲线；(c) y-t 曲线；(d) 距离误差结果；(e) 蜂群运动的视频关键帧（标尺：5 mm）

如图 4-26 所示（急弯，高曲率并伴随航向反转），在采用改进的 Stanley-IBVS 后，系统在几何对齐、推进节拍与横向误差三个角度呈现出一致的稳定性与对称性：轨迹叠加图 4-26a 显示实际轨迹与参考在入弯、弯中、出弯三个阶段均保持紧密贴合，未出现可见的侧向漂移；x-t 曲线图 4-26b 呈典型“V”形且红蓝两线在顶点附近仅有毫级的相位差，说明方向速度解耦后，推进幅值由调度稳定给定，急弯处未因纠偏而产生显著拖尾；y-t 曲线图 4-26c 单调且在弯心前后基本对称，表明进入航向反转区间时系统没有出现超幅与滞后的交替；误差一时间图 4-26d 中 $e_{\perp x}$ 、 $e_{\perp y}$ 大多数时刻均维持在 0.1~0.15 mm 窄带内，峰值出现在弯心前后极短的区间，其幅度不超过 0.2 mm 且迅速回落。上述表现与控制律机理一致：横向吸附项把弯中较大的横向残差即时转换

为转向，避免依赖积分累积造成的方向滞后；航向配准项 $k_{\psi} \cdot \theta_e$ 在航向快速变化时主动把运动方向对齐到切向，削弱了顶点附近的相位错配；曲率饱和联合前瞻使 s_{look} 在高曲率区自动收缩，降低了“看得过远”导致的基切换冲击；法向优先的幅值调度在 $|e_n|$ 跨入软滞回带时短时下调切向推进配额，为法向纠偏释放带宽，同时由于降权持续时间极短，未在图 4-26b 引入可见的推进拖尾。图 4-26e 展示了蜂群运动的视频关键帧。与前述 PID 基线在急弯上的结果相比，本组结果显著压缩了弯心处的横向峰值并消除了长尾，误差能量主要由测量噪声主导而非几何/执行约束，说明“方向重构+幅值调度”的 Stanley 几何前馈已承担主要工作、PID 仅做微量精调；因此可以给出结论：在急弯场景下，改进的 Stanley-IBVS 实现了对航向反转的快速对齐与横向误差的毫米级抑制，未见持续振荡或饱和拖尾，相比基线控制在峰值、RMSE 与恢复时间上均具实质改进。经计算该路线的横向误差 RMSE 为 0.044 mm，整体横向误差仅为自身体长的 1.4%，相较于改进的 PID 算法，该算法呈现出更加急弯路径跟随优势，体现出较于改进的 PID 算法的优越性。

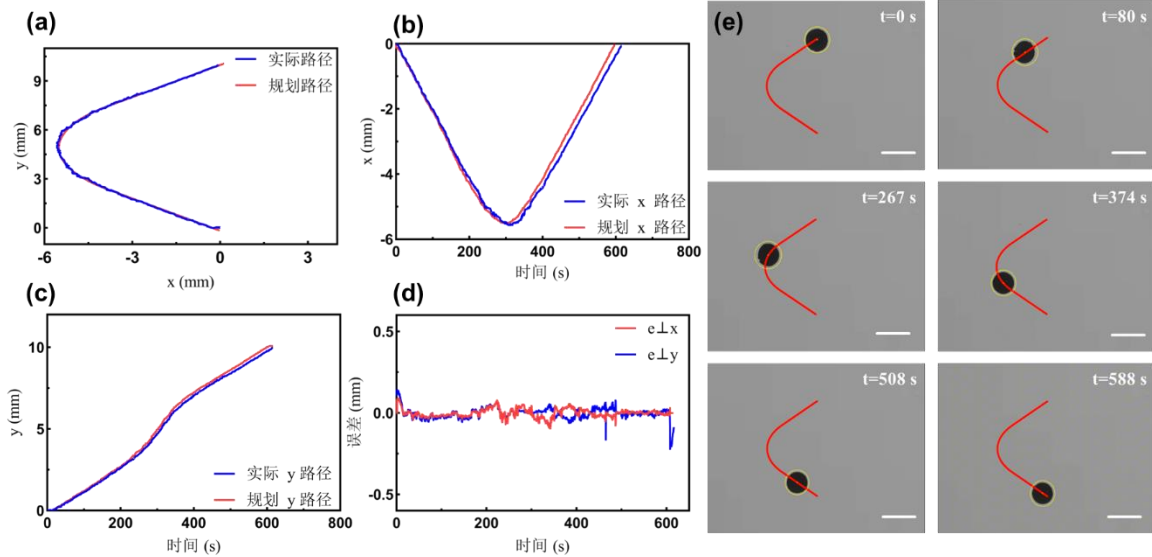


图 4-26 蜂群跟踪 U 型路径的实验结果

(a) 轨迹对比图；(b) x-t 曲线；(c) y-t 曲线；(d) 距离误差结果；(e) 蜂群运动的视频关键帧（标尺：3 mm）

如图 4-27 所示（单一约 30° 折线拐角的“A”型路径），在改进的 Stanley-IBVS 控制下，系统路径跟随上均保持良好：轨迹叠加图 4-27a 显示实际轨迹几乎与参考重合，拐角与段切换处未见显著侧偏；x-t 与 y-t 曲线图 4-27b 和图 4-27c 在三段内的斜率与拐点时刻与参考一致，反映出方向速度解耦后推进幅值由调度稳定给定，拐角邻域没有因纠偏而出现拖尾。横向质量由误差—时间图 4-27d 进一步印证： $e_{\perp x}$ 、 $e_{\perp y}$ 绝大多数时刻均处于毫级窄带内， $e_{\perp x}$ 围绕零均值微小波动，仅在第一次折角 ($t \approx 4-6 \times 10^2$

s)附近出现一次约 -0.3 mm 的短时负向尖峰并迅速回收; $e_{\perp y}$ 在斜边段成为主导分量,整体随时间维持在 $0-0.15\text{ mm}$ 之间,在图 4-27d 中的尖峰幅值被限制在毫级、且不形成长尾。图 4-27e 展示了蜂群运动的视频关键帧。综合而言,在只有 30° 折线拐角的中等几何突变强度下,改进的 Stanley 能够在拐角与段切换处实现快速对齐与横向误差的毫米级抑制(峰值约 0.2 mm 内、法向误差 $\text{RMSE}=0.081\text{ mm}$),相比以 PID 为主导的基线控制显著减少了角点峰值与相位错配且未引入推进拖尾,为更高速度与更陡几何条件下的稳定扩展提供了可靠基座。

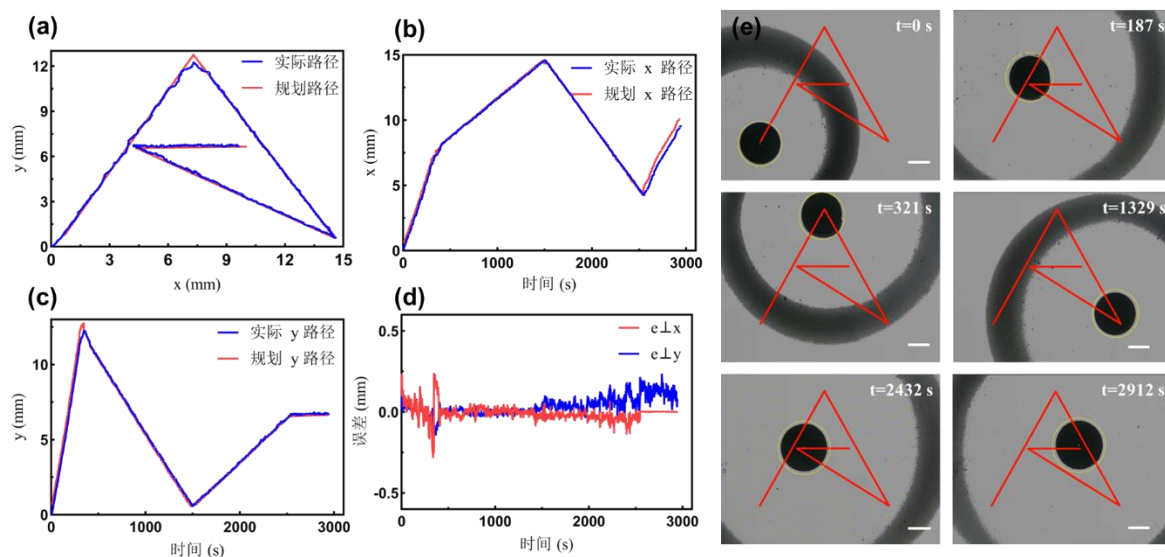


图 4-27 蜂群跟踪 A 型路径的实验结果

(a) 轨迹对比图; (b) x-t 曲线; (c) y-t 曲线; (d) 距离误差结果; (e) 蜂群运动的视频关键帧(标尺: 3 mm)

4.3.3 改进的 Gated-stanley 宏微复合机器人路径跟随实验

宏微复合机器人系统使用 Aubo-i5 搭载永磁磁镊作为宏执行器,在显微视野下对磁性微粒蜂群进行图像反馈伺服。受限于 Aubo-i5 不提供速度环、低速连续匀速难以稳定执行的局限,传统基于时间推进的 Stanley 容易在几十毫秒尺度的出现启停然后再起动,从而产生抖振与累计误差。为此,本文提出改进的 Gated-Stanley 控制器:把连续舵角更新改造为逐点到位的法向偏置单步控制,并以门控判据推进路标。该方法专门面向直线或多段折线路径,保持永磁体持续旋转不变,仅以离散的点执行到点后稳定然后换点的节奏完成路径跟随。其核心思想为:对每一条直线段,仅沿该段切向推进固定步长 ds ;每步开始时计算一次基于 Stanley 几何的法向偏置量,把落点从理论路标 P 轻微偏置到 $\tilde{P}$,以后用单条曲线执行到位。到位后经过门控的判断确认,再推进到下一段。从而实现完整的路线跟随。

因此，给出路径的几何建模与路径离散方式：设折线路径顶点集合 $\{V_0, V_1, V_2, \dots, V_K\}$ 。对于第 i 段直线：

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_i &= [\mathbf{V}_i, \mathbf{V}_{i+1}] \\ L_i &= \|\mathbf{V}_{i+1} - \mathbf{V}_i\| \\ \mathbf{t}_i &= \frac{\mathbf{V}_{i+1} - \mathbf{V}_i}{L_i} \\ \mathbf{n}_i &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{t}_i \end{aligned} \quad (4-83)$$

按等弧长采样：

$$\mathbf{P}_{i,j} = \mathbf{V}_i + j d s \mathbf{t}_i, j = 1, 2, \dots, \left\lfloor \frac{L_i}{ds} \right\rfloor \quad (4-84)$$

曲率自适应缩步（段末邻近拐角）：令折线内角为 θ ，为保证过渡平滑，段末 1 到 2 个采样点取：

$$ds = \min\left(ds_0, 2R \sin \frac{\theta_{\max}}{2}\right), \quad R = \frac{1}{\kappa_i}, \quad \theta_{\max} \in [10^\circ, 15^\circ] \quad (4-85)$$

设当前蜂群质心为 C ，其到直线段有法向误差：

$$\mathbf{e}_n = (\mathbf{C} - \mathbf{X}_{proj}) \mathbf{n}_i, \quad \mathbf{X}_{proj} = \mathbf{V}_i + [(\mathbf{C} - \mathbf{V}_i) \cdot \mathbf{t}_i] \mathbf{t}_i \quad (4-86)$$

航向误差 φ_e 可用质心两帧差分得到的切向估计与 $\mathbf{t}_i$ 的夹角。

改进后的 Stanley 控制器不再依赖于转角更新，而是在生成该步指令时计算一次法向偏置量 b ，然后将理论落点 $\mathbf{P}_{i,j}$ 偏置到 $\tilde{\mathbf{p}}_{i,j}$ ：

$$b = \text{clip}\left(\alpha \cdot \arctan \frac{k e_n}{v_{virt} + \varepsilon}, [-b_{\max}, b_{\max}]\right) \quad (4-87)$$

$$\mathbf{P}_{i,j} = \tilde{\mathbf{p}}_{i,j} + b \mathbf{n}_i \quad (4-88)$$

其中： K 为 Stanley 增益， α 为角度到长度的尺度系数； v_{virt} 是虚拟切向速度，用于归一化抑制低速下的过度偏置。 $b_{\max}$ 为偏置上限（典型 0.3-0.4 mm），防止大偏移导致过冲。执行到位后进入静置与测试门控，静置 0.5s，对质心做 3-5 帧滑动均值与一阶低通。然后执行测试：位置到点结合形状稳定同时满足连续即可允许过门。考虑到单段直线 S_i 的横向误差序列 $\{e_n^{(j)}\}$ ，在小角近似与速度连续的 S 曲线下，可写出一步误差更新：

$$e_n^{(j+1)} \approx (1 - \lambda) e_n^{(j)}, \lambda = \lambda(k, \alpha, b_{\max}, v_{virt}) \in (0, 1) \quad (4-89)$$

其中 λ 随 $k\alpha$ 的增大而增大，随着 v_{virt} 增大而减小，因此低速更容易纠偏。门控的设置保证了只有达到收敛条件才能进入下一段，从而单段内横向误差单调衰减并有界收敛。拐角处通过缩步与限偏置，前后两段的坐标系突变对误差引入的瞬态被限制在可控范围内。Gated-Stanley 把误差收敛转化为离散步的单调逼近与门控确认，规避了

Aubo-i5 低速不稳带来的抖振扩散。

实验结果如图 4-28 所示，其展示了基于 1 mm 路标门控与改进的 Stanley 法向偏置的折线路径随动结果：其中图 4-28a 给出二维轨迹对比。图 4-28b 和图 4-28c 分别给出 x - t 与 y - t 的时序变化，用以揭示逐点推进在时间域的响应特性；图 4-28d 为“每推进 1 mm 采样一次”的法向误差散点 ($e_{\perp x}$ 与 $e_{\perp y}$)。由 4-28a 可见，实际轨迹在各直线段内与规划折线高度重合，段末拐角处出现小半径圆角化但无明显超调，表明单步 S 曲线与静态 Stanley 法向偏置在段内实现了有效的横向收敛与切向一致；与此对应，图 4-28b 和图 4-28c 中红色规划曲线呈阶梯状，这是 1 mm 等弧长路标在时间轴上的离散投影；蓝色实际曲线则表现为在每个阶跃附近出现一个平滑斜坡并迅速贴合到阶跃上方，体现了机械臂位置环与末端 S 曲线对阶跃命令的整形以及蜂群在旋转磁场下从建立到稳态的有限响应时间，更重要的是这种滞后不发生累积，前后阶段的斜率与平台高度均能追平规划，显示稳态误差被充分抑制、段间切换不会引入长期漂移；当路径在 x 或 y 方向发生符号反转（对应折线转折）时，蓝线同样以平滑方式穿越极值点且未观察到明显的过冲峰值，说明拐角邻域的步长缩减与偏置限幅配置是合适的。进一步看图 4-28d，除起步段和路径拐点外，两轴的法向误差散点幅值维持在 0.3 mm 以内。计算得到对应的横向误差 RMSE 为 0.26 mm。该结果表明，门控到点判据与静态 Stanley 一次性偏置的组合可以在单个 1 mm 步长尺度上有效抑制横向误差累积，而无需依赖长时积分补偿。图 4-28e 展示了蜂群运动的视频关键帧。综上，该控制器在仅位置环的 AUBO 执行条件下具备毫米级路径保持能力：直线段内误差趋近于零、段末过渡可控且不产生稳态偏差，误差统计不随路程累积而恶化，因而满足后续基于折线扫描的富集与检测任务对可复现性和几何精度的要求。

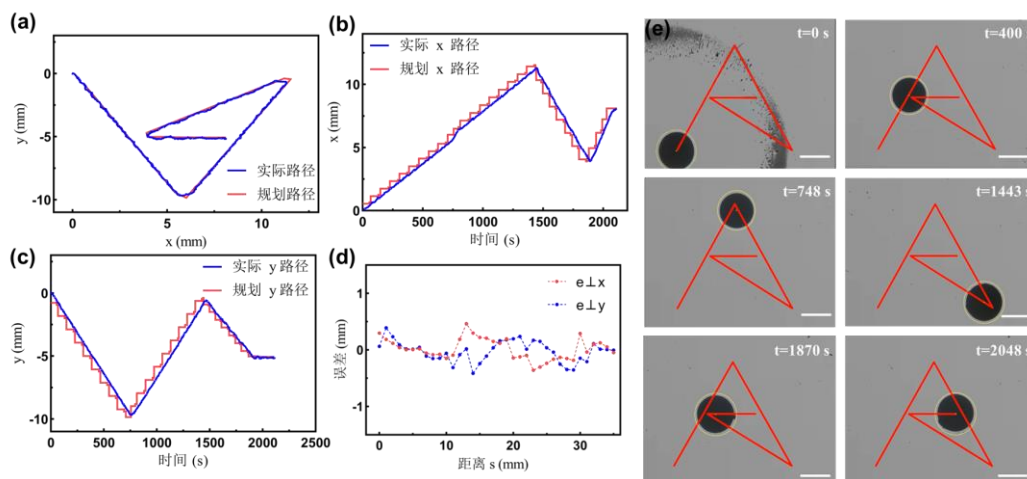


图 4-28 控制蜂群走 A 路径的结果图

(a) 轨迹对比图；(b) x - t 曲线；(c) y - t 曲线；(d) 距离误差结果；(e) 蜂群运动的视频关键帧（标尺：3 mm）

对不同典型路径的统计结果显示,蜂群横向跟随误差为 0.18~0.25 mm,峰值误差不超过 0.45 mm,大部分时刻的法向偏差保持在 ± 0.20 mm 的亚毫米级区间内。上述结果整体满足本章开头提出的横向误差 ≤ 0.30 mm、峰值误差 ≤ 1 mm 的路径控制指标,表明所构建的 IBVS 视觉伺服系统已实现对蜂群的毫米级运动模态调控,能够满足样本富集与捕获的精度需求。

4.3.4 沙门氏菌自动富集捕获全流程实验与检测性能验证

为了验证宏微复合机器人系统面向沙门氏菌的检测能力,本节对系统检测方案进行了设计并开展验证。在磁镊驱动条件下,“三明治”型磁微机器人并不适用于旋转推进或搅拌模式。其原因主要有二:其一,片状结构在黏性主导的流场中转动阻力矩较大,易发生侧滑与运动失稳;其二,硅藻材料本身的饱和磁化强度与磁体分数有限,难以在较大工作间隙和宽腔体范围内提供足够的磁矩与稳定转速。这在预实验中已有所体现。若继续沿用将“三明治”型磁微机器人的传统思路构建宏微系统,必然要解决“三明治”型磁微机器人的驱动问题。

为突破该瓶颈,结合前述研究内容,本节提出并实现了一种功能解耦、优势互补的研究思路:以四氧化三铁(Fe_3O_4)纳米粒子或其微群体作为宏观运输与混合单元,负责在腔体尺度上实现快速遍历、局部搅拌;而“三明治”型磁微机器人作为微观识别与捕获单元,负责食源性病菌的特异性结合。该策略将驱动难题从驱使片状硅藻高效旋转转化为利用易驱动磁性纳米群体带动流体运动或牵引硅藻在关键区域反复接触,从而在动力学层面提升单位时间内的有效覆盖面积,同时在生物学层面保持特异性识别不变。进一步地,结合上一节所建立的机械臂路径跟随方法,可在给定腔体边界与时间约束下,实现从路径规划到区域覆盖,再到高效自动化操作的闭环。

为将“三明治”型磁微机器人与 Fe_3O_4 混合微群体的特异捕获能力自动化处理为可编程、可量化的检测流程,本节在既有系统架构基础上完成“相机识别→路径生成→机械臂视觉伺服→运动覆盖评估→qPCR 定量”一体化方法设计与实现。整体流程如下:首先由相机自动识别芯片与腔体,计算腔体在像面上的 ROI 与尺度标定;其次,根据蜂群在腔体内的初始位置与姿态,生成满足遍历路径(蛇形与方形螺旋两类);随后将路径离散为机械臂可执行的直线段序列,通过改进的路径跟随器实现自动化视觉伺服;完成遍历后,执行磁分离回收并沿用前述 qPCR 流程定量沙门氏菌捕获量;并以视频序列后处理得到四类关键几何时间指标,建立运动学效率与捕获效率的定量映射。

(1) 视觉伺服与跟踪结果分析

采用顶置工业相机对芯片进行实时成像，利用边缘/角点检测与 Hough 直线拟合粗定位腔体外框，结合模板匹配（或 YOLO 检测框）精配准腔体 ROI，得到像素域边界，从而通过像素转换生成毫米域边界。随后在边界内生成遍历路径（蛇形/螺旋）。针对“机械臂更擅长直线段、腔体为矩形”的工程约束，选取两类可解析生成、覆盖效率高且参数可控的经典遍历路径：①蛇形在腔体内以等间距通道平行铺扫、端部以半径 $\geq 0.5D$ 的圆帽实现 U 形掉头（ D 为蜂群等效直径），并在返程侧施加 0.5-1.0 mm 横向偏置以降低重访；②方形螺旋：由腔体中心或边缘出发，按步长、转向与步长增量生成连续外廓推进或内向外扩展的正交折线，拐角处以圆角过渡减少局部重复覆盖。两类路径均将轨距统一限定为 $\leq 0.8D$ 以保证条带间的实际重叠覆盖，从而降低几何漏扫。路径生成器输出毫米域多段折线，并输入到前述路径跟踪器中进行跟踪。具体的结果如图 4-29 所示。图 4-29a 展示了其蛇形路径的跟踪结果，图 4-29b 展示了方形螺旋路径的跟踪结果。

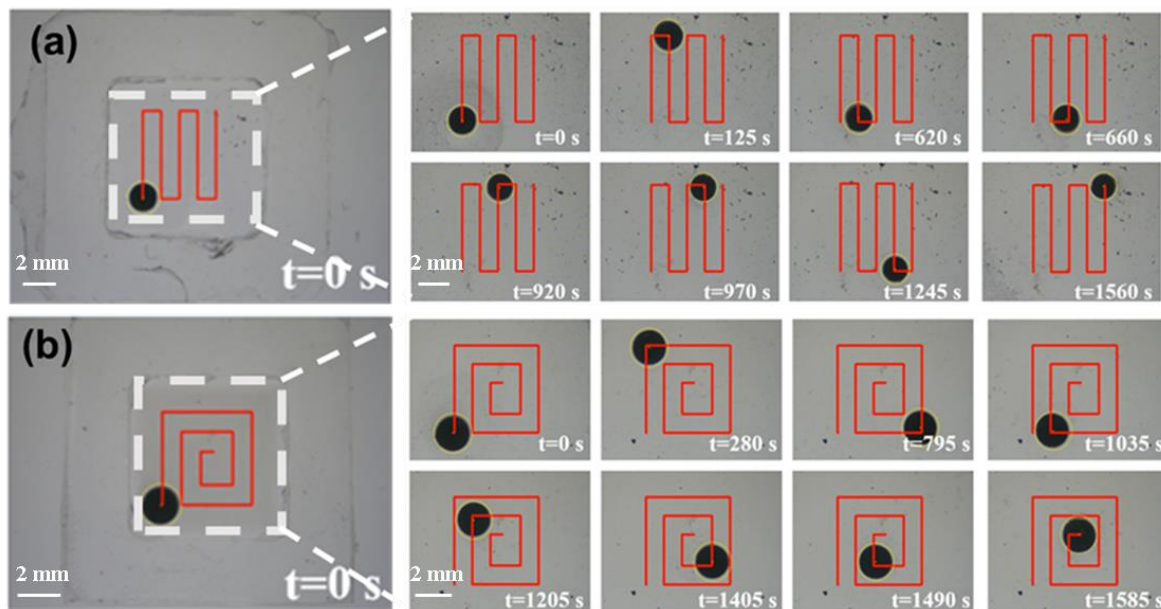


图 4-29 遍历路径蜂群跟踪结果

(a) 微机器人蜂群走蛇形遍历路径；(b) 微机器人蜂群走螺旋遍历路径

(2) 运动路径量化分析

为将运动过程量化为与捕获相关的几何时间证据，以 1 fps 从原始视频抽帧，并在腔体 ROI 内进行蜂群分割与统计：采用阈值分割方式获得蜂群连通域，记录掩膜数据，并将逐帧叠加获得遍历与进度曲线。累计访问次数场得到访问热力图，直观获取重访与驻留热点；将每帧蜂群面积对“中心方窗/边带/其他”做面积归一化分解，计算时间占比。如图 4-30a 所示，热力覆盖图清晰描绘出本次采用的蛇形（往返+U 形掉头）路径：三条平行通道的访问计数呈均匀亮带，说明直线段速度与轨距控制较稳

定；而各次掉头位置出现更亮的热点，表明该处存在减速与轻微重访，这既是蛇形路径的几何特征，也是导致后续新增唯一覆盖率下降的主要来源。图 4-30b “联合覆盖图”显示腔体内部基本被蜂群等效直径填充，但四角呈圆角化、上下边缘呈“齿状”起伏，也可看出通道轨距与刷宽接近但仍有细微漏扫缝隙；U 形掉头半径偏小、返程路径与来程过近，使边缘处产生重复覆盖与局部鼓包；图 4-30c 覆盖进度曲线从约 0.10 开始快速、近似线性上升至约 0.64 ($t=1500\text{ s}$)，表明单位时间的新增唯一面积总体稳定；在 600~900 s 附近斜率略有增益，对应第二条新通道的铺扫，而 900 s 后斜率趋缓，反映掉头重访与边缘补扫使面积增量减少。图 4-30d “ROI 时间分数”显示中心区的面积归一化驻留时间显著高于边带，符合蛇形在中部通道的来回重复经过特性，这对“中心进样/中心先验”的场景具有优势。

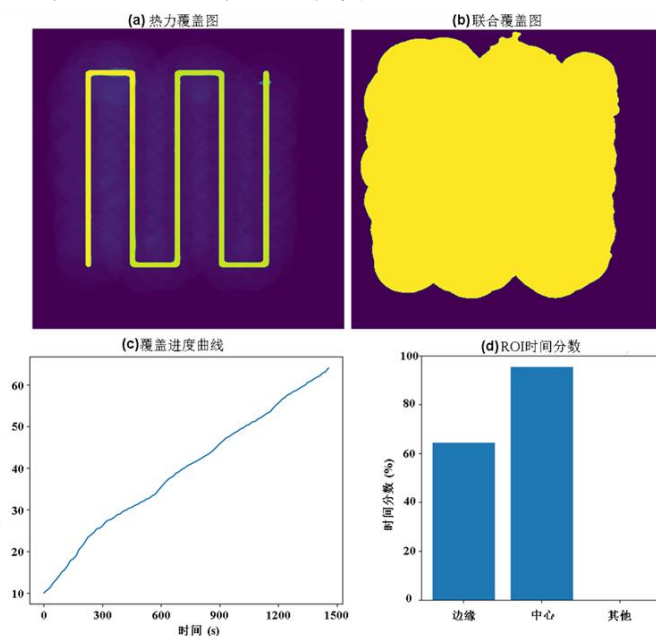


图 4-30 微机器人蜂群蛇形路径热力覆盖图

(a) 热力覆盖图；(b) 联合覆盖图；(c) 联合进度曲线；(d) ROI 时间分数

图 4-31 展示了方形螺旋遍历的运动覆盖与驻留量化表征：图 4-31a 热力覆盖图呈现出连续外廓推进的典型纹理，轨迹沿四条边与拐角形成均匀亮带，且亮度梯度由外圈向内圈递减，指示入/出段与转角处存在更高的驻留与重复经过，而中部环带则以近似恒速、恒轨距铺扫为主，这种减少掉头与连续转向的几何特性相较蛇形显著抑制了端部 U 形重访损耗；图 4-31b 联合覆盖图显示腔体被等效半径基本无缝填充，四角以圆角化方式被覆盖、边界几乎无缺口，说明拐角圆帽与轨距设定协同有效，唯一可见的欠缺位于极少数边角的轻微外翻处，推测与起止段减速或环间距略大有关；图 4-31c 覆盖进度曲线由约 0.1 快速、近似线性抬升至约 0.73-0.75 ($t=1560\text{ s}$)，在

825~900 s 附近出现由陡转缓的拐点,符合外圈铺扫完成、后续环间新增唯一面积下降的动力学特征。图 4-31dROI 时间分数中心区的面积归一驻留 0.85,高于边带 0.55,这与螺旋在内外环的多次回环一致,意味着在中心均匀或者随机加标有利于早期检出沙门氏菌。

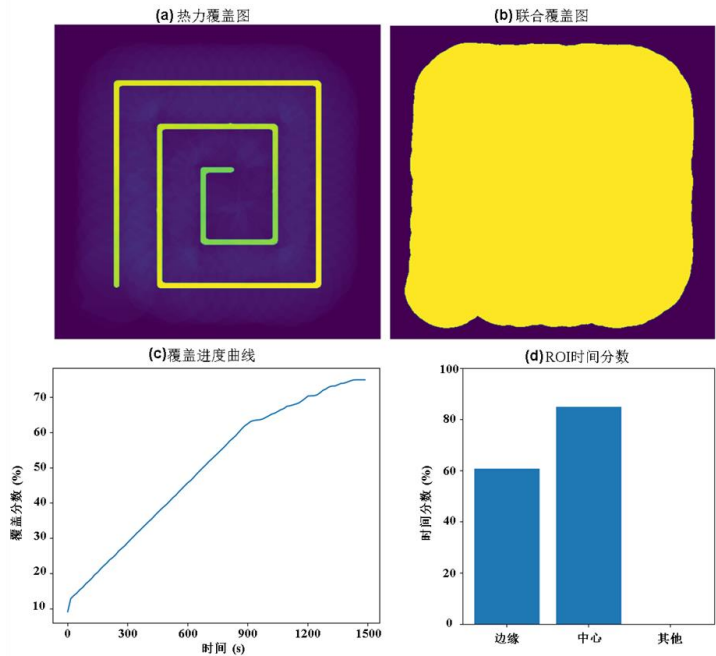


图 4-31 微机器人方形螺旋路径热力覆盖图

(a) 热力覆盖图; (b) 联合覆盖图; (c) 联合进度曲线; (d) ROI 时间分数

(3) 生物实验材料与方法

① 菌株与培养

为了将这种方法与前述的“三明治”型磁微机器人对比,本节沿用与 3.3.1 节同种沙门氏菌菌液(冰箱-80℃保菌)并进行培养,加标浓度梯度与上一章一致。具体培养方法参照 3.3.1 节菌株与培养的内容。

② 标准曲线制作

菌的初始浓度按照 3.3.1 节的方法获得,然后将该浓度的菌通过稀释即可获得相应加标浓度。菌的标准曲线参照 3.3.1 节的方法,计算得标准曲线。

③ qPCR 实验

具体实验方法参照 3.3.1 节 qPCR 实验方法。

④ 沙门氏菌捕获实验

将 2 mg/mL 的“三明治”微机器人 100 μ L 与不同浓度沙门氏菌溶液 100 μ L 混合。置于宏微复合平台执行视觉伺服的路径跟随操作;采用上述蛇形路径与方形螺旋两种路径,并以静置为对照;路径跟踪器参照前述 4.2.3 节的跟踪器。参照 3.3.1 节实验方

式进行 qPCR 实验。

⑤ 凝胶电泳实验

具体实验方法参照 3.3.1 节凝胶电泳实验方法。

⑥ 捕获率计算方式

按照上述计算标准曲线得 $y = -3.3467x + 39.583$ ($R^2=0.999$) 其中 $x = \log_{10}^{CFU}$, $y = Ct$ 。捕获率公式参照 3.3.1 节公式 (3-93)。

(4) 检测实验结果与分析

前述实验的结果表明当浓度降低到 58 CFU/mL 后, Ct 值一旦接近 35, 重复性显著下降。因此进一步稀释则难以获得有效的 Ct 值。故本次的最低梯度与前一节保持一致。基于三个加标浓度梯度 (58、 5.8×10^2 、 5.8×10^3 CFU/mL) 的 qPCR 检测结果 (每组 $n = 3$, 图 4-32), 三种路径条件下的捕获率呈现较为一致的变化规律。首先, 主动遍历组的捕获效率显著高于静置组。在低、中、高三个浓度下, 静置组的捕获率分别为 0%、5%和 12%, 而采用蜂群蛇形与蜂群螺旋路径后, 捕获率分别提升至约 30%/35%、60%/65%和 82%/85%, 增益幅度达 2-3 倍, 表明单纯依赖扩散与弱对流难以在限定时间内实现充分的有效接触。其次, 螺旋路径在低至中浓度区间表现出优于蛇形路径的捕获性能, 而在高浓度条件下两者差异趋于收敛。具体而言, 在 58 CFU/mL 条件下, 螺旋路径较蛇形路径的绝对捕获率提升约 4~6%, 相对提升幅度为 12~18%; 在 5.8×10^2 CFU/mL 条件下, 绝对提升为 3~6%, 相对提升为 8~10%; 而在 5.8×10^3 CFU/mL 的近饱和浓度下, 两者差异仅为 2~3%。该趋势与前期基于视频分析所得的覆盖率结果一致: 螺旋路径因具有更少的掉头次数和更均匀的转角过渡, 在扫描初期即可提供更高的唯一新增覆盖率, 从而在目标物浓度较低、黏附概率有限的情况下, 更有效地将运动学覆盖转化为生物学捕获。当浓度升高至体系趋于饱和时, 路径类型对最终捕获率的边际贡献减弱, 导致两类路径的检测结果趋于一致。

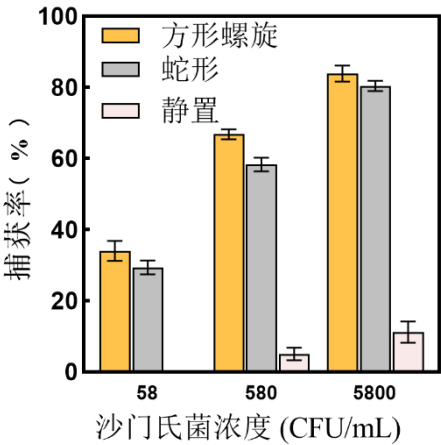


图 4-32 不同路径的蜂群对沙门氏菌的捕获效率

将上述 qPCR 扩增后的产物进行琼脂糖凝胶电泳检测, 结果如图 4-33 所示。目标条带清晰、边缘锐利, 无非特异性条带或拖尾现象。此外, 不同组别的条带均出现在 90 bp 处, 该片段长度与沙门氏菌引物对应的理论长度一致, 表明沙门氏菌特异性扩增成功。

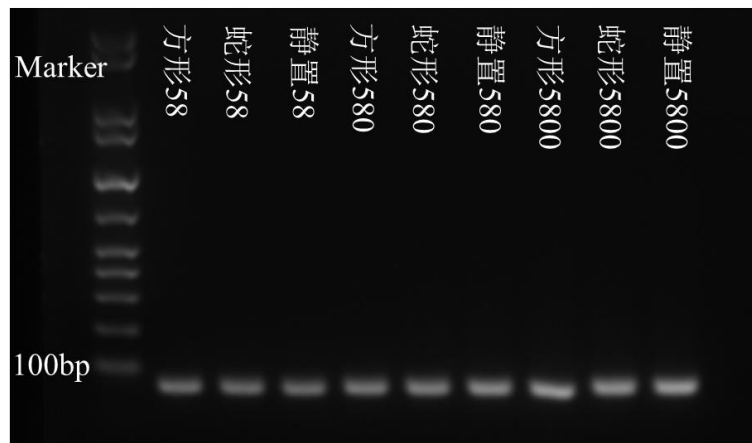


图 4-33 qPCR 产物的琼脂糖凝胶电泳图

综上所述, 本节验证了宏微复合机器人用于沙门氏菌捕获的全流程实验。基于功能解耦策略, 以 Fe_3O_4 纳米粒子蜂群承担遍历与搅拌, 以表面功能化“三明治”型磁微机器人承担特异识别与捕获。结果表明, 主动遍历显著优于静置对照; 在相同的驱动条件下, 方形螺旋的捕获率高于蛇形。这与覆盖热力图和覆盖率曲线的结果一致。最终实现 LOD 58 CFU/mL, 线性范围 5.8×10^2 - 5.8×10^5 CFU/mL, 单轮 30 min 完成从富集到捕获的流程。

4.4 本章小结

(1) 提出了宏微一体、同轴协同的末端执行器设计方法, 通过两块永磁体内嵌于双爪指, 随法兰同轴旋转生成旋转磁场, 实现了宏观夹爪夹取与微观驱动蜂群的双功能, 并验证了其良好的蜂群驱动效果。

(2) 构建宏微复合机器人视觉伺服系统, 基于 YOLOv11 目标检测算法, 实现了对芯片与工位的高精度识别, 且夹取与放置全流程成功率达到 86%。

(3) 研究并验证了面向蜂群驱动的路径跟随与闭环控制方法。通过基于改进 PID 以及 Stanley 控制器的控制算法, 实现了微机器人蜂群的闭环路径精准控制验证 (全局法向误差 RMSE=0.04 mm, 峰值误差<0.3 mm); 基于改进的 Gate-Stanley 机械臂视觉伺服算法, 实现了微机器人蜂群的稳定跟随 (全局法向误差 RMSE=0.26 mm, 峰值误差< 0.5 mm)。在沙门氏菌模型下完成自动富集捕获验证验证捕获能力 (LOD: 58 CFU/mL, 捕获时间 30 min)。

第五章 结论与展望

5.1 结论

针对食源性致病菌高灵敏、快速、自动化富集分离的应用需求,本文系统开展了硅藻基磁微机器人的设计制造与控制方法研究,并在异质功能磁微机器人的设计成形、低雷诺数液体条件下多模态运动建模与控制以及面向沙门氏菌富集捕获的宏微复合机器人系统构建与验证三个方面取得进展。其中,在制造工艺方面,研究掌握了“三明治”型和舟型两种磁微机器人的功能化设计及生物约束成形方法,实现了微机器人对沙门氏菌的精准特异富集捕获,为其高灵敏检测提供支撑;在运动控制方面,建立了上述两种微机器人的多模态切换的动力学模型以及精准控制方法,在丰富磁微机器人驱动控制理论的同时支撑对沙门氏菌等食源性致病菌的高效检测;在实验室自动化应用方面,设计构建了面向食源性致病菌自动化富集捕获需求的“机械臂-磁化硅藻”宏微复合机器人系统,实现了微机器人富集捕获前处理的实验室自动化操作,拓展了基于生物约束成形的功能微粒的应用领域,发展了生物检测与生物制造技术。

论文的主要研究结论如下:

(1) 设计并搭建了三维磁场驱动系统。开发磁场配套算法,实现了三维空间内磁场幅值、频率与相位的参数化合成与快速切换;同时建立了磁微机器人速度的自动测量方法,支撑后续实验微机器人速度的快速计算与分析。

(2) 设计了“三明治”型异质功能磁微机器人。以圆筛藻壳的单层密排为结构基础、离子束溅射为磁性化制备手段,批量制备了 Ni/Au-SiO₂ “三明治”型且具备稳定磁响应的磁微机器人本体;结合表面改性技术与核酸适配体负载策略,制备出了能与沙门氏菌高特异结合的功能微机器人,验证了其对于沙门氏菌的富集捕获效能。

(3) 研究了舟型磁微机器人的高效制造方法。以舟形藻为模板,采取一体化的 Fe₃O₄ 浸镀磁化与氨基化修饰方法,批量制备了舟形硅藻基磁微机器人,并通过测试表征其形貌、元素分布以及表面基团类别,验证了工艺的可行性与稳定性。

(4) 基于上述两类微机器人,建立了单体翻滚、滚动等多模态的动力学模型,推导了微机器人运动的相位同步、失步阈值及多模态切换条件;据此经多组实验优化了各模态的频率、幅值与相位控制参数,实现了微机器人的模态切换与稳定操控。

(5) 在前述单体机理与控制参数基础上,构建了基于 CFD 的微机器人蜂群流固耦合模型仿真框架;仿真分析了不同运动模态下的流场与压力分布,给出了剪切应力、局部压差的变化幅度和分布特征。进一步阐明了翻滚态与滚动态近壁流场与压力场差异,据此提出了面向富集捕获的群体捕获与控制策略,并完成了群体操控验证。

(6) 依据上述策略, 设计了“三明治”型磁微机器人蜂群自动化编程捕获流程。以沙门氏菌为检测对象, 采用旋转、十字、蛇形三类覆盖式路径, 分别评估其捕获效率, 实现靶标富集、核酸捕获与磁操控一体化的前处理流程验证, 并在十字与蛇形路径模式下达到检测限 58 CFU/mL 、线性范围 5.8×10^2 - $5.8 \times 10^5 \text{ CFU/mL}$; 同时单轮 30 min 即可完成从富集到捕获的过程, 并在牛奶基质中完成检测, 验证了良好的特异性。

(7) 为实现全流程自动化操作, 设计了支持宏微复合操作的末端执行器。将两块永磁体内嵌于双爪指, 随法兰同轴旋转生成旋转磁场, 在同一执行器实现了宏观夹取与微观驱动微机器人蜂群的双功能, 并验证了其良好的蜂群驱动效果。

(8) 在此基础上, 搭建了基于双视觉伺服的宏微复合机器人系统。YOLOv11 用于蜂群、芯片以及载物台的高精度识别; 宏观层采用 PBVS 完成芯片夹取与放置全流程 (成功率 86%)。微观层提出以改进的 Gate-Stanley 为核心的 IBVS 控制算法, 实现微机器人蜂群闭环路径跟随与精准控制 (横向误差 RMSE 0.26 mm , 峰值误差 $< 0.5 \text{ mm}$); 依托该系统, 完成了面向沙门氏菌的自动化富集捕获全流程验证。

5.2 创新点

(1) 提出并实现了结构与功能协同的“三明治”型异质功能磁微机器人的设计成形。基于生物约束成形和功能分区的微机器人设计思想, 借助功能核酸和硅藻自身材质结构特征, 实现了集靶标富集-核酸捕获-磁分离一体化的磁微机器人成形制造。

(2) 提出了硅藻基磁微机器人多模态控制方法。在低雷诺数条件下, 构建了微机器人多模态动力学模型, 实现了对其模态变换和蜂群运动的精准控制。

(3) 搭建了“机械臂-磁化硅藻”宏微复合机器人系统, 实现了芯片夹取搬运与蜂群驱动的协同, 完成了沙门氏菌自动捕获富集全流程验证。

5.3 展望

本文针对食源性致病菌高灵敏、快速、自动化富集分离的应用需求, 系统地开展了上述研究工作。结合当前的研究内容, 未来有望在以下方面实现拓展和突破:

(1) 舟型磁微机器人的应用拓展: 当前的工作实现了舟型磁微机器人的设计制造以及多模态运动控制, 但受限于研究时间, 未将其运用到实际的生物检测上。舟型磁微机器人表面的氨基化位点, 能通过简单的化学修饰与适配体偶联。舟型磁微机器人独特的外形结构, 有望结合当前的群控策略实现面向食源性致病菌的快速检测; 结合舟型磁微机器人的各向异性与对液体的定向扰动优势, 设计与其适配的群体扫描路径并建立群体运动协同机制, 有望形成在有限时间内大范围的主动搜寻与富集; 将舟

型磁微机器人与微流控芯片相结合,从而将捕获结果与后续的核酸检测读出相耦合,实现从捕获到检测的一体化操作。此外,未来将进一步探索舟型与“三明治”型磁微机器人在同一场景下的协同分工,充分发挥两种机器人的自身结构和功能优势,有望拓展硅藻基磁微机器人在复杂食品基质快速检测、微流控芯片集成前处理以及宏微复合自动化平台中的应用潜力。

(2) 硅藻基磁微机器人的蜂群富集捕获策略优化:沙门氏菌作为活体微生物,在微流控芯片中表现出稳定的空间偏好与活动规律。因此,未来应充分调研沙门氏菌的生活习性并通过实验表征等手段明确其在微流控检测芯片的分布规律,构建其分布模型。在当前已有的研究基础上,根据其分布规律模型对群控算法以及捕获策略进行优化整合,优先遍历和捕获沙门氏菌喜好活动的空间。结合仿真与实验,进一步优化沙门氏菌的捕获效率。同时这一策略亦能够适用于其他与沙门氏菌类似习性的微生物的捕获场景。进一步地,为了推动硅藻基磁微机器人从理想化介质拓展至真实食品样本,未来需开展复杂食品基质条件下的富集与检测研究。以牛奶为典型的食品基质,建立其关键物理特性与微机器人蜂群运动特性、路径覆盖效率以及捕获性能之间的关系,在此基础上,形成面向复杂基质的群体捕获策略优化。在微流控芯片层面研究样本温和预处理以及通道防阻塞技术,在微机器人层面研究高抗污特性以及低非特异性吸附特性,最终在多类真实食品基质开展系统性验证并优化工艺参数,推动硅藻基磁微机器人用于复杂基质的食品检测。

(3) 宏微复合机器人自动化系统的全流程自动化检测:现阶段的宏微复合机器人系统已经实现芯片抓取放置与蜂群富集捕获的自动化验证,但若要实现完备的面向实验室快速检测的自动化系统,仍需将前处理富集捕获、扩增反应与信号读出进行集成从而构建快速检测一体化系统。合理设计微流控芯片的结构、功能分区以及稳定的分区加热结构,然后结合微机器人蜂群的控制策略,实现微机器人蜂群对食源性致病菌的捕获、搬运到加热区裂解,并充分利用其二氧化硅结构吸附核酸,然后研究芯片上的信号读出方式。将典型的可视化信号读出方式(LAMP显色反应)与当前已有的视觉系统相结合,引入机器学习模型建立显色反应与菌的浓度对应关系,构建智能化的信号读出系统,实现对结果的自动判读与检测。通过结合上述研究,有望最终构建从样本到结果的智能化宏微复合快速检测系统。

参考文献

- [1] HAVELAAR A H, KIRK M D, TORGERSON P R, et al. World Health Organization global estimates and regional comparisons of the burden of foodborne disease in 2010[J]. PLoS Medicine, 2015, 12(12): e1001923.
- [2] LAI Y H, CHUNG Y A, WU Y C, et al. Disease burden from foodborne illnesses in Taiwan, 2012–2015[J]. Journal of the Formosan Medical Association, 2020, 119(9): 1372-1381.
- [3] LU D, LIU J, LIU H, et al. Epidemiological features of foodborne disease outbreaks in catering service facilities - China, 2010-2020[J]. China CDC Weekly, 2023, 5(22): 479-484.
- [4] FODDAI A C G, GRANT I R. Methods for detection of viable foodborne pathogens: current state-of-art and future prospects[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 2020, 104(10): 4281-4288.
- [5] QUINTELA I A, VASSE T, LIN C S, et al. Advances, applications, and limitations of portable and rapid detection technologies for routinely encountered foodborne pathogens[J]. Frontiers in Microbiology, 2022, 13: 1054782.
- [6] FRENEA-ROBIN M, MARCHALOT J. Basic principles and recent advances in magnetic cell separation[J]. Magnetochemistry, 2022, 8(1): 11.
- [7] ZHOU H, MAYORGA-MARTINEZ C C, PANÉ S, et al. Magnetically driven micro and nanorobots[J]. Chemical Reviews, 2021, 121(8): 4999-5041.
- [8] WANG X, YANG T, LI Q. Micro and nanorobots from magnetic particles: fabrication, control, and applications[J]. Responsive Materials, 2024, 2(4): e20240027.
- [9] GRACIAS K S, MCKILLIP J L. A review of conventional detection and enumeration methods for pathogenic bacteria in food[J]. Canadian Journal of Microbiology, 2004, 50(11): 883-890.
- [10] WANG M L, ZHANG Y L, TIAN F Y, et al. Overview of rapid detection methods for Salmonella in foods: progress and challenges[J]. Foods, 2021, 10(10): 2402.
- [11] VIDYADHARANI G, BHAVADHARANI H K V, SATHISHNATH P, et al. Present and pioneer methods of early detection of food borne pathogens[J]. Journal of Food Science and Technology-Mysore, 2022, 59(6): 2087-2107.
- [12] DI FEBBO T, SCHIRONE M, VISCIANO P, et al. Development of a capture ELISA for rapid detection of Salmonella enterica in food samples[J]. Food Analytical Methods, 2018,

12(2): 322-330.

[13] YE Y X, LI L L, CHEN Y Y, et al. Molecular methods for rapid detection and identification of foodborne pathogenic bacteria[J]. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2025, 41(5): 175.

[14] LIU P, SHI C, WANG Y, et al. Simultaneous quantitative detection of viable *Salmonella* spp., Shiga toxin-producing *Escherichia coli*, *Bacillus cereus*, and *Listeria monocytogenes* in milk through multiplex real-time polymerase chain reaction[J]. Journal of Dairy Science, 2025, 108(7): 6803-6813.

[15] ARMSTRONG C M, CHEN C Y, XIE Y, et al. Quantification of *Salmonella* in raw poultry using droplet digital PCR with a whole cell, enrichment-free approach[J]. Journal of Food Protection, 2025, 88(5): 100498.

[16] VITTAL R, MOHANRAJ J R, CHAKRABORTY G. Rapid detection of *Salmonella* spp from meat: loop mediated isothermal amplification (LAMP)[J]. Journal of Pure and Applied Microbiology, 2022, 16(2): 929-936.

[17] JIANG W, HE C, BAI L, et al. A rapid and visual method for nucleic acid detection of *Escherichia coli* O157:H7 based on CRISPR/Cas12a-PMNT[J]. Foods, 2023, 12(2): 236.

[18] LEE K M, RUNYON M, HERRMANN T J, et al. Review of *Salmonella* detection and identification methods: aspects of rapid emergency response and food safety[J]. Food Control, 2015, 47: 264-276.

[19] ZHANG M R, HUANG J M, DAI Y J, et al. Thermostatic nucleic acid amplification technology in foodborne pathogen detection: opportunities and challenges[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2025, 65(32): 8104-8121.

[20] LIU S, ZHAO K X, HUANG M Y, et al. Research progress on detection techniques for point-of-care testing of foodborne pathogens[J]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2022, 10: 958134.

[21] 张文强, 李容, 许文涛. 农药残留的表面增强拉曼光谱快速检测技术研究现状与展望 [J]. 农业工程学报, 2017, 33(24): 269-276.

[22] HUANG C J, DOSTALEK J, SESSITSCH A, et al. Long-range surface plasmon-enhanced fluorescence spectroscopy biosensor for ultrasensitive detection of *E.coli* O157:H7 [J]. Analytical Chemistry, 2011, 83(3): 674-677.

[23] ABUHELWA M, SINGH A, LIU J, et al. Fiber optics-based surface enhanced Raman Spectroscopy sensors for rapid multiplex detection of foodborne pathogens in raw poultry [J]. Microsystems & Nanoengineering, 2024, 10(1): 199.

- [24] MANOHARAN NAIR SUDHA KUMARI S, THANKAPPAN SURYABAI X. Sensing the future-frontiers in biosensors: exploring classifications, principles, and recent advances [J]. ACS Omega, 2024, 9(50): 48918-48987.
- [25] GAMELLA M, CAMPUZANO S, PARRADO C, et al. Microorganisms recognition and quantification by lectin adsorptive affinity impedance[J]. Talanta, 2009, 78(4-5): 1303-1309.
- [26] KIM T H, PARK J, KIM C J, et al. Fully integrated lab-on-a-disc for nucleic acid analysis of food-borne pathogens[J]. Analytical Chemistry, 2014, 86(8): 3841-3848.
- [27] 陈嘉词, 肖斌, 钟轲, 等. 微流控技术在肉品质量安全检测中的应用研究进展[J]. 肉类研究, 2023, 37(3): 51-59.
- [28] 凌春榕, 秦剑冉, 牟康义, 等. 食源性致病菌快速检测方法的研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2025, 16(16): 100-112.
- [29] WANG L, HUO X T, ZHENG L Y, et al. An ultrasensitive biosensor for colorimetric detection of Salmonella in large-volume sample using magnetic grid separation and platinum loaded zeolitic imidazolate Framework-8 nanocatalysts[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2020, 150: 111862.
- [30] XUE L, ZHENG L Y, ZHANG H L, et al. An ultrasensitive fluorescent biosensor using high gradient magnetic separation and quantum dots for fast detection of foodborne pathogenic bacteria[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, 265: 318-325.
- [31] WANG S Y, QI W Z, WU S Y, et al. An automatic centrifugal system for rapid detection of bacteria based on immunomagnetic separation and recombinase aided amplification[J]. Lab on a Chip, 2022, 22(19): 3780-3789.
- [32] LIAO X Y, PU C M, CUI Y, et al. A high-efficiency pretreatment method for elution of pathogenic bacteria in lettuce[J]. Food Quality and Safety, 2022, 6(4): 588 - 596.
- [33] KWON K, GWAK H, HYUN K A, et al. High-throughput microfluidic chip for magnetic enrichment and photothermal DNA extraction of foodborne bacteria[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, 294: 62-68.
- [34] WANG Y H, CAI G Z, WANG M H, et al. Development of automatic and efficient immuno-separator of foodborne pathogenic bacteria using magnetophoresis and magnetic mixing[J]. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2019, 12(5): 167-172.
- [35] WANG Z, CAI R, GAO Z, et al. Immunomagnetic separation: an effective pretreatment technology for isolation and enrichment in food microorganisms detection[J].

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2020, 19(6): 3802-3824.

[36] 郭姜里, 杜娟, 李宗双, 等. 免疫磁分离技术在食源性致病菌前处理中的应用进展 [J]. 食品安全质量检测学报, 2023, 14(21): 97-106.

[37] BAI M, WANG Y, ZHANG C, et al. Nanobody-based immunomagnetic separation platform for rapid isolation and detection of *Salmonella enteritidis* in food samples[J]. Food Chemistry, 2023, 424: 136416.

[38] VINAYAKA A C, NGO T A, KANT K, et al. Rapid detection of *Salmonella enterica* in food samples by a novel approach with combination of sample concentration and direct PCR[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2019, 129: 224-230.

[39] ZHENG Q, MIKŠ-KRAJNÍK M, YANG Y, et al. Real-time PCR method combined with immunomagnetic separation for detecting healthy and heat-injured *Salmonella* Typhimurium on raw duck wings[J]. International Journal of Food Microbiology, 2014, 186: 6-13.

[40] NDRAHA N, LIN H Y, TSAI S K, et al. The rapid detection of *Salmonella enterica*, *Listeria monocytogenes*, and *Staphylococcus aureus* via polymerase chain reaction combined with magnetic beads and capillary electrophoresis[J]. Foods, 2023, 12(21): 3895.

[41] DING Y, YUAN J, WANG L, et al. Semi-circle magnetophoretic separation under rotated magnetic field for colorimetric biosensing of *Salmonella*[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2023, 229: 115230.

[42] SHEN Y, JIA F, HE Y, et al. A CRISPR-Cas12a-powered magnetic relaxation switching biosensor for the sensitive detection of *Salmonella*[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2022, 213: 114437.

[43] CHEN G, WANG Z, DENG M, et al. Biomimetic dandelion-like magnetic nanoparticles for capture and detection of *S. aureus* and *L. monocytogenes*[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2022, 355: 131289.

[44] DU J, LI Z S, LIU K, et al. Colorimetric aptasensor for *Listeria monocytogenes* detection using dual functional Fe₃O₄@MIL-100(Fe) with magnetic separation and oxidase-like activities in food samples[J]. Microchimica Acta, 2024, 191(8): 504.

[45] NGUYEN M D, TRAN H V, XU S, et al. Fe₃O₄ nanoparticles: structures, synthesis, magnetic properties, surface functionalization, and emerging applications[J]. Applied Sciences, 2021, 11(23): 11301.

[46] SALEHIROZVEH M, DEHGHANI P, MIJAKOVIC I. Synthesis, functionalization, and biomedical applications of iron oxide nanoparticles (IONPs)[J]. Journal of Functional

Biomaterials, 2024, 15(11): 340.

[47] MIRABELLA F, BALAJKA J, PAVELEC J, et al. Atomic-scale studies of Fe_3O_4 (001) and TiO_2 (110) surfaces following immersion in CO_2 -acidified water[J]. ChemPhysChem, 2020, 21(16): 1788-1796.

[48] MUNAZ A, SHIDDIKY M J A, NGUYEN N T. Recent advances and current challenges in magnetophoresis based micro magnetofluidics[J]. Biomicrofluidics, 2018, 12(3): 031501.

[49] HIN S, PAUST N, ROMBACH M, et al. Magnetophoresis in centrifugal microfluidics at continuous rotation for nucleic acid extraction[J]. Micromachines, 2022, 13(12): 2112.

[50] XIANG X, XING G, LIU Y, et al. Immunomagnetic separation combined with RCA-CRISPR/Cas12a for the detection of *Salmonella* Typhimurium on a figure-actuated microfluidic biosensor[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2023, 71(36): 13518-13526.

[51] ZHANG X, ZHAO J, DONG Y, et al. Magnetic relaxation switching biosensor based on CRISPR-mediated cascade reaction for the amplification-free detection of *Salmonella*[J]. Journal of Hazardous Materials, 2025, 497: 139664.

[52] POLICE PATIL A V, CHUANG Y S, LIN C W, et al. A microfluidic platform integrating dielectrophoretic concentration and impedimetric sensing for rapid *Salmonella choleraesuis* detection[J]. ACS Sensors, 2025, 10(9): 6512-6520.

[53] ZHANG F Y, LI Z X, CHEN C R, et al. Biohybrid microalgae robots: design, fabrication, materials, and applications[J]. Advanced Materials, 2024, 36(3): e2303714.

[54] BA-ABBAD M M, BENAMOUR A, EWIS D, et al. Synthesis of Fe_3O_4 nanoparticles with different shapes through a co-precipitation method and their application[J]. JOM, 2022, 74(9): 3531-3539.

[55] SI L, ZHANG S, GUO H, et al. Swarming magnetic Fe_3O_4 @polydopamine-tannic acid nanorobots: integrating antibiotic-free superficial photothermal and deep chemical strategies for targeted bacterial elimination[J]. Research, 2024, 7: 0438.

[56] URSO M, USSIA M, PENG X, et al. Reconfigurable self-assembly of photocatalytic magnetic microrobots for water purification[J]. Nature Communications, 2023, 14(1): 6969.

[57] LI N, CAI L, LU M, et al. Prickly Janus magnetic and photonic microrobots for exosome assays[J]. Chemical Engineering Journal, 2024, 494: 153085.

[58] GOLVARI P, KUEBLER S M. Fabrication of functional microdevices in SU-8 by multi-photon lithography[J]. Micromachines, 2021, 12(5): 472.

[59] JIANG T, SONG X, MU X, et al. Macrophage-compatible magnetic achiral nanorobots

- fabricated by electron beam lithography[J]. Scientific Reports, 2022, 12(1): 13080.
- [60] LIANG X, ZHAO Y, LIU D, et al. Magnetic microrobots fabricated by photopolymerization and assembly[J]. Cyborg and Bionic Systems, 2023, 4: 0060.
- [61] RAJABASADI F, SCHWARZ L, MEDINA-SÁNCHEZ M, et al. 3D and 4D lithography of untethered microrobots[J]. Progress in Materials Science, 2021, 120: 100808.
- [62] WANG H, SONG X, XIONG J, et al. Fabrication of bilayer magnetically actuated L-shaped microrobot based on chitosan via photolithography[J]. Polymers, 2022, 14(24), 5509.
- [63] LI J, LI X, LUO T, et al. Development of a magnetic microrobot for carrying and delivering targeted cells[J]. Science Robotics, 2018, 3(19): eaat8829.
- [64] BLIAH O, HEGDE C, TAN J M R, et al. Fabrication of soft robotics by additive manufacturing: from materials to applications[J]. Chemical Reviews, 2025, 125(16): 7275-7320.
- [65] DABBAGH S R, SARABI M R, BIRTEK M T, et al. 3D-printed microrobots from design to translation[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 5875.
- [66] DAVIS A C, ZHANG S, MEEKS A, et al. Novel design of 3D printed tumbling microrobots for *in vivo* targeted drug delivery[J]. Journal of Controlled Release, 2025, 386: 114071.
- [67] LIANG X, CHEN Z, DENG Y, et al. Field-controlled microrobots fabricated by photopolymerization[J]. Cyborg and Bionic Systems, 2023, 4: 0009.
- [68] SARABI M R, KARAGOZ A A, YETISEN A K, et al. 3D-printed microrobots: translational challenges[J]. Micromachines, 2023, 14(6): 1099.
- [69] LEE Y W, KIM J K, BOZUYUK U, et al. Multifunctional 3D-printed pollen grain-inspired hydrogel microrobots for on-demand anchoring and cargo delivery[J]. Advanced Materials, 2023, 35(10): 2209812.
- [70] ZHENG Z, WANG H, DEMIR S O, et al. Programmable aniso-electrodeposited modular hydrogel microrobots[J]. Science Advances, 2022, 8(50): eade6135.
- [71] DONG Y, WANG L, XIA N, et al. Untethered small-scale magnetic soft robot with programmable magnetization and integrated multifunctional modules[J]. Science Advances, 2022, 8(25): eabn8932.
- [72] ZHANG D, LI Y. Possibility of biological micromachining used for metal removal[J]. Science in China Series C: Life Sciences, 1998, 41(2): 151-156.
- [73] ZHANG W, CAI J, ZHANG D. Preparation and properties of ferrite derived from iron oxidizing bacteria[J]. Chinese Science Bulletin, 2012, 57(19): 2470-2474.

- [74] GONG D, CELI N, XU L, et al. CuS nanodots-loaded biohybrid magnetic helical microrobots with enhanced photothermal performance[J]. *Materials Today Chemistry*, 2022, 23: 100694.
- [75] GONG D, CELI N, ZHANG D, et al. Magnetic biohybrid microrobot multimers based on *Chlorella* cells for enhanced targeted drug delivery[J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2022, 14(5): 6320-6330.
- [76] GONG D, LI Y, ZHOU H, et al. BiOX-loaded biohybrid magnetic microrobots for enhanced photocatalysis under visible light[J]. *Applied Materials Today*, 2023, 35: 10195.
- [77] ZHU S, CHENG Y, WANG J, et al. Biohybrid magnetic microrobots: an intriguing and promising platform in biomedicine[J]. *Acta Biomaterialia*, 2023, 169: 88-106.
- [78] CHEN T, CAI Y, REN B, et al. Intelligent micro/nanorobots based on biotemplates[J]. *Materials Horizons*, 2024, 11(12): 2772-2801.
- [79] LI Z, LIU T, SUN X, et al. Natural algae-inspired microrobots for emerging biomedical applications and beyond[J]. *Cell Reports Physical Science*, 2024, 5(6): 101979.
- [80] WANG X, CAI J, SUN L, et al. Facile fabrication of magnetic microrobots based on *Spirulina* templates for targeted delivery and synergistic chemo-photothermal therapy[J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2019, 11(5): 4745-4756.
- [81] YAN X, ZHOU Q, VINCENT M, et al. Multifunctional biohybrid magnetite microrobots for imaging-guided therapy[J]. *Science Robotics*, 2017, 2(12): eaaq1155.
- [82] GU B, CAI J, PENG G, et al. Metal organic framework-loaded biohybrid magnetic microrobots for enhanced antibacterial treatment[J]. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 2024, 685: 133295.
- [83] 张德远, 蔡军, 张波, 等. 微纳米生物制造技术的基础研究 [J]. *现代制造工程*, 2004, (12): 4-6.
- [84] 张文强, 张德远. 片形 NiFe-硅藻土磁性复合微粒制备与表征 [J]. *功能材料*, 2015, 46(17): 17102-17106.
- [85] 张文强, 张铎. 厘米级盘形硅藻微粒单层密排研究 [J]. *无机材料学报*, 2015, 30(11): 1208-1212.
- [86] DENG Y H, RICCIARDULLI T, WON J, et al. Self-locomotive, antimicrobial microrobot (SLAM) swarm for enhanced biofilm elimination[J]. *Biomaterials*, 2022, 287: 121610.
- [87] XIONG J, SHI Y, PAN T, et al. Wake-riding effect-inspired opto-hydrodynamic diatom bot for non-invasive trapping and removal of nano-biothreats[J]. *Advanced Science*, 2023,

10(18): e2301365.

- [88] LI M, WU J, LI N, et al. Cross-scale drug delivery of diatom microrobots based on a magnetic continuum robot for combined chemical and photodynamic therapy of glioblastoma[J]. *Advanced Functional Materials*, 2024, 34(37): 2402333.
- [89] ZHOU X, MA Z, WANG K, et al. Motion control of magnetic-controlled spiral microrobots for *in vitro* plaque removal[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2024, 9(6): 5671-5678.
- [90] LI T, ZHANG A, SHAO G, et al. Janus microdimer surface walkers propelled by oscillating magnetic fields[J]. *Advanced Functional Materials*, 2018, 28(25): 1706066.
- [91] LI D, DONG D, LAM W, et al. Automated *in vivo* navigation of magnetic-driven microrobots using OCT imaging feedback[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2020, 67(8): 2349-2358.
- [92] HUANG H W, TIBBITT M W, HUANG T Y, et al. Matryoshka-inspired micro-origami capsules to enhance loading, encapsulation, and transport of drugs[J]. *Soft Robotics*, 2019, 6(1): 150-159.
- [93] GHOSH A, LIU Y, ARTEMOV D, et al. Magnetic resonance guided navigation of untethered microgrippers[J]. *Advanced Healthcare Materials*, 2021, 10(4): e2000869.
- [94] RISMANI YAZDI S, NOSRATI R, STEVENS C A, et al. Magnetotaxis enables magnetotactic bacteria to navigate in flow[J]. *Small*, 2018, 14(5): 1702982.
- [95] UEBE R, SCHULER D. Magnetosome biogenesis in magnetotactic bacteria[J]. *Nature Reviews Microbiology*, 2016, 14(10): 621-637.
- [96] SCHWARZ M, RISS A, GARNICA M, et al. Corrugation in the weakly interacting hexagonal-BN/Cu(111) system: structure determination by combining noncontact atomic force microscopy and X-ray standing waves[J]. *ACS Nano*, 2017, 11(9): 9151-9161.
- [97] GARDI G, CERON S, WANG W, et al. Microrobot collectives with reconfigurable morphologies, behaviors, and functions[J]. *Nature Communications*, 2022, 13(1): 2239.
- [98] MIRKHANI N, CHRISTIANSEN M G, GWISAI T, et al. Spatially selective delivery of living magnetic microrobots through torque-focusing[J]. *Nature Communications*, 2024, 15(1): 2160.
- [99] NG W M, TENG X J, GUO C, et al. Motion control of biohybrid microbots under low Reynolds number environment: magnetotaxis[J]. *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, 2019, 141: 107530.
- [100] SUN M, YANG S, JIANG J, et al. Multiple magneto-optical microrobotic collectives

- with selective control in three dimensions under water[J]. *Small*, 2024, 20(26): e2310769.
- [101] WANG M, WU T, LIU R, et al. Selective and independent control of microrobots in a magnetic field: a review[J]. *Engineering*, 2023, 24: 21-38.
- [102] YANG K, WON S, PARK J E, et al. Magnetic swarm intelligence of mass-produced, programmable microrobot assemblies for versatile task execution[J]. *Device*, 2025, 3(4): 100626.
- [103] ZARROUK A, BELHARET K, TAHRI O. Vision-based magnetic actuator positioning for wireless control of microrobots[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2020, 124 : 103366.
- [104] XIE H, SUN M, FAN X, et al. Reconfigurable magnetic microrobot swarm: multimode transformation, locomotion, and manipulation[J]. *Science Robotics*, 2019, 4(28): eaav8006.
- [105] XU Z, GE W, XU Q. Reconfigurable robust microrobotic collectives with large force output enabled by gradient magnetic fields[J]. *Science Advances*, 2025, 11(26): eadv9290.
- [106] YANG L, JIANG J, GAO X, et al. Autonomous environment-adaptive microrobot swarm navigation enabled by deep learning-based real-time distribution planning[J]. *Nature Machine Intelligence*, 2022, 4(5): 480-493.
- [107] ZHANG Y, ZHANG L, YANG L, et al. Real-time tracking of fluorescent magnetic spore-based microrobots for remote detection of *C. diff* toxins[J]. *Science Advances*, 2019, 5(1): eaau9650.
- [108] WANG Y, LIU X, CHEN C, et al. Magnetic nanorobots as maneuverable immunoassay probes for automated and efficient enzyme linked immunosorbent assay[J]. *ACS Nano*, 2022, 16(1): 180-191.
- [109] MAYORGA-MARTINEZ C C, CASTORALOVA M, ZELENKA J, et al. Swarming magnetic microrobots for pathogen isolation from milk[J]. *Small*, 2023, 19(6): 2205047.
- [110] JURADO-SANCHEZ B, PACHECO M, ROJO J, et al. Magnetocatalytic graphene quantum dots Janus micromotors for bacterial endotoxin detection[J]. *Angewandte Chemie International Edition*, 2017, 56(24): 6957-6961.
- [111] DRAZ M S, LAKSHMINARAASIMULU N K, KRISHNAKUMAR S, et al. Motion-based immunological detection of Zika virus using Pt-nanomotors and a cellphone[J]. *ACS Nano*, 2018, 12(6): 5709-5718.
- [112] MOLINERO-FERNANDEZ A, JODRA A, MORENO-GUZMAN M, et al. Magnetic reduced graphene oxide/nickel/platinum nanoparticles micromotors for mycotoxin analysis[J]. *Chemistry Europe*, 2018, 24(28): 7172-7176.

- [113] OH M J, BABEER A, LIU Y, et al. Surface topography-adaptive robotic superstructures for biofilm removal and pathogen detection on human teeth[J]. ACS Nano, 2022, 16(8): 11998-12012.
- [114] NAJJAR D, RAINBOW J, SHARMA TIMILSINA S, et al. A lab-on-a-chip for the concurrent electrochemical detection of SARS-CoV-2 RNA and anti-SARS-CoV-2 antibodies in saliva and plasma[J]. Nature Biomedical Engineering, 2022, 6(8): 968-978.
- [115] QI W, ZHENG L, WANG S, et al. A microfluidic biosensor for rapid and automatic detection of *Salmonella* using metal-organic framework and Raspberry Pi[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2021, 178: 113020.
- [116] YANG F, WANG T, WANG S, et al. Cascaded gravity-driven microfluidic chip with tilt-actuated siphon valves for rapid detection of *Salmonella* Typhimurium[J]. Analytical Chemistry, 2025, 97(13): 7231-7241.
- [117] ZHOU Z, LAN X, ZHU L, et al. Portable dual-aptamer microfluidic chip biosensor for *Bacillus cereus* based on aptamer tailoring and dumbbell-shaped probes[J]. Journal of Hazardous Materials, 2023, 445: 130545.
- [118] AL NAAM Y A, ELSAFI S, AL JAHDALI M H, et al. The impact of total automation on the clinical laboratory workforce: a case study[J]. Journal of Healthcare Leadership, 2022, 14: 55-62.
- [119] RIHM S D, TAN Y R, ANG W, et al. The digital lab manager: automating research support[J]. SLAS Technology, 2024, 29(3): 100135.
- [120] RUPP N, WIENBRUCH R, GROBER J E, et al. A mobile robot bridging manual and automated bioscientific workflows by applying the Swiss army knife principle[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 20160.
- [121] SCAMARCIO V, TAN J, STELLACCI F, et al. Reliable and robust robotic handling of microplates via computer vision and touch feedback[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2024, 11: 1462717.
- [122] WOLF A, ZSOLDOS P, SZELL K, et al. Towards robotic laboratory automation plug & play: reference architecture model for robot integration[J]. SLAS Technology, 2024, 29(4): 100168.
- [123] ANDERSON C E, HUYNH T, GASPERINO D J, et al. Automated liquid handling robot for rapid lateral flow assay development[J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2022, 414(8): 2607-2618.
- [124] ZHOU C, FANG Z, ZHAO C, et al. Sample-to-answer robotic ELISA[J]. Analytical

Chemistry, 2021, 93(33): 11424-11432.

[125] LIU B, CHENG Y, PAN X, et al. Multicolor-assay-on-a-chip processed by robotic operation (MACpro) with improved diagnostic accuracy for field-deployable detection[J]. Analytical Chemistry, 2024, 96(17): 6634-6642.

[126] BROCKDORFF M, DA VEIGA T, DAVY J, et al. Hybrid trajectory planning of two permanent magnets for medical robotic applications[J]. The International Journal of Robotics Research, 2024, 44(2): 273-290.

[127] AMOKRANE W, BELHARET K, SOUISSI M, et al. Macro–micromanipulation platform for inner ear drug delivery[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2018, 107: 10-19.

[128] DA VEIGA T, BROCKDORFF M, PITTIGLIO G, et al. Magnetic localization during manipulation by two robotized permanent magnets[J]. The International Journal of Robotics Research, 2025, 44(9): 1600-1613.

[129] YANG Z, YANG H, CAO Y, et al. Magnetically actuated continuum medical robots: a review[J]. Advanced Intelligent Systems, 2023, 5(6): 2200416.

[130] ZIMMERMANN C J, PETRUSKA A J, NEEVES K B, et al. Coupling magnetic torque and force for colloidal microbot assembly and manipulation[J]. Advanced Intelligent Systems, 2023, 5(12): 2300332.

[131] HOANG M C, LIU S, NGUYEN K T, et al. DEMA: robotic dual-electromagnet actuation system integrated with localization for a magnetic capsule endoscope[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2023, 361: 114596.

[132] ZHANG Z, KLINGNER A, MISRA S, et al. Design and control of a permanent magnet-based robotic system for navigating tetherless magnetic devices in viscous environments[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 31041.

[133] AMOKRANE W, BELHARET K, FERREIRA A. Design and modeling of a two-magnet actuator for robotic micromanipulation[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2020, 316: 112391.

[134] ALASLI A, ÇETIN L, AKÇURA N, et al. Electromagnet design for untethered actuation system mounted on robotic manipulator[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2019, 285: 550-565.

[135] MAHONEY A W, ABBOTT J J. Five-degree-of-freedom manipulation of an untethered magnetic device in fluid using a single permanent magnet with application in stomach capsule endoscopy[J]. The International Journal of Robotics Research, 2015, 35(1-

3): 129-147.

[136] MAHONEY A W, ABBOTT J J. Generating rotating magnetic fields with a single permanent magnet for propulsion of untethered magnetic devices in a lumen[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2014, 30(2): 411-420.

[137] WRIGHT S E, MAHONEY A W, POPEK K M, et al. The spherical-actuator-magnet manipulator: a permanent-magnet robotic end-effector[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2017, 33(5): 1013-1024.

[138] KHABBAZIAN A, KWONG L, LEWIS A, et al. Kidney stone dissolution by tetherless, enzyme-loaded, soft magnetic miniature robots[J]. Advanced Healthcare Materials, 2025, 14(23): 2403423.

[139] CAI M, QI Z, CAO Y, et al. Performance-guided rotating magnetic field control in large workspaces with reconfigurable electromagnetic actuation system[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2024, 40: 4117-4131.

[140] GAO C, GONG D, DENG X, et al. Vision-based method for precise manipulation of magnetic spiral microrobots[C]// 2022 IEEE International Conference on Cyborg and Bionic Systems (CBS). Piscataway: IEEE, 2023: 92-96.

[141] MAHER S, KUMERIA T, AW M S, et al. Diatom silica for biomedical applications: recent progress and advances[J]. Advanced Healthcare Materials, 2018, 7(19): 1800552.

[142] PALAGI S, FISCHER P. Bioinspired microrobots[J]. Nature Reviews Materials, 2018, 3(6): 113-124.

[143] SUN X J, ZHANG M X, LIU J F, et al. The art of exploring diatom biosilica biomaterials: from biofabrication perspective[J]. Advanced Science, 2024, 11(6): 2304695.

[144] ZHANG X, ZHANG W Q. Centimeter level monolayer close-packed of disk-shaped diatomite particles[J]. Journal of Inorganic Materials, 2015, 30(11): 1208-1212.

[145] KEEFE A D, PAI S, ELLINGTON A. Aptamers as therapeutics[J]. Nature Reviews Drug Discovery, 2010, 9(7): 537-550.

[146] NI S, ZHUO Z, PAN Y, et al. Recent progress in aptamer discoveries and modifications for therapeutic applications[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(8): 9500-9519.

[147] ROTHLSBERGER P, HOLLENSTEIN M. Aptamer chemistry[J]. Advanced Drug Delivery Reviews, 2018, 134: 3-21.

[148] TOH S Y, CITARTAN M, GOPINATH S C, et al. Aptamers as a replacement for antibodies in enzyme-linked immunosorbent assay[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2015, 64: 392-403.

- [149] YANG L F, LING M, KACHEROVSKY N, et al. Aptamers 101: aptamer discovery and *in vitro* applications in biosensors and separations[J]. Chemical Science, 2023, 14(19): 4961-4978.
- [150] SU Y, CAO Q, ZHANG Y, et al. Oral solid-liquid biphasic microcapsules for precision targeted therapy of *Salmonella*-induced enteritis[J]. Chemical Engineering Journal, 2025, 509: 161497.
- [151] DING Y, LIU J. Interfacing DNA and aptamers with gold nanoparticles: from fundamental colloid and interface sciences to biosensors[J]. Chinese Journal of Chemistry, 2024, 42(19): 2391-2400.
- [152] HUANG Z, LIU B, LIU J. Parallel polyadenine duplex formation at low pH facilitates DNA conjugation onto gold nanoparticles[J]. Langmuir, 2016, 32(45): 11986-11992.
- [153] MA X, LI X, LUO G, et al. DNA-functionalized gold nanoparticles: modification, characterization, and biomedical applications[J]. Frontiers in Chemistry, 2022, 10: 1095488.
- [154] ZHANG X, SERVOS M R, LIU J. Instantaneous and quantitative functionalization of gold nanoparticles with thiolated DNA using a pH-assisted and surfactant-free route[J]. Journal of the American Chemical Society, 2012, 134(17): 7266-7269.
- [155] GONG D, CAI J, CELI N, et al. Controlled propulsion of wheel-shape flaky microswimmers under rotating magnetic fields[J]. Applied Physics Letters, 2019, 114(12): 123701.
- [156] BAHL C R H. Estimating the demagnetization factors for regular permanent magnet pieces[J]. AIP Advances, 2021, 11(7): 075028.
- [157] CACIAGLI A, BAARS R J, PHILIPSE A P, et al. Exact expression for the magnetic field of a finite cylinder with arbitrary uniform magnetization[J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2018, 456: 423-432.
- [158] REN Y, WEI J, WANG Y, et al. Development of a streptavidin-bridged enhanced sandwich ELISA based on self-paired nanobodies for monitoring multiplex *Salmonella* serogroups[J]. Analytica Chimica Acta, 2022, 1203: 339705.
- [159] ISAAC A M, KOLLA H B, PALLAVI K P, et al. Novel TaqMan® real-time PCR targeting *invJ* gene for 8-h detection of *Salmonella* from food matrices[J]. Frontiers in Microbiology, 2025, 16: 1517680.
- [160] SHANG Y, CAI S, YE Q, et al. Quantum dot nanobeads-labelled lateral flow immunoassay strip for rapid and sensitive detection of *Salmonella* Typhimurium based on strand displacement loop-mediated isothermal amplification[J]. Engineering, 2022, 19: 62-

70.

[161] SHANG Y, CAI S, YE Q, et al. Quantum dot nanobeads-labelled lateral flow immunoassay strip for rapid and sensitive detection of *Salmonella* Typhimurium based on strand displacement loop-mediated isothermal amplification[J]. Engineering, 2022, 19: 62-70.

[162] SILVA G B L, ALVAREZ L A C, CAMPOS F V, et al. A sensitive gold nanoparticle-based lateral flow immunoassay for quantitative on-site detection of *Salmonella* in foods[J]. Microchemical Journal, 2024, 199: 109952.

[163] FU S, YANG X, PANG L, et al. A novel fluorescence aptasensor based on magnetic beads/gold nanoparticles/DNA-stabilized silver nanoclusters for detection of *Salmonella* Typhimurium[J]. Foods, 2022, 11(4): 595.

[164] SUN F, PANG K, YANG K, et al. Aptamer-conjugated magnetic nanoparticles integrated with SERS for multiplex *Salmonella* detection[J]. Biosensors, 2025, 15(7): 464.

[165] ZURIER H S, DUONG M M, GODDARD J M, et al. Engineering biorthogonal phage-based nanobots for ultrasensitive, *in situ* bacteria detection[J]. ACS Applied Bio Materials, 2020, 3(9): 5824-5831.

[166] VILELA D, STANTON M M, PARMAR J, et al. Microbots decorated with silver nanoparticles kill bacteria in aqueous media[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(27): 22093-22100.

[167] SUN F, YAO M, SU H, et al. A magnetic fluorescent spirochetes micromotor: dynamic monitoring and *in situ* sterilization of foodborne pathogens[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2023, 385: 133679.

[168] PACHECO M, JURADO-SANCHEZ B, ESCARPA A. Sensitive monitoring of enterobacterial contamination of food using self-propelled Janus microsensors[J]. Analytical Chemistry, 2018, 90(4): 2912-2917.

[169] ZHENG L, JI H, SUN D. Automated manipulation of microswarms without real-time image feedback using magnetic tweezers[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2022, 27(6): 5712-5723.

[170] SU G, ZHENG L, WANG C, et al. Automated actuation of biodegradable and self-fluorescent *Chlorella* swarms using magnetic tweezers[J]. Small, 2025, 21(4): e2408407.

致 谢

首先，我要把最诚挚、最郑重的感谢献给我的导师张文强副教授。您在课题选题、科学问题凝练、技术路线设计以及论文写作的全流程中给予我系统而严格的指导。从最初确立“宏微复合机器人面向高灵敏、快速、自动化生物检测”的总体目标，到逐步细化为硅藻基磁微机器人的设计制造、运动建模与精准操控、以及面向最后的系统集成，您始终以清晰的问题导向和高标准的方法学要求引领我前行。在论文写作中，您对结构逻辑、图表规范与措辞严谨的反复打磨，更让我深刻体会到学术规范与工程落地同等重要。恩师的学术格局、严谨治学和宽厚品格，塑造了我面对难题时的定力，这将成为我今后学术与工作的底色。

其次，衷心感谢诸位老师的悉心指导与大力支持。感谢北航蔡军教授在机械工程方面给予我关键启发，在科研方面为我指点迷津；感谢北航龚德副教授对于我的大力帮助，从实验设计到论文撰写，不断鼓励我前行。感谢功能核酸团队带头人许文涛教授在核酸检测方面的指导，您的高瞻远瞩以及勤勉奋进，激励着我不断前行；与此同时，感谢实验室的张俊雄副教授以及袁挺副教授。感谢农大工学院机制系张宾教授、汤修映教授在博士开题、中期等节点给出的指导以及支持。感谢评阅专家与答辩委员会老师提出的中肯而专业的意见，使论文在研究边界、实验对照与结论外推方面更加严整、清晰。感谢中国农业大学工学院提供的科研平台。

再次，感谢课题组的同门与合作团队的同学们。每一次凌晨的实验复盘、每一份脚本与图表的迭代，都是这篇论文从“可行”走向“可信、可用”的关键拼图。与各位的讨论与互助，让我见识到跨学科协作的力量，也让我更加笃信科研的价值。

最后，我把最深厚的感激献给我的家人。感谢你们在我攻读博士的漫长旅程中给予理解、鼓励与包容：在实验受挫与写作焦虑时，你们的信任让我得以坚持；在关键节点与抉择面前，你们的支持让我可以心无旁骛地追求学术理想。若论文中仍存疏漏与不足，皆由我学识与时间所限，谨致歉意。我将以此为新的起点，继续在科研与实践求索精进，不负所学，不负所托。

高超

2025 年 12 月

附录

作者简介

基本介绍（姓名、性别、出生日期、籍贯等）：

高超，男，汉族，1996 年 7 月出生于山东泰安市。博士期间主要从事微纳机器人设计制造、机器人视觉伺服技术等方面的研究，共发表学术论文 6 篇，申请专利 2 项。

教育经历：

2014 年 9 月进入山东农业大学机械电子工程学院，机械电子工程专业，并于 2018 年 6 月获得工学学士学位。

2019 年 9 月进入中国农业大学工学院，机械制造及其自动化专业，并于 2021 年 6 月获得机械工程专业硕士学位。

2021 年 9 月进入中国农业大学工学院，机械制造及其自动化专业，攻读博士学位。

研究生期间发表的学术论文：

[1] GAO C, XU J, XIE S, et al. Biotemplated diatom microrobots for dual-drug delivery in targeted neuroblastoma therapy[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2025, 17(17): 24807-24819. (SCI, IF₂₀₂₅=8.2, JCR 分区: Q1)

[2] GAO C, ZHANG W, GONG D, et al. Biotemplated Janus magnetic microrobots based on diatomite for highly efficient detection of *Salmonella*[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2024, 16(37): 49030-49040. (SCI, IF₂₀₂₄=8.3, JCR 分区: Q1)

[3] GAO C, GONG D, DENG X, et al. Vision-based method for precise manipulation of magnetic spiral microrobots[C]// 2022 IEEE International Conference on Cyborg and Bionic Systems (CBS). Piscataway: IEEE, 2023: 92-96. (EI 会议)

[4] DENG X, SU Y, XU M, et al. Magnetic micro/nanorobots for biological detection and targeted delivery[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2023, 222: 114960. (SCI, IF₂₀₂₃=12.6, JCR 分区: Q1)

[5] ZHANG Z X, DENG X, ZHANG W Q, et al. Manipulation of magnetic beads for actively capturing *Vibrio parahaemolyticus* and nucleic acid based on microfluidic system[J]. Biomicrofluidics, 2024, 18: 034104.(SCI, IF₂₀₂₃=3.2, JCR 分区: Q2)

[6] RONG J C, LIU Y, LI X J, et al. Decoupled motion planning method for 7-DOF manipulator and lifting joint in automated tomato harvesting[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2025, 237: 110693. (SCI, IF₂₀₂₅=7.7, JCR 分区: Q1)

研究生期间主持/参与的科研项目：

[1] 国家重点研发计划“精准检测智能化技术在畜产品质量安全中的高适应性应用”（2023YFD1301505），参研。

[2] 国家自然科学基金面上项目“面向生物有机体的磁性微机器人生物成形方法及自动微操作技术研究”（51975574），参研。

研究生期间获得的奖励和荣誉：

中国农业大学博士一等奖学金、中国农业大学博士二等奖学金。

其他成果：

授权发明专利 1 项，公开发明专利 1 项。

[1]张文强, **高超**, 王一凡, 陈超, 郭军衔, 刘勇, 张悦, & 刘子凯. 一种用于排水井盖的堵塞检测系统及堵塞检测方法:CN202010568281.6[P]. (授权)

[2]张文强, **高超**, 李贤俊, 谢双喜, 祁忠贤, & 黄彦元. 三明治结构的片形微机器人的制备方法及精准操作系统:CN202411589064.X[P], (公开) .